LÊ ANH PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, LÊ PHƯỚC NAM HÀ,
NGUYỄN VĂN KHANG, HỒ THỊ KIM THOA

GIÁO TRÌNH
THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
(PHẦN I - NHẬP MÔN)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
Huế, 2022

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Giáo trình Thực hành Cơ sở dữ liệu / Lê Anh Phương, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà... - Huế : Đại học Huế. - 27 cm

Thư mục: tr. 232-233

Ph.1: Nhập môn. - 2022. - 233 tr. : hình vẽ

1. Cơ sở dữ liệu 2. Thực hành 3. Giáo trình

005.740711 - dc23

DUK0193p-CIP

Mã số sách: 192/GT-2022

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 17
1.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu 18
1.1.1. Đặc điểm của cơ sở dữ liệu 19
1.1.2. Ưu điểm của cơ sở dữ liệu 20
1.1.3. Vấn đề cần giải quyết 21
1.1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 21
1.1.5. Ví dụ 23
1.1.6. Hệ cơ sở dữ liệu 25
1.2. Khả năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu 25
1.3. Mô hình cơ sở dữ liệu 26
1.4. Các mức biểu diễn của cơ sở dữ liệu 27
1.4.1. Mức vật lý (mức trong) 27
1.4.2. Mức khái niệm 28
1.4.3. Mức khung nhìn (mức ngoài) 28
1.5. Độc lập dữ liệu 30
1.6. Lược đồ - thể hiện của cơ sở dữ liệu 30
1.7. Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu 32
1.8. Kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu 33
1.9. Các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu 34
1.9.1. Đối tượng trực tiếp 34
1.9.2. Đối tượng gián tiếp 35
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 36
BÀI TẬP CHƯƠNG 1 36
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 36
BÀI TẬP TỰ GIẢI 37
LỜI GIẢI 37
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH THỰC THỂ - QUAN HỆ (E-R) 40
2.1. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu 40
2.2. Các khái niệm cơ bản của mô hình thực thể - quan hệ 42
2.3. Sơ đồ thực thể quan hệ (E-R) 43
2.4. Phân loại mối quan hệ 44
2.4.1. Mối quan hệ nhị nguyên 44

2.4.2. Mối quan hệ phản xạ 49
2.4.3. Mối quan hệ đa nguyên 50
2.5. Một số ví dụ 51
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 54
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 54
BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI 54
BÀI TẬP TỰ GIẢI 56
LỜI GIẢI 60
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ 66
3.1. Giới thiệu 66
3.2. Các khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ 67
3.2.1. Thuộc tính 67
3.2.2. Lược đồ quan hệ 67
3.2.3. Bộ giá trị (Tuple) 68
3.2.4. Quan hệ (Relation) 68
3.2.5. Khóa 69
3.3. Chuyển đổi mô hình E-R sang mô hình dữ liệu quan hệ 71
3.3.1. Biến đổi các tập thực thể 71
3.3.2. Biến đổi các mối quan hệ 71
3.3.3. Các quy tắc thành lập khóa cho các lược đồ quan hệ 71
3.3.4. Các lược đồ quan hệ với khóa chung 73
3.4. Các phép toán trên mô hình dữ liệu quan hệ 75
3.4.1. Các phép toán tập hợp 75
3.4.2. Các phép toán quan hệ 80
3.5. Các ví dụ về khai thác dữ liệu bằng đại số quan hệ 86
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 87
BÀI TẬP CHƯƠNG 3 87
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 87
BÀI TẬP TỰ GIẢI 94
LỜI GIẢI 97
CHƯƠNG 4: NGÔN NGỮ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU 108
4.1. Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL 108
4.1.1. Khái niệm 108

4.1.2. Quy tắc sử dụng tên trong SQL 111
4.1.3. Kiểu dữ liệu 112
4.1.4. Giá trị NULL 113
4.2. Các lệnh định nghĩa dữ liệu 114
4.2.1. Tạo cấu trúc cho bảng dữ liệu 114
4.2.2. Sửa cấu trúc bảng 119
4.2.3. Huỷ bỏ 1 bảng 120
4.2.4. Tạo khung nhìn 120
4.3. Các lệnh cập nhật dữ liệu 122
4.3.1. Bổ sung dữ liệu 122
4.3.2. Cập nhật dữ liệu trong bảng 122
4.3.3. Xóa dữ liệu 123
4.4. Lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu của SQL 124
4.4.1. Cú pháp tổng quát của câu lệnh truy vấn trong SQL 124
4.4.2. Truy vấn con (Subquery) 132
4.4.3. Các cấu trúc điều khiển trong SQL 134
4.5. Các lệnh về bảo mật trong SQL 136
4.5.1. Tạo một tài khoản đăng nhập mới 137
4.5.2. Xóa một tài khoản 137
4.5.3. Cấp phát quyền cho người dùng 137
4.5.4. Cấp phát quyền cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu 138
4.5.5. Cấp phát quyền thực thi các câu lệnh 139
4.5.6. Thu hồi quyền 140
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 141
BÀI TẬP CHƯƠNG 4 142
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 142
BÀI TẬP TỰ GIẢI 147
LỜI GIẢI 153
CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC VẬT LÝ CỦA DỮ LIỆU 163
5.1. Các khái niệm cơ sở 163
5.1.1. Bản ghi logic và bản ghi vật lý 163
5.1.2. Tệp chứa bản ghi kích thước cố định và thay đổi 164
5.2. Một số kiểu tổ chức dữ liệu trong tệp 166

5.2.1. Phương pháp tổ chức tuần tự 166
5.2.2. Phương pháp tổ chức ngẫu nhiên 167
5.2.3. Phương pháp tổ chức theo tệp chỉ dẫn 172
5.2.4. Phương pháp tổ chức dạng B cây 173
TÓM TẮT CHƯƠNG 5 173
BÀI TẬP CHƯƠNG 5 174
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 174
BÀI TẬP TỰ GIẢI 174
LỜI GIẢI 176
CHƯƠNG 6: XỬ LÝ VÀ TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI 186
6.1. Lý do phải tối ưu hóa câu hỏi 186
6.2. Định giá chi phí cho một phương án thực thi câu hỏi 188
6.3. Các phương pháp tổng quát để tối ưu hóa câu hỏi 190
6.4. Tối ưu hóa biểu thức bằng các phép biến đổi đại số 191
6.4.1. Biểu thức tương đương 191
6.4.2. Các quy tắc biến đổi đại số quan hệ 191
6.4.3. Các nguyên tắc tối ưu hóa câu hỏi trên cơ sở đại số 193
6.4.4. Giải thuật tối ưu hóa các biểu thức đại số quan hệ 194
6.4.5. Cây đại số biểu diễn câu hỏi 194
6.4.6. Ví dụ về việc tối ưu hóa trên cơ sở đại số quan hệ 195
6.5. Tối ưu hóa nhờ tách câu hỏi 200
6.6. Dùng phép nửa nối để giảm kích thước của quan hệ 204
6.7. Tối ưu hóa trên cơ sở ước lượng chi phí 205
TÓM TẮT CHƯƠNG 6 206
BÀI TẬP CHƯƠNG 6 207
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 207
BÀI TẬP TỰ GIẢI 210
LỜI GIẢI 214

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Thực hành Cơ sở dữ liệu (Phần I - Nhập môn) được biên soạn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học Cơ sở dữ liệu cho sinh viên, học viên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin và các ngành khác.

Giáo trình gồm các chương sau:

Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Chương 2. Mô hình thực thể - Quan hệ (E-R)

Chương 3. Mô hình dữ liệu quan hệ

Chương 4. Ngôn ngữ khai thác cơ sở dữ liệu

Chương 5. Tổ chức vật lý của dữ liệu

Chương 6. Xử lý và tối ưu hóa câu hỏi

Không giống như các giáo trình cơ sở dữ liệu khác đã xuất bản, *giáo trình Thực hành Cơ sở dữ liệu (Phần I - Nhập môn)* của nhóm tác giả có những khác biệt sau:

- Phần lý thuyết được trình bày ngắn gọn, súc tích cùng với hệ thống ví dụ minh họa thực tế từ các bài toán trong cuộc sống, giúp người học nắm vững lý thuyết và vận dụng dễ dàng.

- Cuối các chương mục, chúng tôi đưa vào phần tóm tắt chương cùng bài tập lý thuyết và thực hành giúp người học hệ thống lại kiến thức một cách tổng quan và hiệu quả.

- Bài tập được tổ chức dưới ba dạng: Bài tập có hướng dẫn, bài tập tự giải và bài tập dự án xuyên suốt, theo độ khó tăng dần và bám sát vào các bài toán thực tế, giúp người học có cái nhìn rộng hơn về thực tiễn và các vấn đề mở mà giáo trình chưa đề cập đến do giới hạn khuôn khổ, nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, cũng như năng lực tự học của người học.

Giáo trình là kết quả của nhiều niên khóa dạy môn học Cơ sở dữ liệu, có thể xem là một tài liệu trong học tập cho không chỉ các bạn sinh viên, học viên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Sư phạm Tin học và các ngành liên quan, mà còn là tài liệu tham khảo cho các giáo viên trong chương trình phổ thông mới 2018.

Mặc dù nhóm tác giả đã cố gắng biên soạn, cập nhật hệ thống lý thuyết cũng như bài tập nhưng không thể tránh khỏi sai sót. Chúng tôi rất mong sự góp ý của các bạn đọc nhằm nâng cao chất lượng giáo trình.

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, TS. Nguyễn Thế Dũng cùng quý thầy cô trong tổ Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm,

Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã đóng góp nhiều ý kiến quý giá, cũng như đã tận tình góp phần sửa chữa cho bản thảo giáo trình. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến quý đồng nghiệp Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã cộng tác giúp đỡ trong việc thu thập các bài tập, đề thi làm cơ sở cho chúng tôi hoàn thiện giáo trình này.

Nhóm tác giả

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CSDL	Cơ sở dữ liệu
QTCSDL	Quản trị cơ sở dữ liệu
DBMS	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
E-R	Thực thể - mối quan hệ
LĐQH	Lược đồ quan hệ

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Môi trường CSDL đơn giản. 23
Hình 1.2. Mô hình CSDL quản lý xe máy trong tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
Hình 1.3. Lược đồ 3 mức của một CSDL. 27
Hình 1.4. Các mức biểu diễn của CSDL 29
Hình 1.5. Các thành phần chính của một DBMS 33
Hình 2.1. Các giai đoạn thiết kế CSDL 40
Hình 2.2. Sơ đồ E-R 43
Hình 2.3. Sơ đồ mối quan hệ giữa hai thực thể A và B 44
Hình 2.4. Quan hệ 1-1 45
Hình 2.5. Các mối quan hệ trong tập thực thể KHOA 45
Hình 2.6. Quan hệ nhiều - một 46
Hình 2.7. Các mối quan hệ nhiều - 1 46
Hình 2.8. Quan hệ nhiều - nhiều 47
Hình 2.9. Sơ đồ quan hệ với các bản số 47
Hình 2.10. Sơ đồ quan hệ Sinhvien và Lop 48
Hình 2.11. Sơ đồ quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống quản lý giáo viên, sinh viên 49
Hình 2.12. Mối quan hệ phản xạ 49
Hình 2.13. Mối quan hệ phản xạ 1-1 50
Hình 2.14. Mối quan hệ phản xạ n - n 50
Hình 2.15. Mối quan hệ giữa 3 tập thực thể Giaovien, Lop và Monhoc 50
Hình 2.16. Mối quan hệ đa nguyên trên mô hình E-R 51
Hình 2.17. Sơ đồ thực thể - quan hệ trong hệ thống quản lý nhân viên 51
Hình 2.18. Mô hình thực thể - quan hệ của hệ thống quản lý bán hàng. 53
Hình 3.1. Ràng buộc khóa ngoại của lược đồ quan hệ LOP 70
Hình 3.2. Sơ đồ thực thể quan hệ của hệ thống cung ứng hàng hóa 72
Hình 3.3. Sơ đồ thực thể quan hệ của hệ thống quản lý xuất nhập hàng 74

Hình 4.1. Cấp phát quyền cho người dùng 138
Hình 4.2. Cấp phát quyền thực thi các câu lệnh 139
Hình 5.1. Danh sách móc nối các bản ghi 165
Hình 5.2. Phương pháp tổ chức ngẫu nhiên 167
Hình 5.3. Danh sách các con trỏ trỏ đến các phần tử có khóa k_i, k_j 171
Hình 5.4. Danh sách các con trỏ trỏ đến các phần tử có khóa k_j 171
Hình 5.5. Danh sách các ô A[m] 172
Hình 5.6. Tổ chức dữ liệu dạng B cây 173

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Bảng SINH VIÊN 24
Bảng 1.2. Bảng KHÓA HỌC 24
Bảng 1.3. Bảng THÔNG TIN _ KHÓA HỌC 24
Bảng 1.4. Bảng ĐIỂM 24
Bảng 1.5. Bảng ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT 25
Bảng 1.6. Bảng HỌC SINH 32
Bảng 3.1. Bảng HỒ SƠ CÁN BỘ 66
Bảng 3.2. Bảng THUÊ PHÒNG 66
Bảng 3.3. Bảng HỌC VIÊN 68
Bảng 3.4. Các bộ giá trị của quan hệ DONVIA 76
Bảng 3.5. Các bộ giá trị của quan hệ DONVIB 76
Bảng 3.6. Các bộ giá trị của quan hệ NVCTY 76
Bảng 3.7. Bảng KHANANG 78
Bảng 3.8. Bảng MAYBAY 79
Bảng 3.9. Bảng HÀNG HÓA 79
Bảng 3.10. Bảng CUNG CẤP 79
Bảng 3.11. Bảng NHÂN VIÊN 80
Bảng 3.12. Quan hệ ĐƠN VỊ 84
Bảng 3.13. Quan hệ LOAIDV 84
Bảng 3.14. ĐƠN VỊ cùng LOẠI ĐƠN VỊ 84
Bảng 3.15. Quan hệ SINH VIÊN 84
Bảng 3.16. Quan hệ KẾT QUẢ 85
Bảng 3.17. SINH VIÊN và KẾT QUẢ 85
Bảng 4.1. Các kiểu dữ liệu. 112
Bảng 5.1. Bảng NHÂN VIÊN 163
Bảng 5.2. Hàm rải h và miền rải 168
Bảng 5.3. Địa chỉ vật lý của các phần tử có khóa k_i 170
Bảng 5.4. Bảng NHÂN VIÊN 172

BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH

Cơ sở dữ liệu	Database
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	Database Management System
Thực thể - liên kết/Thực thể - quan hệ	Entity Relationship
Sơ đồ thực thể quan hệ	Relationship Entity Diagram
Khóa	Key
Khóa ngoại	Foreign Key
Siêu khóa	Super Key
Khóa dự tuyển	Candidate Key
Mô hình dữ liệu	Data Model
Thực thể	Entity
Mối quan hệ	Relationship
Ràng buộc	Constraint
Lược đồ khái niệm	Conceptual Schema
Thuộc tính	Attribute

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

MỞ ĐẦU CHƯƠNG

Cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ thống cơ sở dữ liệu là một phần của cuộc sống trong xã hội hiện đại. Hầu hết chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những tương tác của người sử dụng với cơ sở dữ liệu trong cuộc sống hàng ngày.

Ví dụ:

- Người dùng thực hiện các giao dịch ở ngân hàng như gửi tiền, rút tiền, nhân viên truy cập vào cơ sở dữ liệu khách hàng được máy tính hóa để tìm kiếm các thông tin cần thiết.

- Người dùng mua hàng ở siêu thị, nhân viên truy cập vào cơ sở dữ liệu lưu trữ các mặt hàng để thực hiện thanh toán.

Những tương tác trên là ví dụ về những gì chúng ta gọi là ứng dụng cơ sở dữ liệu truyền thống, trong đó hầu hết thông tin được lưu trữ và truy cập đều ở dạng văn bản hoặc số.

Trong những năm gần đây, những tiến bộ trong công nghệ đã dẫn đến sự phát triển của các ứng dụng của hệ thống cơ sở dữ liệu. Công nghệ truyền thông mới đã khiến cơ sở dữ liệu không chỉ lưu trữ dữ liệu dạng văn bản hay dạng số mà có thể lưu trữ dữ liệu dạng hình ảnh, âm thanh và video kỹ thuật số.

Các loại tệp này đang trở thành một thành phần quan trọng của cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information Systems - GIS) có thể lưu trữ và phân tích bản đồ, dữ liệu thời tiết và hình ảnh vệ tinh. Kho dữ liệu và hệ thống xử lý phân tích trực tuyến (On - Line Analytical Processing - OLAP) được sử dụng trong nhiều công ty để trích xuất và phân tích thông tin kinh doanh hữu ích từ cơ sở dữ liệu rất lớn phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định.

Công nghệ sử dụng trong cơ sở dữ liệu và yếu tố thời gian thực được người dùng khai thác để kiểm soát quá trình sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Các kỹ thuật tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu được áp dụng cho World Wide Web để cải thiện việc tìm kiếm thông tin cần thiết cho người dùng duyệt Internet.

Muốn tổ chức xử lý dữ liệu một cách khoa học, cần phải xây dựng hệ thống CSDL đảm bảo được tính nhất quán của dữ liệu, không trùng lặp thông tin, tiết kiệm được thời gian và không gian lưu trữ, đáp ứng nhu cầu khai thác của nhiều người.

Nghiên cứu về lý thuyết CSDL là nghiên cứu các mô hình, nguyên lý, cách thiết kế, tổ chức, lưu trữ và khai thác dữ liệu nhằm đáp ứng được những yêu cầu trên.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

Trình bày khái quát các khái niệm của hệ CSDL gồm CSDL, hệ quản trị CSDL, con người và trang thiết bị để lưu trữ xử lý dữ liệu.

Phân tích khả năng quản lý dữ liệu lâu dài, một số lượng lớn dữ liệu và truy cập vào một khối lượng dữ liệu lớn với yêu cầu xử lý nhanh; cung cấp một ngôn ngữ bậc cao, qua đó người dùng có thể định nghĩa và xử lý dữ liệu; cơ chế giải quyết vấn đề tranh chấp dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (hệ QTCSDL), cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra, ngăn ngừa việc truy cập trái phép vào CSDL.

Các loại mô hình CSDL cùng ba mức thiết kế của CSDL gồm mức vật lý, mức khái niệm, mức khung nhìn cùng với lược đồ CSDL cũng được trình bày nhằm thể hiện các mức trừu tượng dữ liệu, giúp người dùng không cần quan tâm đến sự phức tạp của CSDL như sự lưu trữ và bảo trì dữ liệu.

Nêu ngôn ngữ giao tiếp giữa người sử dụng và CSDL gồm ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu cùng với kiến trúc của một hệ QTCSDL và quá trình thiết kế CSDL.

1.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu

CSDL đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực có sử dụng máy tính như kinh doanh, thương mại điện tử, kỹ thuật, y học, di truyền học, luật, giáo dục…

Định nghĩa ban đầu của CSDL được phát biểu như sau: "CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan".

Khái niệm dữ liệu ở đây đề cập đến các sự kiện đã biết được ghi lại và có ý nghĩa.

Ví dụ: xem xét họ tên, số điện thoại và địa chỉ của những người chúng ta biết. Chúng ta có thể đã ghi lại dữ liệu này trong sổ địa chỉ đã được lập chỉ mục hoặc có thể đã lưu trữ nó trên ổ cứng máy tính bằng các phần mềm như Microsoft Access hoặc Excel.

Một CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin về một tổ chức nào đó (trường đại học, ngân hàng, nhà máy...) được lưu trữ trên các thiết bị nhớ thứ cấp (băng từ, đĩa từ...) để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Ví dụ:

- CSDL phục vụ cho công tác quản lý đào tạo trong trường chứa các dữ liệu phản ánh thông tin về học sinh, giáo viên, môn học, phòng học...

- CSDL phục vụ cho việc quản lý các chuyến bay của một hãng hàng không cung cấp các thông tin về số hiệu chuyến bay, nơi xuất phát, nơi đến, số chỗ ngồi, ngày bay của tất cả các chuyến bay trong năm.

Thông thường, để thiết kế và xây dựng các hệ thống thông tin quản lý, chúng ta cần xử lý dữ liệu. Những dữ liệu này là các bản ghi có cùng một cấu trúc xác định, đồng thời mỗi bản ghi được phân chia thành các thuộc tính.

1.1.1. Đặc điểm của cơ sở dữ liệu

☞ Cơ sở dữ liệu có các đặc tính sau:

■ CSDL đại diện cho một số khía cạnh của thế giới thực.

■ CSDL là một tập hợp dữ liệu mạch lạc về mặt logic với ý nghĩa nhất định. Một loại dữ liệu ngẫu nhiên không thể được gọi một cách chính xác là CSDL.

■ CSDL được thiết kế, xây dựng và cung cấp dữ liệu cho một mục đích cụ thể. Nó có một nhóm người dùng tiềm năng và một số ứng dụng định sẵn bên trong mà những người dùng này quan tâm.

Nói cách khác, CSDL có một số nguồn mà từ đó dữ liệu được lấy ra, ở một mức độ nào đó tương tác với các sự kiện trong thế giới thực và người dùng quan tâm đến nội dung của nó.

Người dùng cuối của CSDL có thể thực hiện các giao dịch (ví dụ: Khách hàng mua máy ảnh) hoặc các sự kiện có thể xảy ra (ví dụ: Nhân viên thay đổi chức vụ) khiến thông tin trong CSDL thay đổi.

Để CSDL luôn chính xác và đáng tin cậy, nó phải phản ánh trung thực thế giới mà nó đại diện; do đó, các thay đổi phải được phản ánh trong CSDL sớm nhất có thể.

☞CSDL có thể có kích thước và độ phức tạp bất kỳ.

Ví dụ:

- Danh sách họ tên, địa chỉ khách hàng có thể chỉ bao gồm vài trăm bản ghi, mỗi bản ghi có một cấu trúc đơn giản.

- Danh mục lưu trữ trong hệ thống máy tính của một thư viện lớn có thể chứa nửa triệu mục được sắp xếp theo các danh mục khác nhau - theo họ của tác giả chính, theo chủ đề, theo tên sách - với từng danh mục được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

- CSDL của Tổng cục Thuế Việt Nam theo dõi các biểu mẫu, tình trạng, tiến độ nộp thuế,... của người dân Việt Nam.

Giả định rằng có 100 triệu người nộp thuế, mỗi người nộp thuế nộp trung bình 5 biểu mẫu với khoảng 400 ký tự thông tin cho mỗi biểu mẫu, chúng ta sẽ có CSDL chứa $100\times10^6\times5\times400$ ký tự (byte) thông tin = 2×10^{11} byte thông tin.

Nếu Tổng cục Thuế lưu giữ ba lần khai thuế của mỗi người nộp thuế, chúng ta sẽ có CSDL chứa $3\times2\times10^{11}$ byte (= 600 gigabyte). Lượng thông tin khổng lồ này phải

được tổ chức và quản lý để người dùng có thể tìm kiếm, truy xuất và cập nhật dữ liệu khi cần thiết.

- CSDL của trang web bán hàng điện tử Amazon.com chứa dữ liệu cho hơn 20 triệu cuốn sách, CD, video, DVD, trò chơi, thiết bị điện tử, quần áo và các loại mặt hàng khác nhau. CSDL chiếm hơn 2 terabyte (một terabyte là 10^{12} byte dung lượng lưu trữ) và được lưu trữ trên 200 máy tính khác nhau (được gọi là máy chủ).

Khoảng 15 triệu khách truy cập Amazon.com mỗi ngày và sử dụng CSDL để mua hàng. Các CSDL được cập nhật liên tục khi sách mới và các mục khác được thêm vào, số lượng hàng tồn kho và hàng tồn kho được cập nhật khi giao dịch mua hàng được thực hiện.

☞ CSDL có thể được tạo và duy trì theo cách thủ công hoặc nó có thể được tự động hóa.

Ví dụ: danh mục thẻ thư viện là CSDL có thể được tạo và duy trì thủ công.

1.1.2. Ưu điểm của cơ sở dữ liệu

CSDL có các ưu điểm nổi bật là:

- Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó đảm bảo được tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

- Đảm bảo sự độc lập giữa dữ liệu và chương trình ứng dụng: cho phép thay đổi cấu trúc, dữ liệu trong CSDL mà không cần thay đổi chương trình ứng dụng.

- Trừu tượng hóa dữ liệu: mô hình dữ liệu được sử dụng để làm ẩn lưu trữ vật lý chi tiết của dữ liệu, chỉ biểu diễn cho người sử dụng mức khái niệm của CSDL.

- Nhiều khung nhìn (multi-view) cho các đối tượng người dùng khác nhau: đảm bảo dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau. Vì yêu cầu của mỗi đối tượng sử dụng CSDL là khác nhau nên tạo ra nhiều khung nhìn vào dữ liệu là cần thiết.

- Một CSDL thường có nhiều người dùng, mỗi người trong số họ có thể có các yêu cầu khác nhau trên CSDL.

Một số người dùng có thể không cần biết liệu dữ liệu họ đề cập đến có được lưu trữ trong CSDL hay không hoặc không quan tâm đến nguồn gốc dữ liệu. Một CSDL nhiều người dùng, trong đó có người dùng có nhiều ứng dụng riêng biệt thì phải cung cấp phương tiện để xác định nhiều chế độ xem.

- Đa người dùng (multi-user): khả năng chia sẻ thông tin cho nhiều người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau.

Một CSDL đa người dùng phải cho phép nhiều người dùng truy cập CSDL cùng một lúc. Điều này là cần thiết nếu dữ liệu cho nhiều ứng dụng được tích hợp và duy trì trong một CSDL duy nhất.

Ví dụ: khi một số đại lý đặt chỗ cùng xác định chỗ ngồi trên chuyến bay của hãng hàng không trên hệ thống đồng thời, CSDL phải đảm bảo rằng mỗi chỗ ngồi chỉ có thể được truy cập bởi một nhân viên tại một thời điểm để chỉ định cho một hành khách. Các loại ứng dụng này thường được gọi là ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến (On - Line Transaction Processing - OLTP).

Một giao dịch là một chương trình hoặc một bước của chương trình đang thực thi bao gồm một hoặc nhiều CSDL truy cập, chẳng hạn như đọc hoặc cập nhật các bản ghi CSDL.

1.1.3. Vấn đề cần giải quyết

Để đạt được các ưu điểm trên, CSDL đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Đó là:

- Tính chủ quyền của dữ liệu: do tính chia sẻ của CSDL nên chủ quyền của CSDL dễ bị xâm phạm.

- Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng: do có nhiều người được phép khai thác CSDL nên cần thiết phải có một cơ chế bảo mật và phân quyền hạn khai thác CSDL.

- Tranh chấp dữ liệu: nhiều người được phép cùng truy cập vào CSDL với những mục đích khác nhau: xem, thêm, xóa hoặc sửa dữ liệu. Cần phải có cơ chế ưu tiên truy cập dữ liệu hoặc giải quyết tình trạng xung đột trong quá trình khai thác cạnh tranh. Cơ chế ưu tiên có thể được thực hiện bằng việc cấp quyền (hay mức độ) ưu tiên cho từng người khai thác.

- Đảm bảo dữ liệu khi có sự cố: việc quản lý dữ liệu tập trung có thể làm tăng nguy cơ mất mát hoặc sai lệnh thông tin khi có sự cố mất điện đột xuất hoặc đĩa lưu trữ bị hỏng. Một số hệ điều hành mạng có cung cấp dịch vụ sao lưu ảnh đĩa cứng (cơ chế sử dụng đĩa cứng dự phòng - Redundant Arrays of Independent Disks - RAID), tự động kiểm tra và khắc phục lỗi khi có sự cố. Tuy nhiên, bên cạnh dịch vụ của hệ điều hành, để đảm bảo an toàn cho CSDL, nhất thiết phải có một cơ chế khôi phục dữ liệu khi có sự cố xảy ra.

1.1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Để có thể giải quyết tốt những vấn đề đặt ra cho một CSDL như: cơ chế bảo mật, phân quyền hạn khai thác CSDL, giải quyết tranh chấp trong quá trình truy nhập dữ liệu, bảo đảm an toàn dữ liệu khi có sự cố,... cần thiết phải có một hệ thống các

phần mềm chuyên dụng, được gọi là hệ Quản trị CSDL (DataBase Management System-DBMS).

Định nghĩa

Một hệ quản trị CSDL là một hệ thống chương trình cho phép tạo lập cơ sở dữ liệu và điều khiển mọi truy nhập, khai thác trên cơ sở dữ liệu đó.

Các hệ này có nhiệm vụ hỗ trợ tích cực cho các nhà phân tích thiết kế CSDL và những người khai thác CSDL.

Các hệ quản trị CSDL thường dùng: ORACLE, MICROSOFT, ACCESS, VISUAL FOXPRO, SQL SERVER...

Một chương trình ứng dụng truy cập CSDL bằng cách gửi các truy vấn hoặc yêu cầu cho dữ liệu vào hệ CSDL. Một câu truy vấn thường khiến một số dữ liệu được truy xuất; một giao dịch có thể khiến một số dữ liệu được đọc và một số dữ liệu được ghi vào CSDL.

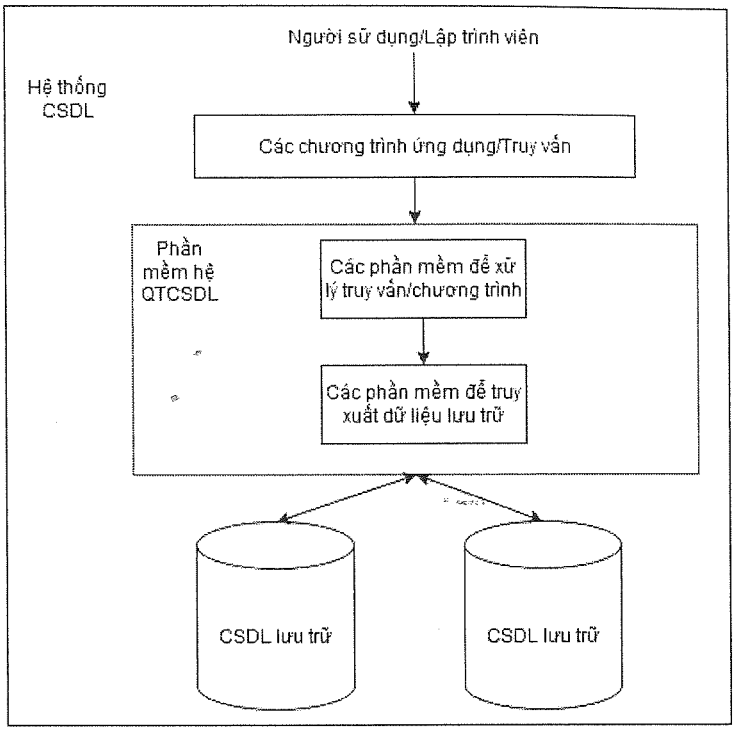
Các chức năng quan trọng khác được cung cấp bởi hệ QTCSDL bao gồm bảo vệ CSDL và duy trì nó trong một thời gian dài. Bảo vệ bao gồm bảo vệ hệ thống chống lại sự cố phần cứng hoặc phần mềm (hoặc sự cố) và cơ chế an toàn chống lại truy cập trái phép hoặc độc hại. Một CSDL điển hình có thể có tuổi thọ với chu kỳ nhiều năm, vì vậy hệ QTCSDL phải có khả năng duy trì hệ thống CSDL bằng cách cho phép hệ thống phát triển khi các yêu cầu thay đổi theo thời gian.

Việc phân biệt một hệ quản trị CSDL (QTCSDL) với các phần mềm khác dựa trên hai đặc trưng cơ bản sau:

- *Quản lý dữ liệu bền:* đây là khả năng lưu trữ các cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục tiêu khai thác lâu dài.

- *Truy cập một khối lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả:* hệ QTCSDL cung cấp các thao tác cũng như phương pháp tổ chức dữ liệu nhằm giúp cho người sử dụng truy cập vào các dữ liệu trong CSDL một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Hình sau mô tả môi trường hệ thống CSDL.



Hình 1.1. Môi trường CSDL đơn giản [23]

1.1.5. Ví dụ

Xét CSDL trường Đại học gồm các thông tin liên quan đến sinh viên, khóa học, điểm số ở trường Đại học.

CSDL được tổ chức thành năm tệp, mỗi tệp trong đó lưu trữ các bản ghi dữ liệu cùng loại. Tệp SINHVIÊN lưu trữ dữ liệu của mỗi sinh viên, tệp KHÓAHỌC lưu trữ dữ liệu của mỗi khóa học, tệp THONGTIN_KHÓAHỌC lưu trữ dữ liệu mỗi phần của khóa học, tệp ĐIỂM lưu trữ điểm mà sinh viên nhận trong các phần khác nhau mà họ đã hoàn thành và tệp ĐIỀUKIỆN_TIÊNQUYẾT lưu trữ các điều kiện tiên quyết của mỗi khóa học.

Để xác định CSDL này, chúng ta phải chỉ định cấu trúc của các bản ghi của mỗi tệp bằng cách xác định các loại phần tử dữ liệu khác nhau sẽ được lưu trữ trong mỗi bản ghi.

Chẳng hạn, mỗi bản ghi SINHVIÊN bao gồm dữ liệu Hoten_SV, Maso_SV, Lop, Chuyen_nganh, mỗi bản ghi KHÓAHỌC bao gồm dữ liệu đại diện cho Ten_khoahoc, Maso_Khoahoc, Sotinchi, và Khoa (khoa cung cấp khóa học)…

Chúng ta cũng phải chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi phần tử dữ liệu trong một bản ghi. Chẳng hạn, có thể chỉ định Hoten_SV là một chuỗi ký tự chữ cái, Điểm là một ký tự từ tập hợp {‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘F’}.

Chúng ta cũng có thể sử dụng một lược đồ mã hóa để biểu diễn các giá trị của một mục dữ liệu.

Ví dụ, trong Bảng 1.1, chúng ta đại diện cho Lớp của SINHVIÊN là 1 cho sinh viên năm nhất, 2 cho năm hai, 3 cho cơ sở, 4 cho cuối cấp và 5 cho sinh viên tốt nghiệp.

Để xây dựng CSDL trường Đại học, chúng tôi lưu trữ dữ liệu để đại diện cho từng Sinh viên, Khóa học, Thông tin khóa học, Điểm và Điều kiện tiên quyết như một bản ghi trong tệp thích hợp.

Lưu ý rằng các bản ghi trong các tệp khác nhau có thể liên quan đến nhau. Ví dụ, bản ghi cho "Nguyễn An" trong tệp SINHVIÊN có liên quan đến hai bản ghi trong tệp ĐIỂM chỉ định điểm của Nguyễn An trong hai học phần.

Tương tự, mỗi bản ghi trong ĐIỀUKIỆN_TIÊNQUYẾT liên quan đến hai bản ghi trong tệp KHÓAHỌC: một bản ghi đại diện cho khóa học và bản ghi còn lại đại diện cho điều kiện tiên quyết. Hầu hết các CSDL cỡ vừa và lớn bao gồm nhiều loại các bản ghi và có nhiều mối quan hệ giữa các bản ghi.

Bảng 1.1. Bảng SINH VIÊN

Hoten_SV	Maso_SV	Lớp	Chuyên ngành
Nguyễn An	19001	1	CS
Lê Nam	19002	2	CS

Bảng 1.2. Bảng KHÓA HỌC

Ten_Khoahoc	Maso_Khoahoc	Sotinchi	Khoa
Cấu trúc dữ liệu	CT1310	4	CNTT
Toán cao cấp 1	CC1512	3	Toán
Cơ sở dữ liệu	CL1413	4	CNTT

Bảng 1.3. Bảng THÔNG TIN _ KHÓA HỌC

ID_KHOAHOC	Maso_Khoahoc	Hocky	Namhoc	Nguoihuongdan
85	CC1512	I	2020	Lê Tuấn Anh
92	CT1310	II	2021	Nguyễn Lê Nam
102	CL1413	I	2020	Trần Khánh

Bảng 1.4. Bảng ĐIỂM

Maso_SV	ID_Khoahoc	Diem
19001	85	A
19001	102	C
19002	92	B

Bảng 1.5. Bảng ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Maso_Khoahoc	Maso_Tienquyet
CL1413	CC1512
CT1310	CC1512
CL1413	CT1310

Một số ví dụ về truy vấn trên CSDL trường Đại học:

- Lấy bảng điểm - danh sách tất cả các khóa học và điểm - của "Nguyễn An".
- Liệt kê họ tên của những sinh viên đã học khóa học "Cơ sở dữ liệu" học kỳ I năm 2020 và điểm của sinh viên trong học phần đó.
- Liệt kê các điều kiện tiên quyết của khóa học "Cơ sở dữ liệu".

Một số ví dụ về cập nhật trên CSDL trường Đại học:

- Thay đổi lớp của "Nguyễn An" thành năm hai.
- Tạo một học phần mới cho khóa học 'Cơ sở dữ liệu' của học kỳ này.
- Nhập điểm 'A' cho 'Nguyễn Văn An' trong phần 'Cơ sở dữ liệu' của học kỳ trước.

Các truy vấn và cập nhật này phải được xử lý bằng ngôn ngữ truy vấn của hệ quản trị CSDL.

1.1.6. Hệ cơ sở dữ liệu

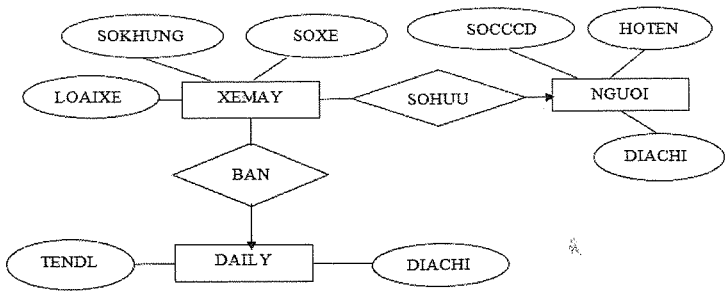
Hệ cơ sở dữ liệu là sự kết hợp của các thành phần: CSDL, hệ QTCSDL để truy cập CSDL đó, con người và trang thiết bị để lưu trữ CSDL.

1.2. Khả năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- ❖ Quản lý cơ sở dữ liệu lâu dài (dữ liệu không bị mất khi kết thúc).
- ❖ Quản lý một số lượng lớn dữ liệu.
- ❖ Cho phép truy cập vào một khối lượng dữ liệu lớn với yêu cầu xử lý nhanh.

Cung cấp ít nhất một mô hình dữ liệu, qua đó người dùng có thể quan sát được dữ liệu ở dạng dễ hiểu và trực quan hơn.

Ví dụ 1: Mô hình dữ liệu biểu diễn CSDL quản lý xe máy trong tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:



Hình 1.2. Mô hình CSDL quản lý xe máy trong tỉnh Thừa Thiên Huế

❖ Cung cấp một ngôn ngữ bậc cao, qua đó người dùng có thể định nghĩa dữ liệu và xử lý dữ liệu.

Ví dụ 2: Giả sử có 2 file dữ liệu:

NV (HọTênNV, Tuoi, phai, HSL, MP) và PHONG(MP, TênPhòng, NguoiQL)

Để hiện các thông tin về HọtênNV, Phai, TênPhòng, NgườiQL của các nhân viên có tuổi >30, ta sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL như sau:

SELECT NV.HotenNV, NV.Phai, PHONG.TenPhong, PHONG.NguoiQL FROM NV, PHONG WHERE (NV.MP=PHONG.MP) and (NV.Tuoi>30)

❖ Một hệ QTCSDL phải có cơ chế giải quyết vấn đề tranh chấp dữ liệu sao cho nhiều người sử dụng có thể truy cập đồng thời, chính xác vào CSDL.

Một số biện pháp sau đây thường được sử dụng:

- Cấp quyền ưu tiên cho từng người sử dụng (người quản trị CSDL thực hiện).

- Đánh dấu yêu cầu truy xuất, phân chia thời gian, người nào có yêu cầu trước thì có quyền truy xuất dữ liệu trước.

❖ Một hệ QTCSDL phải có cơ chế sao lưu (Backup) và phục hồi dữ liệu (Restore) khi có sự cố xảy ra, và ngăn ngừa việc truy cập trái phép vào CSDL.

Điều này có thể thực hiện bằng các cách sau:

- Định kỳ kiểm tra CSDL, sau một thời gian nhất định, hệ QTCSDL tự tạo ra 1 bản sao CSDL. Cách này hơi tốn kém, nhất là đối với các CSDL lớn.

- Tạo nhật ký thao tác CSDL. Mỗi thao tác trên CSDL đều được hệ thống ghi lại, khi có sự cố thì tự động lần ngược lại để phục hồi CSDL.

1.3. Mô hình cơ sở dữ liệu

Trong quá trình thiết kế và xây dựng các CSDL, người ta tiến hành xây dựng các mô hình dữ liệu, để thông qua mô hình đó người dùng có thể thấy được bản chất của dữ liệu và mối quan hệ giữa các dữ liệu.

Mô hình dữ liệu gồm hai phần:

- Một hệ thống các ký hiệu dùng để mô tả các dữ liệu.

- Một tập các phép toán thao tác trên dữ liệu đó.

Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp một mô hình cho CSDL.

Có các loại mô hình CSDL sau:

- Mô hình E-R (Entity - Relationship).

- Mô hình mạng.

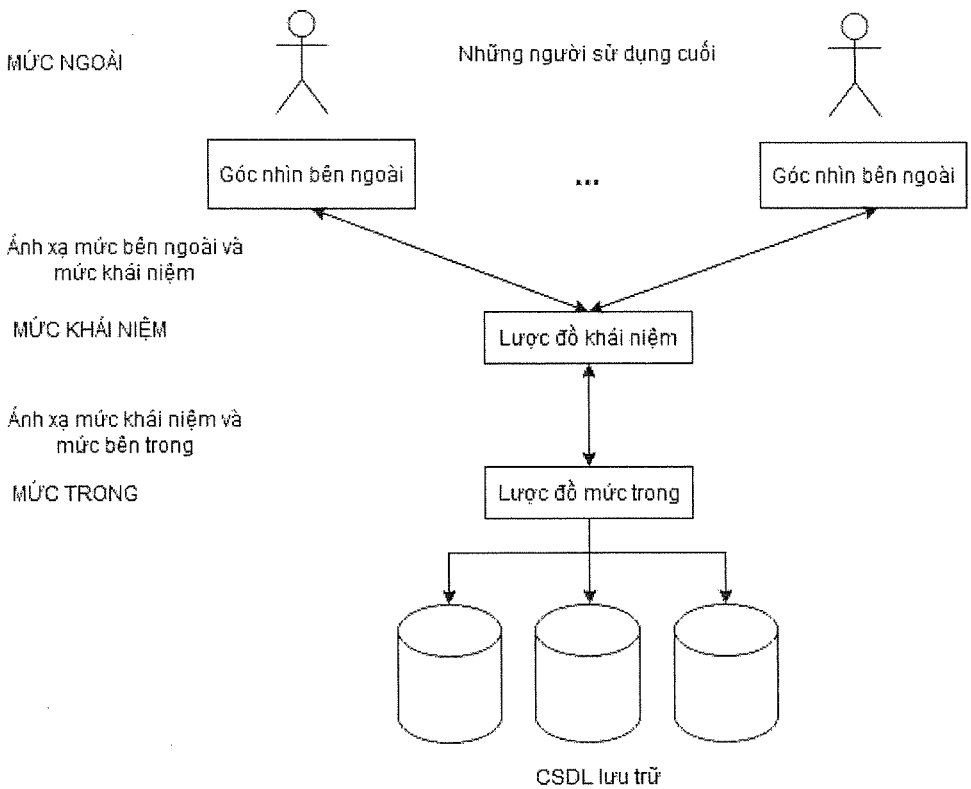
- Mô hình phân cấp.

- Mô hình quan hệ.
- Mô hình hướng đối tượng.

Mỗi loại mô hình đặc trưng cho một phương pháp tiếp cận dữ liệu của người phân tích thiết kế dữ liệu.

1.4. Các mức biểu diễn của cơ sở dữ liệu

Mục đích của việc phân thành ba mức trong kiến trúc của mô hình CSDL là để tách biệt các ứng dụng của người sử dụng với CSDL vật lý. Vì nhiều người sử dụng không thuộc giới tin học, những người phát triển hệ thống đã che giấu không cho người dùng biết sự phức tạp của CSDL thông qua một số mức biểu diễn. Viện Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (American National Standard Institute - Planning and Requirements Committee - ANSI-PARC) đưa ra 3 mức của một CSDL:



Hình 1.3. Lược đồ 3 mức của một CSDL [23]

1.4.1. Mức vật lý (mức trong)

Mức biểu diễn thấp nhất này mô tả *dữ liệu được thực sự lưu trữ như thế nào trong CSDL.* Đây là mức thể hiện các cài đặt có tính chất vật lý của CSDL để đạt được tối ưu khi thực hiện các thao tác tìm kiếm và lưu trữ, để tận dụng được các vùng nhớ còn trống.

Mức vật lý cho phép mô tả dữ liệu theo dạng lưu trữ trên máy, chẳng hạn mô tả thông qua các tệp chứa dữ liệu được lưu trữ trên các thiết bị nhớ (đĩa từ, băng từ). Tại mức này vấn đề cần giải quyết là: *Dữ liệu được lưu trữ như thế nào? Ở đâu?* (đĩa từ, băng từ, track, sector nào?) Cần các chỉ mục gì? Việc truy xuất là tuần tự hay ngẫu nhiên?

1.4.2. Mức khái niệm

Đây là mức *mô tả những loại dữ liệu nào được lưu trữ trong CSDL và các mối quan hệ nào tồn tại giữa các loại dữ liệu này.*

Có thể nói, CSDL mức khái niệm là sự biểu diễn trừu tượng của CSDL mức vật lý hay ngược lại, CSDL vật lý là sự cài đặt cụ thể của CSDL mức khái niệm. Tại mức này sẽ giải quyết cho câu hỏi: *CSDL cần phải lưu giữ bao nhiêu loại dữ liệu? Đó là những dữ liệu gì? Mối quan hệ giữa các loại dữ liệu này như thế nào?* Người phân tích hoặc người thiết kế CSDL thường quan tâm đến những vấn đề này.

Ví dụ: Xây dựng CSDL để quản lý nhân viên của một công ty. Trong công ty gồm các phòng ban, mỗi phòng ban có từ một đến nhiều nhân viên. Công ty có một số công việc để sắp xếp cho các nhân viên.

Nếu yêu cầu đặt ra là phải theo dõi danh sách nhân viên trong từng phòng ban cùng các công việc của công ty thì cần lưu giữ ba loại dữ liệu sau:

PHÒNGBAN(MAP, TENP, TENTP, SODT, KINHPHI, DOANHTHU...).

NHÂNVIÊN(MANV, TENNV, MACV, MAP, NSINH, PHAI...).

CÔNGVIỆC(MACV, TENCV, LUONGTOITHIEU, LUONGTĐA...).

Như vậy, xuất phát từ nhu cầu quản lý, việc xác định các loại dữ liệu cần lưu trữ và các mối liên hệ giữa các loại dữ liệu đó như thế nào... Đó chính là công việc biểu diễn dữ liệu ở mức khái niệm.

Còn ở mức vật lý, sẽ mô tả các loại dữ liệu đó dưới dạng các tệp dữ liệu: PHONGBAN, NHANVIEN, CONGVIEC và cần xem xét các tệp đó được tổ chức lưu trữ như thế nào, ở đâu?

1.4.3. Mức khung nhìn (mức ngoài)

Mức biểu diễn cao nhất này *thể hiện cách nhìn, góc độ quan tâm của từng người sử dụng đối với CSDL. Mức khung nhìn mô tả chỉ một phần của dữ liệu liên quan đến ứng dụng thu hẹp, hoặc chỉ là các dữ liệu được tổng hợp từ CSDL hiện có.* Người sử dụng có thể không quan tâm đến tổ chức logic của toàn bộ CSDL, cũng không quan tâm đến tổ chức vật lý, họ chỉ làm việc trên một phần CSDL theo cách nhìn do người quản trị hay chương trình ứng dụng quy định.

Ví dụ 1: Cũng ví dụ trên nhưng ở mức khung nhìn thì tùy vào các góc độ quan tâm khác nhau có thể nảy sinh các khung nhìn khác nhau.

Chẳng hạn, nếu ở góc độ làm việc ở phòng kế toán thì chỉ nhìn thấy CSDL là danh sách nhân viên trong từng phòng ban với các mức lương thỏa thuận mà không thấy được lý lịch của các nhân viên.

Ở góc độ là lãnh đạo công ty có thể nhìn thấy số lượng nhân viên, tổng số lương phải trả, và ai là người lãnh đạo của từng phòng ban. Trong khi đó, phòng tổ chức nhân sự lại được xem đầy đủ, chi tiết lý lịch của các nhân viên trong công ty.

Như vậy, CSDL mức vật lý và mức khái niệm thì chỉ có một nhưng tại mức khung nhìn thì có thể có rất nhiều khung nhìn khác nhau tuỳ vào góc độ quan tâm của từng người sử dụng.

Ví dụ 2: Xét một mảng dữ liệu hai chiều nxm phần tử.

Tại mức khái niệm ta có thể hình dung mảng này như là một bảng có n hàng và m cột. Mảng này được mô tả trong ngôn ngữ lập trình C như sau:

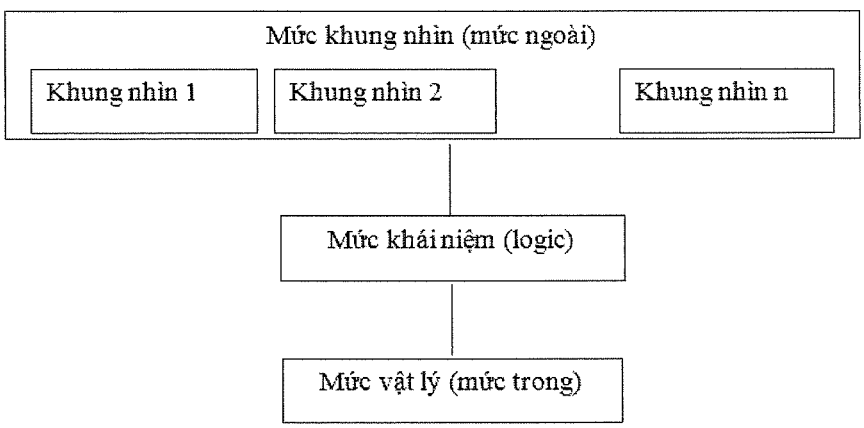
```
int A[n][m] ;
```

Ở mức này, ta không biết được dữ liệu được lưu trữ như thế nào trong thiết bị nhớ mà chỉ có thể biết rằng phần tử ở dòng i cột j là A[i][j].

Mức vật lý của mảng chính là mảng được lưu trữ trong thiết bị nhớ.

Mức khung nhìn: Từ mức trừu tượng ở trên ta có thể mô tả các khung nhìn của mảng. Chẳng hạn, $f(i) = \sum_{j=1}^{m} A[i][j]$ cho biết tổng tất cả các giá trị trong hàng i.

Ta có thể hình dung các mức biểu diễn của CSDL như trong hình vẽ sau đây:



Hình 1.4. Các mức biểu diễn của CSDL

Như vậy, có thể dễ dàng nhận thấy mục đích của kiến trúc ba mức ở trên chính là sự tách biệt quan niệm về CSDL của nhiều người sử dụng với sự biểu diễn về vật lý của CSDL. Điều này dẫn đến:

- Đối với từng CSDL, mỗi người dùng có một khung nhìn riêng của mình. Họ có thể thay đổi khung nhìn mà sự thay đổi này không làm ảnh hưởng đến những khung nhìn dữ liệu của người dùng khác đang dùng chung CSDL này.

- Tương tác của người dùng với CSDL không phụ thuộc vào những chi tiết trong lưu trữ dữ liệu.

- Người quản trị CSDL có thể thay đổi cấu trúc khái niệm của CSDL mà không làm ảnh hưởng đến tất cả người dùng.

1.5. Độc lập dữ liệu

Kiến trúc 3 mức của hệ QTCSDL có thể được sử dụng để giải thích khái niệm về độc lập dữ liệu.

Độc lập dữ liệu là khả năng thay đổi lược đồ ở một mức nào đó của hệ thống CSDL mà không cần phải thay đổi lược đồ ở mức cao hơn.

Chúng ta có thể định nghĩa hai kiểu của độc lập dữ liệu:

- Độc lập dữ liệu logic (*Logical data independence*): Cho phép thay đổi lược đồ khái niệm mà không cần phải thay đổi lược đồ mức ngoài hoặc những chương trình ứng dụng. Chúng ta có thể thay đổi lược đồ khái niệm để mở rộng (thêm các trường dữ liệu, các bản ghi) hoặc thu nhỏ cơ sở dữ liệu (xóa các trường dữ liệu, các bản ghi).

- Độc lập dữ liệu vật lý (*Physical data independence*): Cho phép thay đổi lược đồ mức trong mà không cần thay đổi lược đồ khái niệm. Có khi chúng ta cần thay đổi lược đồ mức trong vì các file vật lý đôi khi cần tổ chức lại để tăng hiệu quả thực hiện. Nếu kiểu dữ liệu không thay đổi thì chúng ta không cần thay đổi lại lược đồ khái niệm.

1.6. Lược đồ - thể hiện của cơ sở dữ liệu

- ***Lược đồ CSDL:*** Một thiết kế tổng thể của CSDL được gọi là lược đồ CSDL.

Có thể xem lược đồ là *bộ khung hay cấu trúc của CSDL* mà ta quan tâm, bao gồm các *loại dữ liệu* trong CSDL và các *thuộc tính* của nó.

Ví dụ 1: Lược đồ mô tả CSDL quản lý việc mua bán xe máy như sau:

Sử dụng 3 loại dữ liệu (tương ứng với 3 file dữ liệu) để mô tả các thực thể Người, Xe máy, Đại lý:

Loại dữ liệu Người:

Họ tên	Giới tính	Địa chỉ	Số CCCD

Loại dữ liệu Xe Máy:

Số khung	Số xe	Loại xe

Loại dữ liệu Đại Lý:

Tên Đại Lý	Địa chỉ

Tương ứng với các mức thể hiện của dữ liệu ta có lược đồ vật lý, lược đồ logic, lược đồ con (là lược đồ của dữ liệu ứng với một khung nhìn).

Ví dụ 2: Hệ thống CSDL quản lý học sinh của một trường học bao gồm các loại dữ liệu: HOCSINH, LOPHOC, MONHOC, DIEM (và các mối quan hệ giữa học sinh và lớp học, giữa học sinh và điểm, giữa môn học và điểm).

Đó là sự mô tả ở mức khái niệm và ta có lược đồ khái niệm như sau:

HOCSINH:

Họ tên	Ngày sinh	Phái	Mã lớp	Mã HS

MONHOC:

MãMH	Tên môn	Số ĐVHT

LOPHOC:

Mã lớp	Tên lớp	Niên khóa	Số HS

DIEM:

Mã HS	MãMH	Điểm Thi

Khi mô tả thành các cấu trúc lưu trữ và cài đặt chúng tức là ta đã biểu diễn ở mức vật lý. Khi đó, cấu trúc của các tệp dữ liệu này được xem là lược đồ vật lý.

Mức vật lý:

```
Struct    MONHOC{
          Char MaMH[10];
          Char Tenmon [30];
          Int SoDVHT;
    }
```

Giả sử chỉ quan tâm đến việc quản lý kết quả học tập của học sinh ta sẽ có các lược đồ con khác nhau.

- Thể hiện của CSDL: Là tập hợp các dữ liệu được lưu trữ trong CSDL tại một thời điểm nào đó. Chẳng hạn, với lược đồ HOCSINH thì dữ liệu trong bảng sau đây là một thể hiện:

Bảng 1.6. Bảng HỌC SINH

Họ tên	Ngày sinh	Phái	Mã lớp	Mã HS
Lê Thiên Định	11/3/2006	Nữ	TH01	HS001
Trần Văn Hà	12/5/2007	Nam	TH02	HS002
Nguyễn Thanh Bình	24/7/2006	Nữ	TH01	HS003

Mỗi lược đồ có nhiều thể hiện ứng với các trạng thái khác nhau của CSDL tại các thời điểm khác nhau.

Như vậy, nếu hiểu đơn giản CSDL là một danh sách thì lược đồ của CSDL là cấu trúc của danh sách và thể hiện của CSDL này sẽ là các dữ liệu hiện có trong danh sách.

1.7. Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu

Một hệ QTCSDL phải có ngôn ngữ giao tiếp giữa người sử dụng và CSDL để tăng cường sức mạnh quản trị dữ liệu và khai thác tốt hơn CSDL.

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu DDL (*Data Definition Language*): Chứa một tập các lệnh cho phép người dùng khai báo cấu trúc của cơ sở dữ liệu, khai báo các mối liên hệ giữa các loại dữ liệu (Data RelationShip) và các quy tắc quản lý áp đặt trên dữ liệu đó.

Ví dụ: Trong hệ quản trị SQL Server, các lệnh đó là: CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE QUERY, CREATE INDEX...

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu DML (*Data Manipulation Language*): là ngôn ngữ cho phép người sử dụng truy nhập hay thao tác trên CSDL.

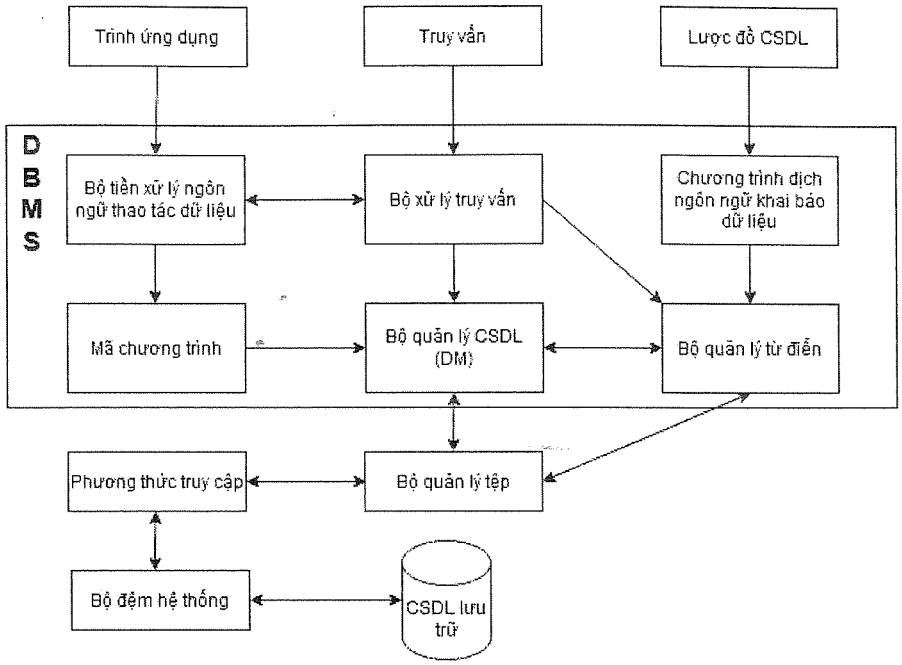
Các yêu cầu thao tác dữ liệu bao gồm: thêm thông tin mới vào CSDL; xóa thông tin từ CSDL; tìm kiếm thông tin trong CSDL; thay đổi thông tin được lưu trữ trong CSDL.

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu hay ngôn ngữ hỏi đáp có cấu trúc SQL (*Structure Query Language*): cho phép truy vấn các thông tin cần thiết trong CSDL.

Ngôn ngữ chủ là ngôn ngữ cung cấp các khả năng để viết chương trình như Các cấu trúc điều khiển (IF, FOR...), các hàm, các thủ tục.

Có thể hiểu ngôn ngữ chủ là một khả năng bổ trợ của một ngôn ngữ lập trình vào hệ quản trị CSDL nhằm tăng khả năng lập trình để quản lý, khai thác, xử lý dữ liệu tốt hơn.

1.8. Kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu



Hình 1.5. Các thành phần chính của một DBMS [23]

Các thành phần chính của một hệ quản trị CSDL

Tại đáy của kiến trúc là *thiết bị nhớ ngoài* (đĩa từ) lưu trữ các dữ liệu và siêu dữ liệu, tức là các thông tin về cấu trúc của CSDL gồm tên các bảng dữ liệu (quan hệ), tên các thuộc tính trong bảng, các kiểu dữ liệu của các thuộc tính đó, các thuộc tính nào được chỉ dẫn.

- *Bộ quản lý lưu trữ* có nhiệm vụ lấy ra các thông tin được yêu cầu từ những thiết bị lưu trữ dữ liệu và thay đổi những thông tin này khi được yêu cầu.

- *Bộ xử lý truy vấn* điều khiển việc xử lý các câu hỏi và cả các yêu cầu thay đổi dữ liệu hay siêu dữ liệu. Nhiệm vụ của nó là tìm ra một cách tốt nhất để thực hiện một thao tác được yêu cầu và phát ra các lệnh đối với bộ quản lý lưu trữ để thực thi thao tác đó.

- *Bộ quản trị giao dịch* có trách nhiệm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống này. Nó phải bảo đảm rằng một số thao tác thực hiện đồng thời không cản trở mỗi thao tác khác và hệ thống sẽ không mất dữ liệu khi lỗi hệ thống xảy ra. Nó tương tác với bộ xử lý câu hỏi và bộ quản lý lưu trữ.

- *Bộ quản lý tệp* có nhiệm vụ quản trị cấp phát không gian lưu trữ trên đĩa và các cấu trúc dữ liệu được dùng để biểu diễn thông tin được lưu trữ trên đĩa.

- *Bộ quản lý từ điển:* Lưu metadata về cấu trúc CSDL. Một đặc trưng cơ bản của CSDL là không chỉ gồm có bản thân CSDL mà còn có cả định nghĩa hoặc mô tả đầy đủ về cấu trúc CSDL và các ràng buộc. Định nghĩa này được lưu trong từ điển hệ thống, bao gồm các thông tin như cấu trúc của mỗi tệp, kiểu và dạng lưu trữ của từng mục dữ liệu.

Các thông tin được lưu trữ trong từ điển được gọi là siêu dữ liệu (metadata) và chúng mô tả cấu trúc của dữ liệu nguyên thủy.

Bộ quản lý từ điển dữ liệu quản lý các truy cập đến từ điển dữ liệu và bảo trì hệ thống từ điển dữ liệu. Hầu hết các thành phần của hệ QTCSDL đều truy cập đến hệ thống từ điển dữ liệu.

Phần mềm hệ QTCSDL và những người sử dụng CSDL sử dụng từ điển để lấy thông tin về cấu trúc của CSDL.

- *Bộ tiền xử lý ngôn ngữ thao tác dữ liệu*: biến các lệnh thao tác dữ liệu thành lời gọi thủ tục chuẩn trong ngôn ngữ chủ, đồng thời phải trao đổi với trình biên dịch ngôn ngữ thao tác dữ liệu để sinh mã thích hợp.

- Tại đỉnh kiến trúc, có ba kiểu thao tác đối với hệ QTCSDL:

+ Các truy vấn: là các thao tác hỏi đáp về dữ liệu được lưu trữ trong CSDL.

+ Các thay đổi dữ liệu: là các thao tác như thêm, sửa, xóa dữ liệu trong CSDL.

+ Các thay đổi lược đồ: các lệnh này thường được phát ra bởi những người quản trị CSDL. Những người đó mới được phép thay đổi lược đồ CSDL hay tạo lập một CSDL mới.

1.9. Các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu

Đối với các CSDL nhỏ, mang tính cá nhân như lịch làm việc, danh bạ điện thoại cá nhân,... thì chỉ cần một người để tạo ra và thao tác trên nó.

Tuy nhiên, đối với các CSDL lớn như: quản lý khách hàng ở ngân hàng, quản lý dữ liệu mua bán hàng online,... thì cần phải có rất nhiều người tham gia thiết kế, xây dựng, bảo trì CSDL và hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu,... người sử dụng.

1.9.1. Đối tượng trực tiếp

Người quản trị cơ sở dữ liệu

- Trong những tổ chức có nhiều người cùng sử dụng chung một nguồn dữ liệu thì nhất thiết phải có một người đứng đầu quản lý, chịu trách nhiệm đối với nguồn dữ liệu này. Đó chính là người quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administrators - DBA).

- DBA có nhiệm vụ tổ chức nội dung của CSDL, tạo và phân quyền cho người sử dụng, đưa ra yêu cầu về phần cứng, phần mềm nếu cần thiết. DBA chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn, sao lưu dữ liệu,... khi có sự cố.

Người thiết kế cơ sở dữ liệu

Người thiết kế CSDL chịu trách nhiệm:

- Xác định những dữ liệu nào cần lưu trữ trong CSDL.

- Lựa chọn những cấu trúc thích hợp để biểu diễn và lưu trữ những dữ liệu này.

- Phỏng vấn tất cả những người sử dụng CSDL sau này để hiểu được những yêu cầu của họ đối với CSDL.

- Tiến hành phân tích thiết kế hệ thống sau khi thống nhất được tất cả các yêu cầu của người sử dụng.

Người sử dụng cuối

Người sử dụng cuối là những người truy cập CSDL để:

- Truy vấn CSDL.

- Cập nhật dữ liệu.

- Thống kê, báo cáo.

Người phân tích hệ thống và lập trình ứng dụng

- Người phân tích hệ thống có trách nhiệm xác định rõ những yêu cầu của người sử dụng cuối cùng, thống nhất để đưa ra khung nhìn cho từng đối tượng người sử dụng, quản lý các giao tác (transactions)...

- Người lập trình ứng dụng:

  + Thực hiện các yêu cầu thông qua lập trình bằng những ngôn ngữ phù hợp.

  + Chạy thử chương trình (test).

  + Chữa lỗi và gỡ rối chương trình (debug).

  + Viết tài liệu, hướng dẫn sử dụng.

- Bảo trì hệ thống.

1.9.2. Đối tượng gián tiếp

Ngoài những đối tượng trực tiếp tham gia vào một CSDL cụ thể như đã nói ở trên, còn có một đội ngũ những người phân tích, phát triển và thực hiện tạo ra môi trường hệ thống và phần mềm của hệ quản trị CSDL.

Những người này không trực tiếp thao tác trên một hệ quản trị CSDL nào cụ thể.

Họ là:

- Người phân tích và thực hiện tạo ra hệ thống của hệ QTCSDL.
- Những nhà phát triển hệ công cụ (Tool developers).
- Người kiểm thử và bảo trì hệ thống (Tester và system maintainer).

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

• CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin về một tổ chức nào đó (trường đại học, ngân hàng, nhà máy...) được lưu trữ trên các thiết bị nhớ thứ cấp (băng từ, đĩa từ...) để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

• Hệ quản trị CSDL là một hệ thống chương trình cho phép tạo lập CSDL và điều khiển mọi truy nhập, khai thác trên CSDL đó.

• Kiến trúc 3 mức của hệ QTCSDL được trình bày để hiểu khái niệm về độc lập dữ liệu. Độc lập dữ liệu là khả năng thay đổi lược đồ ở một mức nào đó của hệ thống CSDL mà không cần phải thay đổi lược đồ ở mức cao hơn.

• Lược đồ CSDL là một thiết kế tổng thể của CSDL. Có thể xem lược đồ là bộ khung hay cấu trúc của CSDL mà ta quan tâm, bao gồm các loại dữ liệu trong CSDL và các thuộc tính (trường) của nó.

• Các thành phần chính của một hệ QTCSDL gồm có thiết bị nhớ ngoài, bộ quản lý lưu trữ, bộ xử lý câu hỏi và bộ quản trị giao dịch.

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1. Định nghĩa các khái niệm: CSDL, hệ quản trị CSDL, hệ CSDL. Cho ví dụ về một CSDL trong thực tế.

Bài 2. Nêu kiến trúc ba mức của một hệ CSDL (mức vật lý, mức khái niệm, mức khung nhìn). Tìm hiểu về lược đồ CSDL, thể hiện của dữ liệu. Dựa trên CSDL quản lý lương cán bộ, hay quản lý bán hàng đã trong học phần Hệ quản Trị CSDL ở năm trước, hãy trình bày cách biểu diễn CSDL ở từng mức.

Bài 3. Dựa trên CSDL quản lý lương cán bộ, hay quản lý bán hàng, hãy trình bày cách biểu diễn CSDL ở từng mức.

Bài 4. Tìm hiểu về vai trò của con người trong hệ CSDL. Trình bày các chức năng của người quản trị CSDL. Nêu các kỹ năng và kiến thức cần thiết cần có của mình.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 5. So sánh giữa độc lập dữ liệu vật lý và độc lập dữ liệu logic. Cho ví dụ minh họa.

Bài 6. Giả sử cần quản lý bán cà phê với những thông tin cơ bản sau:

- Thông tin thức uống bao gồm tên, loại và giá cả.
- Thông tin bàn bao gồm ký hiệu bàn, vị trí, và trạng thái (trống hay bận).
- Thông tin hóa đơn: Bao gồm thời gian đến và đi, bàn khách ngồi, trạng thái (đã thanh toán, chưa thanh toán) và danh sách các loại thức uống.
- Tài khoản quản trị phần mềm quản lý gồm tên tài khoản, họ và tên và loại tài khoản.

Hãy trình bày cách biểu diễn CSDL quản lý bán cà phê nói trên ở từng mức.

Bài 7. Phân biệt ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu DDL, ngôn ngữ thao tác dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. Các thao tác sau đây sử dụng loại ngôn ngữ nào:

- Lấy tên, ngày sinh một sinh viên từ CSDL.
- Tạo một bảng dữ liệu trong CSDL để lưu thông tin đăng ký môn học.
- Thay đổi địa chỉ một sinh viên trong CSDL.
- Thay đổi để có thể lưu trữ địa chỉ của sinh viên dài đến 200 ký tự.

Bài 8. Hãy phân tích điều kiện để có thể khôi phục CSDL về lại một thời điểm nào đó trong quá khứ.

LỜI GIẢI

Bài 1. Định nghĩa các khái niệm: CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL. Cho ví dụ về một CSDL trong thực tế.

1. Một CSDL: là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin về một tổ chức nào đó (trường đại học, ngân hàng, nhà máy) được lưu trữ trên các thiết bị nhớ thứ cấp (băng từ, đĩa từ) để đáp ứng nhu cầu khai thác của nhiều người với nhiều mục đích khác nhau.

2. Hệ QTCSDL: là một hệ thống chương trình cho phép tạo lập cơ sở dữ liệu và điều khiển mọi truy nhập, khai thác trên cơ sở dữ liệu đó.

(Hệ QTCSDL là phần mềm cho phép người dùng giao tiếp với CSDL, cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tìm kiếm và lưu trữ thông tin của CSDL).

3. Hệ CSDL: là sự kết hợp của các thành phần: CSDL, hệ QTCSDL để truy cập CSDL đó, con người và trang thiết bị để lưu trữ CSDL.

Ví dụ: Trong thực tế: phần mềm quản lý bán hàng, CSDL quản lý đất đai, CSDL quản lý chi tiêu...

Bài 2. Nêu kiến trúc ba mức của một hệ CSDL (mức vật lý, mức khái niệm, mức khung nhìn). Tìm hiểu về lược đồ CSDL, thể hiện của dữ liệu. Dựa trên CSDL quản lý lương cán bộ, hay quản lý bán hàng đã trong học phần Hệ QTCSDL ở năm trước, hãy trình bày cách biểu diễn CSDL ở từng mức.

1. Mức vật lý: Mô tả *dữ liệu được thực sự lưu trữ như thế nào trong CSDL.* Đây là mức thể hiện các cài đặt có tính chất vật lý của CSDL để đạt được tối ưu khi thực hiện các thao tác tìm kiếm và lưu trữ, để tận dụng được các vùng nhớ còn trống. *Mức vật lý cho phép mô tả dữ liệu theo dạng lưu trữ trên máy, ví dụ mô tả thông qua các tệp chứa dữ liệu* được lưu trữ trên các thiết bị nhớ (đĩa từ, băng từ). Tại mức này vấn đề cần giải quyết là: *dữ liệu được lưu trữ như thế nào? Ở đâu?* (đĩa từ, băng từ, track, sector nào ?) Cần các chỉ mục gì? Việc truy xuất là tuần tự hay ngẫu nhiên?

2. Mức khái niệm: Đây là mức *mô tả những loại dữ liệu nào được lưu trữ trong CSDL và các mối quan hệ nào tồn tại giữa các dữ liệu này.* Có thể nói, CSDL mức khái niệm là sự biểu diễn trừu tượng của CSDL mức vật lý hay ngược lại, CSDL vật lý là sự cài đặt cụ thể của CSDL mức khái niệm. Tại mức này, sẽ giải quyết cho câu hỏi: *CSDL cần phải lưu giữ bao nhiêu loại dữ liệu? Đó là những dữ liệu gì? Mối quan hệ giữa các loại dữ liệu này như thế nào?*

3. Mức khung nhìn: Thể hiện cách nhìn, góc độ quan tâm của từng người sử dụng đối với CSDL. Mức khung nhìn mô tả chỉ một phần của dữ liệu liên quan đến ứng dụng thu hẹp, hoặc chỉ là các dữ liệu được tổng hợp từ CSDL hiện có.

Bài 3. Dựa trên CSDL quản lý lương cán bộ hay quản lý bán hàng, hãy trình bày cách biểu diễn CSDL ở từng mức.

Biểu diễn CSDL của CSDL Quản lý bán hàng:

Mức khái niệm: mô tả CSDL gồm các loại dữ liệu: HOADON, CHITIETHD, KHACHHANG, MATHANG:

CHITIETHD: HOADONID, HANGID, SOLUONG

HOADON: HOADONID, NGAYBAN, KHACHID, HINH

KHACHHANG: KHACHID, TENKHACH, DIACHI, EMAIL

MATHANG: HANGID, TENHANG, DONGIA, DONVI

Mức vật lý: Mô tả CSDL Quản lý bán hàng gồm các file dữ liệu HOADON, CHITIETHD, KHACHHANG, MATHANG, và chỉ ra các file đó được lưu trữ ở đâu trên đĩa cứng.

Mối liên kết giữa các dữ liệu đó như sau:

Bảng CHITIETHD liên kết với bảng HOADONID thông qua trường HOADONID.

Bảng KHACHHANG liên kết với bảng HOADONID thông qua trường KHACHID.

Bảng CHITIETHD liên kết với bảng MATHANG thông qua trường HANGID.

Mức khung nhìn: Ở góc độ là người bán hàng có thể nhìn thấy thông tin của khách hàng đã mua hàng của mình, thấy hóa đơn của khách đã thanh toán và thấy các danh sách các mặt hàng mình đang bán. Ở góc độ là chủ cửa hàng chỉ cần quan tâm tổng số lượng hàng bán được, tổng thành tiền.

Bài 4. Tìm hiểu về vai trò của con người trong hệ CSDL. Trình bày các chức năng của người quản trị CSDL. Nêu các kỹ năng và kiến thức cần thiết cần có của mình.

Con người trong hệ CSDL gồm:

- Người quản trị CSDL (DataBase Administrator - DBA).
- Người thiết kế CSDL.
- Người lập trình ứng dụng.
- Người sử dụng đầu cuối.

Chức năng của người quản trị CSDL là người có trách nhiệm quản lý các tài nguyên của hệ CSDL, gồm: CSDL, hệ QTCSDL và các phần mềm liên quan. Đây là người có vai trò thiết kế và cài đặt CSDL về mặt vật lý, cấp phát các quyền truy cập CSDL, cấp phần mềm và phần cứng theo yêu cầu, duy trì các hoạt động của hệ thống.

Các kỹ năng và kiến thức cần thiết:

- DBA phải là người có những hiểu biết và có các kỹ năng về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực CSDL, hệ QTCSDL và môi trường hệ thống.
- Cần phải có kinh nghiệm quản lý CSDL.

CHƯƠNG 2
MÔ HÌNH THỰC THỂ - QUAN HỆ (E-R)
(Entity Relationship Model)

MỞ ĐẦU CHƯƠNG

Mô hình dữ liệu là một hệ thống các ký hiệu sử dụng để mô tả dữ liệu và một tập các phép toán dùng để xử lý dữ liệu đó. Những khái niệm dùng trong mô hình dữ liệu được xây dựng nhờ cơ chế trừu tượng và được mô tả thông qua ngôn ngữ và đồ họa. Trong chương này, ta chỉ đi vào các cách tiếp cận khác nhau cho phép mô hình hóa dữ liệu mà không đi sâu vào các phép toán thao tác trên các dữ liệu đó.

Mô hình thực thể quan hệ do Peter Chen đề xuất vào năm 1976 và được sử dụng khá phổ biến trong việc thiết kế các CSDL hiện nay.

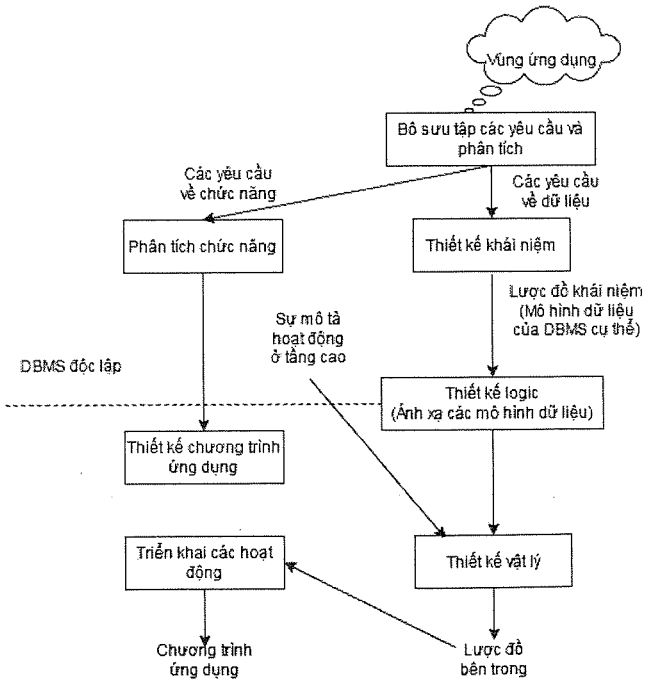
Đây là một mô hình khái niệm dựa vào việc nhận thức thế giới thực thông qua tập các đối tượng được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

- Phân tích các bước cụ thể của quá trình thiết kế CSDL.
- Trình bày mô hình thực thể - mối quan hệ E-R và một số ví dụ minh họa.

2.1. Quá trình thiết kế CSDL

Quá trình thiết kế CSDL được mô tả ở hình 2.1.



Hình 2.1. Các giai đoạn thiết kế CSDL- https://www.assignmentexpert.com/

Quá trình thiết kế CSDL bao gồm các bước sau:

Bước 1: *Tập hợp và phân tích yêu cầu hệ thống*

Trong bước này, người thiết kế CSDL phải tiến hành thu thập các yêu cầu của người sử dụng, từ đó phân tích và xác định yêu cầu chức năng (Functional Requirements) của hệ thống.

Bước 2: *Thiết kế khái niệm*

Lựa chọn một mô hình dữ liệu, dùng các khái niệm của mô hình đã chọn để chuyển những đặc tả yêu cầu của người dùng (kết quả của bước 1) sang thành một lược đồ khái niệm.

Ở bước này, người thiết kế CSDL tập trung vào việc đặc tả các tính chất của dữ liệu mà chưa cần quan tâm đến các chi tiết về lưu trữ. Một lược đồ khái niệm cũng bao gồm cả những đặc tả yêu cầu về chức năng, những thao tác (giao tác) được thực hiện trên dữ liệu.

Bước 3: *Thiết kế logic (còn gọi là ánh xạ mô hình dữ liệu)*

Ở bước này, người thiết kế cài đặt CSDL bằng một hệ QTCSDL. Hầu hết các hệ QTCSDL dùng một mô hình dữ liệu thể hiện (như mô hình quan hệ hay mô hình hướng đối tượng...). Do vậy, lược đồ khái niệm được đổi từ mô hình dữ liệu bậc cao sang mô hình dữ liệu thể hiện. Kết quả của bước này là một lược đồ CSDL dưới dạng một mô hình dữ liệu thể hiện của hệ QTCSDL.

Bước 4: *Thiết kế vật lý cho cơ sở dữ liệu (physical design)*

Thiết kế vật lý: đặc tả các đặc điểm về mặt vật lý của CSDL, chúng bao gồm các cấu trúc lưu trữ bên trong và kiểu tổ chức tệp cho CSDL.

Qua phân tích các bước trên, ta thấy rằng, mô hình E-R mô tả logic chi tiết dữ liệu của một tổ chức hay một lĩnh vực nghiệp vụ. Nó giúp người thiết kế CSDL mô tả thế giới thực gần gũi với quan niệm và cách nhìn nhận bình thường của con người. Nó là công cụ để phân tích thông tin nghiệp vụ.

Mục đích của mô hình E-R:

- Làm thống nhất quan điểm về dữ liệu của những người tham gia hệ thống: người quản lý, người dùng cuối, người thiết kế hệ thống.

- Xác định các xử lý về dữ liệu cũng như các ràng buộc trên các dữ liệu.

- Giúp việc thể hiện CSDL về mặt cấu trúc: sử dụng thực thể và các mối liên kết giữa các thực thể, biểu diễn mô hình quan hệ thực thể bằng một sơ đồ.

2.2. Các khái niệm cơ bản của mô hình thực thể - quan hệ

Thực thể (entity)

Thực thể (entity) là một vật thể tồn tại và phân biệt được với các vật thể khác. Chẳng hạn, mỗi cán bộ giảng dạy trong trường đại học là một thực thể, mỗi sinh viên, mỗi môn học, mỗi xe máy là một thực thể...

Tập thực thể

Một nhóm bao gồm các thực thể "tương tự" nhau tạo thành một *tập thực thể*.

Chẳng hạn, tập hợp các sinh viên trong Khoa Công nghệ thông tin là một tập thực thể, trong đó mỗi sinh viên là một thực thể; tập hợp các môn học cho sinh viên ngành Tin học là tập thực thể, trong đó mỗi môn học là một thực thể. Tập hợp các lớp học, tập các khoa, tập các giảng viên là tập thực thể, tập các xe máy mang biển số của tỉnh A là tập thực thể.

Thuộc tính

Việc chọn các thực thể như thế nào để nhóm thành một tập thực thể tùy thuộc vào từng mục đích khác nhau. *Để xây dựng tập thực thể cần phải xác định được một tập hữu hạn các tính chất đặc trưng của các thực thể trong tập thực thể đó, các tính chất này gọi là các thuộc tính (attribute).*

Mỗi thực thể trong tập thực thể được xác định bởi một bộ giá trị của các thuộc tính thể hiện thông tin về thực thể đó. Một tập các giá trị cho thuộc tính gọi là miền giá trị của thuộc tính.

Ví dụ:

- Tập thực thể Sinh viên có các thuộc tính như Họ tên, Ngày sinh, Phái, Mã lớp, Mã SV.

- Tập thực thể Lớp học có các thuộc tính: Mã lớp, Tên lớp, Niên khóa, Số sinh viên.

- Tập thực thể Môn học có các thuộc tính: Mã môn học, Tên môn học, Số ĐVHT.

Khóa: Để phân biệt các thực thể ta dựa vào các thuộc tính. Một thuộc tính hay một tập các thuộc tính mà giá trị của nó xác định duy nhất mỗi thực thể trong một tập các thực thể được gọi là khóa (key) của tập thực thể đó.

Về mặt nguyên tắc, mỗi tập thực thể đều phải có một khóa để đáp ứng được giả thiết là mỗi thực thể đều có khả năng phân biệt được với các thực thể khác. Việc chọn ra khóa của một tập thực thể nào đó có thể khác nhau tùy vào những hoàn cảnh khác nhau.

Ví dụ:

- Với tập thực thể Người:

Nếu chúng ta xét tập thực thể này trên nước Việt Nam thì có thể chọn số căn cước công dân của mỗi người để làm khóa. Nhưng nếu xét tập thực thể này trên nhiều nước thì không có gì để đảm bảo được rằng sẽ không có ít nhất hai người sẽ có cùng số căn cước. Do đó, khóa sẽ là tập hai thuộc tính là số căn cước công dân và quốc tịch của người đó.

- Với tập thực thể Sinh viên:

Nếu như không có sinh viên nào trùng tên thì có thể lấy Họ tên làm khóa cho tập thực thể này, nếu điều này không thỏa thì có thể lấy Họ tên và ngày sinh làm khóa. Trường hợp tập thực thể Sinh viên có thuộc tính Mã sinh viên thì khóa là Mã sinh viên.

- Tập thực thể lớp học có khóa là Mã lớp.

- Tập thực thể Môn học có khóa là Mã môn học.

- Tập thực thể ĐiểmHT có khóa là MASV, MAMH.

Mối quan hệ giữa các tập thực thể

Khi nghiên cứu các tập thực thể ta sẽ xét mối quan hệ giữa chúng. Một mối quan hệ trong mô hình E-R biểu thị các liên hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các tập thực thể.

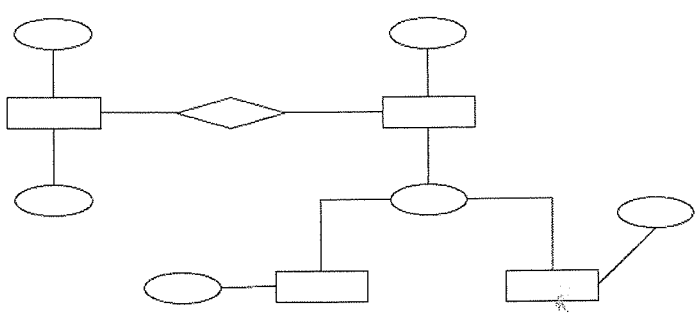
Ví dụ: Xét tập thực thể NHANVIEN và tập thực thể PHONGBAN. Khi đó, sẽ có mối quan hệ "Thuộc" giữa NHANVIEN với PHONGBAN.

Xét tập thực thể SINHVIEN và tập LOPHOC. Khi đó, có mối quan hệ "học trong" giữa SINHVIEN và LOPHOC.

Các thuộc tính của một mối quan hệ: một mối quan hệ cũng có thể có các thuộc tính của riêng nó (đặc biệt là các mối quan hệ n - n). Các thuộc tính của một mối quan hệ quy ước chỉ là các thuộc tính đơn trị.

2.3. Sơ đồ thực thể quan hệ (E-R)

Để mô tả thông tin về các tập thực thể và mối quan hệ giữa các tập thực thể, người ta sử dụng sơ đồ thực thể - quan hệ.



Hình 2.2. Sơ đồ E-R

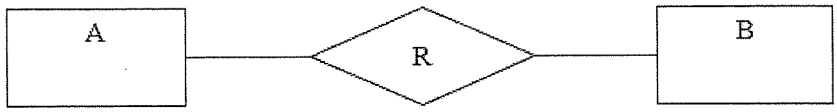
Trong đó:

- Các hình chữ nhật biểu diễn các tập thực thể.

- Hình oval biểu diễn thuộc tính, chúng được liên kết với các tập thực thể bằng các cạnh vô hướng.

- Hình thoi biểu diễn mối quan hệ, chúng được liên kết với các tập thực thể bằng các cạnh vô hướng hoặc có hướng.

Mối quan hệ R giữa hai tập thực thể A và B được biểu diễn trong sơ đồ E-R như sau:



Hình 2.3. Sơ đồ mối quan hệ giữa hai thực thể A và B

Trong thực tế, có nhiều hệ thống thông tin được thiết kế xuất phát từ mô hình E-R.

Dựa vào mô hình E-R, các mô hình E-R mở rộng cũng đó được đề xuất nhằm biểu diễn sự phong phú và phức tạp của thế giới thực (mô hình UML là một ví dụ).

2.4. Phân loại mối quan hệ

2.4.1. Mối quan hệ nhị nguyên

Đây là mối quan hệ giữa hai tập thực thể, bao gồm:

a. Mối quan hệ một - một

Mối quan hệ R giữa tập thực thể A và tập thực thể B được gọi là mối quan hệ một - một (hay 1-1) nếu *mỗi thực thể của A có quan hệ R với duy nhất một thực thể của B và ngược lại* mỗi thực thể của B có quan hệ R duy nhất với một thực thể của A.

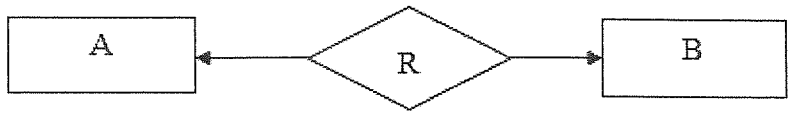
Ví dụ 1: Giả sử chúng ta đang xét hai tập thực thể sau: tập thực thể KHOA, bao gồm tất cả các khoa trong một trường đại học nào đó và tập thực thể TRUONGKHOA, bao gồm tất cả các trưởng khoa trong trường này.

Mối quan hệ QUANLY giữa các tập thực thể KHOA và TRUONGKHOA theo nghĩa trưởng khoa X có quan hệ QUANLY với khoa Y nếu X là trưởng khoa của khoa Y.

Rõ ràng rằng mối quan hệ này là một - một, vì mỗi khoa có một trưởng khoa và mỗi trưởng khoa quản lý một khoa duy nhất.

Ví dụ 2: A là tập thực thể các thí sinh, B là tập các số báo danh thì A có quan hệ một - một với B.

*** Biểu diễn mối quan hệ 1-1 trong mô hình E-R**: nếu R là mối quan hệ một - một giữa A và B thì vẽ các cạnh định hướng từ hình thoi nhãn R đến các hình chữ nhật nhãn A và B.



Hình 2.4. Quan hệ 1-1

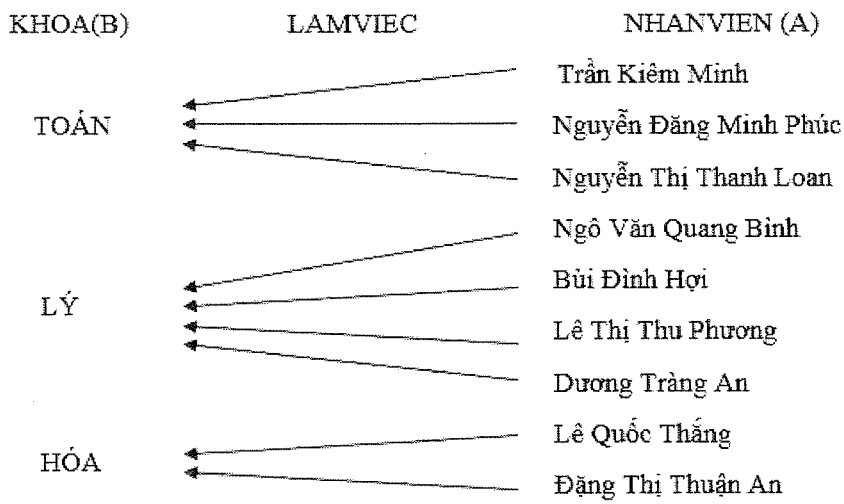
b. Mối quan hệ nhiều - một

Mối quan hệ R giữa hai tập thực thể A và B được gọi là mối quan hệ nhiều - một (hay n-1) từ A vào B nếu *một thực thể của B có quan hệ với 0 hoặc nhiều thực thể của A, và mỗi thực thể của A có quan hệ với nhiều nhất một thực thể của B.*

Ví dụ: giả sử KHOA là tập thực thể bao gồm tất cả các khoa còn NHANVIEN là tập tất cả các cán bộ giảng dạy trong một trường đại học.

Mối quan hệ LAMVIEC giữa KHOA và NHANVIEN theo nghĩa "nhân viên X làm việc trong khoa Y" là mối quan hệ nhiều - một từ tập thực thể NHANVIEN vào tập thực thể KHOA.

Mối quan hệ này có thể được diễn tả bởi hình sau:



Hình 2.5. Các mối quan hệ trong tập thực thể KHOA

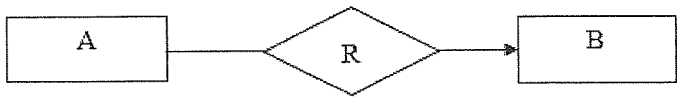
Ví dụ:

- Gọi A là tập thực thể Sinh viên và B là tập thực thể Lớp học, khi đó mối quan hệ *học* giữa A và B là mối quan hệ nhiều - một (do mỗi sinh viên chỉ học trong một lớp học và một lớp học thì có thể có nhiều sinh viên theo học).

- Gọi A là tập các đơn đặt hàng và B là tập khách hàng, khi đó mối quan hệ *đặt hàng* giữa A và B là mối quan hệ nhiều - một (do mỗi khách hàng có thể đặt nhiều đơn đặt hàng, nhưng mỗi đơn hàng chỉ được đặt bởi một khách hàng).

*** Biểu diễn mối quan hệ nhiều - một trong mô hình E-R:**

Nếu R là mối quan hệ nhiều - một từ tập A đến B thì vẽ các cung không định hướng từ hình thoi nhãn R vào hình chữ nhật nhãn A và vẽ một cạnh định hướng từ hình thoi đến hình chữ nhật nhãn B.



Hình 2.6. Quan hệ nhiều - một

Nhận xét:

Mối quan hệ nhiều - một là loại quan hệ có ý nghĩa nhất, cung cấp nhiều thông tin nhất:

- Từ thực thể này có thể tìm ra những thực thể tương ứng (biết khách hàng có thể tìm ra các đơn hàng của khách hàng).

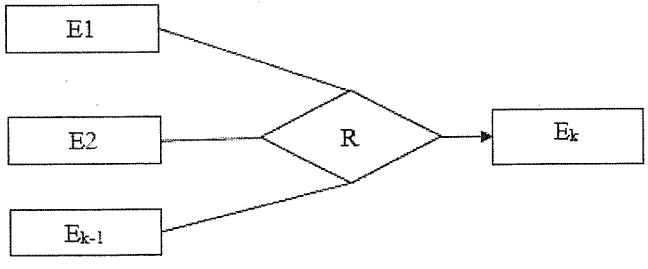
- Từ một số thực thể ở đầu nhiều, tìm ra được một thực thể tương ứng (biết đơn hàng, tìm ra khách hàng có đơn hàng đó).

- Khái niệm mối quan hệ nhiều - một được tổng quát hóa thành các mối quan hệ giữa ba tập thực thể trở lên. Nếu có một mối quan hệ R giữa các tập E_1, E_2,..., E_k và nếu các thực thể của tất cả các tập trừ E_k có quan hệ với nhiều nhất một thực thể của E_k thì ta gọi *R là mối quan hệ nhiều - một từ E_1, E_2, ..., E_{k-1} đến E_k.*

Ví dụ: Sinh viên, Môn học → Điểm Thi

Môn học, Lớp học → Giảng viên

* Nếu R là mối quan hệ nhiều - một từ tập E_1,..., E_{k-1} đến E_k thì vẽ các cạnh không định hướng từ hình thoi nhãn R vào các hình chữ nhật nhãn E_1,..., E_{k-1} và vẽ một cạnh định hướng từ hình thoi đến hình chữ nhật nhãn E_k.



Hình 2.7. Các mối quan hệ nhiều - một

c. Mối quan hệ nhiều - nhiều

Cho hai tập thực thể A, B và mối quan hệ R giữa chúng. Nếu một thực thể của A có quan hệ R với 0 hoặc nhiều thực thể của B và ngược lại, mỗi thực thể của B có quan hệ R với 0 hoặc nhiều thực thể của A thì ta nói rằng R là mối quan hệ nhiều - nhiều giữa A và B.

Ví dụ 1: Giả sử SINHVIEN là tập thực thể các sinh viên cần khảo sát trong một trường đại học, còn NGOAINGU là tập thực thể các ngoại ngữ mà các sinh viên đó được học, thì mối quan hệ BIET với nghĩa "sinh viên x biết ngoại ngữ y" là một quan hệ nhiều - nhiều, vì rằng một sinh viên có thể biết nhiều ngoại ngữ và mỗi ngoại ngữ có thể được biết bởi nhiều sinh viên.

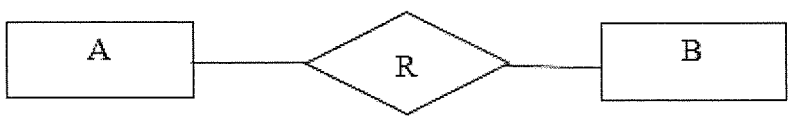
Ví dụ 2: Gọi A là tập thực thể gồm những người bán xe máy và B là tập thực thể gồm các loại xe máy. Khi đó, mối quan hệ *bán xe* giữa A và B là mối quan hệ nhiều-nhiều.

- Gọi A là tập thực thể sinh viên và B là tập các môn học. Khi đó mối quan hệ *học* giữa A và B là mối quan hệ nhiều - nhiều.

- Gọi A là tập các nhà cung cấp hàng hóa, B là tập thực thể các mặt hàng. Khi đó mối quan hệ *cung cấp* giữa A và B là mối quan hệ nhiều - nhiều.

*** Biểu diễn mối quan hệ nhiều - nhiều trong mô hình E-R:**

Nếu R là mối quan hệ nhiều - nhiều giữa A và B thì vẽ các cạnh không định hướng từ hình thoi nhãn R vào các hình chữ nhật có nhãn A và B.

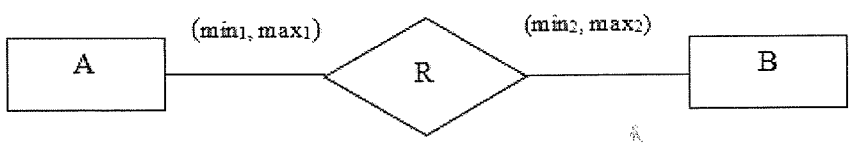


Hình 2.8. Quan hệ nhiều - nhiều

Lưu ý: Ràng buộc về bản số của một mối quan hệ:

Trên mỗi cung nối giữa hình chữ nhật và hình thoi phải có cặp (min, max) được gọi là bản số của mối quan hệ. Nếu min/max lớn hơn 1, ta có thể viết tắt là n.

Để xác định một mối quan hệ là thuộc loại nào (1-1, 1-n, hay n-n), ta cần dựa vào bản số. Cụ thể, cho mối quan hệ R như sau:



Hình 2.9. Sơ đồ quan hệ với các bản số

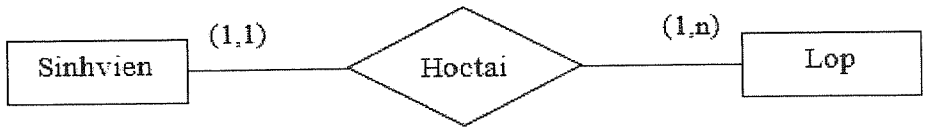
Ràng buộc này chỉ ra rằng:

- Mỗi phần tử (thực thể) của A có mối quan hệ R với ít nhất là min_1 phần tử của B và nhiều nhất là max_1 phần tử của B.

- Tương tự, mỗi phần tử của B có mối quan hệ R với ít nhất là min_2 phần tử của A và nhiều nhất là max_2 phần tử của A.

Khi đó, mối quan hệ R giữa A và B là mối quan hệ: $\mathbf{max_2 - max_1}$.

Ví dụ 3: Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa Sinhvien và Lớp:



Hình 2.10. Sơ đồ quan hệ Sinhvien và Lop

d. Mối quan hệ Is-a (mối quan hệ kế thừa)

Cho hai tập thực thể A và B, ta nói rằng A có mối quan hệ Is-a với B, ký hiệu là **A ISA B**, nếu mỗi thực thể của A là một thực thể của B (hay A là một dạng đặc biệt của B).

Như vậy, A bao gồm các thuộc tính của B đồng thời thêm các thuộc tính khác.

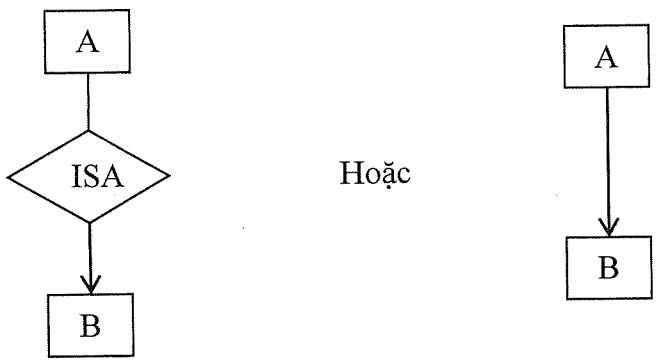
Ví dụ 1:

- Xét tập thực thể A gồm những người quản lý các phòng ban trong công ty, tập thực thể B gồm tất cả các nhân viên làm việc trong công ty đó. Khi đó, tập thực thể A sẽ có mối quan hệ Is-a với tập thực thể B.

- Xét A là tập các cán bộ giảng dạy trong trường, B là tập tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường. Khi đó A có mối quan hệ Is-a với B.

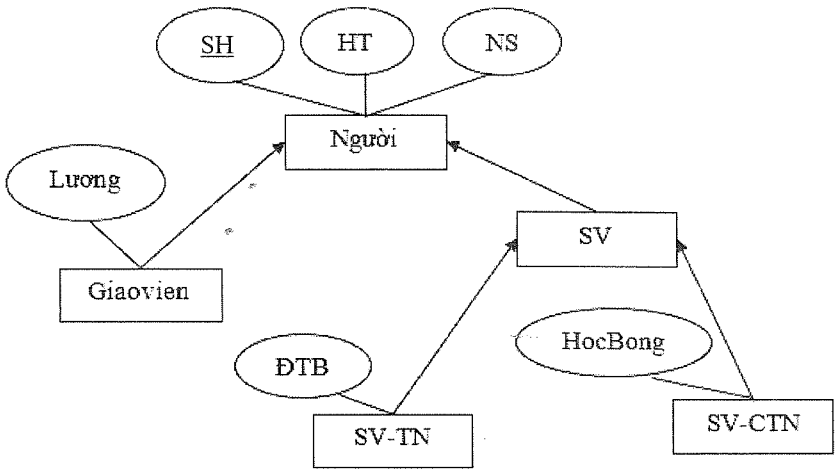
Mối quan hệ "Is-a" là trường hợp đặc biệt của mối quan hệ nhị nguyên 1-1.

Ta có thể biểu diễn nó trong mô hình E-R như sau:



Nhận xét: Nếu A ISA B thì mọi thực thể thuộc A thì cũng thuộc B và mọi thuộc tính nào có trong B thì cũng có trong A.

Ví dụ 2:

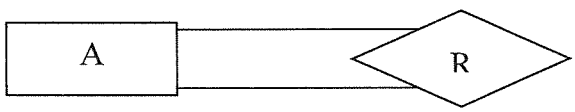


Hình 2.11. Sơ đồ quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống quản lý giáo viên, sinh viên

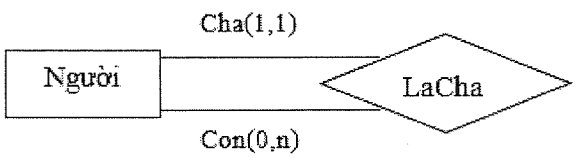
2.4.2. Mối quan hệ phản xạ

Là mối quan hệ giữa các thực thể của cùng một tập thực thể.

Biểu diễn:



Ví dụ 1:



Hình 2.12. Mối quan hệ phản xạ

Một người có một và chỉ một người là cha nên bản số là (1,1). Một người có tối thiểu là 0 và tối đa là n người con nên bản số là (0,n).

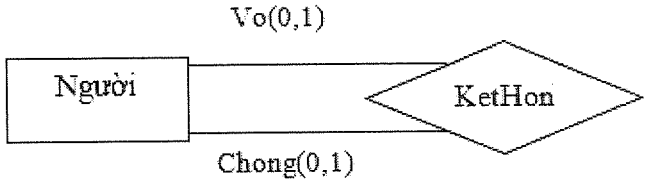
Ngữ nghĩa: $(n_1, n_2) \in$ LaCha $\Leftrightarrow$ n_1 là cha của n_2.

Lưu ý:

Đối với mối quan hệ phản xạ, chúng ta cần xác định rõ **tên vai trò** cho mỗi bản số có trong mối quan hệ này.

Các mối quan hệ phản xạ 1-1, 1-n, hoặc n-n cũng tương tự như mối quan hệ nhị nguyên 1-1, 1-n, n-n.

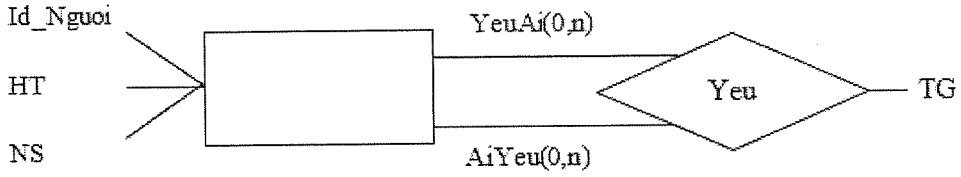
Ví dụ 2: Mối quan hệ phản xạ 1-1



Hình 2.13. Mối quan hệ phản xạ 1-1

Ngữ nghĩa: $(n_1, n_2) \in$ KetHon $\Leftrightarrow$ n_1 hiện là chồng của n_2.

Ví dụ 3: Mối quan hệ phản xạ n-n

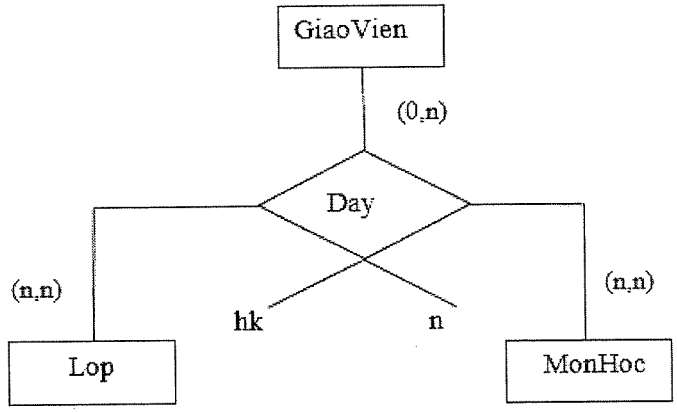


Hình 2.14. Mối quan hệ phản xạ n - n

Ngữ nghĩa: $(n_1, n_2) \in$ Yeu $\Leftrightarrow$ n_1 từng yêu n_2 trong thời gian TG.

2.4.3. Mối quan hệ đa nguyên

Là mối quan hệ giữa 3 tập thực thể trở lên.



Hình 2.15. Mối quan hệ giữa 3 tập thực thể Giaovien, Lop và Monhoc

Ngữ nghĩa: (g, l, m) $\in$ Day $\Leftrightarrow$ giáo viên g dạy môn m cho lớp l vào học kỳ là hk của năm học n.

Lưu ý:

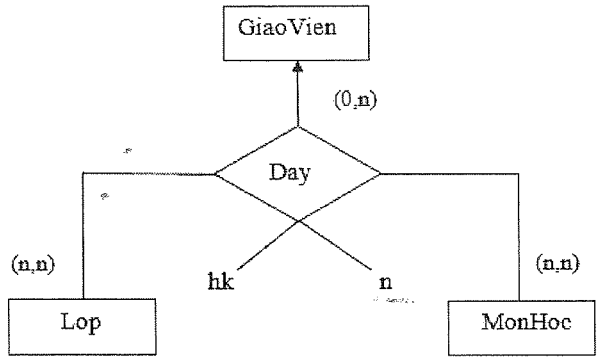
Ràng buộc hàm của mối quan hệ đa nguyên: Trong mối quan hệ đa nguyên, ngoài ràng buộc về bản số còn có *ràng buộc hàm*.

Ví dụ: Mối quan hệ "Day" nêu trên có ràng buộc hàm như sau:

$$\{\text{Lop, MonHoc}\} \rightarrow \{\text{GiaoVien}\}$$

(đọc là: Lop và MonHoc xác định GiaoVien).

Điều này có nghĩa rằng: Nếu biết trước lớp học l và môn học m thì xác định tối đa một giáo viên g của mối quan hệ. Khi đó, trên mô hình E-R sử dụng cung mũi tên như sau:



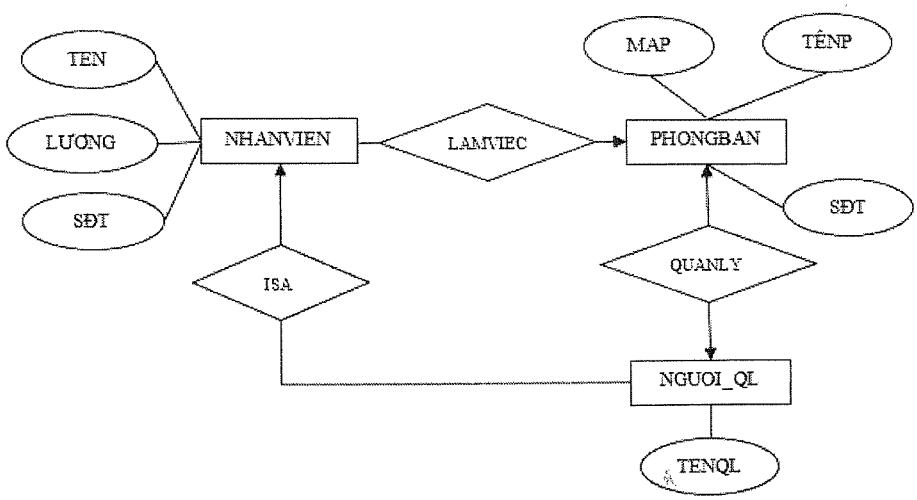
Hình 2.16. Mối quan hệ đa nguyên trên mô hình E-R

2.5. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Vẽ sơ đồ thực thể quan hệ biểu diễn các tập thực thể và mối quan hệ giữa các tập thực thể NHANVIEN, PHONGBAN và NGUOI_QLY.

Hai tập thực thể NHANVIEN và PHONGBAN được gắn với nhau bởi mối quan hệ LAMVIEC, mỗi một nhân viên chỉ làm việc trong một phòng nào đó trong khi một phòng có thể có nhiều nhân viên nên đây là mối quan hệ nhiều - một.

Còn hai tập thực thể PHONGBAN và NGUOI_QLY được gắn với nhau bởi mối quan hệ một - một là QUANLY (mỗi phòng chỉ có một người quản lý và mỗi người quản lý cũng chỉ quản lý một phòng).



Hình 2.17. Sơ đồ thực thể - quan hệ trong hệ thống quản lý nhân viên

Ví dụ 2: Vẽ sơ đồ thực thể quan hệ mô tả các tập thực thể và mối quan hệ giữa các tập thực thể trong một siêu thị.

Các tập thực thể:

NHACC: TENNCC, DCHINCC.

MATHANG: MAH, TENH.

GIANH: MAGH, TENGH.

NHANVIEN: TENNV, LUONG.

NGUOIQL: TENNQL.

KHACHH: TENKH, DCHIKH, TAIKHOAN.

DONDH: SOHD, NGAYHD.

Mối quan hệ giữa các tập thực thể:

MATHANG và NHACC có mối quan hệ nhiều - nhiều (CUNGCAP).

MATHANG và GIANH có mối quan hệ nhiều - một (CHUA).

NHANVIEN và GIANH có mối quan hệ nhiều - một.

NGUOIQL và NHANVIEN có mối quan hệ ISA (LAMVIEC).

NGUOIQL và GIANH có mối QUAN HỆ 1 - 1 (QUANLY).

DONDH và KHACHH có mối quan hệ nhiều - một (DATH).

DONDH và MATHANG có mối quan hệ nhiều - nhiều (BAOGOM).

Một hoạt động quan trọng trong việc kinh doanh của siêu thị là quan hệ với những nhà cung cấp hàng. Do đó, trong CSDL sẽ có một tập thực thể NHACC với hai thuộc tính là TENNCC (tên nhà cung cấp) và DCHINCC (địa chỉ nhà cung cấp).

Trong thực tế, nhà cung cấp còn có thể có các thuộc tính khác như số điện thoại nhưng ở đây ta sẽ không đề cập.

Một vấn đề rất quan trọng đối với người cung cấp là tập các mặt hàng mà họ cung cấp. Do đó, ta sẽ dùng tập thực thể MATHANG với hai thuộc tính là TENH(tên mặt hàng) và MAH(mã của mặt hàng).

Giữa nhà cung cấp và mặt hàng sẽ được nối với nhau bởi mối quan hệ nhiều - nhiều CUNGCAP, vì mỗi nhà cung cấp có thể cung ứng nhiều mặt hàng và mỗi mặt hàng có thể do nhiều nhà cung cấp. Dựa vào mối quan hệ này, ta sẽ xác định được nhà cung cấp cung cấp mặt hàng nào đó cho siêu thị.

Siêu thị được tổ chức thành các gian hàng, mỗi một gian hàng có một người quản lý và một số nhân viên. Tập thực thể GIANH có các thuộc tính là TENGH (tên gian hàng) và MAGH (mã gian hàng).

Mỗi gian hàng sẽ bán một số mặt hàng nào đó và mỗi mặt hàng chỉ được bán trong một gian hàng nhất định. Do đó, giữa tập thực thể MATHANG và GIANH sẽ tồn tại mối quan hệ nhiều - một CHỨA.

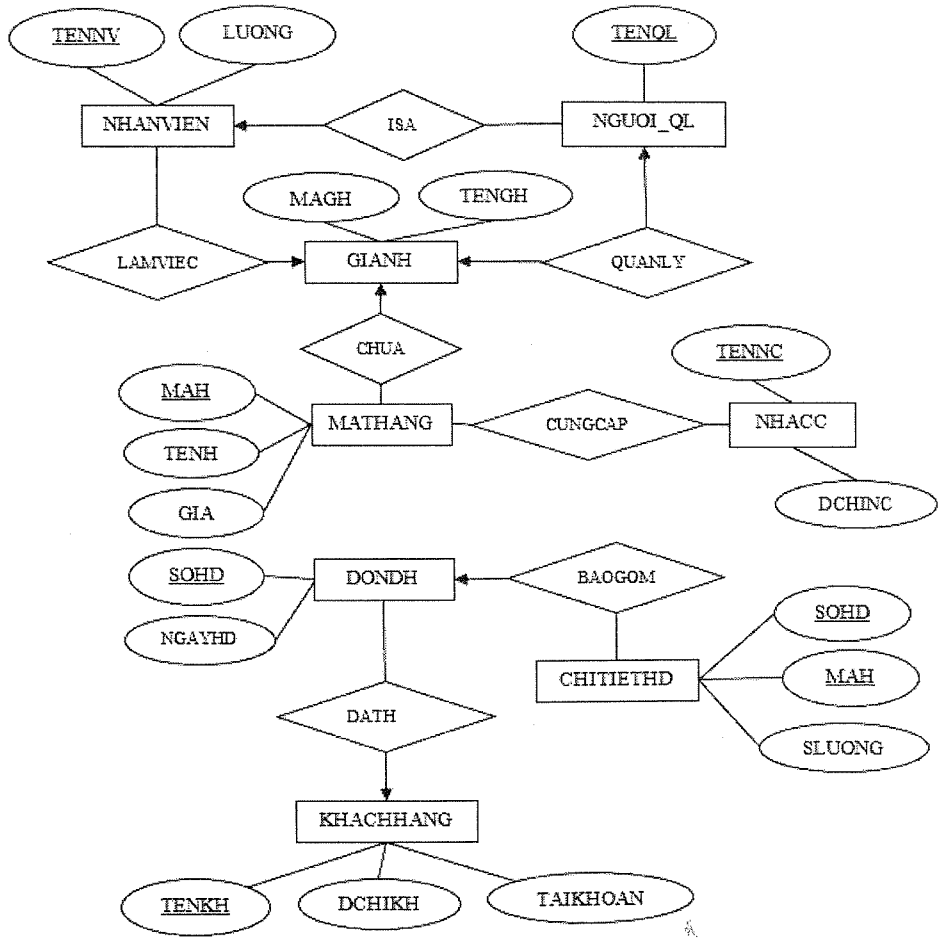
Các nhân viên được biểu diễn bởi tập thực thể NHANVIEN với các thuộc tính TENNV và LUONG.

Tập thực thể này có mối quan hệ nhiều - một LAMVIEC với tập thực thể GIANH. Những người quản lý các gian hàng được mô tả bởi tập thực thể NGUOIQL và tập thực thể này có mối quan hệ một - một QUANLY với tập thực thể GIANH và có mối quan hệ IsA với tập thực thể NHANVIEN.

Một tập thực thể quan trọng khác là KHACHH(khách hàng) với các thuộc tính là TENKH(tên của khách hàng), DCHI_KH(địa chỉ khách hàng) và TAIKHOAN(tài khoản khách hàng). Mỗi khách hàng đặt hàng thông qua đơn đặt hàng.

Tập thực thể DONDH có các thuộc tính SOHD, NGAYDH, và mối quan hệ DATH giữa DONDH và KHACHH là mối quan hệ nhiều - một.

Nội dung thực sự của DONDH được thể hiện thông qua mối quan hệ nhiều - nhiều BGOM giữa DONDH và MATHANG (mỗi đơn đặt hàng có thể chứa nhiều mặt hàng và mỗi mặt hàng có mặt trong nhiều đơn đặt hàng).



Hình 2.18. Mô hình thực thể - quan hệ của hệ thống quản lý bán hàng

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

- Các bước của quá trình thiết kế CSDL và sản phẩm của từng bước.
- Mục đích của mô hình thực thể - mối quan hệ E-R là cho phép mô tả lược đồ khái niệm, trừu tượng hóa cấu trúc và các ràng buộc của một CSDL.
- Để mô tả thông tin về tập các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể, người ta sử dụng sơ đồ thực thể quan hệ.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Bài 1. Một quỹ tín dụng cần tổ chức một CSDL để quản lý hoạt động cho vay vốn đối với khách hàng. Cho biết một số thông tin liên quan đến hoạt động của quỹ này như sau:

Những người vay vốn được gọi là khách hàng. Mỗi một **khách hàng** được quản lý với các thông tin: *mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ liên hệ.*

Quỹ tín dụng có **hình thức vay vốn** khác nhau như vay sản xuất, vay kinh doanh, vay chăn nuôi... Mỗi một hình thức vay vốn được đánh một *mã số duy nhất, được quy định thời gian vay tối đa (tính theo tháng) và lãi suất hàng tháng.*

Khi khách hàng muốn vay vốn phải lập **hồ sơ vay vốn**. Ngoài *mã hồ sơ,* mỗi một hồ sơ vay vốn phải thể hiện được *số tiền vay, ngày bắt đầu vay, vay theo hình thức nào và là hồ sơ của khách hàng nào.*

Việc trả tiền vốn và lãi của các hồ sơ vay vốn được thực hiện theo từng tháng. Cứ đến kỳ hạn mỗi tháng, quỹ sẽ lập **phiếu thanh toán** cho các hồ sơ trong đó thể hiện được các thông tin sau: *mã số phiếu, ngày thanh toán, số tiền vốn, số tiền lãi phải trả và phiếu thanh toán đó là của hồ sơ vay vốn nào.*

Hãy vẽ sơ đồ thực thể quan hệ biểu diễn CSDL trên.

Bài 2. Một Trung tâm tin học cần tổ chức một CSDL để quản lý việc ghi danh và nộp học phí của học viên. Cho biết một số thông tin liên quan như sau:

Mỗi một **học viên** được cấp một *mã học viên* duy nhất và được quản lý với các thông tin bao gồm *họ tên, ngày sinh, nơi sinh* và *địa chỉ.*

Mỗi một **lớp học** khi được mở sẽ được gán một *mã lớp học.* Ngoài ra, lớp học cũng có các thông tin như *tên lớp, ngày khai giảng, học phí, loại chứng chỉ* được đào tạo.

Khi một học viên đăng ký học một lớp học nào đó, trung tâm cần phải biết được *ngày học viên đăng ký* và *mức giảm học phí* áp dụng cho học viên. Hiển nhiên, một học viên có thể đăng ký học tại nhiều lớp khác nhau.

Việc nộp học phí cho mỗi lần đăng ký học tại một lớp của học viên chỉ được nộp trong một lần duy nhất. Mỗi khi học viên nộp học phí cho một lớp (mà học viên đó đăng ký học), trung tâm sẽ viết **phiếu thu học phí**, trong đó cho biết *học viên nộp học phí cho lớp nào* và *số tiền nộp* là bao nhiêu. Ngoài ra, mỗi một phiếu thu học phí được đánh một *số phiếu* duy nhất và phải cho biết *ngày nộp học phí* là ngày nào.

Hãy vẽ sơ đồ thực thể quan hệ biểu diễn CSDL trên.

Bài 3. Vẽ sơ đồ thực thể quan hệ mô tả thông tin trong CSDL quản lý sinh viên, gồm các tập thực thể sau: KHOA, LOPHOC, MONHOC, GIANGVIEN, HOCVIEN, DIEMTHI.

Bài 4. Để quản lý việc bán băng đĩa phim của các nhân viên trong một cửa hàng băng đĩa, ta cần lưu trữ thông tin về các tập thực thể sau :

ĐĨAPHIM chứa các thuộc tính: mã phim, tên phim, ngày sản xuất, đơn giá.

NHASXPHIM chứa các thuộc tính: mã nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, địa chỉ.

HÓAĐƠN chứa các thuộc tính: số hóa đơn, ngày hóa đơn.

NHÂNVIÊN chứa các thuộc tính: mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ, lương.

Vẽ sơ đồ thực thể liên kết biểu diễn các tập thực thể trên và các mối quan hệ giữa các tập thực thể đó (liên kết giữa ĐĨAPHIM với NHASXPHIM, liên kết giữa ĐĨAPHIM với HOADON, liên kết giữa HOADON với NHANVIEN).

Bài 5. Để quản lý việc bán sách trong một nhà sách, ta cần lưu trữ thông tin về các đối tượng (tập thực thể):

SÁCH chứa các thuộc tính: mã sách, tên sách, đơn giá.

KHÁCH HÀNG chứa các thuộc tính: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ.

TÁC GIẢ chứa các thuộc tính: mã tác giả, tên tác giả, địa chỉ, điện thoại.

HÓA ĐƠN chứa các thuộc tính: số hóa đơn, ngày hóa đơn

Vẽ sơ đồ thực thể liên kết biểu diễn các đối tượng trên và mối quan hệ giữa SÁCH với TÁC GIẢ, giữa SÁCH với HÓA ĐƠN, giữa HÓA ĐƠN với KHÁCH HÀNG (hãy tự đặt tên các mối quan hệ đó).

Bài 6. Để quản lý việc bán thuốc của các nhân viên trong một nhà thuốc, ta cần lưu trữ thông tin về các đối tượng (tập thực thể):

THUỐC chứa các thuộc tính: mã thuốc, tên thuốc, đơn giá.

NHÂN VIÊN chứa các thuộc tính: mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ, lương.

HÓA ĐƠN chứa các thuộc tính: số hóa đơn, ngày hóa đơn.

NHÀ SẢN XUẤT chứa các thuộc tính: mã nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, địa chỉ, điện thoại.

Vẽ sơ đồ thực thể liên kết biểu diễn các đối tượng trên và mối quan hệ giữa THUỐC với HÓA ĐƠN, giữa THUỐC với NHÀ SẢN XUẤT, giữa HÓA ĐƠN với NHÂN VIÊN.

Bài 7. Để quản lý việc bán hàng trong một siêu thị, ta cần lưu trữ thông tin về các đối tượng:

MẶTHÀNG chứa các thuộc tính: mã hàng, tên hàng, giá bán.

GIANHÀNG chứa các thuộc tính: mã gian hàng, tên gian hàng.

NHÂNVIÊN chứa các thuộc tính: mã nhân viên, tên nhân viên, điện thoại.

HÓAĐƠN chứa các thuộc tính: số hóa đơn, ngày hóa đơn.

Vẽ sơ đồ thực thể liên kết biểu diễn các đối tượng trên và mối quan hệ giữa MẶTHÀNG với GIANHÀNG, giữa GIANHÀNG với NHÂNVIÊN, giữa NHÂNVIÊN với HÓAĐƠN, giữa MẶTHÀNG với HÓAĐƠN.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 8. Vẽ sơ đồ thực thể - quan hệ biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng MÁY BAY, PHI CÔNG và CHUYẾN BAY biết rằng:

- Một máy bay được chỉ định cho một số chuyến bay. Một chuyến bay sử dụng một máy bay.
- Một phi công có thể thực hiện một số chuyến bay. Một chuyến bay được thực hiện bởi ít nhất hai phi công.

Bài 9. Vẽ sơ đồ thực thể - quan hệ biểu diễn dữ liệu hệ thống quản lý các dự án sản xuất, biết rằng:

- Một dự án bao gồm các gói công việc được kết nối theo một cấu trúc phân cấp: mỗi gói công việc có thể bao gồm nhiều gói công việc khác.
- Một dự án được quản lý bởi một nhân viên.
- Một nhân viên có thể đang hoạt động trong các gói công việc, một gói công việc cũng có thể sử dụng một số nhân viên. Mỗi gói công việc có đúng một nhân viên chịu trách nhiệm chính. Nhân viên có thể chịu trách nhiệm cho một số gói công việc.

Bài 10. Vẽ sơ đồ thực thể - quan hệ biểu diễn dữ liệu quán cafe nêu trong bài tập 8 chương 1.

Bài 11. Một công ty cần xây dựng hệ thống thông tin cho một cửa hàng bán đĩa CD qua Internet với các đặc điểm như sau:

Khách hàng chỉ có thể mua hàng sau khi mở tài khoản đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu. Khi đăng ký, họ sẽ được hỏi về tình trạng hôn nhân, địa chỉ (địa chỉ sẽ được sử dụng để lập hóa đơn) và số thẻ khách hàng thân thiết của cửa hàng (nếu có).

Đối với mỗi CD trong danh mục, khách truy cập có thể xem ảnh bìa album và lời bình cho album đó. Họ cũng có thể biết đó có phải là phiên bản đặc biệt của album hay không (ví dụ: CD của Người sưu tập). Số mã vạch của đĩa CD khác nhau tùy thuộc vào ấn bản album.

Giá của một đĩa CD phụ thuộc vào ngày nó được phát hành. Nói chung, khi mới ra thì giá của nó vừa phải, sau đó vài tuần thì tăng giá lên. Cuối cùng, những đĩa CD thành công được bán với giá thấp sau vài tháng.

Khi truy cập vào trang web, khách hàng có thể tạo một "giá hàng" mới để đặt đĩa CD cũng như số lượng bản sao muốn mua. Giá hàng này có thể chỉnh sửa khi chưa thanh toán.

Khi thanh toán, một hóa đơn được thiết lập, mỗi hóa đơn có một số (duy nhất nhưng các số không nhất thiết phải liên tục), chi tiết liên hệ của khách hàng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng và danh sách các đĩa CD đã mua.

Trên trang web bán hàng, có một công cụ để tìm kiếm một đĩa CD theo tác giả, tiêu đề hoặc tên của một bản nhạc trên đĩa CD đó. Đối với mỗi CD được xem, một danh sách các CD khác sẽ được cung cấp cho khách hàng. Danh sách này giống như "Người dùng Internet đã mua CD này cũng đã mua".

Chi phí giao hàng được tính cho khách hàng: mỗi đơn hàng có giá 40.000VND. Một đơn đặt hàng có thể có một số trạng thái sau khi xác thực: "đang xử lý", "đang giao hàng" hoặc "đã giao hàng".

Hãy đề xuất một mô hình thực thể - quan hệ cho CSDL của hệ thống này.

Bài 12. Hãy vẽ mô hình thực thể - quan hệ để biểu diễn CSDL của hệ thống quản lý công ty sau:

- Công ty có một vài phòng ban.
- Mỗi phòng ban có thể có một vài địa điểm.
- Các phòng ban được định danh bởi số phòng ban, tên và địa điểm.
- Một người quản lý sẽ quản lý một phòng ban cụ thể.

- Mỗi phòng ban liên kết với một số dự án.
- Các nhân viên được định danh bởi ID, tên, địa chỉ, ngày vào công ty
- Mỗi nhân viên làm việc chỉ ở một phòng ban nhưng có thể tham gia nhiều dự án.
- Mỗi dự án được quản lý bởi số dự án, tên dự án.

Bài 13. Hãy vẽ mô hình thực thể - quan hệ để biểu diễn CSDL cho hệ thống liên đoàn bóng đá quốc gia như sau:

- Liên đoàn có nhiều đội.
- Mỗi đội có tên, thành phố, huấn luyện viên, đội trưởng và danh sách các cầu thủ.
- Mỗi cầu thủ chỉ thuộc về một đội.
- Mỗi cầu thủ gồm có tên, vị trí thi đấu, trình độ kỹ năng và hồ sơ các chấn thương.
- Đội trưởng cũng là một cầu thủ.
- Một trận đấu được diễn ra giữa hai đội, có thiết lập ngày giờ và kết quả tỷ số.

Bài 14. Một bệnh viện cần xây dựng một CSDL để quản lý nhân viên. Các đặc tả yêu cầu dữ liệu như sau:

Nhân viên chia làm 5 nhóm: bác sĩ, y sĩ, y tá, nhân viên văn phòng và kỹ thuật viên. Mỗi nhân viên được xác định bởi mã số nhân viên, tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại.

- Đối với bác sĩ và y sĩ cần lưu thêm thông tin chuyên ngành.
- Đối với y tá, mã số chứng chỉ tốt nghiệp cần được lưu.
- Đối với nhân viên văn phòng, loại công việc đảm nhiệm cần được lưu.
- Đối với kỹ thuật viên, kỹ năng cần được lưu.

Mỗi bác sĩ điều trị một số bệnh nhân hoặc có thể không điều trị bệnh nhân nào cả. Một bác sĩ sẽ có một y sĩ để hỗ trợ công việc, thực hiện các nhiệm vụ lâm sàng.

Mỗi một bệnh nhân có mã số bệnh nhân, địa chỉ và ngày nhập viện, các triệu chứng bệnh.

Mỗi một y tá được phân công trực chỉ một khu điều trị. Thuộc tính của khu điều trị gồm có tên, địa điểm của khu điều trị. Mỗi khu điều trị có thể có một hay nhiều y tá phục vụ. Mỗi một khu điều trị có một y tá đảm nhiệm vai trò y tá trưởng.

Mỗi một kỹ thuật viên được phân công phục vụ một hay nhiều phòng thí nghiệm.

Một phòng thí nghiệm gồm có tên và địa điểm. Mỗi phòng thí nghiệm phải có một hay nhiều kỹ thuật viên.

Bài 15. Vẽ sơ đồ thực thể quan hệ cho CSDL của hệ thống quản lý một bảo tàng nghệ thuật. Các đặc tả yêu cầu dữ liệu như sau:

Bảo tàng có một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật (TPNT). Mỗi TPNT có một mã số duy nhất, tác giả, năm sáng tác nếu có, chủ đề, lời diễn giải, thể loại. Các thể loại của các tác phẩm nghệ thuật bao gồm: Hội họa, Điêu khắc và Tạc tượng.

Các TPNT còn được phân thành loại sở hữu riêng là tài sản của bảo tàng và loại đi mượn là các tác phẩm được đi mượn từ các bộ sưu tập.

Các thông tin được lưu trữ cho các TPNT loại sở hữu bao gồm ngày sở hữu tác phẩm, tình trạng đang được trưng bày hay lưu trong kho, trị giá.

Các thông tin được lưu trữ cho các TPNT loại đi mượn bao gồm thông tin bộ sưu tập, ngày mượn, ngày trả.

Các TPNT cũng có thông tin mô tả về quốc gia xuất xứ, mô tả thời đại chẳng hạn phục hưng, hiện đại, cổ đại…

Thông tin về tác giả nếu có như tên (duy nhất), ngày sinh, ngày mất, quốc tịch, thời đại, phong cách chính và diễn giải. Các cuộc triển lãm được xác định bởi tên, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Bài 16. Vẽ sơ đồ thực thể quan hệ biểu diễn CSDL quản lý Viện dưỡng lão. Các đặc tả yêu cầu dữ liệu như sau:

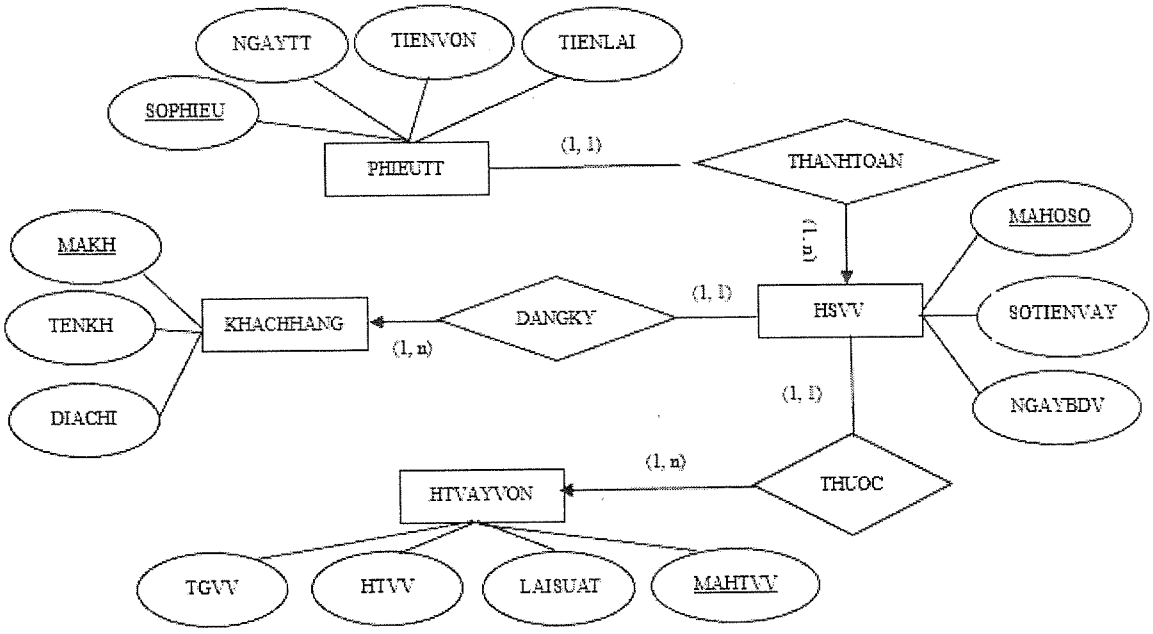
Ở Viện Dưỡng lão, mỗi phòng sẽ được quản lý theo thông tin: mã phòng, tên phòng, số người ở. Khi có người vào ở, Sư cô có trách nhiệm kiểm tra phòng còn đang trống hay không. Nếu có hơn một phòng nào đó đang ở trạng thái còn trống thì tiến hành xác nhận thông tin người ở, bao gồm: tên, tuổi, quê quán, xác minh tình trạng quan hệ gia đình, nhận giấy xác nhận người già đơn thân không nơi nương tựa của địa phương. Nếu thỏa mãn những yêu cầu của Viện Dưỡng lão thì tiến hành thêm mới vào một phòng và cập nhật lại thông tin cho phòng đó. Nếu không còn phòng trống hoặc giấy tờ thông tin chưa đủ điều kiện thì không nhận người mới.

Khi có một phật tử mới, Sư cô thực hiện thêm mới danh vào danh sách phật tử gồm các thông tin: tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, giấy tờ tùy thân nếu có.

Những phật tử sẽ được các Sư cô lên lịch chăm sóc các cụ già theo tuần, có thể xem ca làm việc của mình trên hệ thống. Sư cô là người có thể thay đổi, chỉnh sửa lịch đó trên hệ thống hoặc cấp quyền cho một thành viên khác. Nội dung lịch làm việc gồm: ngày, tên công việc và người làm tương ứng. Các khoản chi tiêu nào trong ngày cần phải thêm vào hệ thống bao gồm các thông tin: ngày chi, tên khoản chi, số tiền, số lượng.

LỜI GIẢI

Bài 1. Mô hình thực thể quan hệ E-R



Tập thực thể KHACHHANG có mối quan hệ nhiều - một với tập thực thể HSVV bởi liên kết DANGKY vì một khách hàng có thể đăng ký nhiều hồ sơ vay vốn khác nhau nhưng một hồ sơ vay vốn chỉ thuộc về một khách hàng đăng ký.

Tập thực thể PHIEUTT có mối quan hệ nhiều - một với tập thực thể HSVV bởi liên kết THANHTOAN vì để thanh toán số tiền vay cần phải có phiếu thanh toán để thanh toán và một hồ sơ vay vốn có thể có nhiều phiếu thanh toán khác nhau, nhưng một phiếu thanh toán là chỉ thanh toán cho một hồ sơ vay vốn.

Tập thực thể HSVV có mối quan hệ nhiều - một với tập thực thể HTVV bởi liên kết THUOC vì một hình thức vay vốn có thể có nhiều hồ sơ vay vốn khác nhau, nhưng một hồ sơ vay vốn chỉ thuộc một hình thức vay vốn nào đó.

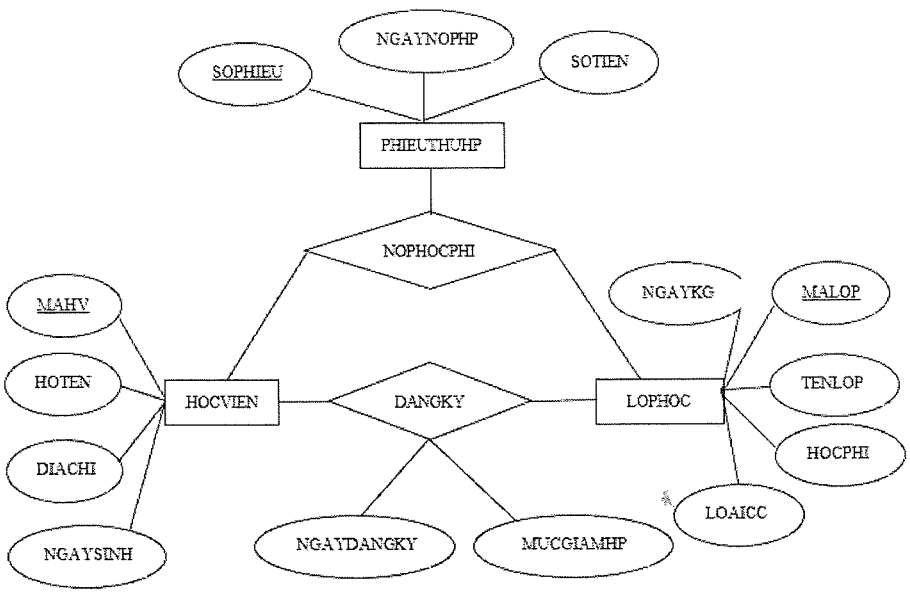
Giải thích tập thực thể và thuộc tính:

STT	Tên tập thực thể	Giải thích	Thuộc tính	
			Tên thực thể	Giải thích
1	KHACHHANG	Tập thực thể khách hàng của ngân hàng	MAKH	Mã khách hàng
			TENKH	Tên khách hàng
			DIACHI	Địa chỉ khách hàng

2	HSVV	Tập thực thể các hồ sơ vay vốn của ngân hàng	MAHS	Mã hồ sơ
			NGAYBDV	Ngày bắt đầu vay
			SOTIEN	Số tiền khách hang vay
3	PHIEUTT	Tập thực thể các phiếu thanh toán	SOPHIEU	Mã phiếu
			NGAYTT	Ngày thanh toán
			TIENVON	Số tiền vốn cần thanh toán
			TIENLAI	Số tiền lãi cần thanh toán
4	HTVV	Tập thực thể các hình thức vay vốn quỹ tín dụng	MAHTVV	Mã hình thức vay vốn
			TGVV	Thời hạn vay
			LAISUAT	Lãi suất vay
			HTVV	Hình thức vay

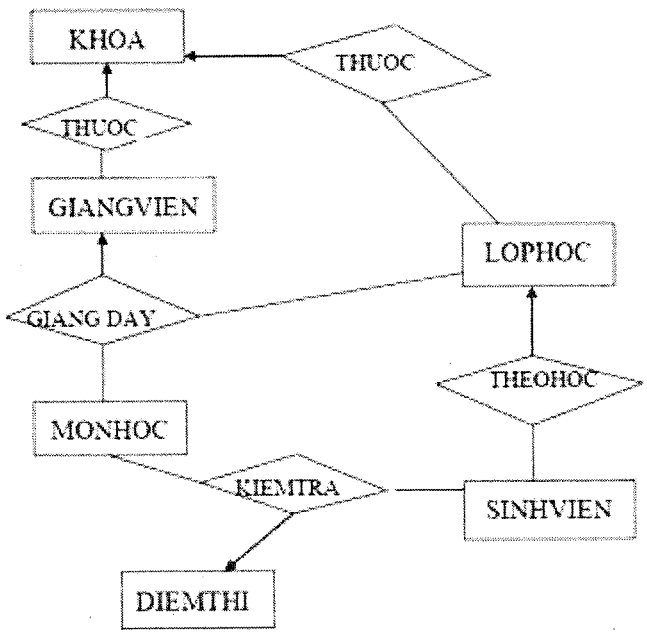
Bài 2. Mô hình thực thể quan hệ E-R:

- Tập thực thể HOCVIEN có mối quan hệ nhiều - nhiều với tập thực thể LOPHOC bởi liên kết DANGKY vì mỗi học sinh có thể đăng ký theo học nhiều lớp học khác nhau và mỗi lớp học có thể có nhiều học viên theo học lớp đó.
- Tập thực thể HOCVIEN và LOPHOC có mối quan hệ nhiều - một với tập thực thể PHIEUTHUHP bởi quan hệ NOPHOCPHI, vì mỗi học viên ứng với mỗi lớp học có tối đa một phiếu thu học phí cho lớp học đó.



STT	Tên tập thực thể	Giải thích	Thuộc tính	
			Tên thực thể	Giải thích
1	HOCVIEN	Tập thực thể học viên của trung tâm	MAHV	Mã học viên
			HOTEN	Họ tên học viên
			DIACHI	Địa chỉ học viên
			NGAYSINH	Ngày sinh
2	LOPHOC	Tập thực thể các lớp học tại trung tâm	MALOP	Mã lớp học
			NGAYKG	Ngày khai giảng
			TENLOP	Tên lớp
			LOAICC	Loại chứng chỉ
			HOCPHI	Học phí
3	PHIEUTHUHP	Tập thực thể các phiếu thu học phí	SOPHIEU	Số phiếu
			NGAYNOP	Ngày nộp học phí
			SOTIEN	Số tiền nộp trong phiếu thu

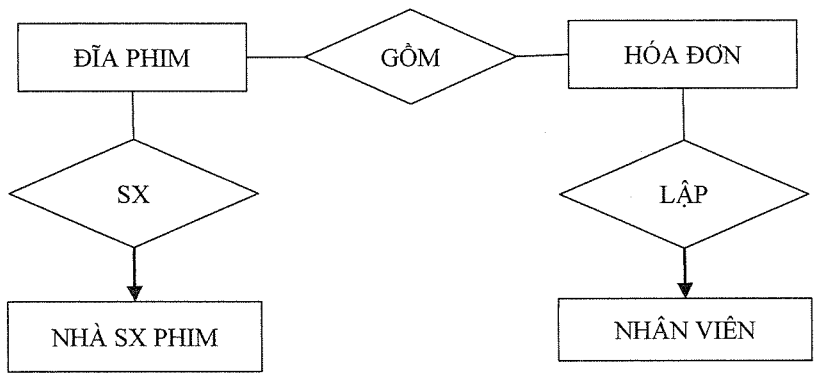
Bài 3. Vẽ sơ đồ thực thể quan hệ mô tả thông tin trong CSDL quản lý sinh viên, gồm các tập thực thể sau: KHOA, LOPHOC, MONHOC, GIANGVIEN, HOCVIEN, DIEMTHI.



1. Tập thực thể SINHVIEN có mối quan hệ nhiều - một với tập thực thể LOPHOC bởi mối quan hệ THEOHOC vì một sinh viên có thể đăng ký một lớp học và một lớp học được đăng ký bởi nhiều sinh viên.

2. Tập thực thể KHOA có mối quan hệ nhiều - một với tập thực thể LOPHOC bởi mối quan hệ THUOC vì một lớp học thuộc một khoa nào đó và một khoa có nhiều lớp học.
3. Tập thực thể GIANGVIEN có mối quan hệ nhiều - một với tập thực thể KHOA bởi mối quan hệ THUOC vì một giáo viên chỉ thuộc một khoa nhất định và một khoa có nhiều giáo viên.
4. Tập thực thể LOPHOC và MONHOC có mối quan hệ nhiều - một với tập thực thể GIANGVIEN bởi mối quan hệ GIANGDAY vì mỗi lớp học ứng với một môn học có một giảng viên giảng dạy.
5. Tập thực thể SINHVIEN có mối quan hệ nhiều - nhiều với tập thực thể MONHOC bởi quan hệ KIEMTRA vì một sinh viên tham dự kiểm tra ít nhất là một môn học và nhiều nhất là tất cả các môn mà sinh viên đó học. Và ngược lại, một môn học có thể được học/kiểm tra bởi nhiều sinh viên.
6. Tập thực thể SINHVIEN và MONHOC có mối quan hệ nhiều - một với tập thực thể DIEMTHI bởi mối quan hệ KIEMTRA vì một sinh viên có thể biết được điểm thi của môn mình kiểm tra và điểm thi của các môn học được nhiều sinh viên biết.

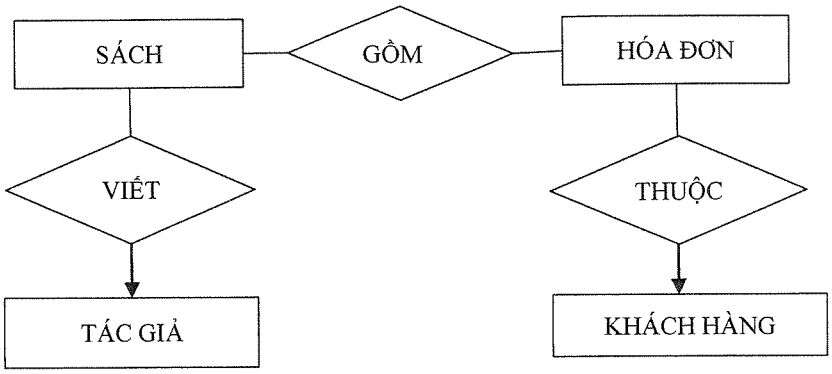
Bài 4.



- Mối quan hệ SX là nhiều - một, vì: Một NHÀ SX PHIM có thể sản xuất nhiều PHIM khác nhau, nhưng mỗi PHIM chỉ do một nhà sản xuất làm ra. Đầu nhiều là tập ĐĨA PHIM, đầu 1 là tập NHÀ SX PHIM, khi vẽ quan hệ nhiều - một thì đầu 1 có dấu mũi tên.
- Mối quan hệ LẬP là nhiều - một, vì: Một NHÂN VIÊN có thể lập nhiều HÓA ĐƠN khác nhau, nhưng mỗi HÓA ĐƠN chỉ do một NHÂN VIÊN lập ra. Đầu nhiều là tập HÓA ĐƠN, đầu một là tập NHÂN VIÊN, khi vẽ quan hệ nhiều - một thì đầu 1 có dấu mũi tên.

- Mối quan hệ GỒM là nhiều - nhiều, vì: Một HÓA ĐƠN mua hàng có thể bao gồm nhiều ĐĨA PHIM bên trong, và mỗi loại ĐĨA PHIM có thể chứa trong nhiều HÓA ĐƠN khác nhau.

Bài 5.



- Mối quan hệ VIẾT là nhiều - một, vì: Một TÁC GIẢ có thể VIẾT ra nhiều quyển SÁCH khác nhau, nhưng mỗi quyển SÁCH chỉ do một TÁC GIẢ (chủ biên) viết ra.

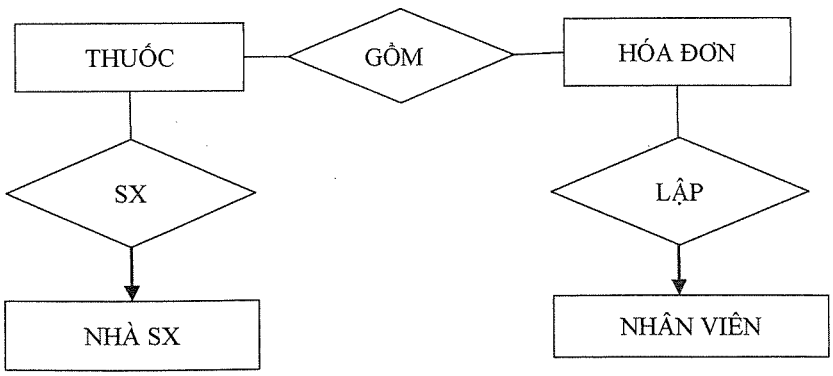
  Đầu nhiều là tập SÁCH, đầu 1 là tập TÁC GIẢ, khi vẽ quan hệ nhiều - một thì đầu 1 có dấu mũi tên.

- Mối quan hệ THUỘC là nhiều - một, vì: Một KHÁCH HÀNG có thể có nhiều HÓA ĐƠN mua sách khác nhau, nhưng mỗi hóa đơn chỉ THUỘC một KHÁCH HÀNG.

  Đầu nhiều là tập HÓA ĐƠN, đầu 1 là tập KHÁCH HÀNG, khi vẽ quan hệ nhiều - một thì đầu 1 có dấu mũi tên.

- Mối quan hệ GỒM là nhiều - nhiều, vì: Một HÓA ĐƠN mua hàng có thể BAO GỒM nhiều quyển SÁCH bên trong, và mỗi quyển SÁCH có thể chứa trong nhiều HÓA ĐƠN khác nhau.

Bài 6.

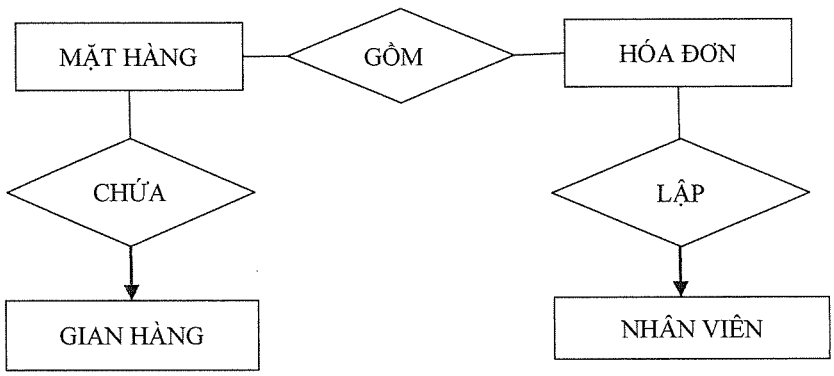


- Mối quan hệ SX là nhiều - một, vì: Một nhà sản xuất có thể sản xuất nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng mỗi loại thuốc chỉ do một nhà sản xuất làm ra.

  Đầu nhiều là tập THUỐC, đầu 1 là tập Nhà SX, khi vẽ quan hệ nhiều - một thì đầu 1 có dấu mũi tên.
- Mối quan hệ LẬP là nhiều - một, vì: Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn khác nhau, nhưng mỗi hóa đơn chỉ do một nhân viên lập ra.

  Đầu nhiều là tập HÓA ĐƠN, đầu 1 là tập NHÂN VIÊN, khi vẽ quan hệ nhiều - một thì đầu 1 có dấu mũi tên.
- Mối quan hệ BAO GỒM là nhiều - nhiều, vì: Một hóa đơn mua hàng có thể bao gồm nhiều loại thuốc bên trong, và mỗi loại Thuốc có thể chứa trong nhiều hóa đơn khác nhau.

Bài 7.



- Mối quan hệ CHỨA là nhiều - một, vì: một GIAN HÀNG có thể CHỨA nhiều MẶT HÀNG khác nhau, nhưng 1 MẶT HÀNG chỉ CHỨA trong một GIAN HÀNG.

  Đầu nhiều là tập MẶT HÀNG, đầu 1 là tập GIAN HÀNG, khi vẽ quan hệ nhiều - 1 thì đầu 1 có dấu mũi tên.
- Mối quan hệ LẬP là nhiều - một, vì: Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn khác nhau, nhưng mỗi hóa đơn chỉ do một nhân viên lập ra.

  Đầu nhiều là tập HÓA ĐƠN, đầu 1 là tập NHÂN VIÊN, khi vẽ quan hệ nhiều - một thì đầu 1 có dấu mũi tên.
- Mối quan hệ BAO GỒM là nhiều - nhiều, vì: Một HÓA ĐƠN mua hàng có thể bao gồm nhiều MẶT HÀNG bên trong, và mỗi MẶT HÀNG có thể chứa trong nhiều HÓA ĐƠN khác nhau.
- Mối quan hệ LÀM là nhiều - một, vì: Một GIAN HÀNG có thể có nhiều NHÂN VIÊN làm việc, nhưng mỗi NHÂN VIÊN chỉ làm trong một GIAN HÀNG.

  Đầu nhiều là tập NHÂN VIÊN, đầu một là tập GIAN HÀNG.

CHƯƠNG 3
MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ
(Relational Data Model)

MỞ ĐẦU CHƯƠNG

Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model) do E.F. Codd đề xuất năm 1970. Nền tảng cơ bản của nó dựa trên khái niệm lý thuyết tập hợp trên các quan hệ. Trong mô hình dữ liệu quan hệ, những khái niệm được sử dụng bao gồm: thuộc tính, quan hệ, lược đồ quan hệ, khóa, bộ. Mô hình dữ liệu này cùng với mô hình thực thể quan hệ đang được sử dụng rộng rãi trong việc phân tích và thiết kế CSDL hiện nay.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

- Nắm các khái niệm và các phép toán cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ.
- Các quy tắc chuyển đổi từ mô hình thực thể - mối quan hệ E-R sang mô hình dữ liệu quan hệ.

3.1. Giới thiệu

Mô hình dữ liệu quan hệ là mô hình được sử dụng rộng rãi trong đời sống xã hội của mọi tổ chức, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, những nơi cần quản lý và xử lý thông tin.

Mô hình này là cơ sở của các hệ QTCSDL như Oracle, SQL Server,... và là nền tảng cho nhiều mô hình dữ liệu tiên tiến.

Ví dụ 1: Hồ sơ cán bộ của một cơ quan được mô tả trong bảng sau:

Bảng 3.1. Bảng HỒ SƠ CÁN BỘ

Mã số	Tên	Phái	Năm sinh	HSL	TĐVH	Quê
01	Huy	Nam	1999	3.14	ĐH	HN
02	Tiến	Nữ	1992	3.66	CH	Huế
...						

Ví dụ 2: Sổ theo dõi khách thuê phòng trong một khách sạn được mô tả trong bảng sau:

Bảng 3.2. Bảng THUÊ PHÒNG

Mã khách	Ngày đến	Ngày đi	Phòng số	Số người	Tiền
01	01/10/2020	05/10/2020	301	2	400000
02	15/10/2020	20/10/2020	302	1	200000
...					

Hai ví dụ trên mô tả các dữ liệu khác nhau nhưng cả hai đều có chung một đặc điểm: dữ liệu được mô tả dưới dạng bảng, mỗi bảng gồm các hàng và các cột. Mỗi hàng trong bảng là một tập các giá trị có liên quan đến nhau, các giá trị này biểu thị một sự kiện tương ứng với một thực thể hay một mối quan hệ trong thế giới thực.

Việc mô tả dưới dạng bảng như vậy chính là cách biểu diễn dữ liệu trong mô hình CSDL quan hệ.

3.2. Các khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ

3.2.1. Thuộc tính

Mỗi dữ liệu, mỗi đối tượng được khảo sát đều có những đặc tính riêng. Các tính chất riêng biệt này được gọi là các thuộc tính (Attribute).

Ví dụ 1: Đối tượng KHOA có các thuộc tính: MaKhoa, TenKhoa

LOPHOC : MaLop, TenLop, NienKhoa, SoHV, MaKhoa

MONHOC : MaMon, TenMon, SoTinChi

HOCVIEN : MaHV, MaLop, TenHV, NamSinh, QueQuan

Các thuộc tính được đặc trưng bởi: tên thuộc tính, kiểu dữ liệu và miền giá trị của chúng.

Kiểu dữ liệu có thể là kiểu chuẩn (chuỗi, số, logic) hoặc các kiểu dữ liệu có cấu trúc.

Tập hợp các giá trị mà một thuộc tính A có thể nhận gọi là miền giá trị của thuộc tính A, ký hiệu là Dom(A). Nếu kiểu dữ liệu của thuộc tính A là thuộc kiểu bản ghi thì miền giá trị của A là tích Descartes (hoặc tập con của tích Descartes) của các miền giá trị thành phần.

Ví dụ 2: Ta có kiểu dữ liệu ngày tháng năm được mô tả bằng ngôn ngữ Pascal như sau:

```
Type DATE = Record
day   : 1 .. 31;
month : 1 .. 12;
year  : 0 .. 2500;
end;
```

Tích Descartes của 3 miền giá trị thành phần là:
[1..31] x [1..12] x [0..2500]

Nếu thuộc tính A thuộc kiểu Date thì Dom (A) $\subset$ [1..31] x [1..12] x [0..2500]
(vì có thể có những bộ giá trị ngày mà A không chấp nhận như 30/2/99, nên Dom(A) chỉ là con của tích Descartes trên).

3.2.2. Lược đồ quan hệ

Cho một tập các thuộc tính $U=\{A_1,...,A_n\}$, một lược đồ quan hệ được đặt trưng bởi một tên phân biệt R và một tập hữu hạn các thuộc tính U.

Ta biểu diễn lược đồ quan hệ như sau: $R(A_1,...,A_n)$ hay R(U).

Ví dụ: KHOA (MaKhoa, TenKhoa) là một lược đồ quan hệ.

LOPHOC(MaLop, TenLop, NienKhoa, SoHV, MaKhoa)

HOCVIEN(MaHV, MaLop,TenHV, NamSinh, QueQuan)

3.2.3. Bộ giá trị (Tuple)

Bộ giá trị còn được gọi là mẫu tin hay bản ghi, là các thông tin của một đối tượng thuộc một lược đồ quan hệ.

Về mặt toán học thì bộ t là một vector gồm n thành phần thuộc tập con của tích Descartes giữa các miền giá trị của các thuộc tính.

$$t = (a_1,...,a_n) \in dom(A_1) \times dom(A_2) \times ... \times dom(A_n)$$

Ví dụ: t = (SV001, QTKD, Nguyen Van Nam, 26/3/2003, Hue) là một bộ thành lập dựa trên các thuộc tính của lược đồ quan hệ HOCVIEN.

Để lấy giá trị thuộc tính A_i của bộ t, ta viết: $t.A_i$ hay $t[A_i]$.

Ta gọi đây là phép chiếu một bộ t lên thuộc tính A_i.

3.2.4. Quan hệ (Relation)

Một quan hệ r xây dựng trên một lược đồ quan hệ R, ký hiệu là r(R), là 1 thể hiện của lược đồ quan hệ R tại một thời điểm nào đó.

Khi đó, quan hệ r(R) có tập thuộc tính U và chứa các bộ t thỏa mãn lược đồ quan hệ R:

$$r(R) = \{t=(a_1,...,a_n)/\ a_i \in Dom(A_i)\}$$

Từ định nghĩa, ta có thể xem một quan hệ như là một bảng không có dòng nào giống nhau, trong đó mỗi dòng của bảng là một bộ giá trị cụ thể. Còn một lược đồ quan hệ (Relation Schema) là cấu trúc của bảng đó. Vì vậy, một quan hệ còn được gọi là bảng (table).

Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ sau:

HOCVIEN(MaHV, MaLop,TenHV, NamSinh, QueQuan).

Khi đó:

Bảng 3.3. Bảng HỌC VIÊN

MaHV	MaLop	TenHV	NamSinh	QueQuan
SV001	QTKD1	Nguyễn Văn Nam	27/3/2003	Cần Thơ
SV002	QTKD2	Lê Thị Tâm	01/01/2004	Hà Nội

là một quan hệ xây dựng trên lược đồ HOCVIEN.

Chú ý:

- Trên một lược đồ quan hệ R(U) có thể xây dựng được nhiều quan hệ khác nhau.
- Trên cùng một quan hệ không có hai bộ trùng nhau.

Một số thuật ngữ thông dụng:

Một tập các lược đồ quan hệ trong một hệ thống thông tin được gọi là *một mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ* (có thể được gọi tắt là *mô hình quan hệ*).

Tập hợp các quan hệ (hiện hành) của các lược đồ quan hệ trong một mô hình quan hệ thì được gọi là *cơ sở dữ liệu quan hệ*.

3.2.5. Khóa

Định nghĩa Khóa

Cho lược đồ quan hệ $R(A_1,...A_n)$ và r(R) là một quan hệ bất kỳ trên R, $K \subseteq \{A_1,...A_n\}$.

K được gọi là khóa của lược đồ quan hệ R nếu K thỏa mãn hai tính chất sau:

a) Với mọi bộ $t_1, t_2 \in r$, $t_1 \neq t2 \Rightarrow t_1[K] \neq t_2[K]$ nghĩa là với hai bộ khác nhau trong r thì các giá trị khóa là khác nhau.

b) Với mọi $K' \subset K$ thì K' không có tính chất a (tức K là tập nhỏ nhất thỏa tính chất a).

Ví dụ 1: Có lược đồ quan hệ NHANVIEN(MãNV, Họtên, Địachỉ) thì K={MãNV} là một khóa của NHANVIEN.

Ý nghĩa thực tế của khóa: Khóa dùng để nhận biết một bộ t trong một quan hệ, nghĩa là khi cần tìm một bộ t nào đó trong quan hệ ta chỉ cần biết giá trị khóa của t là đủ để dò tìm và hoàn toàn xác định được nó trong quan hệ.

Chú ý: Khóa không được có giá trị rỗng.

Định nghĩa Siêu khóa

Cho K là một khóa của R, nếu $K' \supset K$ thì K' gọi là siêu khóa. K' cũng thỏa tính chất a (vì $t_1[K] \neq t_2[K]$ thì $t_1[K'] \neq t_2[K']$).

Siêu khóa là khóa chưa tối thiểu (có thể bớt đi một số thuộc tính trong nó).

Ví dụ 2: K' = {MaNV, HoTen} là một siêu khóa của lược đồ Nhânviên

Ví dụ 3: Lược đồ LOPHOC có khóa là MaLop và một số siêu khóa sau:

K1 = {MaLop, TenLop}, K2 = {MaLop, TenLop, SoSV}, K3 = {MaLop, SoSV}...

Khóa chính (Primary Key)

Lược đồ quan hệ có thể có nhiều khóa, khi cài đặt trên một hệ quản trị CSDL người thiết kế có thể chọn một khóa để xử lý dữ liệu. Khóa này được gọi là khóa chính.

Một số hệ quản trị CSDL như Access, Visual Fox, Oracle, Paradox... có cài đặt cơ chế tự động kiểm tra tính duy nhất trên khóa chính. Tức là, nếu thêm một bộ t_2 có giá trị khóa chính trùng với khóa chính của bộ t_1 nào đó thì hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại một giá trị khác.

Thuộc tính khóa

Các thuộc tính tham gia vào khóa gọi là thuộc tính khóa. Trong một lược đồ quan hệ, các thuộc tính khóa sẽ được gạch dưới. Các thuộc tính không tham gia vào một khóa gọi là thuộc tính không khóa.

Người ta cũng quy ước rằng các thuộc tính khóa không chứa giá trị rỗng.

Ví dụ 4:

KHOA (MaKhoa, TenKhoa)

LOPHOC (MaLop, TenLop, NienKhoa, SoHV, MaKhoa)

MONHOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)

HOCVIEN (MaHV, MaLop, TenHV, NamSinh, QueQuan)

KQTHI (MaHV, MaMon, NgayThi, DiemThi)

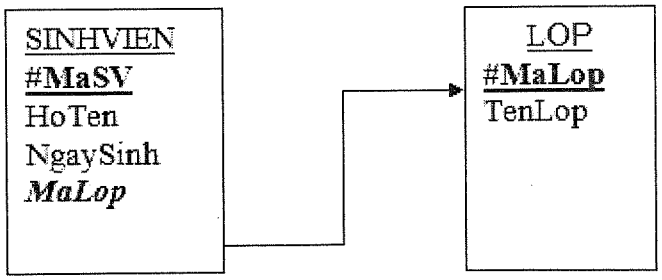
Khóa ngoại (Foreign Key) của một lược đồ quan hệ

Cho 2 lược đồ quan hệ $R_1(U_1)$ và R_2 (U_2). Gọi $PK \subseteq U_1$ là khóa chính của R_1. Xét $FK \subseteq U_2$. FK *là khóa ngoại của lược đồ quan hệ* R_2 *tham chiếu đến khóa chính PK của* R_1 nếu nếu thỏa 2 điều kiện sau:

i. Miền trị của FK trùng với miền trị của PK.

ii. Giá trị của FK hoặc là NULL hoặc phải bằng một giá trị hiện có nào đó của PK.

Ví dụ 5: Hình 3.1 biểu diễn ràng buộc khóa ngoại: MaLop là khóa ngoại của lược đồ quan hệ SINHVIEN tham chiếu đến khóa chính #MaLop của lược đồ quan hệ LOP.



Hình 3.1. Ràng buộc khóa ngoại của lược đồ quan hệ LOP

Ví dụ 6: Makhoa là khóa ngoại của lược đồ LOPHOC tham chiếu đến khóa chính Makhoa của lược đồ KHOA.

3.3. Chuyển đổi mô hình E-R sang mô hình dữ liệu quan hệ

3.3.1. Biến đổi các tập thực thể

Dữ liệu của sơ đồ thực thể quan hệ được biểu diễn bởi hai loại: Tập thực thể và mối quan hệ.

Một tập thực thể trong mô hình thực thể quan hệ sẽ được chuyển thành một lược đồ quan hệ với tên là tên của tập thực thể và chứa tất cả các thuộc tính của tập thực thể.

Ví dụ: Tập thực thể KHACHH trong sơ đồ thực thể quan hệ Siêu thị được chuyển thành lược đồ quan hệ:

KHACHH(TENKH, DCHIKH, TAIKHOAN)

* Nếu tập thực thể A có mối quan hệ ISA với tập thực thể B thì lược đồ quan hệ A sẽ chứa các thuộc tính có trong khóa của B.

Chẳng hạn, trong ví dụ về Siêu thị, tập thực thể NGUOI_QL chỉ có một thuộc tính TEN_NV là khóa của NHANVIEN.

3.3.2. Biến đổi các mối quan hệ

Một mối quan hệ giữa các tập thực thể sẽ được chuyển thành một lược đồ quan hệ có tên là tên của mối quan hệ, nhận các thuộc tính có trong các khóa của tất cả các tập thực thể tham gia vào mối quan hệ cùng với các thuộc tính riêng của nó (nếu có).

Ví dụ: Mối quan hệ LAMVIEC giữa 2 tập thực thể NHANVIEN và GIAN_H sẽ được chuyển thành lược đồ sau:

LAMVIEC(TEN_NV, MA_GH)

Chú ý: Mối quan hệ ISA thì có thể lược bỏ, không chuyển thành lược đồ quan hệ.

3.3.3. Các quy tắc thành lập khóa cho các lược đồ quan hệ

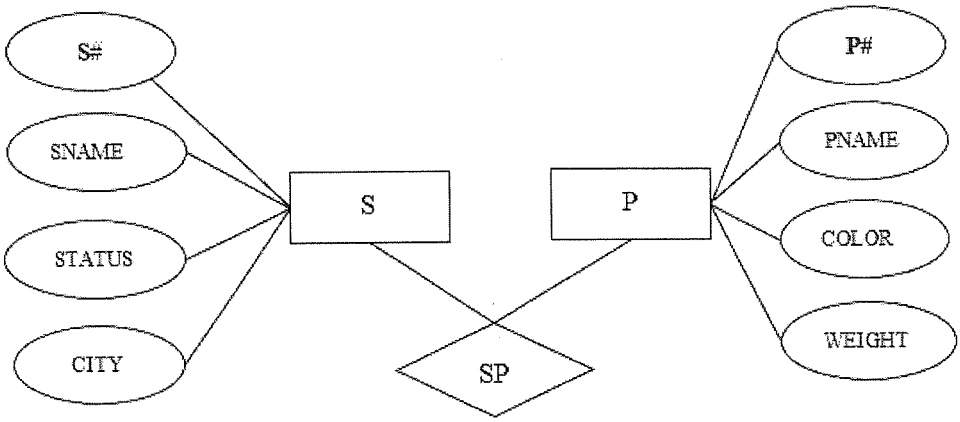
Khi các lược đồ quan hệ được hình thành từ một sơ đồ thực thể quan hệ, ta phải chỉ ra khóa của các lược đồ. Các quy tắc sau đây chỉ ra các nguyên tắc thành lập khóa:

1. Nếu một lược đồ quan hệ được xây dựng từ một tập thực thể, khóa của tập thực thể sẽ là khóa của lược đồ quan hệ.
2. Nếu một lược đồ quan hệ được xây dựng từ một mối quan hệ nhiều - nhiều thì khóa của lược đồ quan hệ thường là tập tất cả các thuộc tính.
3. Nếu một lược đồ quan hệ được xây dựng từ một mối quan hệ một - một giữa hai tập thực thể A và B thì khóa của A hay khóa của B, là khóa cho lược đồ

quan hệ. Chú ý rằng các quan hệ, cũng như các tập thực thể, có thể có nhiều hơn một tập các thuộc tính làm khóa phụ.

4. Nếu một lược đồ quan hệ được xây dựng từ một mối quan hệ nhiều - một từ $E_1,...,E_{k-1}$ đến E_k thì khóa của lược đồ quan hệ sẽ là hợp các thuộc tính khóa của $E_1,...,E_{k-1}$.

Ví dụ 1: Vẽ sơ đồ thực thể quan hệ E-R biểu diễn CSDL về việc cung ứng hàng hóa của các hãng. Sau đó, chuyển sang mô hình quan hệ.



Hình 3.2. Sơ đồ thực thể quan hệ của hệ thống cung ứng hàng hóa [5]

Chuyển sang mô hình quan hệ, ta có các lược đồ quan hệ sau:

S(S#, SNAME, STATUS, CITY): Các hãng cung ứng hàng hóa.

P(P#, PNAME, COLOR, WEIGHT): Các mặt hang.

SP(S#, P#, QTY): Các mặt hàng đã cung ứng với số lượng là QTY(quantity).

Ví dụ 2: Ta sẽ chuyển sơ đồ thực thể quan hệ về CSDL Siêu thị thành lược đồ CSDL quan hệ. Trong đó, các thuộc tính là khóa sẽ được viết đậm hơn các thuộc tính khác.

Các thực thể trong sơ đồ được chuyển thành các lược đồ sau:

* NHANVIEN(TENNV, LUONG)
* NGUOIQL(TENNQL) TENNQL chính là TENNV làm nhiệm vụ quản lý
  NHACC(TENNCC, DCHINCC)
* MATHANG(TENH, MAH)
* GIANH(TENGH, MAGH)
* DONDH(SODON, NGAYDH)
  KHACHH(TENKH, DCHIKH, TAIKHOAN)

và các mối quan hệ trong sơ đồ sẽ được chuyển thành các lược đồ sau:

* LAMVIEC(TENNV, MAGH)

* QUANLY(TENNQL, MAGH)

(cả 2 thuộc tính TENNV, MAGH đều là khóa → có 2 khóa khác nhau)

CUNGCAP(TENCC, MAH, GIA)

*CHUA(MAH, MAGH)

BGOM(MAH, SODON, SOLUONG)

* DATH(TENKH, SODON)

13 lược đồ quan hệ trên không phải là một thiết kế lý tưởng cho một CSDL về Siêu thị. Chúng ta có thể cải thiện các lược đồ này.

3.3.4. Các lược đồ quan hệ với khóa chung

Khi hai lược đồ quan hệ có khóa chung, chúng ta có thể tổ hợp các thuộc tính của hai lược đồ quan hệ và thay thế hai lược đồ này bởi một lược đồ quan hệ mới với tập thuộc tính là hợp của hai tập thuộc tính của hai lược đồ ban đầu.

Ưu điểm thứ nhất của việc làm này là tiết kiệm không gian lưu trữ cần thiết thay vì phải lặp lại các giá trị khóa trong hai quan hệ.

Ưu điểm thứ hai là các truy vấn liên quan đến các thuộc tính của hai quan hệ có thể được trả lời một cách nhanh chóng hơn nếu hai quan hệ được tổ hợp lại.

Ví dụ 1: Gộp các lược đồ có khóa chung trong CSDL Siêu thị

- Hai lược đồ quan hệ GIANH và QUANLY có khóa chung là MAGH.

→ có thể thay bởi một lược đồ quan hệ: GIAN_H(MAGH, TENGH, TENNQL).

Thuộc tính TENNQL lưu giữ thông tin của thuộc tính TENNV trong quan hệ QUANLY làm nhiệm vụ quản lý gian hàng.

- Ba lược đồ NHANVIEN, NGUOIQL, LAMVIEC có khóa chung là TENNV.

→ thay bởi lược đồ: NHANVIEN(TENNV, LUONG, MAGH).

- Hai lược đồ MATHANG, BAN có khóa chung MAH.

→ thay bởi lược đồ: MATHANG(TENH, MAH, MAGH)

- Hai lược đồ ĐONDH, DATH có khóa chung là SODON

→ thay bởi lược đồ: DON_DH(SODON, NGAYDH, TENKH)

Như vậy, CSDL trên được cải thiện thành 8 lược đồ CSDL tốt hơn như sau:

GIAN_H(MAGH, TENGH, TENNQL)

NHANVIEN(TENNV, LUONG, MAGH)

MAT_HANG(TENH, MAH, MAGH)

DON_DH(SODON, NGAYDH, TENKH)

NHA_CC(TENNCC, DCHICC)

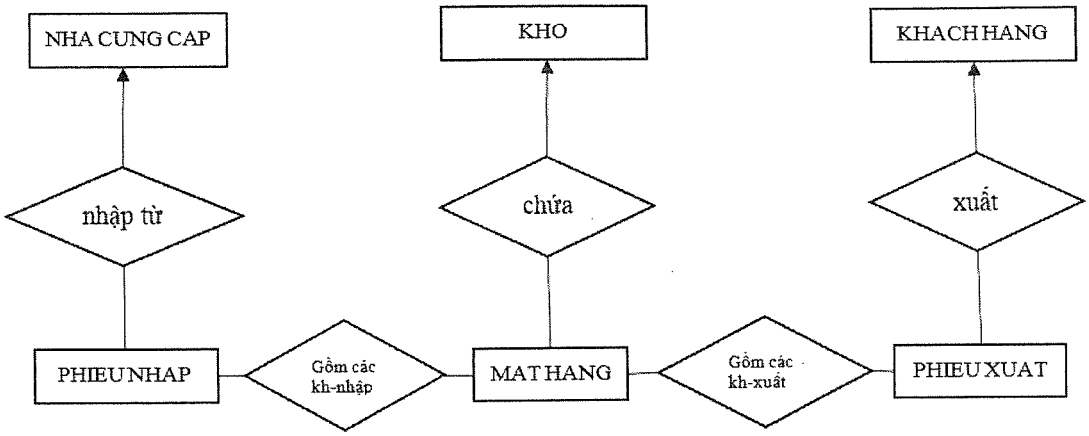
KHACH_H(TENKH, DCHIKH, TAIKHOAN)

CUNGCAP(TENCC, MAH, GIA)

BGOM(MAH, SODON, SOLUONG)

Ví dụ 2: Xây dựng mô hình thực thể quan hệ biểu diễn việc nhập và xuất kho, với giả thiết mỗi mặt hàng chỉ để ở một kho và mỗi kho chỉ chứa một mặt hàng.

Sau đó, chuyển sang mô hình quan hệ.



Hình 3.3. Sơ đồ thực thể quan hệ của hệ thống quản lý xuất nhập hàng

Chuyển sang mô hình quan hệ, ta có các lược đồ quan hệ sau:

6 tập thực thể chuyển thành 6 lược đồ quan hệ sau:

NHACUNGCAP(MANCC, TÊNNCC, DIACHINCC)

PHIEUNHAP(SOPN, NGAYNHAP)

KHO(MAKHO, DIACHIKHO)

MATHANG(MAHANG, TENHANG, DONGIA)

KHACHHANG(MAKH, TENKH, DIACHIKH)

PHIEUXUAT(SOPX, NGAYXUAT)

5 quan hệ ứng với 5 lược đồ quan hệ sau:

NHAPTU(MANCC, SOPN)

CACKHOANNHAP(SOPN, MAHANG, SOLUONGNHAP)

CHUA(MAKHO, MAHANG) (thuộc tính riêng)

XUATCHO(MAKH,SOPX)

CACKHOANXUAT(SOPX, MAHANG, SOLUONGXUAT)

(thuộc tính riêng)

Gộp các lược đồ có khóa chung lại: gộp PHIEUNHAP với NHAPTU, MATHANG với CHUA, PHIEUXUAT với XUATCHO, ta được 8 lược đồ sau:

NHACUNGCAP(MANCC, TÊNNCC, DIACHINCC)

PHIEUNHAP(SOPN, NGAYNHAP, MANCC)

KHO(MAKHO, DIACHIKHO)

MATHANG(MAHANG, TENHANG, DONGIA, MAKHO)

KHACHHANG(MAKH, TENKH, DIACHIKH)

PHIEUXUAT(SOPX, NGAYXUAT, MAKH)

CACKHOANNHAP(SOPN, MAHANG, SOLUONGNHAP)

CACKHOANXUAT(SOPX, MAHANG, SOLUONGXUAT)

3.4. Các phép toán trên mô hình dữ liệu quan hệ

Các phép toán đại số quan hệ được xem là cơ sở cho việc thiết lập một ngôn ngữ bậc cao để thao tác trên quan hệ. Đây là một trong những ưu điểm của mô hình dữ liệu quan hệ (vì nó tiếp nhận các kết quả của công cụ toán học trong việc xây dựng ngôn ngữ khai thác dữ liệu).

Đối với lớp ngôn ngữ này, mỗi câu hỏi sẽ được biểu diễn thông qua việc áp dụng một tập các phép toán. Tập tất cả các phép toán này hình thành một đại số quan hệ.

Đại số quan hệ cung cấp các phép toán tác động trên các quan hệ và cho kết quả cũng là một quan hệ. Các phép toán này chia thành hai nhóm: các phép toán tập hợp, các phép toán quan hệ.

3.4.1. Các phép toán tập hợp

a. Phép hợp

Cho r và s là hai quan hệ xây dựng trên lược đồ quan hệ R(U). Hợp của hai quan hệ r và s ký hiệu là $r \cup s$, là một quan hệ xác định trên tập thuộc tính U gồm các bộ thuộc r hoặc thuộc s (những bộ giá trị trùng nhau chỉ được giữ lại hai bộ).

$$\mathbf{r \cup s = \{ t / t \in r \text{ hoặc } t \in s \}}$$

Ví dụ 1: Cho quan hệ r

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c2
a2	b2	c1

Quan hệ s

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2

Khi đó, quan hệ $r \cup s$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c2
a2	b2	c1
a2	b2	c2

Ví dụ 2: Cho quan hệ DONVIA có các bộ giá trị sau:

Bảng 3.4. Các bộ giá trị của quan hệ DONVIA

Mãsố	Họtên	Phái	Chứcdanh	Lương	MãDV
100	Nguyễn Văn Nam	Nam	Giám đốc	2.500.000	10
101	Hoàng Thị Xuân	Nữ	Kế toán trưởng	1.700.000	10
103	Đặng Ngọc Chiến	Nữ	Thư ký	1.000.000	10
105	Phan Kỳ Nhân	Nam	Lái xe	700.000	10

Quan hệ DONVIB có các bộ giá trị sau:

Bảng 3.5. Các bộ giá trị của quan hệ DONVIB

Mãsố	Họtên	Phái	Chứcdanh	Lương	MãDV
210	Nguyễn Thị Cao	Nữ	Trưởng phòng	1.200.000	30
101	Hoàng Thị Xuân	Nữ	Kế toán trưởng	1.700.000	10
221	Đỗ Hữu Ngọc	Nam	Phó phòng	1.000.000	30
233	Hoàng Thảo	Nam	Chuyên viên	1.000.000	30

Hợp của hai quan hệ trên cho kết quả là quan hệ NVCTY có bảy bộ giá trị sau:

Bảng 3.6. Các bộ giá trị của quan hệ NVCTY

Mãsố	Họtên	Phái	Chứcdanh	Lương	MãDV
100	Nguyễn Văn Nam	nam	Giám đốc	2.500.000	10
101	Hoàng Thị Xuân	nữ	Kế toán trưởng	1.700.000	10
103	Đặng Ngọc Chiến	nữ	Thư ký	1.000.000	10
105	Phan Kỳ Nhân	nam	Lái xe	700.000	10
210	Nguyễn Thị Cao	nữ	Trưởng phòng	1.200.000	30
221	Đỗ Hữu Ngọc	nam	Phó phòng	1.000.000	30
233	Hoàng Thảo	nam	Chuyên viên	1.000.000	30

b. Phép giao

Cho r và s là hai quan hệ xây dựng trên lược đồ quan hệ R(U). Giao của hai quan hệ r và s, kí hiệu $r \cap s$ là một quan hệ xác định trên tập thuộc tính U gồm các bộ thuộc cả hai quan hệ r và s.

$$r \cap s = \{ t / t \in r \text{ và } t \in s \}$$

Ví dụ 1: Với r và s là hai quan hệ như ở ví dụ 1 trên, thì:

r ∩ s = A B C

a1 b1 c1

Ví dụ 2: Với 2 quan hệ DONVIA, DONVIB như trên, thì:

DONVIA ∩ DONVIB =

Mãsố	Họtên	Phái	Chứcdanh	Lương	MãDV
101	Hoàng Thị Xuân	Nữ	KTT	1.700.000	10

c. Phép hiệu

Hiệu của hai quan hệ r và s, kí hiệu: r - s là hai quan hệ xác định trên tập thuộc tính U gồm các bộ thuộc r nhưng không thuộc s.

$$r - s = \{ t / t \in r \text{ và } t \notin s \}$$

Ví dụ 1: Với r và s trong ví dụ 1 trên thì:

r - s = A B C

a2 b1 c2

a2 b2 c1

Ví dụ 2: Với hai quan hệ DONVIA, DONVIB như trên, thì:

DONVIA - DONVIB =

Mãsố	Họtên	Phái	Chứcdanh	Lương	MãDV
100	Nguyễn Văn Nam	Nam	Giám đốc	2.500.000	10
103	Đặng Ngọc Chiến	Nữ	Thư ký	1.000.000	10
105	Phan Kỳ Nhân	Nam	Lái xe	700.000	10

d. Phép tích Descartes

Cho hai lược đồ quan hệ $R(A_1, ..., A_n)$ và $S(B_1, ..., B_m)$. r và s là hai quan hệ trên R và S tương ứng.

Tích Descartes của r và s, kí hiệu: r x s là một quan hệ xác định trên tập thuộc tính $\{A_1, ..., A_n, B_1, ..., B_m\}$ của R và S và được định nghĩa như sau:

$$r \times s = \{ (t, u) / t \in r, u \in s \}$$

Ví dụ: Cho hai quan hệ r và s như sau:

r = A B C s = D E F

a1 b1 c1 d1 e1 f1

a2 b2 c2 d2 e2 f2

r x s =	A	B	C	D	E	F
	a1	b1	c1	d1	e1	f1
	a1	b1	c1	d2	e2	f2
	a2	b2	c2	d1	e1	f1
	a2	b2	c2	d2	e2	f2

Nhận xét: Nếu r có n bộ, s có m bộ thì r x s có n * m bộ.

e. Phép chia

Cho r và s là hai quan hệ trên hai lược đồ $R(U_1)$ và $S(U_2)$, ở đây $U_2 \subset U_1$. Phép chia quan hệ r cho s kí hiệu: r ÷ s là 1 quan hệ xây dựng trên tập thuộc tính U_1-U_2, gồm các bộ t sao cho với mọi bộ u thuộc s thì t ghép với u thuộc r.

$$r \div s = \{ t/ \forall u \in s \text{ thì } (t,u) \in r\}$$

Ví dụ 1:

r =	A	B	C	D
	a	b	c	d
	a	b	e	f
	b	c	e	f
	c	d	c	d
	c	d	e	f
	a	b	d	e

s =	C	D
	c	d
	e	f

thì r ÷ s =

A	B
a	b
c	d

Ví dụ 2: Cho quan hệ về khả năng lái các loại máy bay của các phi công:

KHANANG

Bảng 3.7. Bảng KHANANG

Sốhiệuphicông	Sốhiệumáybay
32	102
30	101
30	103
32	103
33	100
30	102
31	102
30	100
31	100

Hãy cho biết các phi công có khả năng lái được cả ba loại máy bay 100, 101, 103?

Trả lời: Ta tạo quan hệ MAYBAY như sau:

Bảng 3.8. Bảng MAYBAY

Sốhiệumáybay
100
101
103

Kết quả chính là thương của phép chia quan hệ KHANANG cho quan hệ MAYBAY:

KHANANG ÷ MAYBAY = Sốhiệuphicông

f. Phép bù của một quan hệ

Cho r là một quan hệ xây dựng trên lược đồ $R(A_1, ..., A_n)$, với $Dom(A_i)$ là miền giá trị của thuộc tính A_i. Phép bù của quan hệ r là quan hệ r' xác định trên tập thuộc tính $\{A_1, ... , A_n\}$ được định nghĩa như sau:

$r' = \{t/ t =(a_1, ... , a_n), a_i \in Dom(A_i)$ và $t \notin r\}$ gồm tất cả các bộ giá trị có thể có thuộc miền giá trị của nó nhưng chưa có mặt trong r.

Phép bù của một quan hệ có số bộ giá trị rất lớn, vì vậy trong thực tế rất ít hệ quản trị CSDL cài đặt phép toán này.

Ví dụ: Quan hệ CUNGCAP (MãNCC, Hànghóa)

với Dom(MãNCC) $=\{S_1,S_2,S_3\}$ và Dom(Hànghóa)={Đinh, ốc, Vít}

Bảng 3.9. Bảng HÀNG HÓA

MãNCC	Hànghóa
S_1	Đinh
S_1	Vít
S_2	Ốc
S_2	Đinh
S_3	Vít

Quan hệ bù của CUNGCAP có các bộ giá trị sau:

Bảng 3.10. Bảng CUNG CẤP

MãNCC	Hànghóa
S_1	Ốc
S_2	Vít
S_3	Ốc
S_3	Đinh

3.4.2. Các phép toán quan hệ

a. Phép chiếu

Cho r là một quan hệ trên lược đồ quan hệ R(U), X ⊂ U. Phép chiếu quan hệ r lên X kí hiệu là $\Pi_X(r)$, là một quan hệ xác định trên tập thuộc tính X gồm các bộ t thuộc r nhưng chỉ giữ lại các thuộc tính trên X (các bộ trùng nhau chỉ được giữ lại một bộ).

$$\Pi_X(r) = \{t\,[X] / \; t \in r\}$$

Như vậy, phép chiếu chính là phép trích rút dữ liệu theo cột.

Ví dụ 1: r =

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a1	b1	c1	d2
a2	b2	c2	d2
a2	b2	c3	d3

thì $\Pi_{AB}(r)$ =

A	B
a1	b1
a2	b2

$\Pi_{AC}(r)$ =

A	B
a1	c1
a2	c2
a2	c3

Nhận xét: Phép chiếu gồm hai thao tác:

- Giữ lại các thuộc tính trên tập X.
- Chọn các bộ đại diện trong các bộ giống nhau.

Ví dụ 2: Cho quan hệ về các nhân viên đang làm việc tại một công ty (NHANVIEN) như sau:

Bảng 3.11. Bảng NHÂN VIÊN

Mã số	Tên	Côngviệc	Lương
100	AA	Thư ký	1.700
101	BB	Kế toán	800
103	CC	Kế toán	1000
105	DD	Trưởng phòng	4500
109	EE	Trưởng phòng	3800
110	FF	Thư ký	1800
200	GG	Trưởng phòng	2900

Hãy cho biết các loại công việc mà các nhân viên của công ty đang làm?

Trả lời: Chiếu quan hệ NHANVIEN lên thuộc tính Côngviệc, chỉ giữ lại các giá trị khác nhau, sẽ cho kết quả như sau:

$\Pi_{Côngviệc}$(NHANVIEN) =

Côngviệc
Thư ký
Kế toán
Trưởng phòng

b. Phép chọn

Phép chọn là phép tính để chọn ra trong quan hệ r những bộ thỏa mãn điều kiện F. Ta định nghĩa phép chọn như sau:

Cho r là một quan hệ trên lược đồ R(U) và F là một điều kiện. Phép chọn trên quan hệ r theo điều kiện F, ký hiệu $\sigma_F(r)$, là một quan hệ xác định trên tập thuộc tính U gồm các bộ t thỏa điều kiện F:

$$\sigma_F(r) = \{t / t \in r \text{ và } F(t) = True\}$$

Ví dụ 1: r =

A	B	C	D
a1	b1	1	2
a1	b1	2	4
a3	b3	5	7
a2	b1	6	4

F = (D<5)

Thì $\sigma_F(r)$ =

A	B	C	D
a1	b1	1	2
a1	b1	2	4
a2	b1	6	4

Ví dụ 2: Cũng với quan hệ NHANVIEN như trên, hãy chọn ra những người làm lãnh đạo các phòng ban và có mức lương từ 3500 trở lên.

Trả lời: Thực hiện phép chọn trong quan hệ NHANVIEN những bộ thỏa điều kiện: F = (Côngviệc = Trưởng phòng) and (Lương ≥ 3500).

Kết quả là một quan hệ như sau:

$\sigma_{(Côngviệc = Trưởng phòng) and (Lương >=3500)}$ (NHANVIEN) =

Mã số	Tên	Côngviệc	Lương
105	DD	Trưởng phòng	4500
109	EE	Trưởng phòng	3800

Như vậy, phép chọn chính là phép trích rút dữ liệu theo dòng.

c. Phép kết nối

Cho r và s là hai quan hệ xây dựng trên hai lược đồ $R(U_1)$ và $S(U_2)$, $A \in U_1$, $B \in U_2$ là hai thuộc tính có thể so sánh được bằng phép so sánh θ.

Phép kết nối r với s trên các thuộc tính A và B với phép so sánh θ sẽ cho ra những bộ (t,u) thuộc tích Descartes của r và s mà giá trị của bộ (t,u) thỏa điều kiện AθB.

$$r \underset{A\theta B}{\bowtie} s = \{ (t,u) / t \in r, u \in s, \text{ và } t[A]\ \theta\ u[B]\}$$

Ví dụ 1:

r =	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

s =	D	E
	3	1
	6	2

thì $r \underset{B<D}{\bowtie} s$ =

	A	B	C	D	E
		1	2	3	3	1
	1	2	3	6	2	
	4	5	6	6	2	

Như vậy, phép kết nối hai quan hệ r và s được thực hiện qua hai bước:

Bước 1: Tính tích Descartes hai quan hệ r và s

Bước 2: Chọn các bộ giá trị thỏa điều kiện A θ B

Nhận xét: $r \underset{F}{\bowtie} s = \sigma_F(r \times s)$

Ví dụ 2:

r =	A	B	C
	a1	1	1
	a2	2	1
	a3	2	2

s =	C	D	E
	1	d1	c1
	2	d2	c2
	3	d3	c3

$r \underset{B \geq C}{\bowtie} s$ =

	A	B	C	C	D	E
	a1	1	1	1	d1	c1
	a2	2	1	1	d1	c1
	a2	2	1	2	d2	c2
	a3	2	2	1	d1	c1
	a3	2	2	2	d2	c2

Chú ý: Trường hợp phép so sánh θ là ' =' thì gọi là phép kết nối bằng.

Ví dụ 3: r =	A	B	C	s =	D	E	F
	1	2	3		1	e	f
	a	b	c		a	e	f
	x	y	z		5	6	7

r ⋈ s =	A	B	C	D	E	F
A = D	1	2	3	1	e	f
	a	b	c	a	e	f

d. Phép kết nối tự nhiên

Trường hợp kết nối bằng trên các thuộc tính cùng tên của hai quan hệ, và một trong hai thuộc tính đó được loại bỏ trong kết quả thì phép kết nối được gọi là kết nối tự nhiên và ta kí hiệu là : r * s hay r ⋈ s.

$r \bowtie s = \{ t / t[U_1] \in r, t[U_2] \in s \}$

Để tính r * s, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính tích Descartes r x s.

Bước 2: Lấy từ r x s những bộ mà giá trị các thuộc tính cùng tên trên hai quan hệ là giống nhau.

Bước 3: Loại bỏ một trong hai thuộc tính cùng tên ở kết quả.

Ví dụ 1: Cho hai quan hệ r và s như trong ví dụ 2:

r =	A	B	C	s =	C	D	E
	a1	1	1		1	d1	c1
	a2	2	1		2	d2	c2
	a3	2	2		3	d3	c3

Ta có:

r * s =	A	B	C	D	E
	a1	1	1	d1	c1
	a2	2	1	d1	c1
	a3	2	2	d2	c2

Ví dụ 2: r =	A	B	C	s =	B	C	D
	a1	b1	1		b1	1	d1
	a2	b1	2		b2	2	d2
	a3	b2	3		b2	3	d3

r * s =	A	B	C	D
	a1	b1	1	d1
	a3	b2	3	d3

Ví dụ 3: Cho hai quan hệ sau:

Quan hệ DONVI:

Bảng 3.12. Quan hệ ĐƠN VỊ

MãDV	Tênđơnvị	Loại
1002	Trường KTNghiệp vụ máy tính	3
1003	Phòng quản lý hành chính	2
1022	Văn phòng đại diện thanh niên	2
1070	Ban quản lý vốn sinh viên	5
1071	Ban quản lý thị trường	5

Quan hệ loại hình tổ chức của đơn vị: LOAIDV

Bảng 3.13. Quan hệ LOAIDV

Loại	Tênloạihình
2	Hành chính
3	Sự nghiệp hoàn toàn
5	Hạch toán độc lập

Hãy cho ra một danh sách các đơn vị và các loại hình tổ chức của từng đơn vị, gồm bốn thuộc tính MãDV, Tênđơnvi, Loại, Tênloạihình như sau:

Bảng 3.14. ĐƠN VỊ cùng LOẠI ĐƠN VỊ

MãDV	Tênđơnvị	Loại	Tênloạihình
1002	Trường KTNghiệp vụ máy tính	3	Sự nghiệp hoàn toàn
1003	Phòng quản lý hành chính	2	Hành chính
1022	Văn phòng đại diện Thanh niên	2	Hành chính
1070	Ban quản lý vốn sinh viên	5	Hạch toán độc lập
1071	Ban quản lý thị trường	5	Hạch toán độc lập

Ví dụ 4: Cho hai quan hệ sau:

Quan hệ SINHVIEN (MaSV, HọTên):

Bảng 3.15. Quan hệ SINH VIÊN

MaSV	HọTên
a01	Phạm Anh Huy

a02	Lê Thanh Trung
a03	Nguyễn Hồng Vân

Quan hệ KETQUA (MASV, MAMH, ĐIEM)

Bảng 3.16. Quan hệ KẾT QUẢ

MaSV	MaMH	ĐIEM
a01	CSDL	9
a02	CSDL	8
a03	CSDL	8
a01	CTDL	9
a02	CTDL	7

Hãy cho ra danh sách điểm các môn học của từng sinh viên.

- Sử dụng phép kết nối tự nhiên hai quan hệ SINHVIEN và KETQUA, ta được kết quả sau:

Bảng 3.17. SINH VIÊN và KẾT QUẢ

MaSV	HọTên	MaMH	ĐIEM
a01	Phạm Anh Huy	CSDL	9
a01	Phạm Anh Huy	CTDL	9
a02	Lê Thanh Trung	CSDL	8
a02	Lê Thanh Trung	CTDL	7
a03	Nguyễn Hồng Vân	CSDL	8

Qua các ví dụ trên, ta nhận thấy phép kết nối tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong mô hình dữ liệu quan hệ.

e. Phép nửa nối

Cho r và s là 2 quan hệ xây dựng trên hai lược đồ $R(U_1)$ và $S(U_2)$. Phép nửa nối của r và s, ký hiệu: $r \ltimes s$ gồm các bộ của r * s nhưng chỉ giữ lại các thuộc tính thuộc U_1.

$$r \ltimes s = \{ t / t \in (r * s)[U_1] \}$$

Tương tự, có thể định nghĩa $r \rtimes s$ gồm các bộ r * s nhưng chỉ giữ lại các thuộc tính thuộc U_2.

Ví dụ 1: Cho hai quan hệ r và s như trong ví dụ 2 trên:

r =	A	B	C	s =	B	C	D
	a1	b1	1		b1	1	d1

	a2	b1	2	b2	2	d2
	a3	b2	3	b2	3	d3

Ta có:

$r \ltimes s =$

A	B	C
a1	b1	1
a3	b2	3

Tính chất:

1. $r \ltimes s = \Pi_{U1}(r * s)$
2. $r \ltimes s \diamond s \ltimes r$
3. $r \ltimes s = r * \Pi_{U1 \cap U2}(s)$

Ví dụ 2: Cho r và s như trong ví dụ trên, ta có:

$U_1 \cap U_2 = \{B, C\}$

$\Pi_{U1 \cap U2}(s) =$

B	C
b1	1
b2	3
b2	2

$r * \Pi_{U1 \cap U2}(s) =$

A	B	C
a1	b1	1
a3	b2	3

$= r \ltimes s$

3.5. Các ví dụ về khai thác dữ liệu bằng đại số quan hệ

Cho CSDL về việc cung ứng hàng hóa của các hãng [5], gồm 3 lược đồ quan hệ sau:

S (S#, Sname, Status, City): Danh mục các hãng.

P (P#, Pname, Color, Weight): Danh mục các mặt hàng.

SP (S#, P#, QTY): Các hãng đã cung ứng các mặt hàng.

- Tìm mã số của những hãng đã cung ứng mặt hàng có mã là P2:

$\Pi_{S\#}(\sigma_{P\#='P2'}(SP))$

- Tìm mã số những hãng cung ứng ít nhất một mặt hàng màu đỏ:

$\Pi_{S\#}(\sigma_{color='Red'}(P) * SP)$

hay $\Pi_{S\#}(\sigma_{color='Red'}(P * SP))$

- Hãng có tên Honda đã cung ứng các mặt hàng có tên gì?

$\Pi_{Pname}(\sigma_{sname='Honda'}(S) * SP * P)$

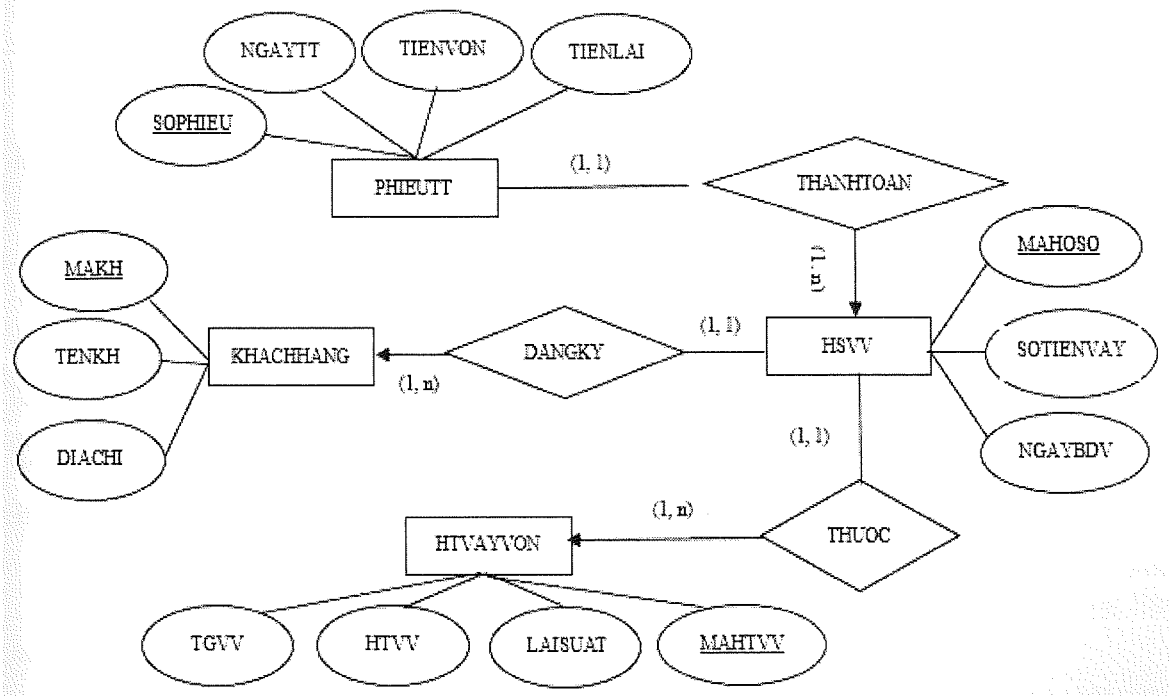
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

- Các khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ.
- Lược đồ quan hệ, khóa của quan hệ, siêu khóa (Super key), khóa, khóa ngoại (Foreign key).
- Chuyển đổi mô hình E-R sang mô hình dữ liệu quan hệ.
- Các phép toán trên mô hình dữ liệu quan hệ: Các phép toán tập hợp, các phép toán quan hệ.

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

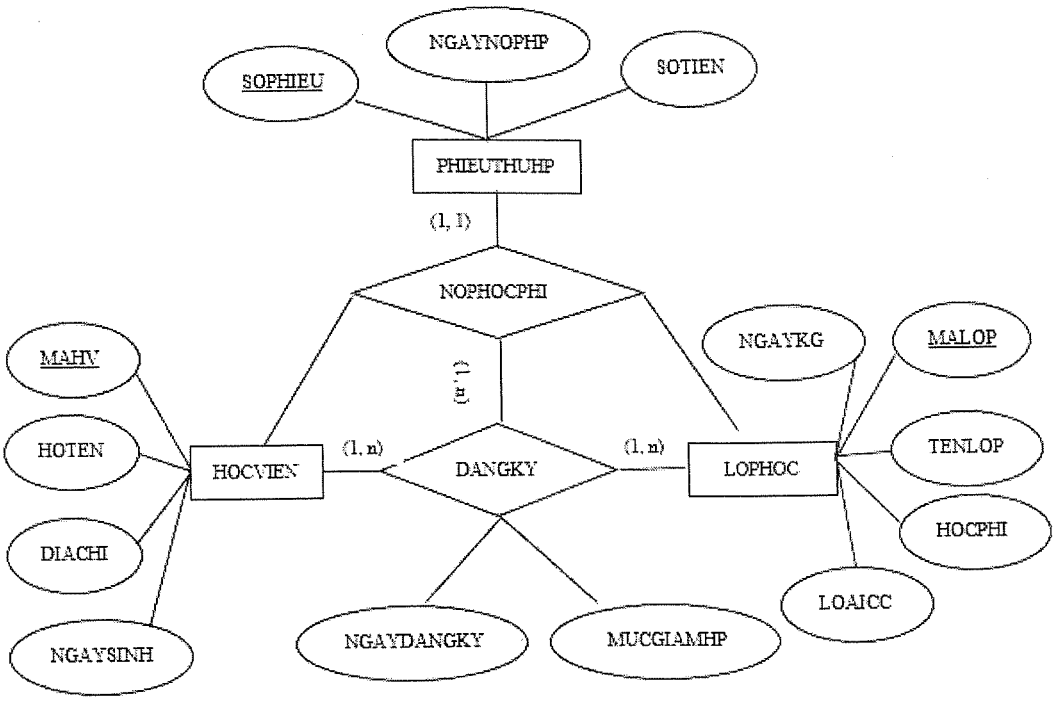
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1. CSDL quản lý hoạt động cho khách hàng vay vốn ở một quỹ tín dụng được biểu diễn bằng sơ đồ E-R như sau:



Hãy chuyển sơ đồ E-R trên sang mô hình quan hệ.

Bài 2. CSDL quản lý việc ghi danh và nộp học phí của học viên ở Trung tâm Tin học được biểu diễn bằng sơ đồ thực thể quan hệ E-R như sau:



Hãy chuyển sơ đồ E-R trên sang mô hình quan hệ.

Bài 3. Để quản lý việc bán sách trong một nhà sách, ta cần lưu trữ thông tin về các đối tượng (tập thực thể):

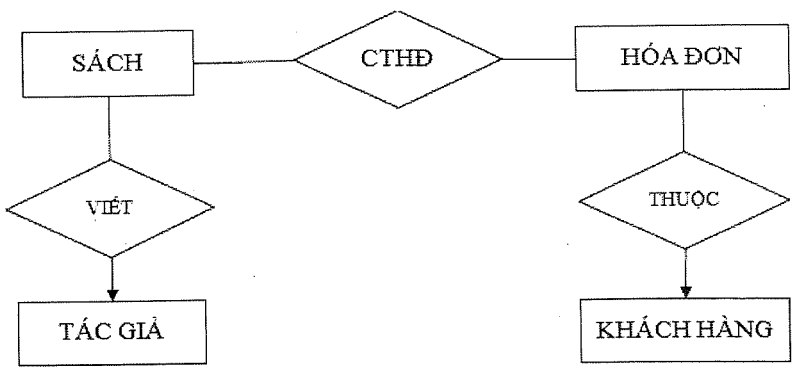
SÁCH chứa các thuộc tính: mã sách, tên sách, đơn giá.

KHÁCH HÀNG chứa các thuộc tính: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ.

TÁC GIẢ chứa các thuộc tính: mã tác giả, tên tác giả, địa chỉ, điện thoại.

HÓA ĐƠN chứa các thuộc tính: số hóa đơn, ngày hóa đơn.

Sơ đồ thực thể quan hệ dưới đây biểu diễn các đối tượng trên và mối quan hệ giữa SÁCH với TÁC GIẢ, giữa SÁCH với HÓA ĐƠN, giữa HÓA ĐƠN với KHÁCH HÀNG:



Hãy chuyển sơ đồ vẽ ở trên sang các lược đồ tương ứng trong mô hình dữ liệu quan hệ. Xác định khóa của từng lược đồ và gộp các lược đồ có khóa chung nếu có.

Bài 4. Để quản lý việc bán thuốc của các nhân viên trong một nhà thuốc, ta cần lưu trữ thông tin về các đối tượng (tập thực thể):

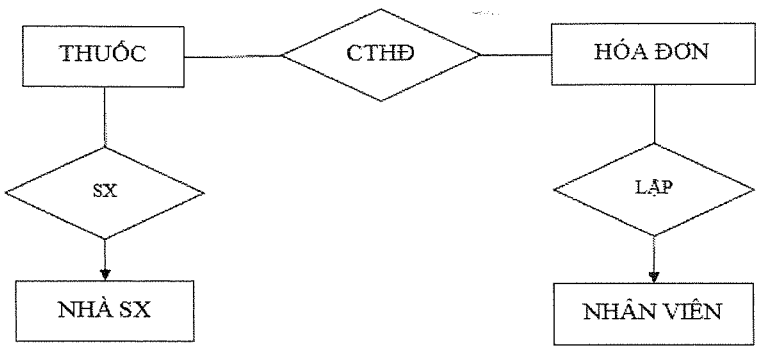
THUỐC chứa các thuộc tính: mã thuốc, tên thuốc, đơn giá.

NHÂN VIÊN chứa các thuộc tính: mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ, lương.

HÓA ĐƠN chứa các thuộc tính: số hóa đơn, ngày hóa đơn.

NHÀ SẢN XUẤT chứa các thuộc tính: mã nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, địa chỉ, điện thoại.

Sơ đồ thực thể quan hệ dưới đây biểu diễn các đối tượng trên và mối quan hệ giữa THUỐC với HÓA ĐƠN, giữa THUỐC với NHÀ SẢN XUẤT, giữa HÓA ĐƠN với NHÂN VIÊN:



Hãy chuyển sơ đồ vẽ ở trên sang các lược đồ tương ứng trong mô hình dữ liệu quan hệ. Xác định khóa của từng lược đồ và gộp các lược đồ có khóa chung nếu có.

Bài 5. Một công ty phải tổ chức một CSDL để quản lý việc phân phối hàng từ các kho hàng của công ty đến các đại lý trong thành phố. Cho biết một số thông tin liên quan đến hoạt động này như sau:

Thông tin về mỗi **mặt hàng** bao gồm *mã hàng, tên mặt hàng*.

Thông tin về mỗi **kho hàng** bao gồm *mã số* của kho và *địa chỉ* kho hàng.

Các **đại lý** bán hàng của công ty cũng cần phải được quản lý với các thông tin: *mã đại lý, tên đại lý, địa chỉ* và *điện thoại*.

Các mặt hàng được cất giữ trong kho, và để tiện cho việc quản lý, mỗi một mặt hàng chỉ được cất giữ ở đúng một kho hàng theo quy định. Đương nhiên, trong một kho có thể có nhiều mặt hàng khác nhau.

Khi một kho hàng nào đó xuất hàng cho một đại lý nào đó thì phải lập **phiếu xuất** kho. Trong phiếu xuất kho phải ghi *số phiếu* và *ngày xuất kho*. Một phiếu xuất kho có thể xuất nhiều mặt hàng và phải ghi rõ *số lượng* hàng được xuất ra là bao nhiêu.

a. Vẽ sơ đồ thực thể quan hệ (sơ đồ E-R) biểu diễn các tập thực thể trong CSDL trên và các mối quan hệ **XUẤTHÀNG** giữa MẶTHÀNG với PHIẾUXUẤT, mối quan

hệ **THUỘC** giữa MẶTHÀNG với KHO HÀNG, mối quan hệ **XUẤT** giữa PHIẾUXUẤT với ĐẠI LÝ.

b. Chuyển sơ đồ vẽ ở trên sang các lược đồ quan hệ tương ứng trong mô hình dữ liệu quan hệ, gộp các lược đồ có khóa chung nếu có.

Bài 6. Cho các quan hệ SINHVIEN, DIEMTHI và MONHOC như sau:

MASV	HOTEN	GIOITINH	DIACHI	MALOP
CQK21001	Lê Hoài Nam	1	Huế	TIK21C
CQK22001	Nguyễn Nam Thắng	1	Đà Nẵng	TI22A
TCK8007	Hoàng Thị Thảo	0	Quảng Trị	TIK8
CQK23005	Lê Thị Mai	0	Huế	TIK23

MASV	MAMH	DIEMLAN1	DIEMLAN2
CQK21001	TI01	4	7
CQK21001	TI02	8	
TCK8007	TI03	4	3
TCK8007	TI05	8	
CQK23005	TI01	2	3

MAMH	TENMH	SODVHT
TI01	Pascal	4
TI02	Ngôn ngữ C	4
TI03	Đồ hoạ	4
TI05	Cơ sở dữ liệu	5

Hãy viết các biểu thức ĐSQH biểu diễn các yêu cầu sau và cho biết kết quả của biểu thức:

a. Cho biết điểm thi môn học Pascal của sinh viên *Lê Thị Mai*.

b. Cho biết những sinh viên nào phải học lại và tên môn học mà sinh viên đó phải học lại.

c. Cho biết điểm thi các môn học của các sinh viên bao gồm các thông tin họ tên sinh viên, tên môn học, điểm lần 1 và điểm lần 2.

d. Cho biết điểm thi các môn học của sinh viên Hoàng Thị Thảo.

e. Cho danh sách các sinh viên phải thi lại (điểm lần 1 <5).

Bài 7. Để quản lý thông tin về việc bán hàng trong một cửa hàng, người ta sử dụng CSDL bao gồm các quan hệ có lược đồ quan hệ như sau:

MATHANG(MAHANG, TENHANG, DONVI, DONGIA)

HOADON(SOHD, NGAYLAP, NGUOILAP, TENKHACH)

CHITIETHOADON(SOHD, MAHANG, SOLUONG)

Hãy viết các biểu thức ĐSQH biểu diễn các yêu cầu sau đây:

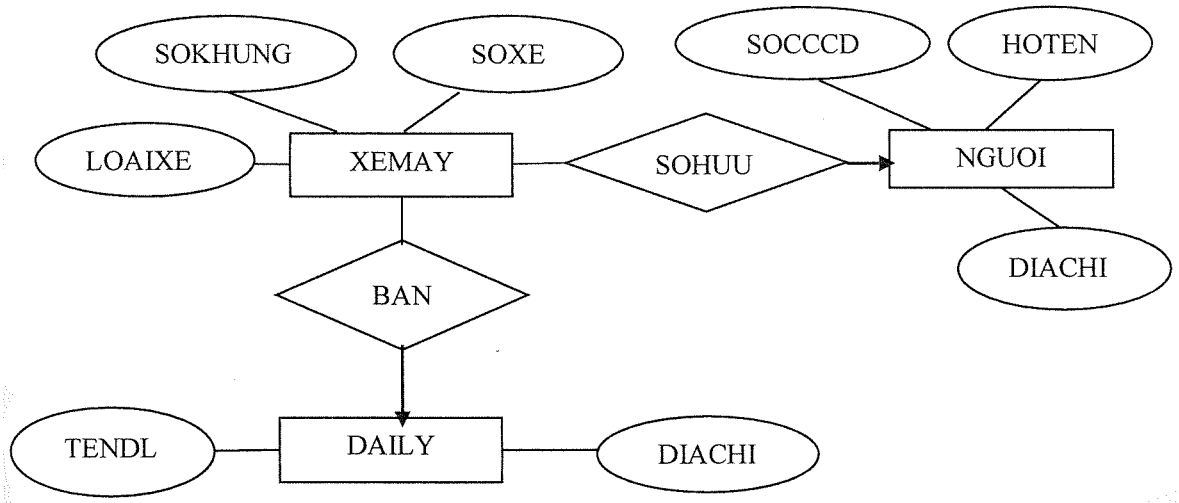
a. Cho biết tên của những mặt hàng có giá bán lớn hơn 5000.

b. Cho biết những khách hàng nào đã mua hàng vào ngày 23/5/2012.

c. Khách hàng có tên là '*LE AN*' đã mua những mặt hàng nào của cửa hàng.

d. Hóa đơn có số 2311 bao gồm những mặt hàng nào và giá của mỗi mặt hàng là bao nhiêu.

Bài 8. Sơ đồ thực thể quan hệ dưới biểu diễn cho một CSDL dùng để quản lý xe máy trong tỉnh Thừa Thiên Huế.



Anh (chị) hãy biểu diễn sơ đồ trên trong mô hình quan hệ (rút gọn các lược đồ nếu có thể). Sau đó, viết các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn các yêu cầu truy vấn sau đây:

a. Cho biết thông tin về những người có sở hữu xe DREAM II.

b. Cho biết ông LE AN mua xe tại đại lý nào.

c. Hiển thị thông tin về số khung và loại xe mà đại lý HÙNG VƯƠNG đã bán cho khách hàng.

d. Cho biết người có số căn cước công dân 012 398 678911 mua xe ở đại lý nào

e. Ai là người sở hữu chiếc xe có biển số 75 - FE1275.

Bài 9. Cho CSDL gồm 2 quan hệ sau:

MONHOC (MAMH, TENMH)

A1	JAVA
A2	CSDL
A3	MẠNG

KETQUA(MASV, MAMH, DIEM)

B1	A1	9
B2	A1	10
B1	A2	7
B2	A2	6
B1	A3	8

Dùng các phép tính của đại số quan hệ để biết sinh viên nào dự thi đủ các môn học.

Bài 10. Giải thích ý nghĩa các biểu thức sau:

a. $\Pi_{S\#}(\sigma_{COLOR = 'DO'}(P) * SP)$

b. $\Pi_{SNAME}(\sigma_{COLOR= 'VANG'}(P) * SP * S)$

c. $\Pi_{SNAME}(S * SP)$

Bài 11. Cho CSDL gồm 3 quan hệ S, P, SP:

S(S#, Sname, Status, City): Danh mục các hãng.

P(P#, Pname, Color, Weight): Danh mục các mặt hàng.

SP(S#, P#, QTY): Cho biết việc cung ứng hàng hóa của các hãng.

Hãy biểu diễn các yêu cầu sau bằng đại số quan hệ:

a. Mặt hàng có mã bằng P2 do các hãng có tên gì cung cấp?

b. Tên các hãng đã cung cấp mặt hàng có tên là Exciter có màu xanh?

c. Màu sắc, trọng lượng của các mặt hàng có mã là P1, P3?

d. Tên của những hãng chưa cung ứng hàng hóa?

e. Mặt hàng P1 đã được cung ứng xuất phát từ thành phố nào và có trọng lượng bao nhiêu?

f. Mặt hàng có màu đỏ xuất phát từ thành phố nào?

g. Tên những hãng cung cấp mọi loại mặt hàng?

h. Cho biết số hiệu, tình trạng của các hãng chưa cung ứng hàng hóa?

k. Cho biết Tên những mặt hàng chưa được cung ứng lần nào?

Bài 12. Chứng minh rằng, với mọi quan hệ r, q, s ta luôn có:

a. $r * s = s * r$ và $r \cup s = s \cup r$ (tính giao hoán)

b. $r * (q \cup s) = (r * q) \cup (r * s)$ (tính kết hợp)

c. $(r \cup s)[X] = r[X] + s[X]$

Bài 13. Sửa chữa ô tô

Bạn đang thiết kế một CSDL cho một cửa hàng sửa chữa ô tô. Khi một khách hàng mang xe đến, nhân viên tư vấn dịch vụ sẽ viết một phiếu yêu cầu sửa chữa. Phiếu

này sẽ xác định khách hàng và phương tiện sửa chữa, cùng với ngày sửa chữa và tên nhân viên tư vấn.

- Một chiếc xe có thể cần nhiều loại dịch vụ khác nhau trong một lần khám. Chúng có thể bao gồm thay dầu, bôi trơn, xoay lốp xe...
- Mỗi loại dịch vụ được lập hóa đơn theo số giờ làm việc được xác định trước, bất kể thời gian thực tế của kỹ thuật viên.
- Mỗi loại hình dịch vụ cũng có một tỷ lệ chi phí cố định là số đô-la trên mỗi giờ.

Hãy thực hiện các công việc sau:

a. Vẽ mô hình dữ liệu mức quan niệm.

b. Chuyển mô hình trên sang mô hình quan hệ, xác định khóa chính, khóa ngoại cho từng quan hệ.

Bài 14. Quản lý sách chuyên ngành ở thư viện

Sách chuyên ngành gồm có các thông tin bao gồm tiêu đề sách, các tác giả, ISBN (ISBN là mã số tiêu chuẩn quốc tế có tính chất thương mại duy nhất để xác định một quyển sách), năm xuất bản.

- Mỗi cuốn sách chuyên ngành có thể được viết bởi một hoặc một vài tác giả.
- Thông tin về tác giả bao gồm tên tác giả, email, địa chỉ cơ quan.
- Mỗi cuốn sách sẽ được xuất bản bởi một nhà xuất bản. Thông tin nhà xuất bản bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ.
- Các cuốn sách sẽ thuộc một chuyên ngành và mỗi chuyên ngành được bố trí theo số thứ tự kệ.

Hãy thực hiện các công việc sau:

a. Vẽ mô hình dữ liệu mức quan niệm.

b. Chuyển mô hình trên sang mô hình quan hệ, xác định khóa chính, khóa ngoại cho từng quan hệ.

Bài 15. Trường Cao đẳng Kỹ thuật đang nghiên cứu về lượng thời gian sinh viên dành cho bài tập về nhà mỗi tuần. Họ đang cố gắng theo dõi thông tin này cho từng học sinh và từng lớp học mà họ đang theo học.

Hãy thực hiện các công việc sau:

a. Vẽ mô hình dữ liệu mức quan niệm.

b. Chuyển mô hình trên sang mô hình quan hệ, xác định khóa chính, khóa ngoại cho từng quan hệ.

Bài 16. CSDL quản lí của một công ty sản xuất phần mềm được mô tả như sau:

Một công ty sản xuất phần mềm có thể phụ trách một hoặc nhiều dự án phát triển phần mềm.

- Mỗi dự án sẽ có mã dự án, tên dự án, ngày bắt đầu, hạn kết thúc.
- Mỗi dự án phần mềm có một nhóm các lập trình viên tham gia.
- Mỗi lập trình viên gồm có các thông tin như mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, vị trí công việc (ví dụ như lập trình web, lập trình trên thiết bị di động, trưởng nhóm công nghệ, quản lý dự án).
- Mỗi lập trình viên tại một thời điểm chỉ tham gia một dự án. Sau khi kết thúc dự án, thì lập trình viên sẽ bắt đầu dự án khác.
- Việc chấm công cho nhân viên sẽ được tính theo số giờ làm việc hàng tuần.

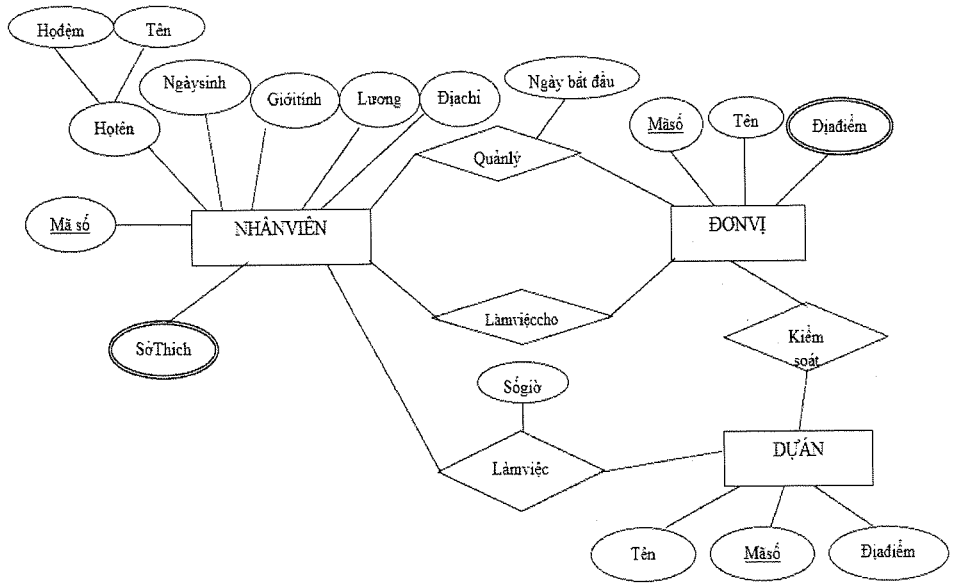
Hãy thực hiện các công việc sau:

a. Vẽ mô hình dữ liệu mức quan niệm.

b. Chuyển mô hình trên sang mô hình quan hệ, xác định khóa chính, khóa ngoại cho từng quan hệ.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 17. CSDL quản lý dự án của một công ty được biểu diễn bằng sơ đồ E-R như sau:



Hãy chuyển sơ đồ E-R trên sang mô hình quan hệ.

Bài 18. Cho r và s là hai quan hệ như sau:

A	B	C	D	E
a	c	c	e	a
b	c	a	a	g
b	a	c	h	a
a	c	f	e	g
b	b	c	e	a
b	a	f	h	g

D	E	F	G
b	b	c	f
g	h	a	c
h	g	g	f

Tính các biểu thức đại số quan hệ sau:

a. $\Pi_{DE}(r) - \Pi_{DE}(\sigma_{D=//=E}(s))$ b. $\Pi_{CDE}(r) \rhd\lhd \Pi_{DEF}(s)$

c. $\Pi_{ABDE}(r) \div \Pi_{DE}(\sigma_{E\neq'b'}(s))$ d. $\Pi_{ABC}(r) \times \Pi_{G}(s)$

Bài 19. Dữ liệu bán cà phê có các quan hệ THUCUONG (thức uống), BAN(bàn) HOADON (hóa đơn) và HOADONCT (hóa đơn chi tiết) như dưới đây:

Quan hệ THUCUONG

MATU	TENTU	LOAI	GIA
TU01	Expresso	Cà phê	15.000
TU02	Capuchino	Cà phê	25.000
TU03	Nước chanh	Nước trái cây	15.000
TU04	Sâm dứa	Nước trái cây	20.000

Quan hệ BAN

MABAN	TENBAN	TRANGTHAI
BA01	Bàn số 1	0
BA02	Bàn số 2	1
BA03	Bàn số 3	1

Quan hệ HOADON

MAHD	MABAN	THOIGIAN	TRANGTHAI
HD01	BA01	7/9/2021 09:30:00	0
HD02	BA02	7/9/2021 10:30:00	1
HD03	BA03	6/9/2021 09:20:00	1
HD04	BA02	7/9/2021 15:30:00	0

Quan hệ HOADONCT

MAHD	MATU	SOLUONG
HD01	TU01	2
HD01	TU02	1
HD02	TU01	5
HD03	TU01	1
HD03	TU03	2
HD04	TU01	3

Hãy cho biết kết quả các biểu thức đại số quan hệ sau:

a. $\Pi_{MABAN, THOIGIAN}(HOADON)$

b. HOADON ÷ BAN

c. $\sigma_{MABAN=BA01}$ (HOADONCT)

d. HOADONCT * BAN

e. $\Pi_{MATU,\ TENTU}$(HOADONCT * THUCUONG)

f. $\Pi_{TENBAN}(\Pi_{MABAN}\ (\sigma_{TRANGTHAI=0}$ (HOADON) * HOADONCT) * BAN)

Bài 20. Sử dụng các quan hệ ở bài tập 19, hãy viết các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn các yêu cầu sau:

a. Cho biết tên các thức uống (TENTU) có giá lớn hơn 20.000VND.

b. Cho biết tên các bàn đang trống.

c. Cho biết các loại thức uống bán được vào buổi sáng ngày 7/9/2021.

d. Mã hóa đơn của những lần bán hơn hai ly cà phê Espresso.

Bài 21. Một đại lý chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng tạp hóa. Người quản lý cửa hàng cần xây dựng một ứng dụng quản lý công việc đặt hàng, giao hàng và bán hàng tại cửa hàng. Sau đây là kết quả của việc phân tích yêu cầu ứng dụng:

Cửa hàng bán ra trên 200 mặt hàng với nguồn hàng lấy từ các nhà cung cấp. Một nhà cung cấp có một mã nhà cung cấp, tên, địa chỉ và điện thoại của nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp có thể cung ứng nhiều mặt hàng khác nhau và mỗi mặt hàng cũng có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau, cần ghi nhận lại nhà cung cấp nào có thể cung ứng những mặt hàng gì.

Cần lưu lại thông tin về tất cả các mặt hàng mà cửa hàng có mua bán: mã mặt hàng, tên hàng, hàng thuộc loại nào, đơn vị tính, quy cách, số lượng tồn. Mỗi loại hàng có mã loại hàng, tên loại hàng.

Mỗi lần đặt hàng, cửa hàng sẽ điền một phiếu đặt hàng gửi đến nhà cung cấp. Cửa hàng phải điền các thông tin sau vào đơn đặt hàng: số đơn đặt hàng, ngày đặt hàng, đặt tại nhà cung cấp nào, số lượng cần đặt đối với từng mặt hàng là bao nhiêu. Cuối mỗi đơn đặt hàng có thông tin về tổng số mặt hàng cần đặt. Trên phiếu đặt hàng chỉ có các mặt hàng mà nhà cung cấp có thể cung ứng.

Mỗi khi đến giao hàng, nhà cung cấp giao cho cửa hàng một phiếu giao hàng, gồm các thông tin sau: số phiếu giao, ngày giao, giao cho đơn đặt hàng nào, mỗi mặt hàng số lượng giao và đơn giá là bao nhiêu. Ứng với một lần đặt hàng, nhà cung cấp có thể giao hàng tối đa là 3 lần và không được trễ hơn 7 ngày so với ngày đặt.

Nhà cung cấp chỉ được giao các mặt hàng mà nhà cung cấp có đặt với số lượng giao không lớn hơn số lượng đặt.

Khi khách hàng đến mua hàng, cửa hàng sẽ lưu lại thông tin tất cả các hóa đơn bán hàng để tiện việc kiểm hàng. Thông tin hóa đơn gồm: Số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, điện thoại khách hàng, khách hàng đã mua những mặt hàng nào với số lượng mua, đơn giá mua là bao nhiêu.

Thực hiện các yêu cầu sau:

a. Vẽ mô hình dữ liệu mức quan niệm.

b. Chuyển mô hình trên sang mô hình quan hệ, xác định khóa chính, khóa ngoại cho từng quan hệ.

Bài 22. Phòng giáo vụ tại một trường đại học muốn tin học hóa việc quản lý đăng ký học các chuyên đề của sinh viên. Sau đây là kết quả của việc phân tích thiết kế ứng dụng trên:

Mỗi sinh viên có một mã số duy nhất, có họ tên, thuộc một phái, có một ngày sinh, một địa chỉ và theo học một ngành duy nhất.

Mỗi ngành có một mã ngành duy nhất, có một tên ngành duy nhất và một con số cho biết tổng số sinh viên đã từng theo học ngành này. Đối với từng ngành, số lượng chuyên đề mà một sinh viên phải hoàn tất đã được trường quy định trước, và con số này không được vượt quá 5. Ngoài ra, trường cũng quy định trước danh sách các chuyên đề đối với từng ngành cụ thể để một sinh viên thuộc một ngành biết được mình phải học những chuyên đề nào.

Mỗi chuyên đề có một mã duy nhất và có một tên duy nhất. Cần lưu lại thông tin về số sinh viên tối đa có thể chấp nhận được mỗi khi có một lớp mở cho chuyên đề cụ thể.

Vào đầu mỗi học kỳ của mỗi năm học, phòng giáo vụ lên danh sách các chuyên đề được mở đề sinh viên có thể đăng ký học. Sinh viên chỉ được đăng ký học những chuyên đề được mở.

Khi sinh viên đăng ký học, cần ghi nhận lại việc đăng ký học một chuyên đề của một sinh viên vào một năm của một học kỳ nào đó. Mỗi năm có 2 học kỳ. Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa là 3 chuyên đề trong một học kỳ mà thôi.

Hãy thực hiện các công việc sau:

a. Vẽ mô hình dữ liệu mức quan niệm.

b. Chuyển mô hình trên sang mô hình quan hệ, xác định khóa chính, khóa ngoại cho từng quan hệ.

Bài 23. Chuyển sơ đồ thực thể quan hệ đã vẽ ở Bài 17 chương 2 sang mô hình dữ liệu quan hệ để đưa ra tập các lược đồ (gộp các lược đồ có khóa chung).

LỜI GIẢI

Bài 1. Ta có các lược đồ sau:

PHIEUTT (SOPHIEU, NGAYTT, TIENVON, TIENLAI)
KHACHHANG(MAKH, TENKH, DIACHI)
HSVV (MAHOSO, SOTV, NGAYBDV)
HTVAYVON (MAHTVV, HTVV, TGVV, LAISUAT)
THANHTOAN (SOPHIEU, MAHOSO)

THUOC (MAHOSO, MAHTVV)

DANGKY (MAHOSO, MAKH)

Gộp các lược đồ có khóa chung, ta có các lược đồ sau:

Gộp PHIEUTT với THANHTOAN thành lược đồ sau:

PHIEUTT (SOPHIEU, NGAYTT, TIENVON, TIENLAI, MAHOSO)

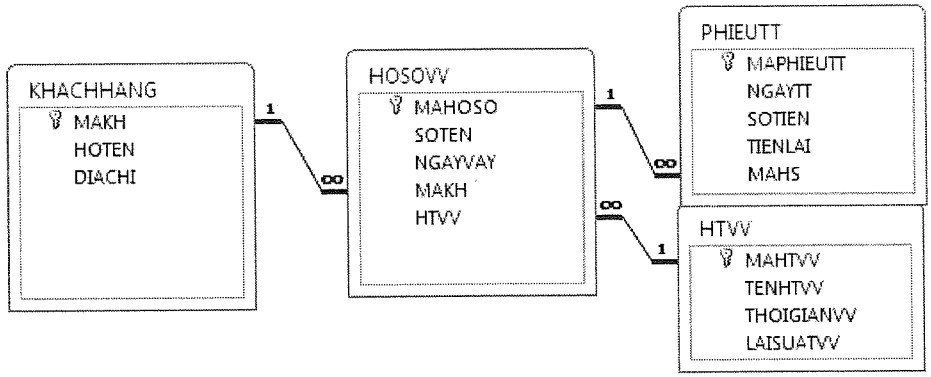
Gộp HSVV, THUOC, DANGKY thành lược đồ sau:

HOSOVV (MAHOSO, SOTV, NGAYBDV, MAHTVV, MAKH)

KHACHHANG(MAKH, TENKH, DIACHI)

HTVAYVON (MAHTVV, HTVV, TGVV, LAISUAT)

Mô hình quan hệ:



Bài 2. Ta có các lược đồ sau:

HOCVIEN(MAHV, HOTEN, NGAYSINH, ĐIACHI)

LOPHOC(MALOP, TENLOP, HOCPHI, LOAICC, NGAYKG)

PHIEUTHUHP(SOPHIEU, NGAYNOPHP, SOTIEN)

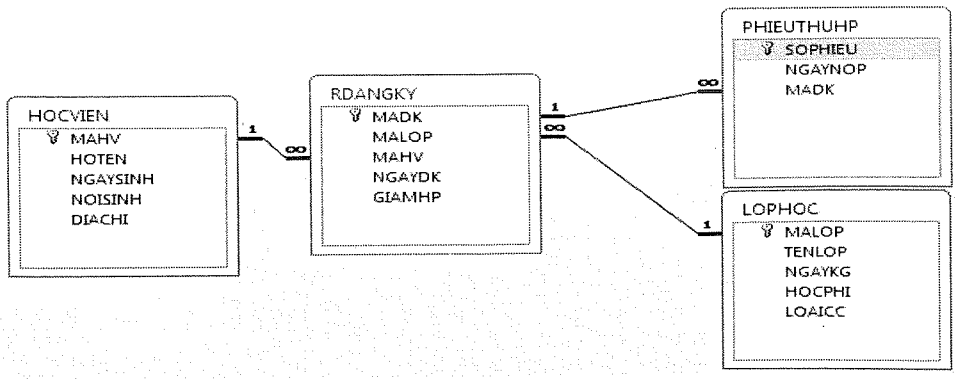
DANGKY(MAHV, MALOP, NGAYDK, MUCGIAMHP)

NOPHOCPHI(MAHV, MALOP, SOPHIEU)

Gộp các lược đồ có khóa chung: DANGKY với NOPHOCPHI thành lược đồ:

RDANGKY(MAHV, MALOP, SOPHIEU, NGAYDK, MUCGIAMHP)

Mô hình quan hệ:



Bài 3. Chuyển các tập thực thể thành lược đồ quan hệ:

TACGIA(MATG, TENTG, DIACHI, DIENTHOAI)*

SACH(MASACH, TENSACH, DONGIA)*

HOADON(SOHD, NGAYHD)*

KHACHHANG(MAKH, TENKH, DIACHI)

Chuyển các quan hệ thành các lược đồ quan hệ:

*VIẾT(MASACH, MATG)

CTHD(SOHD, MASACH, SOLUONG)

*THUOC(SOHD, MAKH,)

Gộp các lược đồ có khóa chung:

TACGIA(MATG, TENTG, DIACHI, DIENTHOAI)

SACH(MASACH, TENSACH, DONGIA, MATG)

HOADON(SOHD, NGAYHD, MAKH)

KHACHHANG(MAKH, TENKH, DIACHI)

CTHD(SOHD, MASACH, SOLUONG)

Bài 4. Chuyển các tập thực thể và các mối liên kết thành các lược đồ sau:

THUỐC(MAT, TENTHUOC, DONGIA)

HÓAĐƠN(SOHD, NGAYHD)

NHASX(MANSX, TENNSX, ĐIACHI, ĐIENTHOAI)

NHÂNVIÊN(MANV, TENNV, ĐIACHI, LUONG)

CTHĐ(MAT, SOHD, SOLUONG)

SX(MAT, MANSX)

LẬP(SOHD, MANV)

Gộp THUỐC với SX, HÓAĐƠN với LẬP, ta có 5 lược đồ sau:

THUỐC(MAT, TENTHUOC, DONGIA, MANSX)

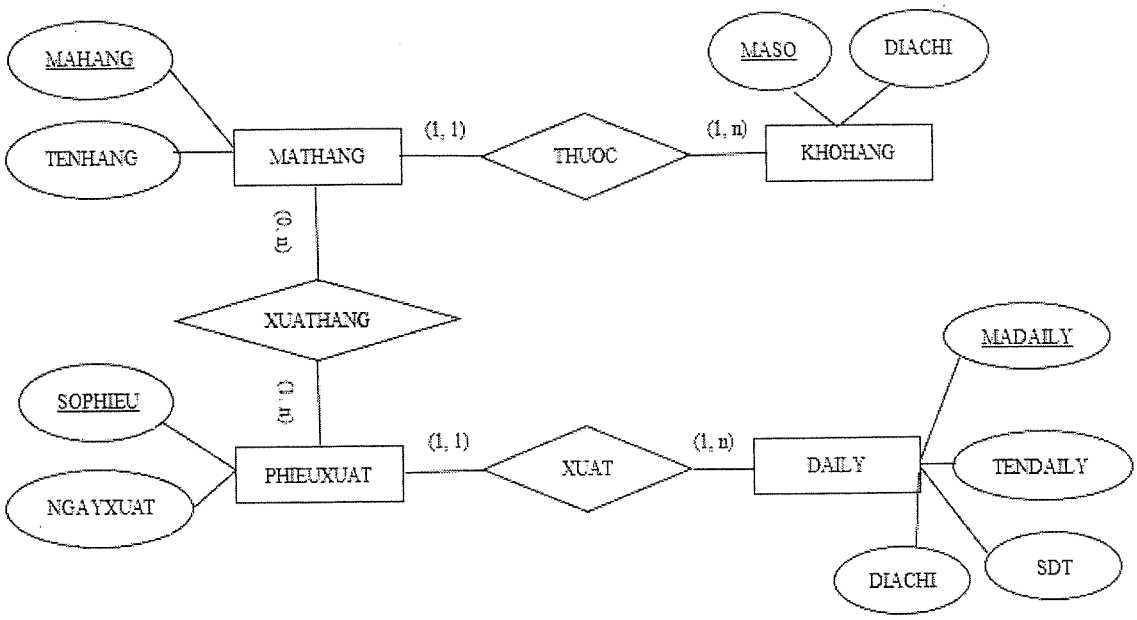
HÓAĐƠN (SOHD, NGAYHD, MANV)

NHASX(MANSX, TENNSX, ĐIACHI, ĐIENTHOAI)

NHÂNVIÊN(MANV, TENNV, ĐIACHI, LUONG)

CTHĐ(MAT, SOHD, SOLUONG)

Bài 5. a. Vẽ mô hình thực thể quan hệ E-R:



b. Chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ:

MATHANG(MAHANG, TENHANG)
KHOHANG(MASO, DIACHI)
DAILY(MADAILY, TENDAILY, DIACHI, SDT)
PHIEUXUAT(SOPHIEU, NGAYXUAT)
XUATHANG(SOPHIEU, MAHANG, SOLUONG)
THUOC(MAHANG, MASO)
XUAT(SOPHIEU, MADAILY)

Gộp các lược đồ MATHANG và THUOC thành:

MATHANG(MAHANG, TENHANG, MASO)

Gộp các lược đồ PHIEUXUAT và XUAT thành:

PHIEUXUAT(SOPHIEU, NGAYXUAT, MADAILY)
KHOHANG(MASO, DIACHI)
DAILY(MADAILY, TENDAILY, DIACHI, SDT)
XUATHANG(SOPHIEU, MAHANG, SOLUONG)

Bài 6.

a. Cho biết điểm thi môn học Pascal của sinh viên *Lê Thị Mai.*

$\Pi_{DIEMLAN1,DIEMLAN2}(\sigma_{HOTEN='LETHIMAI'}(SINHVIEN)*DIEMTHI*\sigma_{TENMH='PASCAL'}(MONHOC))$

b. Cho biết những sinh viên nào phải học lại và tên môn học mà sinh viên đó phải học lại.

$\Pi_{HOTEN,TENMH}((\sigma_{DIEMLAN1<5 AND\ DIEMLAN2<5}(DIEMTHI)*SINHVIEN)*MONHOC)$

c. Cho biết điểm thi các môn học của các sinh viên bao gồm các thông tin họ tên sinh viên, tên môn học, điểm lần 1 và điểm lần 2.

$\Pi_{HOTEN,\ TENMH,\ DIEMLAN1,\ DIEMLAN2}$ ((SINHVIEN*DIEMTHI)*MONHOC)

d. Cho biết điểm thi các môn học của sinh viên Hoàng Thị Thảo.

$\Pi_{MAMH,TENMH,\ DIEMLAN1,\ DIEMLAN2}$ (($\sigma_{HOTEN='HOANG\ THI\ THAO'}$(SINHVIEN) * DIEMTHI) * MONHOC)

e. Cho danh sách các sinh viên phải thi lại (điểm lần 1 <5).

$\Pi_{HOTEN,\ MAMH,\ DIEMLAN1}(\sigma_{DIEMLAN1<5}$ (DIEMTHI)*SINHVIEN)

Bài 7.

a. $\Pi_{TENHANG}(\sigma_{DONGIA>5000}(MATHANG))$

b. $\Pi_{TENKHACH}(\sigma_{NGAYLAP=23/5/2012}(HOADON))$

c. $\Pi_{TENHANG}(\sigma_{TENKHACH='LE\ AN'}(HOADON)*CHITIETHOADON*MATHANG)$

d. $\Pi_{TENHANG,DONGIA}(\sigma_{SOHD=2311}(CHITIETHOADON)*MATHANG)$

Bài 8.

a. Cho biết tên của những mặt hàng có giá bán lớn hơn 5000.

$\Pi_{TENHANG}(\sigma_{DONGIA>5000}(MATHANG))$

b. Cho biết những khách hàng nào đó mua hàng vào ngày 23/5/2012.

$\Pi_{TENKHACH}(\sigma_{NGAYLAP=23/5/2022}(HOADON))$

c. Khách hàng có tên là '*LE AN*' đó mua những mặt hàng nào của cửa hàng.

$\Pi_{TENHANG}(\sigma_{TENKHACH='LE\ AN'}(HOADON)*CHITIETHOADON*MATHANG)$

d. Hóa đơn có số 2311 bao gồm những mặt hàng nào và giá của mỗi mặt hàng là bao nhiêu.

$\Pi_{TENHANG,DONGIA}(\sigma_{SOHD=2311}(CHITIETHOADON)*MATHANG)$

Bài 9.

XEMAY(SOKHUNG, SOXE, LOAIXE)

NGUOI(SOCMND, HOTEN, DIACHI)

DAILY(TENDL, DIACHIDL)

SOHUU(SOCCD, SOXE)

BAN(TENDL, SOXE)

Gộp các lược đồ có khóa chung (XEMAY, SOHUU, BAN) thành lược đồ sau:

BAN(SOXE, SOCCD, LOAIXE, SOKHUNG, TENDL)

Bài 10.

$\Pi_{MASV, MAMH}(KETQUA) : \Pi_{MAMH}(MONHOC)$

Sẽ cho kết quả là quan hệ : MASV

B1

Bài 11.

a. Mặt hàng có mã bằng P2 do các hãng có tên gì cung cấp?

$\Pi_{SNAME}(\sigma_{P\# = 'P2'}(SP) * S)$

b. Tên các hãng đã cung cấp mặt hàng có tên là Exciter có màu xanh?

$\Pi_{SNAME}(\sigma_{PNAME = 'EXCITER' AND COLOR = 'XANH'}(P) * SP * S)$

c. Màu sắc, trọng lượng của các mặt hàng có mã là P1, P3?

$\Pi_{COLOR, WEIGHT}(\sigma_{P\# = 'P1' OR P\# = 'P3'}(P))$

d. Tên của những hãng chưa cung ứng hàng hóa?

Các hãng đã cung ứng hàng hóa thì mã số S# có trong SP.

Các hãng có trong danh sách đăng ký thì mã số S# có trong S.

$\Rightarrow$ Mã số của các hãng chưa cung ứng hàng hóa là:

$\Pi_{S\#}(s) - \Pi_{S\#}(sp)$

$\Rightarrow$ Để lấy tên các hãng chưa cung ứng cần kết nối tự nhiên với S rồi chiếu lên thuộc tính SNAME:

$\Pi_{SNAME}((\Pi_{S\#}(s) - \Pi_{S\#}(sp)) * S)$

đ. Mặt hàng P1 đã được cung ứng xuất phát từ thành phố nào và có trọng lượng bao nhiêu?

$\Pi_{CITY, WEIGHT}(\sigma_{P\# = 'P1'}(SP) * S * P)$

e. Mặt hàng có màu đỏ xuất phát từ thành phố nào?

$\Pi_{CITY}(\sigma_{COLOR = 'DO'}(P) * SP * S)$

g. Tên những hãng cung cấp mọi loại mặt hàng?

$\Pi_{SNAME}((\Pi_{S\#,P\#}(sp) \div \Pi_{P\#}(p)) * s)$

h. Cho biết số hiệu, tình trạng của các hãng chưa cung ứng hàng hóa?

$\Pi_{S\#, STATUS}((\Pi_{S\#}(s) - \Pi_{S\#}(sp)) * S)$

i. Cho biết tên những mặt hàng chưa được cung ứng lần nào?

$\Pi_{PNAME}(\Pi_{P\#}(P) - \Pi_{P\#}(sp)) * P$

Bài 12. Chứng minh rằng, với mọi quan hệ r, q, s ta luôn có:

a. $r * s = s * r$ và $r \cup s = s \cup r$ (tính giao hoán)

Theo định nghĩa, ta có : $r * s = \{t / t[U1] \in s, t[U2] \in r\} = s * r$

b. r * (q ∪ s) = (r * q) ∪ (r * s) (tính kết hợp)

Theo định nghĩa, ta có : r * (q ∪ s) = {t / t[U1] ∈ r, t[U2] ∈ q hay t[U2] ∈s }

= { t / t[U1] ∈ r, t [U2] ∈ q} ∪ {{ t / t[U1] ∈ r, t [U2] ∈ s }

= (r * q) ∪ (r * s)

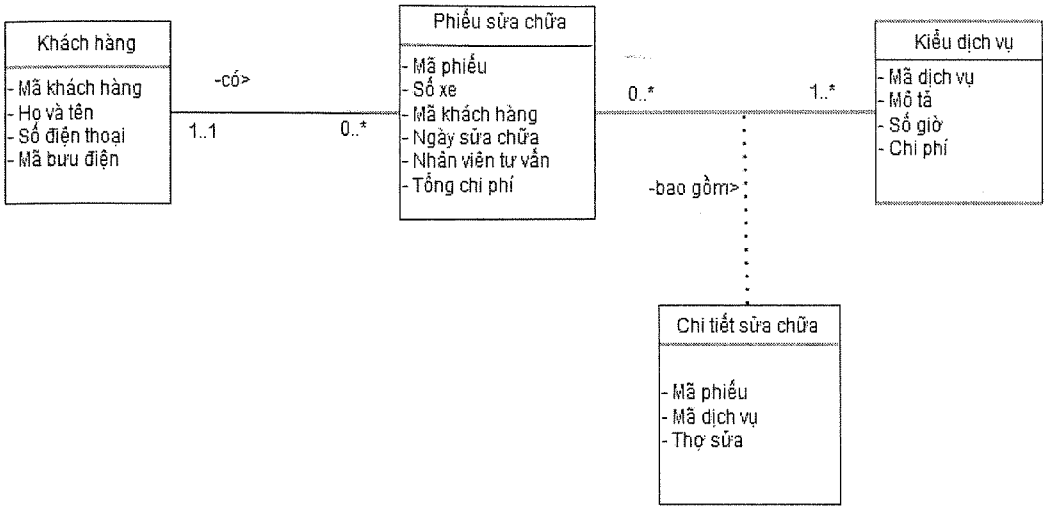
c. (r ∪ s) [X] = r[X] + s [X]

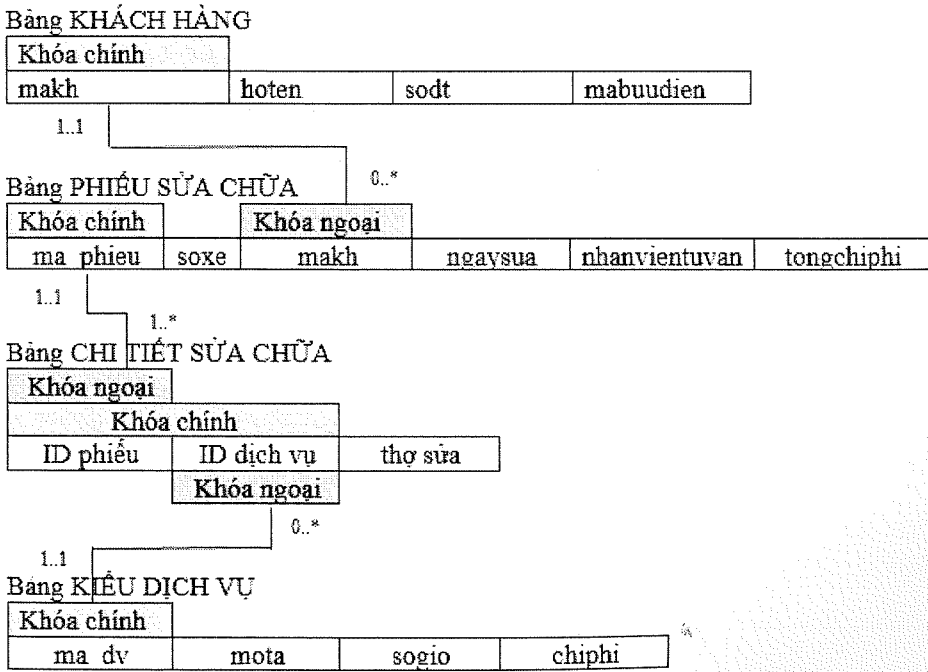
Theo định nghĩa, ta có : (r ∪ s) [X] = {t[X] / t ∈ r hay t ∈ s}

= {t[X] / t ∈ r} ∪ {t[X] / t ∈ s} = r[X] + s[X]

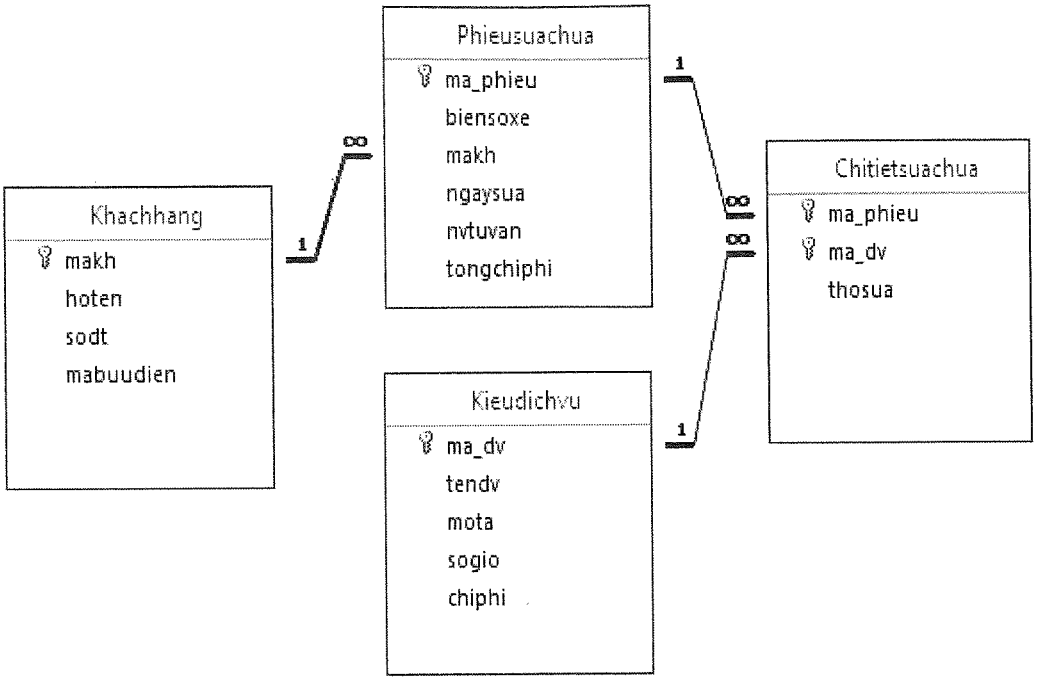
Bài 13.

a.



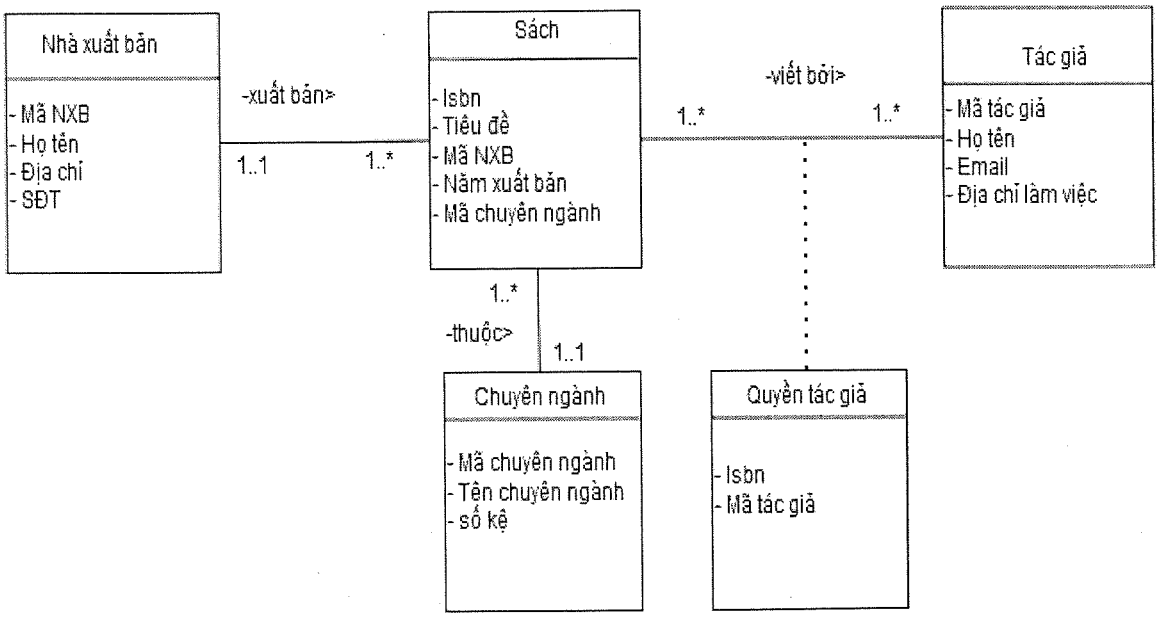


b. Mô hình quan hệ



Bài 14. Quản lý sách chuyên ngành ở thư viện

a.



Bảng NHÀ XUẤT BẢN

Khóa chính			
ma_nxb	hoten	diachi	sodt

1..1

Bảng CHUYÊN NGÀNH

Khóa chính		
ma_cn	ten_cn	soke

1..1

1..*

1..*

Bảng SÁCH

Khóa chính		Khóa ngoại		Khóa ngoại
isbn	tieude	ma_cn	nan_xb	ma_nxb

1..1

1..*

Bảng QUYỂN TÁC GIẢ

Khóa ngoại	
Khóa chính	
isbn	ma_tacgia
	Khóa ngoại

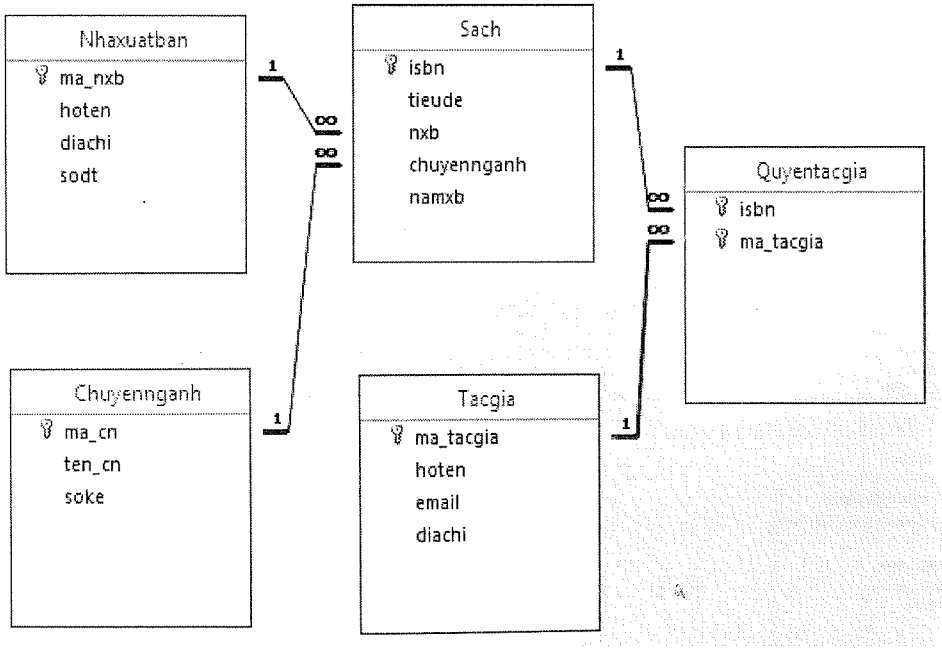
1..*

1..1

Bảng TÁC GIẢ

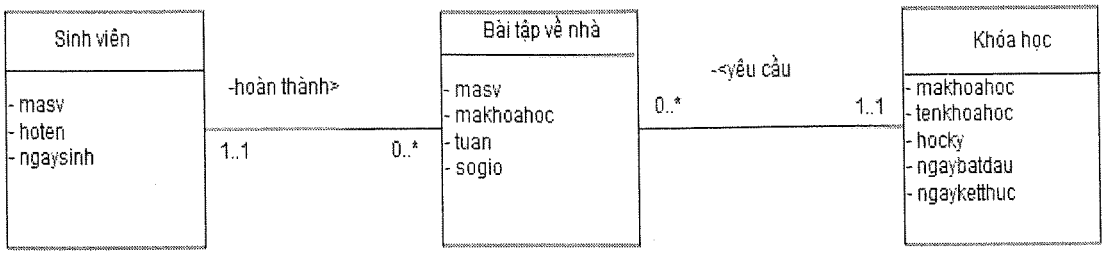
Khóa chính			
ma_tacgia	hoten	email	diachi

b. Mô hình quan hệ



Bài 15. Quản lý khóa học của sinh viên

a.



Bảng SINH VIÊN

Khóa chính		
masv	hoten	ngaysinh

1..1

0..*

Bảng BÀI TẬP VỀ NHÀ

Khóa ngoại			
	Khóa chính		
masv	makhoahoc	tuan	sogio
	Khóa ngoại		

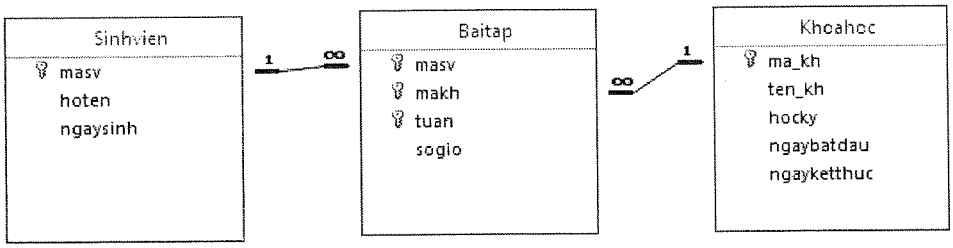
1..1

1..*

Bảng KHÓA HỌC

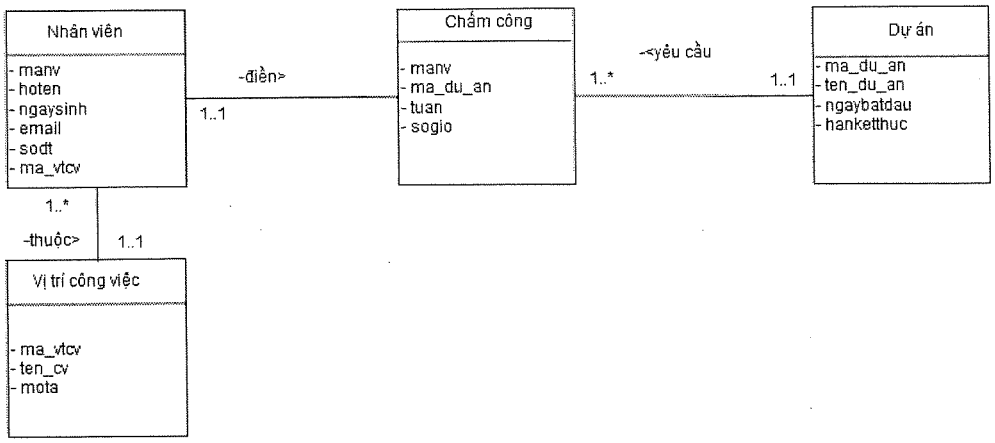
Khóa chính				
makhoahoc	tenkhoahoc	hocky	ngaybatdau	ngayketthuc

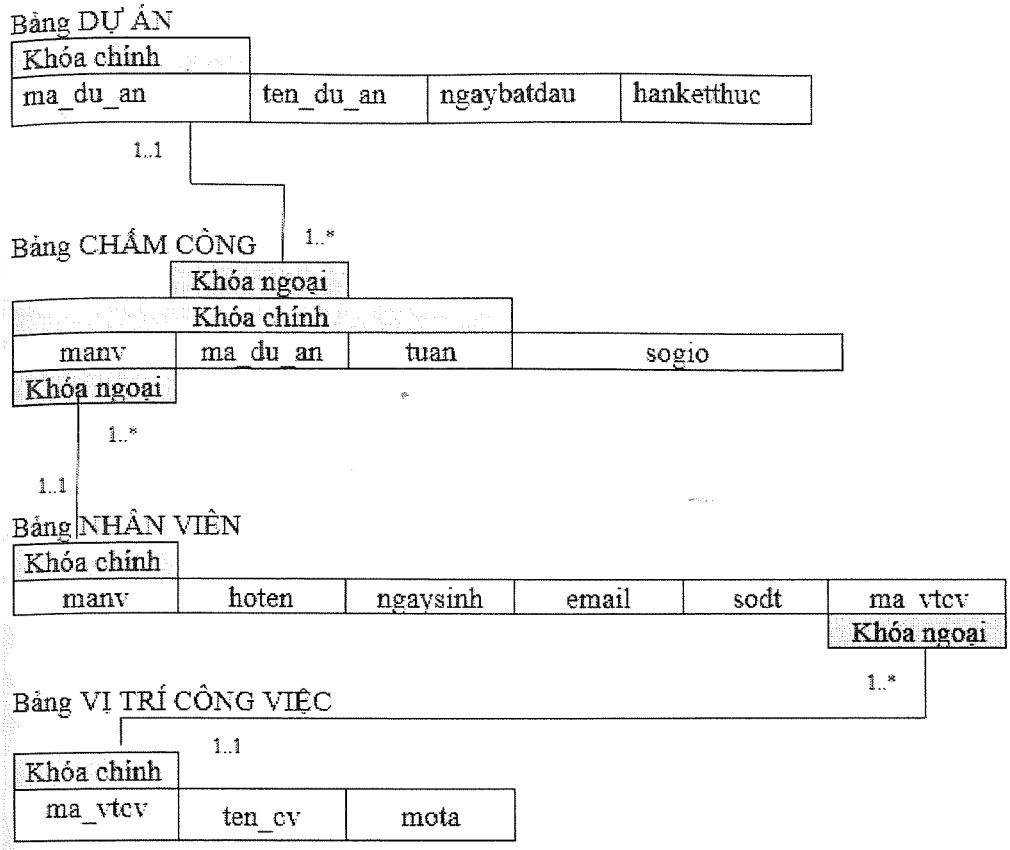
b. Mô hình quan hệ



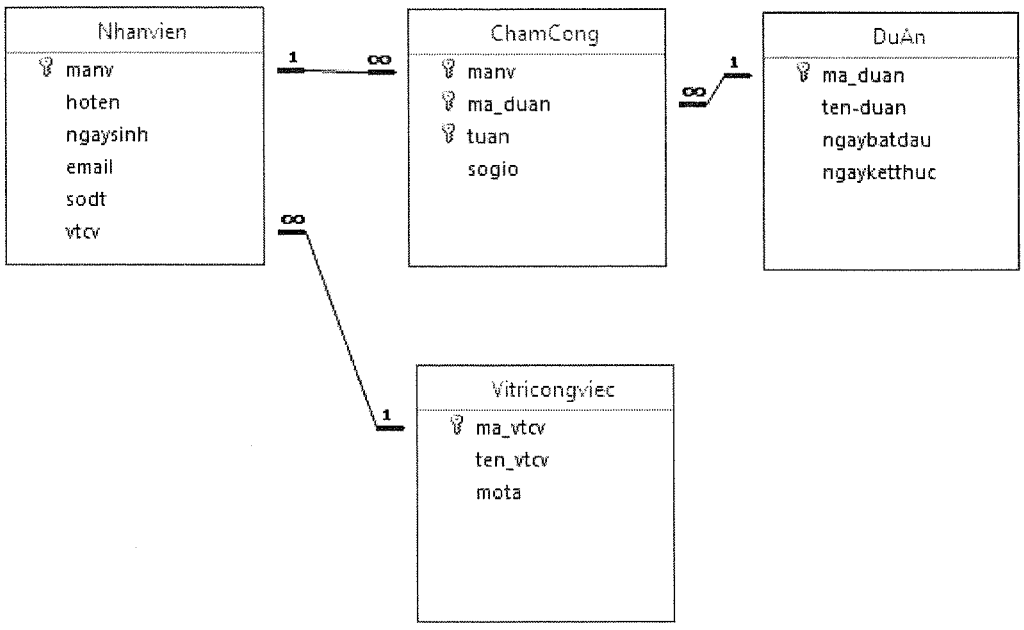
Bài 16.

a.





b. Mô hình quan hệ



CHƯƠNG 4
NGÔN NGỮ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU

MỞ ĐẦU CHƯƠNG

SQL (Structured Query Language) là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11/1976. Năm 1979, Tập đoàn ORACLE giới thiệu thương phẩm đầu tiên của SQL, SQL cũng được cài đặt trong các hệ quản trị CSDL như DB2 của IBM và SQL/DS. Năm 1986, phiên bản chuẩn được chấp nhận bởi ANSI (American National Standards Institute) gọi là SQL-86 hay SQL1 và năm 1987 được chấp nhận bởi ISO (International Standards Organization).

Ngày nay, SQL được sử dụng rộng rãi và được xem là ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL quan hệ.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

Trình bày ngôn ngữ khai thác CSDL SQL và các thành phần cơ bản của nó.

4.1. Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL

4.1.1. Khái niệm

Một trong các chức năng của hệ QTCSDL là cung cấp khả năng ngôn ngữ để khai thác và xử lý CSDL. Các ngôn ngữ dữ liệu thường là ngôn ngữ phi thủ tục, bao gồm một tập mệnh lệnh giúp người sử dụng truy vấn thông tin.

Có rất nhiều loại ngôn ngữ dữ liệu được cài đặt như QUEL, ALFA, SQL,... trong đó SQL (Structure Query Language) là một ngôn ngữ rất mạnh để thực hiện các yêu cầu tổ chức, quản lý và truy vấn dữ liệu được lưu trữ trong các CSDL. Trên thực tế, SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức năng mà một hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng bao gồm:

- Định nghĩa dữ liệu: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các CSDL, các cấu trúc lưu trữ và tổ chức dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu.

- Truy xuất và thao tác dữ liệu: Với SQL, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác truy xuất, bổ sung, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các CSDL.

- Điều khiển truy cập: SQL có thể được sử dụng để cấp phát và kiểm soát các thao tác của người sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho CSDL.

- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: SQL định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL, nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trước các thao tác cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống.

Như vậy, có thể nói rằng SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng trong các hệ thống CSDL và là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị CSDL. Mặc dù SQL không phải là một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java,... song các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với CSDL.

Khác với các ngôn ngữ lập trình quen thuộc như C, C++, Java,... SQL là ngôn ngữ có tính khai báo. Với SQL, người dùng chỉ cần mô tả các yêu cầu cần phải thực hiện trên CSDL mà không cần phải chỉ ra cách thức thực hiện các yêu cầu như thế nào. Chính vì vậy, SQL là ngôn ngữ dễ tiếp cận và dễ sử dụng.

Bản thân SQL không phải là một hệ quản trị CSDL, nó không thể tồn tại độc lập mà chỉ là một phần của hệ quản trị CSDL, nó xuất hiện trong các hệ quản trị CSDL với vai trò ngôn ngữ và là công cụ giao tiếp giữa người sử dụng và hệ quản trị CSDL.

Ngay sau khi ra đời, ngôn ngữ này được ứng dụng rất rộng rãi và nhanh chóng trở thành ngôn ngữ chuẩn trong lĩnh vực khai thác CSDL quan hệ, hiện đang được sử dụng trong nhiều hệ quản trị CSDL như Oracle, MicroSoft Access, Visual Foxpro, SQL Server, DB2...

SQL chuẩn bao gồm khoảng 40 câu lệnh, bao gồm các nhóm sau:

- Nhóm truy vấn dữ liệu (Data Query Language - DQL): Gồm các lệnh truy vấn lựa chọn (Select) để lấy thông tin nhưng không làm thay đổi dữ liệu trong các bảng.

- Nhóm định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL): Gồm các lệnh tạo, thay đổi các bảng dữ liệu (Create, Drop, Alter…).

- Nhóm thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language - DML): Gồm các lệnh làm thay đổi dữ liệu lưu trong các bảng (Insert, Delete, Update…).

- Nhóm điều khiển dữ liệu (Data Control Language - DCL): Gồm các lệnh quản lý quyền truy nhập vào dữ liệu và các bảng (Grant, Revoke…).

Trong các hệ quản trị CSDL khác nhau, mặc dù các câu lệnh đều có cùng dạng và cùng mục đích sử dụng, song mỗi một hệ quản trị CSDL có thể có một số thay đổi nào đó. Điều này đôi khi dẫn đến cú pháp chi tiết của các câu lệnh có thể sẽ khác nhau trong các hệ quản trị CSDL khác nhau.

Dưới đây là một số câu lệnh phổ biến trong SQL:

Câu lệnh	**Chức năng**
Thao tác dữ liệu	
SELECT	Truy xuất dữ liệu
INSERT	Bổ sung dữ liệu

UPDATE	Cập nhật dữ liệu
DELETE	Xóa dữ liệu
TRUNCATE	Xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng
Định nghĩa dữ liệu	
CREATE TABLE	Tạo bảng
DROP TABLE	Xóa bảng
ALTER TABLE	Sửa đổi bảng
CREATE VIEW	Tạo khung nhìn
ALTER VIEW	Sửa đổi khung nhìn
DROP VIEW	Xóa khung nhìn
CREATE INDEX	Tạo chỉ mục
DROP INDEX	Xóa chỉ mục
CREATE SCHEMA	Tạo lược đồ cơ sở dữ liệu
DROP SCHEMA	Xóa lược đồ cơ sở dữ liệu
CREATE PROCEDURE	Tạo thủ tục lưu trữ
ALTER PROCEDURE	Sửa đổi thủ tục lưu trữ
DROP PROCEDURE	Xóa thủ tục lưu trữ
CREATE FUNCTION	Tạo hàm (do user định nghĩa)
ALTER FUNCTION	Sửa đổi hàm
DROP FUNCTION	Xóa hàm
CREATE TRIGGER	Tạo trigger
ALTER TRIGGER	Sửa đổi trigger
DROP TRIGGER	Xóa trigger
Điều khiển truy cập	
GRANT	Cấp phát quyền cho người sử dụng
REVOKE	Thu hồi quyền từ người sử dụng
Quản lý giao tác	
COMMIT	Ủy thác (kết thúc thành công) giao tác
ROLLBACK	Quay lui giao tác
SAVE TRANSACTION	Đánh dấu một điểm trong giao tác
Lập trình	
DECLARE	Khai báo biến hoặc định nghĩa con trỏ

OPEN	Mở một con trỏ để truy xuất kết quả truy vấn
CLOSE	Đóng một con trỏ
EXECUTE	Thực thi một câu lệnh SQL

Các câu lệnh của SQL đều được bắt đầu bởi các từ lệnh, là một từ khóa cho biết chức năng của câu lệnh (chẳng hạn SELECT, DELETE, COMMIT…).

Sau từ lệnh là các mệnh đề của câu lệnh. Mỗi một mệnh đề trong câu lệnh cũng được bắt đầu bởi một từ khóa (chẳng hạn FROM, WHERE...).

Ví dụ: Câu lệnh:

```
SELECT MACB, HOTEN, GIOITINH, CHUCVU
FROM CANBO
WHERE CHUCVU="GIAM DOC"
```

dùng để truy xuất dữ liệu trong bảng CANBO được bắt đầu bởi từ lệnh SELECT, trong câu lệnh bao gồm hai mệnh đề: mệnh đề FROM chỉ định tên của bảng cần truy xuất dữ liệu và mệnh đề WHERE chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu.

4.1.2. Quy tắc sử dụng tên trong SQL

Các đối tượng trong CSDL dựa trên SQL được xác định thông qua tên của đối tượng. Tên của các đối tượng là duy nhất trong mỗi CSDL. Tên được sử dụng nhiều nhất trong các truy vấn SQL và được xem là nền tảng trong CSDL quan hệ là tên bảng và tên cột.

Trong CSDL với nhiều người sử dụng, khi ta chỉ định tên của một bảng nào đó trong câu lệnh SQL, hệ quản trị CSDL hiểu đó là tên của bảng do ta sở hữu (tức là bảng do ta tạo ra).

Thông thường, trong các hệ quản trị CSDL này cho phép những người dùng khác nhau tạo ra những bảng trùng tên với nhau mà không gây ra xung đột về tên. Nếu trong một câu lệnh SQL ta cần chỉ đến một bảng do một người dùng khác sở hữu (hiển nhiên là phải được phép) thì tên của bảng phải được viết sau tên của người sở hữu và phân cách với tên người sở hữu bởi dấu chấm: *tên_người_sở_hữu.tên_bảng*.

Một số đối tượng CSDL khác (như khung nhìn, thủ tục, hàm), việc sử dụng tên cũng tương tự như đối với bảng.

Ta có thể sử dụng tên cột một cách bình thường trong các câu lệnh SQL bằng cách chỉ cần chỉ định tên của cột trong bảng.

Tuy nhiên, nếu trong câu lệnh có liên quan đến hai cột trở lên có cùng tên trong các bảng khác nhau thì bắt buộc phải chỉ định thêm tên bảng trước tên cột; tên bảng và tên cột được phân cách nhau bởi dấu chấm.

Ví dụ: Ví dụ dưới đây minh hoạ cho ta thấy việc sử dụng tên bảng và tên cột trong câu lệnh SQL

```
SELECT MACB, HOTEN, GIOITINH, CHUCVU,  PHONG.MAPHONG
FROM CANBO, PHONG
WHERE PHONG. MAPHONG=CANBO.MAPHONG
```

4.1.3. Kiểu dữ liệu

Chuẩn ANSI/ISO SQL cung cấp các kiểu dữ liệu khác nhau để sử dụng trong các CSDL dựa trên SQL và trong ngôn ngữ SQL. Dựa trên cơ sở các kiểu dữ liệu do chuẩn ANSI/ISO SQL cung cấp, các hệ quản trị CSDL thương mại hiện nay có thể sử dụng các dạng dữ liệu khác nhau trong sản phẩm của mình.

Sau đây là một số kiểu dữ liệu thông dụng được sử dụng trong SQL [14].

Bảng 4.1. Các kiểu dữ liệu

Tên kiểu	**Mô tả**
CHAR (n)	Kiểu chuỗi với độ dài cố định
NCHAR (n)	Kiểu chuỗi với độ dài cố định hỗ trợ UNICODE
VARCHAR(n)	Kiểu chuỗi với độ dài chính xác
NVARCHAR (n)	Kiểu chuỗi với độ dài chính xác hỗ trợ UNICODE
INTEGER	Số nguyên có giá trị từ -2^{31} đến $2^{31}-1$
INT	Như kiểu Integer
TINYTINT	Số nguyên có giá trị từ 0 đến 255.
SMALLINT	Số nguyên có giá trị từ -2^{15} đến $2^{15}-1$
BIGINT	Số nguyên có giá trị từ -2^{63} đến $2^{63}-1$
NUMERIC (p,s)	Kiểu số với độ chính xác cố định
DECIMAL (p,s)	Tương tự kiểu Numeric
FLOAT	Số thực có giá trị từ -1.79E + 308 đến 1.79E + 308
REAL	Số thực có giá trị từ -3.40E + 38 đến 3.40E + 38
MONEY	Kiểu tiền tệ
BIT	Kiểu bit (có giá trị 0 hoặc 1)
DATETIME	Kiểu ngày giờ (chính xác đến phần trăm của giây)
SMALLDATETIME	Kiểu ngày giờ (chính xác đến phút)

BINARY	Dữ liệu nhị phân với độ dài cố định (tối đa 8000 bytes)
VARBINARY	Dữ liệu nhị phân với độ dài chính xác (tối đa 8000 bytes)
IMAGE	Dữ liệu nhị phân với độ dài chính xác (tối đa 2,147,483,647 bytes)
TEXT	Dữ liệu kiểu chuỗi với độ dài lớn (tối đa 2,147,483,647 ký tự)
NTEXT	Dữ liệu kiểu chuỗi với độ dài lớn và hỗ trợ UNICODE (tối đa 1,073,741,823 ký tự)

Ví dụ: Câu lệnh dưới đây định nghĩa bảng với kiểu dữ liệu được quy định cho các cột trong bảng.

```
CREATE TABLE   CANBO
(
MACB       NVARCHAR(10)   NOT NULL,
HOTEN      NVARCHAR(30)   NOT NULL,
GIOITINH   BIT,
NGAYSINH SMALLDATETIME,
NOISINH    NCHAR(50),
HSLUONG  DECIMAL(4,2),
MADV       INT
)
```

4.1.4. Giá trị NULL

Một CSDL là sự phản ánh của một hệ thống trong thế giới thực, do đó các giá trị dữ liệu tồn tại trong CSDL có thể không xác định được.

Một giá trị không xác định được xuất hiện trong CSDL có thể do một số nguyên nhân sau:

- Giá trị đó có tồn tại nhưng không biết.
- Không xác định được giá trị đó có tồn tại hay không.
- Tại một thời điểm nào đó giá trị chưa có nhưng rồi có thể sẽ có.
- Giá trị bị lỗi do tính toán (tràn số, chia cho không...).

Những giá trị không xác định được biểu diễn trong CSDL quan hệ bởi các giá trị NULL. Đây là giá trị đặc biệt và không nên nhầm lẫn với chuỗi rỗng (đối với dữ liệu kiểu chuỗi) hay giá trị không (đối với giá trị kiểu số).

Giá trị NULL đóng một vai trò quan trọng trong các CSDL và hầu hết các hệ quản trị CSDL quan hệ hiện nay đều hỗ trợ việc sử dụng giá trị này.

4.2. Các lệnh định nghĩa dữ liệu

4.2.1. Tạo cấu trúc cho một bảng dữ liệu

a. Cú pháp

CREATE TABLE <Tablename>

(Tên cột1 <Kiểu> [(Kích thước)] [Default BT] [Null / Not null] Rang buoc

[, ... , Tên cộtN <Kiểu> [(Kích thước)] [Default BT] [Null / Not null] Rang buoc]

[, Rang buoc muc bang])

b. Công dụng

Tạo cấu trúc cho 1 bảng có tên là Tablename, có các cột có tên chỉ ra với các kiểu dữ liệu tương ứng.

c. Giải thích

- Tablename: Tên bảng.

- Các cột trong bảng phải có tên khác nhau và phải tuân theo quy tắc đặt tên. Mỗi bảng phải có ít nhất 1 cột.

- Kiểu: Là kiểu của dữ liệu trong cột, thuộc một trong những kiểu dữ liệu đã liệt kê ở Bảng 4.1.

- **Default BT:** Quy định giá trị mặc định cho cột chính bằng BT. Giá trị này sẽ tự động gán cho cột này khi người sử dụng nhập một bản ghi mà không chỉ định giá trị cho cột.

- **Null/Not Null:** Cột có chấp nhận trị Null (không nhập dữ liệu) hay không. Nếu cột dùng làm khóa thì mặc nhiên là Not Null.

- Ràng buộc: Được sử dụng trên mỗi cột hoặc trên bảng nhằm các mục đích sau:

Quy định khuôn dạng hay giá trị dữ liệu được cho phép trên cột (chẳng hạn, quy định tuổi của học sinh phải lớn hơn 6 và nhỏ hơn 20, số điện thoại phải là một chuỗi bao gồm 6 chữ số...). Những ràng buộc kiểu này được gọi là ràng buộc CHECK.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong một bảng và toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng trong CSDL.

Những loại ràng buộc này nhằm đảm bảo tính đúng của dữ liệu như: Số CMND của mỗi người phải duy nhất, nếu sinh viên học một lớp nào đó thì lớp đó phải tồn tại... Liên quan đến những loại ràng buộc này bao gồm các ràng buộc PRIMARY KEY, UNIQUE, và FOREIGN KEY.

Các ràng buộc mức cột được khai báo ở phần khai báo của mỗi cột. Các ràng buộc mức bảng được khai báo sau khi đã khai báo xong các cột trong bảng. Ta thường sử dụng ràng buộc mức bảng khi số lượng các cột tham gia vào ràng buộc là từ hai trở lên.

Ví dụ: Tạo bảng NHANVIEN gồm các cột manv, hoten, ngaysinh, diachi, diênthoai trong đó manv là khóa chính, địa chỉ được gán trị mặc định là 'không biết'.

```
CREATE Table NHANVIEN
    ( manv        Char(4)          primary key,
    Hoten         Char(30)         not null,
    Ngaysinh      DateTime         null,
    HSL           numeric(4,2)     null,
    Diachi        char(40)         default 'khong biet',
    Dienthoai     char(7)
    )
```

d. Các loại ràng buộc

1. Ràng buộc CHECK

Dùng để quy định điều kiện hợp lệ đối với dữ liệu. Mỗi khi có sự thay đổi dữ liệu trên bảng (INSERT, UPDATE) những ràng buộc này sẽ kiểm tra xem dữ liệu mới có hợp lệ không.

Khai báo:

[CONSTRAINT Tên ràng buộc] CHECK (Điều kiện)

Điều kiện là một biểu thức logic tác động lên cột nhằm quy định giá trị hoặc khuôn dạng dữ liệu được cho phép. Trên mỗi bảng có thể có nhiều ràng buộc CHECK.

Ví dụ 1: Tạo bảng DIEMTOTNGHIEP trong đó quy định giá trị của cột DIEMVAN và DIEMTOAN phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 10.

```
CREATE TABLE diemtotnghiep
(
Hoten       NVarChar (30) NOT NULL,
Nsinh       DateTime,
Diemvan          Decimal(4, 1)
Constraint  chkdiemvan Check (Diemvan>=0 And Diemvan<=10),
DiemToan         Decimal(4, 1)
Constraint  chkdiemtoan Check (Diemtoan>=0 And Diemtoan<=10)
)
```

Ví dụ 2: Tạo bảng LOP với quy định Năm nhập học ≤ Năm hiện hành và Hệ đào tạo là 'Chính quy' hay 'Tại chức'.

```
CREATE TABLE LOP
(
```

```
Malop       NvarChar (10)       Not Null,
Tenlop          NvarChar (30)       Not Null,
Khoa        SmallInt            Null,
Hedaotao    NvarChar (25)       Null,
Namnhaphoc Int                  Null,
Makhoa          NvarChar(5),
Constraint chklop Check (namnhaphoc <=Year(GetDate()) And Hedaotao In
('Chinh quy', 'Tai chuc'))
)
```

2. Ràng buộc PRIMARY KEY

Được dùng để định nghĩa khóa chính của bảng. Khóa chính là một hoặc nhiều cột mà giá trị của chúng giúp ta xác định duy nhất một bản ghi trong bảng dữ liệu.

Mỗi bảng chỉ có thể có duy nhất một hóa chính và bản thân khóa chính không chấp nhận giá trị Null. Ràng buộc PRIMARY KEY là cơ sở cho việc đảm bảo tính toàn vẹn thực thể cũng như toàn vẹn tham chiếu.

Khai báo:

[CONSTRAINT Tên ràng buộc] PRIMARY KEY [(danh sách cột)]

Nếu khóa chính của bảng chỉ bao gồm đúng một cột và ràng buộc PRIMARY KEY được chỉ định ở mức cột thì không cần chỉ định danh sách cột.

Tuy nhiên, nếu việc khai báo khóa chính được tiến hành ở mức bảng (khi số lượng cột tham gia vào khóa là từ hai trở lên) thì phải chỉ định danh sách cột.

Ví dụ 1: Tạo bảng SINHVIEN với khóa chính là MASV

```
CREATE TABLE SinhVien
(
Masv        NvarChar (10) Not Null    PRIMARY KEY,
Hoten       NvarChar (25) Not Null,
Nsinh       DateTime,
Gioitinh        Bit,
Noisinh         NvarChar (40),
Malop       NvarChar(10)
)
```

Ví dụ 2: Tạo bảng DIEMTHI với khóa chính là tập bao gồm 2 cột MAMONHOC và MASV.

```
CREATE TABLE DiemThi
```

(

Mamonhoc NvarChar (10) Not Null,

Masv NvarChar (10) Not Null,

Diemlan1 Numeric (4, 2),

Diemlan2 Numeric (4, 2),

Constraint pkdiemthi PRIMARY KEY (Mamonhoc, masv)

)

3. Ràng buộc UNIQUE

Dùng để quy định dữ liệu trong các cột chỉ ra không được trùng nhau trong bảng. Khi đó các cột đó có tính chất như khóa chính nhưng không được chọn làm khóa chính, ta gọi là khóa phụ (khóa dự tuyển) của bảng.

Khai báo: [CONSTRAINT Tên ràng buộc] UNIQUE [(Danh sách cột)]

Ví dụ: Tạo bảng LOP với khóa chính là Malop nhưng lại không cho phép các lớp khác nhau được trùng tên lớp với nhau.

CREATE TABLE Lop

(

Malop NvarChar (10) Not Null,

Tenlop NvarChar (30) Not Null,

Khoa SmallInt Null,

Hedaotao NvarChar (25) Null,

Namnhaphoc Int Null,

Makhoa NvarChar (5),

Constraint pklop Primary key (malop),

Constraint unique_tenlop Unique(tenlop)

)

4. Ràng buộc FOREIGN KEY

Dùng để khai báo khóa ngoại nhằm tạo nên mối quan hệ giữa các bảng trong một CSDL. Các cột trong một bảng được gọi là khóa ngoại tức là có ràng buộc FOREIGN KEY, nếu giá trị của nó được xác định từ khóa chính hoặc khóa dự tuyển của một bảng dữ liệu khác.

Chẳng hạn, với 3 bảng sau:

DIEMTHI(MAMH, MASV, DIEMLAN1, DIEMLAN2)

SINHVIEN(MASV, HT, NSINH, GIOITINH, MALOP)

MONHOC(MAMH, TENMH, SODVHT)

Ta quy định MASV trong DIEMTHI là khóa ngoại tham chiếu đến cột MASV trong bảng SINHVIEN và MAMH là khóa ngoại tham chiếu đến cột MAMH trong bảng MONHOC.

Hệ QTCSDL sẽ kiểm tra tính hợp lệ của mỗi bản ghi trong bảng DIEMTHI mỗi khi được bổ sung hay cập nhật. Một bản ghi bất kỳ trong bảng DIEMTHI chỉ hợp lệ nếu giá trị của cột MASV phải tồn tại trong một bản ghi nào đó của bảng SINHVIEN, và giá trị của cột MAMH phải tồn tại trong một bản ghi nào đó của bảng MONHOC.

Khai báo:

[CONSTRAINT Tên ràng buộc]

FOREIGN KEY [(Danh sách cột)]

REFERENCES Tên bảng tham chiếu (Danh sách cột tham chiếu)

[ON DELETE CASCADE | NO ACTION | SET NULL| SET DEFAULT]

[ON UPDATE CASCADE | NO ACTION | SET NULL| SET DEFAULT]

Danh sách cột: Chỉ ra các cột của bảng được định nghĩa tham gia vào khóa ngoài.

Cột tham chiếu: Chỉ ra cột trong bảng tham chiếu, cột phải là khóa chính hoặc khóa dự tuyển.

Bảng tham chiếu: Phải được định nghĩa trước. Do đó, nếu các bảng có mối quan hệ vòng, ta có thể không định nghĩa ràng buộc FOREIGN KEY ngay trong câu lệnh CREATE TABLE mà phải định nghĩa thông qua lệnh ALTER TABLE.

SQL đưa ra 4 cách xử lý các bản ghi trong bảng định nghĩa khi các bản ghi trong bảng tham chiếu bị xóa (ON DELETE) hay cập nhật (ON UPDATE):

- CASCADE: Tự động xóa (Cập nhật) nếu bản ghi được tham chiếu bị xóa (cập nhật).

- NO ACTION: (mặc định) Bản ghi không được phép xóa hoặc cập nhật (đối với cột được tham chiếu).

- SET NULL: Cập nhật lại khóa ngoài của bản ghi thành giá trị NULL (nếu cột cho phép nhận giá trị NULL).

- SET DEFAULT: Cập nhật lại khóa ngoài của bản ghi nhận giá trị mặc định (nếu cột có quy định giá trị mặc định).

Ví dụ: Tạo bảng DIEMTHI với 2 khóa ngoài trên cột MASV và cột MAMH:

```
CREATE TABLE DIEMTHI
(
MAMH        NVARCHAR (10)  NOT NULL
            FOREIGN KEY REFERENCES MONHOC (MAMH)
```

ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
MASV NVARCHAR (10) NOT NULL
FOREIGN KEY REFERENCES SINHVIEN (MASV)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
DEMLAN1 NUMERIC (4, 2),
DIEMLAN2 NUMERIC (4, 2)
)

4.2.2. Sửa cấu trúc bảng

Cú pháp:

ALTER TABLE <tablename>
ADD Tên cột <Kiểu> [(Kích thước)] [Default BT] [Null / Not Null] Ràng buộc
| DROP COLUMN Tên cột
| ALTER COLUMN Tên cột <Kiểu> [(Kích thước)] [Default BT] [Null / Not Null] Ràng buộc
| ADD CONSTRAINT Tên ràng buộc Định nghĩa ràng buộc
| DROP CONSTRAINT Tên ràng buộc

Công dụng: Sửa đổi cấu trúc bảng. Lệnh này cho phép chúng ta thực hiện các thao tác sau:

- Bổ sung một cột vào bảng.
- Xóa một cột khóa bảng.
- Thay đổi định nghĩa của một cột trong bảng.
- Xóa bỏ hoặc bổ sung các ràng buộc cho bảng.

Ví dụ 1: Bổ sung thêm cột MADV vào bảng NHANVIEN:

ALTER TABLE NHANVIEN
ADD MADV INT NULL

Ví dụ 2: Định nghĩa lại kiểu dữ liệu của cột DIACHI trong bảng NHANVIEN và cho phép cột này chấp nhận giá trị NULL:

ALTER TABLE NHANVIEN
ALTER COLUMN DIACHI NVARCHAR (100) NULL

Ví dụ 3: Xóa cột NSINH khóa bảng NHANVIEN:

ALTER TABLE NHANVIEN
DROP COLUMN NSINH

Ví dụ 4: Bổ sung ràng buộc khóa chính cho bảng NHANVIEN là cột MANV:

ALTER TABLE NHANVIEN

ADD CONSTRAINT PKNHANVIEN PRIMARY KEY (MANV)

Ví dụ 5: Bổ sung ràng buộc khóa ngoài cho bảng NHANVIEN trên cột MADV tham chiếu đến cột MADV của bảng DONVI:

ALTER TABLE NHANVIEN

ADD CONSTRAINT FKMADV FOREIGN KEY (MADV)

REFERENCES DONVI (MADV)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE

Ví dụ 6: Xóa bỏ ràng buộc khóa ngoài của bảng nhân viên:

ALTER TABLE NHANVIEN

DROP CONSTRAINT FKMADV

Chú ý: Muốn xóa một cột đang được ràng buộc hoặc đang được tham chiếu bởi một khóa ngoài, ta phải xóa ràng buộc hoặc khóa ngoài trước.

4.2.3. Hủy bỏ 1 bảng

Cú pháp:

DROP TABLE <Tablename>

Chú ý: Lệnh DROP TABLE không thể thực hiện được nếu bảng cần xóa đang được tham chiếu bởi một ràng buộc FOREIGN KEY.

Khi bảng bị xóa, tất cả các ràng buộc, chỉ mục, Trigger liên quan đến bảng cũng đồng thời bị xóa theo.

Ví dụ: Giả sử cột MADV trong bảng DONVI đang được tham chiếu bởi khóa ngoài FKMADV trong bảng NHANVIEN. Hãy xóa bảng DONVI ra khỏi CSDL:

- Xóa ràng buộc FKMADV khỏi bảng NHANVIEN:

  ALTER TABLE NHANVIEN

  DROP CONSTRAINT FKMADV

- Xóa bảng DONVI:

  DROP TABLE DONVI

4.2.4. Tạo khung nhìn

Khung nhìn (View) là một bảng chứa dữ liệu thu được từ một hay nhiều bảng đã cho thông qua câu lệnh truy vấn, ta còn gọi View là bảng ảo vì dữ liệu trong View không phải lưu lên CSDL.

Việc sử dụng khung nhìn trong CSDL đem lại các lợi ích sau:

- Bảo mật dữ liệu: Người sử dụng được cấp phát quyền trên khung nhìn với những phần dữ liệu mà người sử dụng được phép, điều này hạn chế được phần nào việc người sử dụng truy cập trực tiếp dữ liệu.

- Đơn giản hóa các thao tác truy vấn dữ liệu: Một khung nhìn đóng vai trò như là một đối tượng tập hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau vào trong một "bảng". Nhờ đó, người sử dụng có thể thực hiện các yêu cầu truy vấn dữ liệu một cách đơn giản từ khung nhìn thay vì phải đưa ra những câu truy vấn phức tạp.

- Độc lập dữ liệu: Một khung nhìn có thể cho phép người sử dụng có được cái nhìn về dữ liệu độc lập với cấu trúc của các bảng trong CSDL cho dù các bảng cơ sở có bị thay đổi phần nào về cấu trúc.

Cú pháp:

CREATE VIEW <Tên View> [(danh sách tên cột)] AS Câu lệnh SELECT

Chú ý: Phải chỉ ra danh sách tên cột của khung nhìn trong các trường hợp sau:

- Trong kết quả của câu lệnh SELECT có ít nhất một cột được sinh ra bởi một biểu thức và cột đó không được đặt tiêu đề.

- Tồn tại 2 cột trong kết quả của câu lệnh SELECT có cùng tiêu đề cột.

Ví dụ 1: Tạo View PP gồm các cột P#, PNAME lấy từ bảng P chứa các mặt hàng màu đỏ:

```
CREATE VIEW PP AS SELECT P#, PNAME FROM P
WHERE COLOR='RED'
```

Ví dụ 2: Tạo View THONGTIN gồm các cột MASV, HT, MAKHOA, TENKHOA lấy từ 2 bảng SINHVIEN, KHOA:

```
CREATE VIEW THONGTIN AS
SELECT MASV, HOTEN, MAKHOA, TENKHOA
FROM SINHVIEN, KHOA
WHERE SINHVIEN.MAKHOA=KHOA.MAKHOA
```

Ví dụ 3: Tạo View có tên DSSV gồm các cột MASV, HOTEN, NAMSINH, LOP lấy từ 2 bảng SINHVIEN và LOP:

```
CREATE VIEW DSSV (MASV, HOTEN, NAMSINH, LOP) AS
SELECT MASV, HT, YEAR(NSINH), TENLOP
FROM SINHVIEN, LOP
WHERE SINHVIEN.MALOP= LOP.MALOP
```

4.3. Các lệnh cập nhật dữ liệu

4.3.1. Bổ sung dữ liệu

a. Bổ sung một bộ (bản ghi) dữ liệu mới vào bảng

Cú pháp:

INSERT INTO <Tên bảng> [(DS Tên cột)] VALUE (DS trị)

Nếu giá trị các trường của bản ghi mới được chỉ định đầy đủ trong danh sách trị thì không cần có DS Tên cột. Khi đó, các giá trị lần lượt được gán cho các cột theo thứ tự khai báo trong lệnh Create Table. Ngược lại, sẽ gán theo thứ tự chỉ ra trong DS Tên cột, còn các cột không được ghi trong danh sách sẽ nhận giá trị null.

Ví dụ 1: INSERT INTO CANBO Values ('a001', 'Nguyen Van An', {12/1/1990})

Ví dụ 2: INSERT INTO SINHVIEN (MaSV, HoTen, Phai, Makhoa)

VALUES ('a001', 'Le Thi Tam', .F, 'TH')

b. Bổ sung các bản ghi mới lấy từ một bảng khác

Cú pháp:

INSERT INTO <Tên bảng> [(DS Tên cột)] Câu lệnh SELECT

Công dụng: Bổ sung nhiều bản ghi mới vào một bảng, các giá trị dữ liệu được bổ sung này được lấy từ bảng khác thông qua câu lệnh SELECT.

Ví dụ: INSERT INTO LUUSINHVIEN SELECT HoTen, Phai, Nsinh, Namhoc

FROM SINHVIEN WHERE Noisinh like '%Hue%'

Chú ý: Khi bổ sung dữ liệu theo cách này cần lưu ý:

Kết quả của câu lệnh SELECT phải có số cột bằng với số cột được chỉ định trong danh sách cột và phải tương thích về kiểu dữ liệu.

4.3.2. Cập nhật dữ liệu trong bảng

Cú pháp:

UPDATE <Tên bảng>

SET Têncột1 = Biểu thức1 [, ..., TêncộtN = Biểu thức N]

[FROM DS Bảng] [WHERE <ĐK>]

Công dụng: Sửa đổi dữ liệu trên các cột chỉ ra đối với những bản ghi thỏa điều kiện.

- Mệnh đề WHERE dùng để chỉ định điều kiện chọn ra các bản ghi nào sẽ được cập nhật dữ liệu.

- Mệnh đề FROM dùng khi dữ liệu cập nhật được lấy từ bảng khác với bảng cần cập nhật. Khi đó, trong mệnh đề WHERE thường có điều kiện kết nối giữa các bảng.

Ví dụ 1: Đổi màu các mặt hàng P2 trong bảng P thành màu vàng:

UPDATE P SET COLOR ='Vàng' WHERE P# = 'P2'

Ví dụ 2: Tăng học bổng lên 10% cho các sinh viên nữ trong bảng SINHVIEN:

UPDATE SINHVIEN SET HOCBONG = HOCBONG*1.1 WHERE PHAI=.F.

Ví dụ 3: Giả sử có 2 bảng sau:

MATHANG (MAHANG, TENHANG, DVT, GIA)

NHATKYBANHANG (NGAYBAN, MAHANG, SOLUONG, THANHTIEN)

Hãy cập nhật giá trị trường THANHTIEN theo công thức:

THANHTIEN = SOLUONG * GIA

```
UPDATE NHATKYBANHANG
SET THANHTIEN = SOLUONG * GIA
FROM MATHANG
WHERE NHATKYBANHANG.MAHANG = MATHANG.MAHANG
```

Chú ý: Nếu không có WHERE thì sẽ cập nhật cho mọi bản ghi trong bảng.

4.3.3. Xóa dữ liệu

Cú pháp:

DELETE FROM <Tênbảng> [FROM DS Bảng] [WHERE <ĐK>]

Công dụng: Xóa khỏi bảng tất cả các bản ghi thỏa điều kiện sau WHERE.

- Mệnh đề WHERE dùng để chỉ định điều kiện chọn ra các bản ghi nào sẽ được xóa.

- Nếu điều kiện xóa dữ liệu liên quan đến các bảng không phải là bảng cần xóa dữ liệu, phải sử dụng thêm mệnh đề FROM.

Khi đó, trong mệnh đề WHERE phải chỉ định thêm điều kiện kết nối giữa các bảng.

Ví dụ 1: Xóa khỏi bảng SINHVIEN những sinh viên học lớp có mã T4:

DELETE FROM SINHVIEN WHERE Malop = 'T4'

Ví dụ 2: Loại bỏ khỏi bảng S những hãng chưa cung cấp mặt hàng nào:

DELETE FROM S WHERE S# Not In (SELECT S# FROM SP)

Ví dụ 3: Xóa khỏi bảng SINHVIEN những sinh viên học lớp Tink2, biết bảng LOP (Malop, Tenlop, SoSV):

```
DELETE FROM SINHVIEN FROM LOP
WHERE (TENLOP='TINK2') AND (LOP.MALOP = SINHVIEN.MALOP)
```

Chú ý:

- Nếu không có Where thì sẽ xóa tất cả các bản ghi trong bảng.

- Nếu muốn xóa tất cả các bản ghi nhưng vẫn giữ lại bảng ta dùng lệnh:

TRUNCATE TABLE <Tênbảng>

Khi đó, vùng nhớ dành cho các bản ghi này sẽ được thu hồi và cho phép các bản ghi khác sử dụng (khác với DELETE FROM).

Ví dụ 4: Xóa toàn bộ các bản ghi trong bảng DIEMTHI:

DELETE FROM DIEMTHI

Hoặc: TRUNCATE TABLE DIEMTHI

4.4. Lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu của SQL

Trong SQL các vấn đề về khai thác CSDL được chuyển thành các câu hỏi để truy vấn thông tin từ một hay nhiều bảng trong một CSDL.

Kết quả của 1 câu truy vấn là 1 bảng mới. Bảng này có các cột được lấy từ các cột của CSDL cần khai thác và các bộ (bản ghi) cũng chính là các bản ghi thích hợp được chọn ra từ CSDL này. Bảng có thể được kết xuất ra màn hình, máy in một file mới.

4.4.1. Cú pháp tổng quát của câu lệnh truy vấn trong SQL

SELECT [ALL/DISTINCT] [TOP N] <DS chọn >

[INTO <Tênbảngmới>]

FROM <DS bảng/khung nhìn>

[WHERE <ĐK>] [ORDER BY <DSCộtsắpxếp>]

[GROUP BY <DS cột>] [HAVING <ĐK>]

[COMPUTE <DSHàmgộp> BY <DS cột>]

Giải thích:

Lệnh SELECT bao gồm 3 mệnh đề chính:

SELECT: Xác định các nội dung cần truy xuất ra.

FROM: Xác định các bảng/khung nhìn chứa dữ liệu cần truy xuất.

WHERE: Xác định các bản ghi thỏa yêu cầu chọn lọc để đưa ra kết quả.

1. ALL/ DISTINCT:

ALL: Được sử dụng để lấy tất cả các bản ghi được truy xuất ra (mặc định).

DISTINCT: Trong kết quả của truy vấn có thể xuất hiện các dòng dữ liệu trùng nhau, để loại bỏ các dòng này ta dùng từ khóa DISTINCT.

Ví dụ 1: Cho 3 bảng P, S, SP. Cho biết số hiệu các mặt hàng khác nhau đã được cung cấp.

SELECT DISTINCT P# FROM SP

Ví dụ 2: Cho biết số hiệu, tên các mặt hàng khác nhau đã được cung cấp.

SELECT DISTINCT SP.P#, PNAME FROM P, SP Where P.P# = SP.P#

2. TOP N:

Kết quả của truy vấn thường là tất cả các dòng dữ liệu truy vấn được, Trường hợp cần hạn chế số lượng các dòng xuất hiện trong kết quả truy vấn, ta dùng TOP N.

Ví dụ: Hiển thị họ tên, nsinh của 5 sinh viên đầu tiên trong bảng SINHVIEN:

SELECT TOP 5 Hoten, Nsinh FROM SINHVIEN

3. <DS Chọn>:

DS chọn dùng để chỉ định các trường, các biểu thức cần hiển thị trong kết quả truy vấn, có thể là dấu * hay DS các trường hay DS Biểu thức.

a. Trường hợp cần hiển thị tất cả các trường trong các bảng, dùng dấu * trong DS chọn.

Trong kết quả truy vấn, tiêu đề các cột mặc định là tên các trường tương ứng. Tuy nhiên, ta có thể đổi tên các tiêu đề của các cột bằng cách viết:

Tên trường AS Tiêuđềcột hay Tiêuđềcột = Tên trường.

b. Trường hợp các cột trong kết quả truy vấn chính là các biểu thức, ta sử dụng các biểu thức trong DS chọn để chứa các nội dung cần truy xuất ra.

Trong các biểu thức của DS chọn có thể sử dụng các hàm gộp định sẵn sau:

MAX (Têncột/BT): Cho giá trị lớn nhất trên cột/BT.

MIN (Têncột/BT): Cho giá trị nhá nhất trên cột/BT.

AVG ([DISTINCT]Têncột/BT): Cho giá trị trung bình trên cột/BT.

SUM ([DISTINCT]Têncột/BT): Cho tổng các giá trị trên cột/BT.

COUNT (*): Đếm tất cả các bản ghi được chọn

COUNT([DISTINCT] <tên cột/BT>): Chỉ đếm những bản ghi mà giá trị trên cột/BT là khác NULL.

Trong trường hợp cần loại bỏ bớt các giá trị trùng nhau, chỉ giữ lại 1 giá trị, ta thêm từ khóa DISTINCT trong hàm gộp.

Chú ý:

- Các hàm gộp được dùng trong câu lệnh SELECT khi cần tính toán các giá trị thống kê trên toàn bộ dữ liệu hay trên từng nhóm dữ liệu.

- Các hàm gộp có thể xuất hiện trong mệnh đề HAVING nhưng không được phép xuất hiện trong mệnh đề WHERE.

Ví dụ 1: Cho biết Tên và Số tiết của các môn học được lấy từ bảng MONHOC:

SELECT Tenmonhoc, SOTINCHI *15 AS Sotiet FROM MONHOC

Ví dụ 2: Đếm số mặt hàng khác nhau đã được cung cấp:

SELECT Count(Distinct P#) FROM SP

Ví dụ 3: Tính Tổng số lượng hàng mà hãng S1 đã cung ứng:

SELECT Sum(QTY) From SP Where S# = 'S1'

Ví dụ 4: Cho biết số lượng bán một lần nhiều nhất và ít nhất của mặt hàng P1:

SELECT MAX(QTY), MIN(QTY) From SP Where P# = 'P1'

Ví dụ 5: Đếm số lần mà hãng S1 đã cung ứng hàng hóa:

SELECT COUNT(P#) FROM SP WHERE S# = 'S1'

- Có thể sử dụng cấu trúc Case trong DS chọn nhằm thay đổi kết quả của truy vấn tùy vào các trường hợp khác nhau.

Cú pháp:

```
CASE [Biểu Thức]
        When Điều Kiện Then Kết Quả
                ....
        [Else Kết quả của Else]
        End
```

Ví dụ: Hiện Masv, HT, Phai (Nam hay Nữ) của các sinh viên:

```
SELECT Masv, Hoten, Phai =
        CASE Phai
        When 1 Then 'Nam'
        Else 'Nữ'
        End
From Sinhvien
```

4. INTO <Tênbảngmới>:

Dùng để đưa kết quả truy vấn lưu vào bảng mới có tên chỉ ra. Mặc định sẽ đưa kết quả ra cửa sổ Query.

5. Mệnh đề FROM <DS bảng/Khungnhìn>:

Dùng để chỉ định các bảng và các khung nhìn chứa dữ liệu cần truy xuất. Nếu truy vấn được thực hiện trên nhiều bảng/khung nhìn và trong các bảng/khung nhìn có các trường trùng tên thì tên của những trường này phải viết dưới dạng: Tênbảng.Têntrường

Ví dụ 1:

```
SELECT malop, tenlop, lop.makhoa, tenkhoa
FROM lop, khoa
WHERE lop.makhoa= khoa.makhoa
```

Ví dụ 2: Cho biết mã số, Tên các nhà cung cấp đã cung cấp các mặt hàng P4 và P3

```
SELECT SP.S#, Sname
FROM S, SP
WHERE (SP.P# = 'P4' or SP.P# = 'P3) and (S.S# = SP.S#)
```

6. Mệnh đề WHERE <ĐK>

Dùng để đưa ra điều kiện lựa chọn các bản ghi dùng trong việc truy xuất dữ liệu và điều kiện liên kết giữa các bảng dữ liệu.

Mệnh đề WHERE thường được viết theo các dạng sau:

a. WHERE <Tên cột/BT> Phép so sánh <Giá trị>

Ví dụ: Tìm mã số những nhà cung cấp đã cung cấp mặt hàng P2:

```
SELECT S# FROM SP WHERE P# = 'P2'
```

b. WHERE <Tên cột/BT> [NOT] BETWEEN <Trị1> AND <Trị2>

Từ khóa Between được dùng khi cần lựa chọn các bản ghi mà giá trị trên cột/BT nằm trong phạm vi từ Trị1 đến Trị2.

Ví dụ 1: Tìm mã số những mặt hàng đã cung cấp có giá (PRICE) từ 1000 đến 2000. Giả sử trong bảng P có thuộc tính PRICE.

```
SELECT P#
FROM SP
WHERE PRICE BETWEEN 1000 AND 2000
```

Ví dụ 2: Cho biết Hoten, địa chỉ những cán bộ có hệ số lương từ 2.34 đến 4.40

```
SELECT HOTEN, DIACHI
FROM CANBO
WHERE HSL Between 2.34 AND 4.40
```

Ví dụ 3: Cho biết Họ tên, Tuổi của các sinh viên trong bảng SINHVIEN có họ tên là "Lê Bình", có tuổi nằm trong khoảng từ 20 đến 22:

```
SELECT HOTEN, YEAR(DATE()) - YEAR(NSINH) AS
FROM SINHVIEN
WHERE (HOTEN = 'LÊ BÌNH')
AND (YEAR(DATE()) - YEAR(NSINH) BETWEEN 20 AND 22
```

c. WHERE <Tên cột/BT> [NOT] IN (Danh sách giá trị)

Từ khóa In được dùng khi cần kiểm tra giá trị của BT/cột có thuộc vào (không thuộc vào) trong danh sách các trị chỉ ra.

Ví dụ 1: Tìm Mã số những nhà cung cấp đã cung cấp một trong các mặt hàng P1, P2, P3:

```
SELECT S#
FROM SP
WHERE P#  IN ('P1', 'P2', 'P3')
```

Ví dụ 2: Hiện thông tin về các cán bộ có HSL là 2.34, 3.33 hoặc 4.40

```
SELECT *
FROM CANBO
WHERE HSL IN (2.34, 3.33, 4.40)
```

Ví dụ 3: Cho biết danh sách các môn học trong bảng MONHOC có SOTINCHI là 2, 4 hoặc 5:

```
SELECT *
FROM MONHOC
WHERE SOTINCHI IN (2, 4, 5)
```

d. WHERE <Tên cột> [NOT] LIKE <Xâu ký tự>

Từ khóa LIKE sử dụng khi cần mô tả khuôn dạng dữ liệu cần tìm do không nhớ chính xác xâu ký tự cần tìm. Có thể sử dụng các ký tự sau trong xâu ký tự:

%: Thay thế cho nhiều ký tự bất kỳ.

_ : Thay thế cho 1 ký tự bất kỳ.

[]: Đại diện cho 1 ký tự bất kỳ trong giới hạn được chỉ định bên trong dấu ngoặc.

Chẳng hạn:

A%B: Xâu ký tự bất kỳ có ký tự đầu là A và ký tự cuối là B.

%A: Xâu ký tự bất kỳ có ký tự cuối là A.

A_B: Xâu gồm 3 ký tự có ký tự thứ 2 là bất kỳ.

A_: Xâu gồm 2 ký tự có ký tự đầu là A.

[a-f]: Xâu là 1 ký tự bất kỳ từ a đến f.

Ví dụ 1: Hiện thông tin về các cán bộ có tên là HUNG.

```
SELECT *
FROM CANBO
WHERE HOTEN LIKE '%HUNG'
```

Ví dụ 2: Xét bảng SV có các trường: HODEM, TEN. Cho biết họ tên các sinh viên trong bảng SV có họ là Lê và có tên bắt đầu bằng A hay B, các ký tự tiếp theo tùy ý:

SELECT HODEM, TEN

FROM SV

WHERE HODEM LIKE 'LE%' AND TEN LIKE '[AB]%'

e. WHERE BT1 AND/OR [NOT] BT2

Các phép toán Logic AND, OR, NOT được sử dụng để xây dựng các biểu thức điều kiện phức tạp trong mệnh đề Where.

Ví dụ 1: Cho biết Họ tên, địa chỉ của cán bộ nữ có số điện thoại là 3821334 và HSL<3.

SELECT HOTEN, DIACHI

FROM CANBO

WHERE SODT='3821334' AND HSL>3.

Ví dụ 2: Cho biết Tên các nhà cung cấp cung ứng số lượng hàng lớn hơn 30:

SELECT S.SNAME

FROM S, SP

WHERE (SP.QTY>30) AND (S.S# = SP.S#)

7. ORDER BY <Cột sắp xếp>:

Dùng để sắp xếp các dòng dữ liệu trong kết quả truy vấn theo thứ tự tăng (ASC) hoặc giảm (DESC) của giá trị một hoặc nhiều cột (tối đa là 16 cột) và mặc định là sắp tăng.

Ví dụ: Hiện Họ tên, Ngày sinh, HSL của các cán bộ nữ theo thứ tự giảm dần của HSL và tăng dần của ngày sinh.

SELECT HOTEN, NGAYSINH, HSL

FROM CANBO

WHERE PHAI = FALSE ORDER BY HSL DESC, NGAYSINH

* Nếu sau ORDER BY có nhiều cột thì việc sắp dữ liệu sẽ được ưu tiên theo thứ tự từ trái qua phải.

* Thay vì chỉ định tên cột sau ORDER BY, ta có thể chỉ định số thứ tự của cột cần được sắp xếp.

8. GROUP BY <Các tên cột>:

Dùng để phân nhóm dữ liệu và trên mỗi nhóm thực hiện các tính toán thống kê như tính tổng, tính giá trị trung bình...

Các bản ghi có cùng giá trị trong các cột chỉ định sau GROUP BY sẽ tạo thành một nhóm. Lúc đó, các hàm gộp trong DS chọn sẽ thực hiện tính toán thống kê theo từng nhóm dữ liệu đó.

Chú ý: Trường hợp trong danh sách chọn có các hàm gộp và những biểu thức không phải là hàm gộp thì những biểu thức này phải có mặt đầy đủ trong mệnh đề GROUP BY, nếu không câu lệnh sẽ bị xem là không hợp lệ.

Ví dụ 1: Cho biết HSL trung bình của các cán bộ theo từng khoa.

```
SELECT KHOA. MAKHOA, TENKHOA, AVG(HSL)
FROM CANBO, KHOA
WHERE CANBO.MAKHOA = KHOA.MAKHOA
GROUP BY KHOA.MAKHOA,TENKHOA
```

Ví dụ 2: Tìm mã số những mặt hàng mà mỗi nhà cung cấp đã cung cấp cho khách hàng:

```
SELECT S#, P#
FROM SP GROUP BY S#
```

Ví dụ 3: Tính tổng số lượng hàng hóa đã được cung ứng theo từng mặt hàng :

```
SELECT P#, SUM(QTY)
FROM SP GROUP BY P#
```

Ví dụ 4: Cho biết số lượng sinh viên của mỗi lớp:

```
SELECT LOP.MALOP, TENLOP, COUNT(MASV) AS SISO
FROM LOP, SINHVIEN
WHERE (LOP.MALOP = SINHVIEN.MALOP)
GROUP BY LOP.MALOP, TENLOP
```

9. Mệnh đề HAVING <ĐK>

Thường dùng kèm với GROUP BY để chọn lựa các nhóm dữ liệu nào thỏa điều kiện mới được truy xuất ra.

Trong HAVING có thể sử dụng hàm gộp để chỉ định điều kiện đối với các giá trị thống kê được sản sinh từ các hàm gộp, còn trong WHERE thì không dùng được.

Ví dụ 1: Cho biết HSL bình quân, HSL cao nhất, thấp nhất của các cán bộ theo từng khoa và chỉ hiện những khoa có HSL bình quân >2:

```
SELECT KHOA.MAKHOA, TENKHOA, AVG(HSL), MAX(HSL), MIN(HSL)
FROM CANBO, KHOA
WHERE (CANBO.MAKHOA=KHOA. MAKHOA)
GROUP BY KHOA.MAKHOA, TENKHOA
HAVING AVG(HSL)>2
```

Ví dụ 2: Cho biết mã số những nhà cung cấp đã cung cấp trên 2 mặt hàng.

```
SELECT S#,  COUNT(DISTINCT P#) AS SOMATHANG
```

FROM SP
GROUP BY S#
HAVING COUNT(DISTINCT P#) >2

10. COMPUTE ... BY:

Ta sử dụng COMPUTE ... BY kết hợp với các hàm gộp và ORDER BY để tạo ra các dòng thống kê hiện dưới mỗi nhóm dữ liệu để bổ sung trong kết quả truy vấn.

Cú pháp: COMPUTE <DSHàmgộp> BY <DS Cột>

DS cột: Là các cột sử dụng để phân nhóm dữ liệu.

Chú ý:

- Câu lệnh có sử dụng COMPUTE BY thì phải kết hợp với ORDER BY để sắp xếp dữ liệu theo nhóm.

- Các cột có trong DShàm gộp của mệnh đề COMPUTE BY phải xuất hiện trong <DS chọn> của SELECT. Các cột liệt kê sau BY của COMPUTE phải giống hệt hay là một tập con của những gì được liệt kê sau ORDER BY.

- Trường hợp sử dụng COMPUTE mà không có BY thì không cần sử dụng ORDER BY, khi đó phạm vi tính toán của hàm gộp là trên toàn bộ dữ liệu.

Ví dụ 1: Cho biết Họ tên, Tên khoa, HSL của các cán bộ đồng thời cho biết HSL trung bình của cán bộ trong từng khoa.

SELECT HOTEN, TENKHOA, HSL
FROM CANBO, KHOA
WHERE CANBO.MAKHOA = KHOA.MAKHOA
ORDER BY CANBO.MAKHOA
COMPUTE AVG(HSL) BY CANBO.MAKHOA

Ví dụ 2: Hiển thị danh sách các lớp của mỗi khoa và tổng số các lớp của mỗi khoa:

SELECT KHOA.MAKHOA, TENKHOA, MALOP, TENLOP
FROM KHOA, LOP
WHERE KHOA.MAKHOA = LOP.MAKHOA
ORDER BY KHOA.MAKHOA
COMPUTE COUNT(MALOP) BY KHOA.MAKHOA

Ví dụ 3: Hiện mã hàng, số lượng hàng của từng nhà cung cấp và hiện dòng thống kê tổng số lượng hàng bán ra của mỗi nhà cung cấp:

SELECT S#, P#, QTY
FROM SP

ORDER BY S#

COMPUTE SUM(QTY) BY S#

Ví dụ 4: Hiển thị danh sách các lớp và tổng số lớp hiện có trong bảng LOP:

SELECT MALOP, TENLOP

FROM LOP

COMPUTE COUNT (MALOP)

4.4.2. Truy vấn con (Subquery)

Truy vấn con là một câu lệnh SELECT được lồng vào bên trong một câu lệnh SELECT khác. Khi đó, câu lệnh SELECT con không được chứa mệnh đề COMPUTE và ORDER BY và phải viết trong cặp dấu ngoặc ().

Loại truy vấn này được sử dụng khi điều kiện truy vấn dữ liệu cần phải sử dụng đến kết quả của một truy vấn khác.

*** Khi sử dụng truy vấn con cần lưu ý một số quy tắc sau:**

- Một truy vấn con thường phải có kết quả là một cột, tức là chỉ có duy nhất một cột trong DS chọn.

- Một truy vấn con thường được sử dụng làm điều kiện trong mệnh đề WHERE của một truy vấn khác và thường đặt sau các từ khóa IN, EXIST, ALL, ANY của câu lệnh SELECT cha.

*** Các trường hợp sử dụng truy vấn con trong mệnh đề WHERE:**

a. Sử dụng truy vấn con với phép so sánh

Dạng: WHERE <Tên cột/BT> Phép so sánh [ANY/ALL] (Truy vấn con)

Dạng này được dùng khi cần so sánh giá trị của cột/BT với kết quả của truy vấn con.

Trường hợp truy vấn con trả về nhiều hơn 1 giá trị, sau phép toán so sánh phải sử dụng thêm từ ALL hoặc ANY. Từ ALL được dùng khi giá trị của cột/BT phải thỏa phép so sánh ứng với tất cả các giá trị trả về trong kết quả của truy vấn con. Từ ANY được dùng khi chỉ giá trị của cột/BT chỉ cần thỏa phép so sánh với một giá trị nào đó trong kết quả của truy vấn con.

Ví dụ 1: Tìm tên những mặt hàng có mã số là mặt hàng nào đó mà nhà cung cấp S1 đã bán:

SELECT PNAME

FROM P

WHERE P# = ANY (SELECT P# FROM SP WHERE S# = 'S1')

Ví dụ 2: Tìm tên những nhà cung cấp đã cung cấp mặt hàng có màu đỏ:

SELECT SNAME

FROM S

WHERE S# = ANY (SELECT S# FROM SP, P WHERE (P.P# = SP.P#) AND (P.COLOR='RED'))

Ví dụ 3: Tìm mã số những nhà cung cấp đã cung cấp số lượng hàng một lần nhiều nhất.

SELECT S#

FROM SP

WHERE QTY = (SELECT MAX(QTY) FROM SP)

Câu lệnh trên tương đương với:

SELECT S#

FROM SP

WHERE QTY >= ALL (SELECT QTY FROM SP)

b. Sử dụng truy vấn con với toán tử IN

Dạng: WHERE <Tên cột/BT> [NOT] IN (Truy vấn con)

Dạng này được dùng khi cần kiểm tra giá trị của BT/cột có thuộc vào (không thuộc vào) trong một tập các giá trị trả về của truy vấn con.

Ví dụ 1: Cho biết tên các nhà cung cấp chưa cung cấp mặt hàng nào cả:

SELECT SNAME

FROM S

WHERE S# NOT IN (SELECT S# FROM SP)

Ví dụ 2: Tìm tên những nhà cung cấp đã cung cấp mặt hàng P2:

SELECT SNAME

FROM S

WHERE S# IN (SELECT S# FROM SP WHERE P# ='P2')

Ví dụ 3: Tìm tên các nhà cung cấp chưa cung cấp mặt hàng P1:

SELECT SNAME

FROM S WHERE S# NOT IN (SELECT S# FROM SP WHERE P# ='P1')

Ví dụ 4: Hiện danh sách các cán bộ thuộc khoa có tên là TIN HOC

SELECT *

FROM CANBO

WHERE MAKHOA IN (SELECT MAKHOA FROM KHOA

WHERE TENKHOA='TIN HOC')

c. Sử dụng từ EXISTS với truy vấn con

Dạng: WHERE [NOT] EXISTS (Truy vấn con)

Dạng này được dùng khi cần kiểm tra các bản ghi cần tìm có tồn tại (không tồn tại) trong kết quả trả về của truy vấn con.

Điều khác biệt của việc sử dụng EXIST với 2 cách trên là trong DS chọn của truy vấn con có thể có nhiều hơn 2 cột.

Ví dụ 1: Tìm những nhà cung cấp chưa cung cấp mặt hàng nào cả:

```
SELECT * FROM S
WHERE NOT EXIST (SELECT * FROM SP WHERE S.S# = SP.S#)
```

Ví dụ 2: Tìm những nhà cung cấp đã cung cấp ít nhất một mặt hàng nào đó:

```
SELECT * FROM S
WHERE EXISTS (SELECT * FROM SP WHERE S.S# = SP.S#)
```

Ví dụ 3: Cho biết họ tên của những sinh viên chưa có điểm thi của bất kỳ môn học nào:

```
SELECT MASV,HOTEN
FROM SINHVIEN
WHERE NOT EXISTS (SELECT DISTINCT MASV FROM DIEMTHI
WHERE DIEMTHI.MASV=SINHVIEN.MASV)
```

Trong nhiều trường hợp có thể thay EXISTS bởi IN và NOT EXIST bởi NOT IN.

Ví dụ 4: Ví dụ 1 trên có thể viết lại như sau:

```
SELECT *
FROM S
WHERE S# NOT IN (SELECT S# FROM SP)
```

4.4.3. Các cấu trúc điều khiển trong SQL

a. Cấu trúc IF

Cú pháp: IF <ĐiềuKiện>

```
        Câu Lệnh SQL
    ELSE
        Câu Lệnh SQL
```

Chú ý: Sau IF, ELSE nếu có 2 lệnh trở lên phải đặt giữa Begin và End.

Ví dụ: Kiểm tra xem trong bảng S có nhà cung cấp S1 chưa, nếu có thì báo "Đã có", nếu chưa thì bổ sung bản ghi mới chứa S1 vào.

```
IF 'S1' NOT IN (SELECT S# FROM S)
```

```
  BEGIN
    INSERT INTO S (S#, SNAME) VALUE ('S1', 'AAAAA')
    PRINT 'ĐÃ BỔ SUNG S1 VÀO BẢNG'
  END
ELSE
      PRINT 'MÃ NÀY ĐÃ CÓ'
```

b. Cấu trúc CASE

Cú pháp:

```
  CASE [BIỂU THỨC]
       WHEN <GIÁ TRỊ 1> /<ĐIỀU KIỆN1> THEN <KẾT QUẢ 1>
       ....
       WHEN <GIÁ TRỊ N>/<ĐIỀU KIỆN N> THEN <KẾT QUẢ N>
       [ELSE <KẾT QUẢ>]
  END
```

Ví dụ 1: Xếp loại cho các sinh viên trong bảng Diemthi(Masv, DTB, Xếp loại) dựa vào DTB.

```
SELECT MASV, DTB, XEPLOAI =
      CASE
            WHEN DTB >=9 THEN 'XUẤT SẮC'
            WHEN DTB >=8 THEN 'GIỎI'
            WHEN DTB >=7 THEN 'KHÁ'
            WHEN DTB >=5 THEN 'TB'
            ELSE 'YẾU'
      END
FROM DIEMTHI
```

Ví dụ 2: Cho biết ngày sinh của sinh viên thuộc vào ngày nào trong tuần.

```
SELECT MASV, HT, THU =
   CASE  DATEPART(W, NSINH)
            WHEN 1 THEN 'CHU NHAT'
            WHEN 2 THEN 'THU HAI'
          ...
   END
FROM SV
```

c. Cấu trúc While

Cú pháp:

WHILE <ĐIỀU KIỆN>

CÁC CÂU LỆNH SQL

[BREAK]

[CONTINUE]

Nếu trong While chứa 2 lệnh trở lên thì phải đặt giữa Begin và End.

Break: Để thoát khỏi vòng lặp While cho dù điều kiện còn đúng

Continue: Quay trở về đầu vòng lặp, bỏ qua các lệnh còn lại trong thân vòng lặp.

Ví dụ 1: In ra màn hình các số từ 1 đến 10 trên 1 hàng.

```
DECLARE @I INT
DECLARE @XAU CHAR (20)
SET @XAU = ''
SET @I = 0
WHILE @I <10
  BEGIN
    SET @I = @I + 1
    SET @XAU = @XAU + CAST (@I AS CHAR(2))
  END
PRINT @XAU
```

Chú ý: Cách khai báo biến trong SQL :

DECLARE @<TÊN BIẾN> <TÊN KIỂUDL>

Ví dụ 2:

```
DECLARE @SL INT
DECLARE @XAU CHAR(20)
```

- Gán giá trị cho một biến trong SQL:

SET @TÊN BIẾN = GIÁ TRỊ

Giá trị có thể là kết quả của một câu lệnh Select.

4.5. Các lệnh về bảo mật trong SQL

Bảo mật là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống còn của CSDL. Hầu hết các hệ QTCSDL hiện nay đều cung cấp khả năng bảo mật CSDL với những chức năng sau:

- Tạo tài khoản đăng nhập vào hệ thống CSDL trong SQL Server.

- Cấp phát cho người dùng quyền sử dụng các đối tượng CSDL (Bảng, khung nhìn, thủ tục, hàm), quyền sử dụng các câu lệnh SQL.

- Thu hồi quyền của người dùng.

4.5.1. Tạo một tài khoản đăng nhập mới

Cách 1: Dùng trình điều khiển Enterprise Manager (EM):

- Mở rộng Server muốn tạo tài khoản đăng nhập → mở rộng mục Security → Click chuột phải vào Login → Chọn New Login, sẽ hiện hộp hội thoại New login.

- Trong thẻ General: gõ tên tài khoản mới (tên người dùng) vào ô Name → Chọn Windows Authentication nếu tài khoản mới tương tác với hệ điều hành Windows, hoặc chọn SQL Server Authentication nếu tài khoản mới chỉ sử dụng riêng cho SQL Server → Nhập mật khẩu vào Password, xác nhận lại mật khẩu → Chọn CSDL (mặc định) và ngôn ngữ mặc định ở Default DataBase và Default Language

- Chọn thẻ Server Roles → Chọn quyền từ danh sách nhóm quyền để tạo vai trò của tài khoản trong hệ thống SQL→ Ok.

Cách 2: Dùng thủ tục SP_ADDLOGIN của SQL Server

Cú pháp: EXEC SP_addlogin 'tên tài khoản', 'mật khẩu', 'CSDL mặc định'

Ví dụ:

Tạo một tài khoản mới có tên là "user1", mật khẩu là "cntt", CSDL sử dụng là "Master":

Vào Tools → SQL Query Analyzer, gõ: EXEC sp_addlogin 'user1' , 'cntt' , 'Master'.

4.5.2. Xóa một tài khoản

Cách 1: Click chuột phải vào tên tài khoản đó, chọn Delete.

Cách 2: Dùng thủ tục SP_DROPLOGIN:

Chức năng: xóa bỏ (remove) một tài khoản người dùng

Cú pháp: sp_droplogin 'Tên tài khoản'

Ví dụ:

Muốn xóa bỏ tài khoản "user1" khỏi hệ thống, ta viết: *EXEC sp_droplogin 'user1'*

4.5.3. Cấp phát quyền cho người dùng

Chỉ người sở hữu CSDL mới có thể cấp phát quyền cho người dùng.

Câu lệnh GRANT được sử dụng nhằm cấp phát quyền cho người sử dụng trên các đối tượng CSDL hoặc quyền thực thi các câu lệnh SQL.

4.5.4. Cấp phát quyền cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu

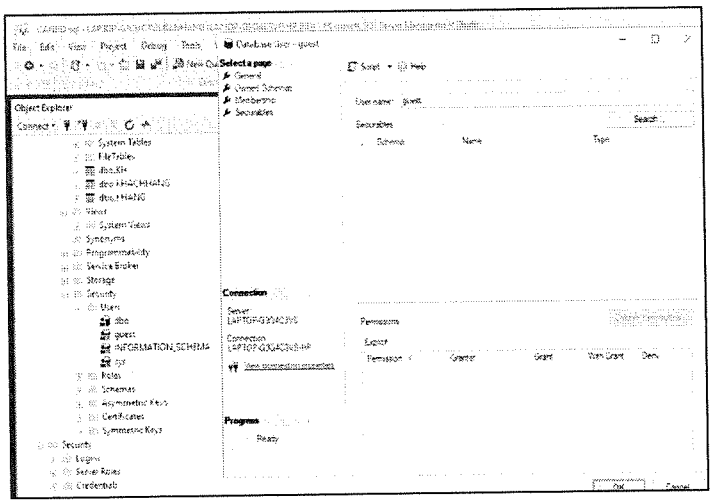
Cách 1: Dùng EnterPrise Manager

- Mở rộng CSDL muốn cấp quyền → SECURITY → chọn Users → Click chuột phải ở tên người dùng ở vùng bên phải cửa sổ → chọn Properties → hiện cửa sổ.

- Bấm nút Permission → Gán quyền cho người dùng trên các đối tượng trong CSDL bằng cách chọn các hộp: Select (xem), Insert (bổ sung), Update (cập nhật), Delete (xóa).

Mục List all Object: Liệt kê tất cả các đối tượng trong CSDL.

Mục List only object with permission for this user: chỉ liệt kê các đối tượng mà người dùng này có quyền truy cập.



Hình 4.1. Cấp phát quyền cho người dùng

Cách 2: Dùng T-SQL

Cú pháp:

GRANT ALL | <Các Quyền cấp phát >

ON <TableName|ViewName> [(DS cột)]

|ON <Tên Thủ tục> | ON <Tên Hàm>

TO <DS người dùng> [With Grant Option]

Giải thích:

- Các quyền có thể cấp phát trên một bảng hoặc khung nhìn gồm: SELECT (Xem/Chọn lựa), INSERT, DELETE, UPDATE, References (quyền tạo khóa ngoại tham chiếu đến bảng cấp phát).

- Các quyền có thể cấp phát trên các cột của bảng hoặc khung nhìn: SELECT, UPDATE.

- Quyền có thể cấp phát với thủ tục lưu trữ và hàm: EXECUTE.

- With Grant Option: Cho phép người dùng chuyển tiếp quyền cho người dùng khác.

Ví dụ 1: Cấp phát quyền xem và xóa dữ liệu trên bảng Canbo đối với tài khoản người dùng User2.

GRANT SELECT, DELETE

ON Canbo TO User2

Ví dụ 2: Cấp phát quyền xem và cập nhật dữ liệu trên các cột HOTEN, NSINH, HSL của bảng HSCB đối với tài khoản người dùng User1, User2.

GRANT SELECT, UPDATE

ON HSCB (HOTEN, NSINH, HSL)

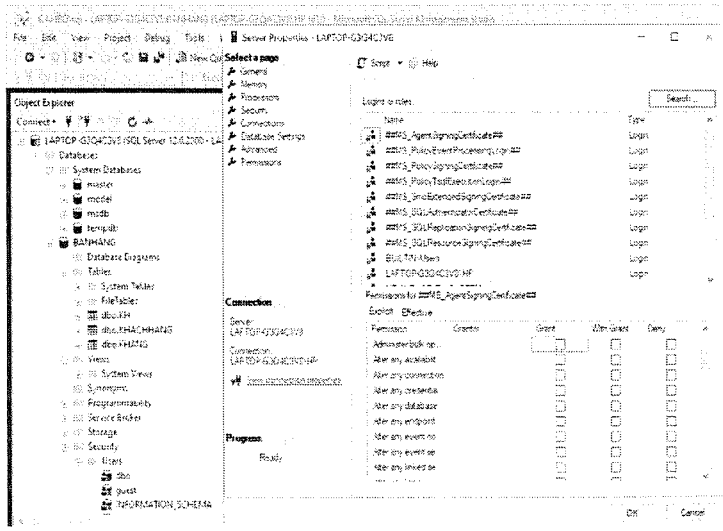
TO User1, User2

4.5.5. Cấp phát quyền thực thi các câu lệnh

Cách 1: Dùng Enterprise Manager

- Click chuột phải ở tên CSDL → chọn Properties.

- Chọn Thẻ Permission → cấp quyền bằng cách chọn các cột tương ứng (Create Table, Create View…) với từng người dùng.



Hình 4.2. Cấp phát quyền thực thi các câu lệnh

Cách 2: Dùng T-SQL

Cú pháp: GRANT ALL| <Các Câu lệnh> TO <DS người dùng>

Trong đó:

ALL được dùng khi muốn cấp phát tất cả các quyền có thể cho người dùng.

<Các câu lệnh> bao gồm:

CREATE DATABASE

CREATE TABLE

CREATE VIEW

CREATE PROCEDURE

CREATE FUNCTION

CREATE DEFAULT

CREATE RULE

BACKUP DATABASE

Account: Là tên tài khoản người dùng khi đăng nhập vào hệ thống.

Ví dụ: Cấp phát quyền tạo bảng và tạo khung nhìn cho User1:

GRANT Create Table, Create View To User1

Chú ý: Lệnh Grant trên không có tùy chọn With grant option, có nghĩa là người dùng không thể chuyển tiếp các quyền thực thi các câu lệnh đã cấp phát cho người dùng khác.

4.5.6. Thu hồi quyền

Thu hồi quyền thực thi các câu lệnh:

Cú pháp:

REVOKE ALL| <Các Câu lệnh cần thu hồi>

FROM <DS người dùng>

Ví dụ: Thu hồi quyền thực hiện lệnh Create Table đối với User1

REVOKE CREATE TABLE FROM USER1

Thu hồi quyền trên các đối tượng CSDL:

Cú pháp:

REVOKE ALL| <Các quyền cần thu hồi>

ON <TableName|ViewName> [DS cột]

|ON <Tên Thủ tục> | ON <Tên Hàm>

FROM <DS người dùng> [CASCADE]

CASCADE: Nếu đã cấp phát quyền cho người dùng nào đó với tùy chọn With Grant Option thì khi thu hồi quyền phải chỉ định Cascade. Khi đó, các quyền được chuyển tiếp cho người dùng khác cũng đồng thời được thu hồi.

Ví dụ 1: Thu hồi quyền xem và xóa dữ liệu trên bảng Canbo đối với người dùng User2:

REVOKE SELECT, DELETE

ON CANBO FROM USER2

Ví dụ 2: Thu hồi quyền xem dữ liệu trên cột Nsinh của bảng SV với người dùng User1:

REVOKE SELECT ON SV(NSINH) FROM User1

Ví dụ 3: Thu hồi tất cả các quyền đã cấp phát cho tài khoản người dùng User1:

REVOKE ALL FROM User1

- SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng trong các hệ thống CSDL và là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị CSDL. Mặc dù SQL không phải là một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java,... song các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với CSDL.

- Câu lệnh truy vấn trong SQL:

SELECT [ALL/DISTINCT] [TOP N] <DS chọn >

[INTO <Tênbảngmới>]

FROM <DS bảng/khung nhìn>

[WHERE <ĐK>] [ORDER BY <DSCộtsắpxếp>]

[GROUP BY <DS cột>] [HAVING <ĐK>]

[COMPUTE <DSHàmgộp> BY <DS cột>]

- Các lệnh định nghĩa dữ liệu: Các lệnh CREATE, ALTER, DROP.

- Các lệnh cập nhật dữ liệu: INSERT. UPDATE, DELETE.

- Các lệnh bảo mật trong SQL: GRANT, REVOKE.

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

- Ngôn ngữ SQL chuẩn bao gồm khoảng 40 câu lệnh, bao gồm các nhóm sau: Nhóm truy vấn dữ liệu, nhóm định nghĩa dữ liệu, nhóm thao tác dữ liệu, nhóm điều khiển dữ liệu.
- Cú pháp chung của câu lệnh SELECT có dạng:

  SELECT [ALL/DISTINCT] [TOP N] <DS chọn >

  [INTO <Tênbảngmới>]

  FROM <DS bảng/khung nhìn>

  [WHERE <ĐK>] [ORDER BY <DSCộtsắpxếp>]

  [GROUP BY <DS cột>] [HAVING <ĐK>]

[COMPUTE <DSHàmgộp> BY <DS cột>]

- Về cơ bản, nhóm lệnh định nghĩa dữ liệu gồm các lệnh sau:

  CREATE: Định nghĩa và tạo mới đối tượng CSDL

  ALTER: Thay đổi định nghĩa của đối tượng CSDL

  DROP: Xóa đối tượng CSDL đã có.

- Nhóm lệnh thao tác dữ liệu gồm các lệnh sau:

  SELECT: Truy xuất dữ liệu.

  INSERT: Bổ sung dữ liệu.

  UPDATE: Cập nhật dữ liệu.

  DELETE: Xóa dữ liệu.

  TRUNCATE: Xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng.

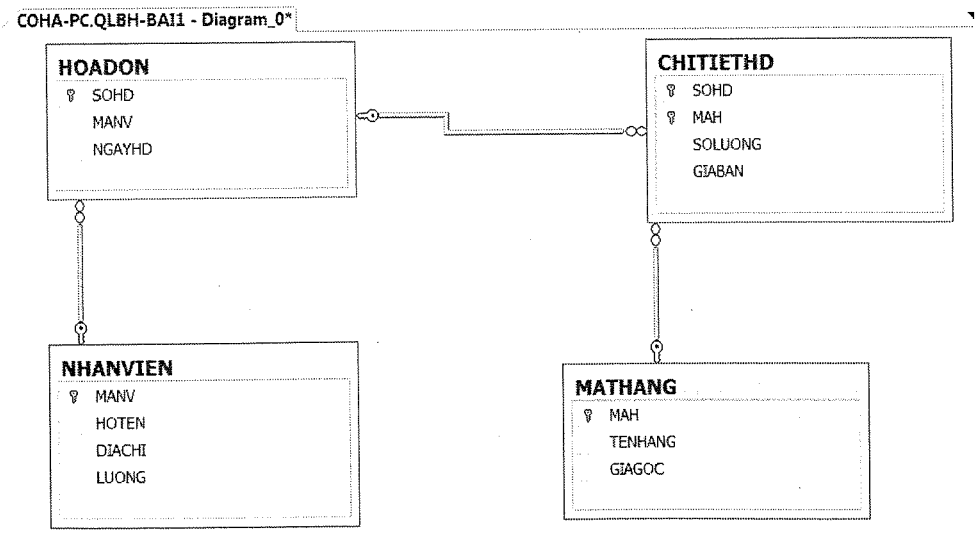
- Khả năng bảo mật CSDL trong SQL gồm những chức năng sau:

- Cấp phát quyền truy cập CSDL cho người dùng và các nhóm người dùng, phát hiện và ngăn chặn những thao tác trái phép của người sử dụng.
- Cấp phát quyền sử dụng các câu lệnh, các đối tượng CSDL đối với người dùng.
- Thu hồi (hủy bỏ) quyền của người dùng.

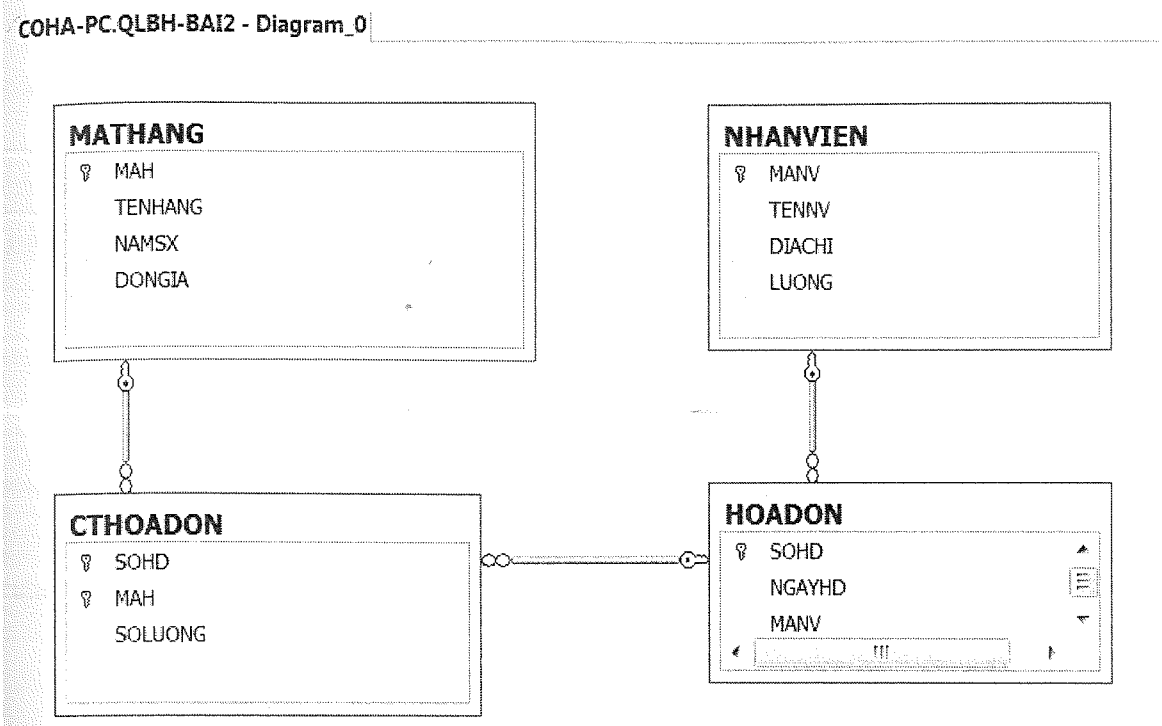
BÀI TẬP CHƯƠNG 4

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

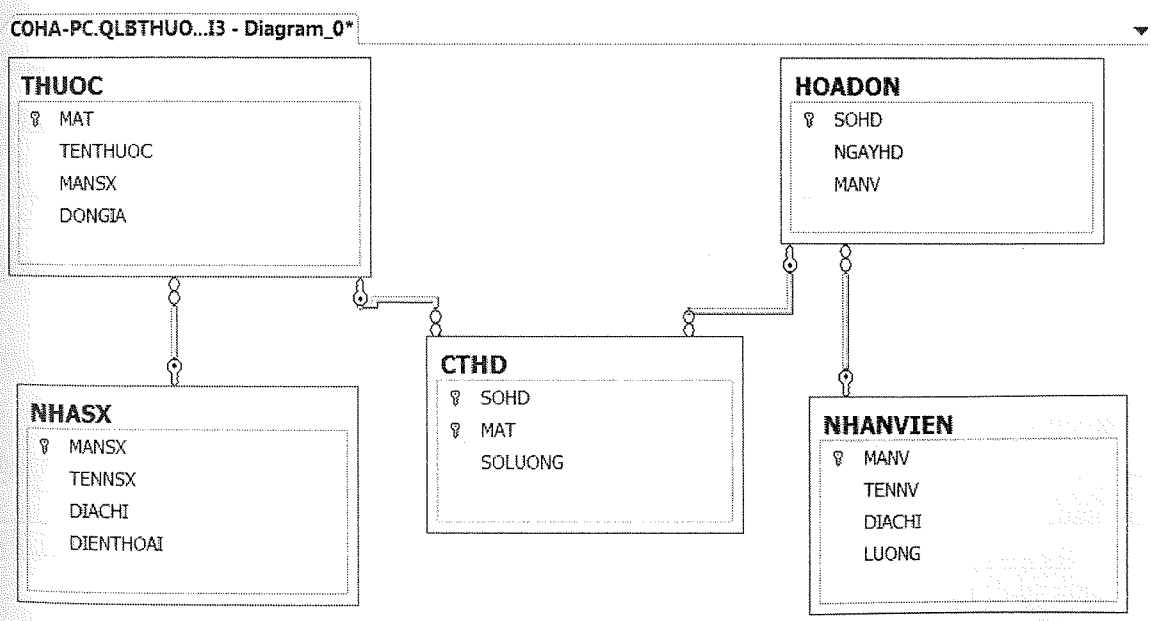
Bài 1. Tạo CSDL QLBH-BAI1 như dưới đây dùng để quản lý công tác bán hàng trong một công ty:



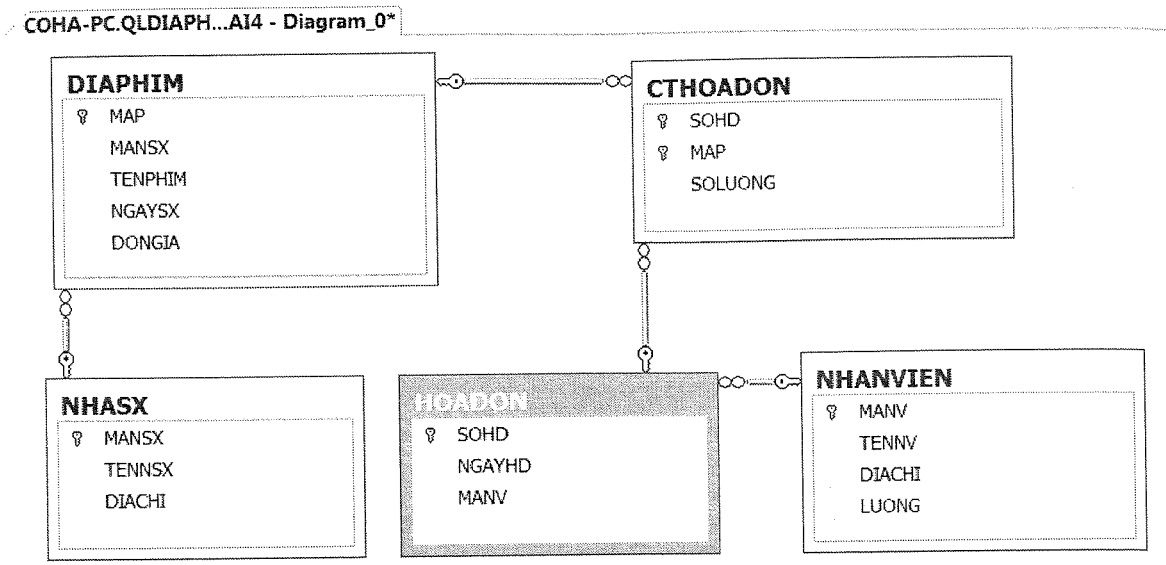
Bài 2. Tạo CSDL QLBH-BAI2 dùng để quản lý việc bán các mặt hàng trong một cửa hàng như sau:



Bài 3. Tạo CSDL QLBTHUOC quản lý việc bán thuốc trong một nhà thuốc như sau:



Bài 4. Tạo CSDL quản lý việc bán băng đĩa phim trong một cửa hàng băng đĩa như sau:



Bài 5. CSDL QLBH-BAI1 dưới đây dùng để quản lý công tác bán hàng trong một công ty:

NHANVIEN (MANV, HOTEN, DIACHI, DIENTHOAI, LUONG)

HOADON (SOHD, MANV, NGAYHD)

CHITIETHD (SOHD,MAH, SOLUONG, GIABAN)

MATHANG (MAH, TENHANG, GIAGOC)

Sử dụng các lệnh của ngôn ngữ SQL để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Những nhân viên nào của công ty có mức lương cao nhất.

2. Trong năm 2021, những mặt hàng nào chỉ được mua đúng một lần.

3. Hãy cho biết tổng số tiền lời mà công ty thu được từ mỗi mặt hàng trong năm 2021.

4. Cập nhật lại lương của những nhân viên không lập được bất kỳ hóa đơn nào bằng cách giảm đi 25% lương.

Bài 6. Cho CSDL QLBH-BAI2 quản lý việc bán các mặt hàng trong một cửa hàng như sau:

MATHANG (MAH, TENHANG, NAMSX, DONGIA)

HOADON (SOHD, NGAYHD, MANV)

CTHOADON (SOHD, MAH, SOLUONG)

NHANVIEN (MANV, TENNV, DIACHI, LUONG)

Viết lệnh SQL thực hiện các yêu cầu truy vấn sau :

1. Cho danh sách các mặt hàng có trong bảng MATHANG nhưng chưa có ai mua.

2. Cho biết tổng tiền mà cửa hàng thu được từ mỗi mặt hàng trong năm 2016.

3. Cho danh sách các nhân viên bán được tổng số lượng hàng trong tháng 11 năm 2016 là trên 50.

4. Cập nhật lại lương cho các nhân viên chưa lập được bất kỳ một hóa đơn bán hàng nào bằng cách giảm 50% lương.

Bài 7. Cho CSDL QLBT quản lý việc bán thuốc trong một nhà thuốc như sau:

THUOC (MAT, TENTHUOC, MANSX, DONGIA)

HOADON (SOHD, NGAYHD, MANV)

CTHD (SOHD, MAT, SOLUONG)

NHANVIEN (MANV, TENNV, DIACHI, LUONG)

NHASX (MANSX, TENNSX, DIACHI, DIENTHOAI)

Viết lệnh SQL thực hiện các yêu cầu truy vấn sau:

1. Cho danh sách các loại thuốc có trong bảng THUỐC nhưng chưa có ai mua.

2. Cho biết tổng tiền mà nhà thuốc thu được từ mỗi loại thuốc trong năm 2017.

3. Cho danh sách các nhân viên bán được tổng số lượng thuốc trong tháng 11/2017 là trên 500 viên.

4. Cập nhật lại lương cho các nhân viên chưa lập dược bất kỳ một hóa đơn bán thuốc nào bằng cách giảm 50% lương.

Bài 8. Cho CSDL quản lý việc bán băng đĩa phim trong một cửa hàng băng đĩa như sau:

ĐIAPHIM (MAP, MANSX, TENPHIM, NGAYSX, DONGIA)

HOADON (SOHD, NGAYHD, MANV)

CTHOADON(SOHD, MAP, SOLUONG)

NHANVIEN (MANV, TENNV, DIACHI, LUONG)

NHASX (MANSX, TENNSX, DIACHI)

Viết lệnh SQL thực hiện các yêu cầu truy vấn sau:

1. Cho tên nhà sản xuất và tên phim được sản xuất ra trong năm 2018 và được đặt mua ngay khi vừa sản xuất ra.

2. Cho danh sách các tên phim sản xuất trong năm 2017 có giá bán thấp nhất.

3. Cho biết thông tin về các hóa đơn và chi tiết của từng hóa đơn do nhân viên có mã 'A01' lập ra.

Bài 9. Cho CSDL về cung cấp hàng hóa, gồm các quan hệ sau:

CC(MSNCC, TENNCC, DCNCC)

MH(MSMH, MSNCC, SL)

Trong đó: MSNCC là mã số người cung cấp; TENCC là tên người cung cấp, DCNCC là địa chỉ người cung cấp; MSMH là mã số mặt hàng, SL là số lượng.

Viết các lệnh SQL thực hiện các yêu cầu sau:

1. Các mặt hàng có mã số A1 và A3 xuất phát từ địa chỉ nào?
2. Danh sách tên, địa chỉ những người đã cung cấp hàng hóa?
3. Danh sách tên những người chưa cung cấp mặt hàng nào?
4. Tên những người đã cung cấp hàng hóa với tổng số lượng lớn nhất?
5. Danh sách tên những người đã cung ứng đúng 1 mặt hàng?

Bài 10. Cho CSDL gồm 3 quan hệ sau:

DAIHOC(Tentruong, Hieutruong, Diachi)

KHOA(MSKhoa, Tenkhoa, Têntruong)

SINHVIEN(MSSV, MSKhoa, TenSV, ĐCSV)

Dùng ĐSQH và SQL thực hiện các yêu cầu sau:

1. Trường nào có Khoa Tin học?
2. Sinh viên có mã số A1 ở khoa có mã số P1 có Hiệu trưởng tên gì?
3. Tổng số sinh viên học theo từng trường?
4. Khoa nào có đông sinh viên nhất (có MSSV nhiều nhất)?

Bài 11. Sử dụng CSDL quản lý sinh viên ở bài 10, thực hiện lệnh cấp phát quyền xem và cập nhật dữ liệu trên các cột MSKhoa, TenSV, ĐCSV của bảng SINHVIEN đối với tài khoản người dùng User1, User2.

Bài 12. Thu hồi quyền xem và xóa dữ liệu trên bảng SINHVIEN đối với người dùng User1.

Bài 13. Cho CSDL quản lý khách sạn gồm các lược đồ quan hệ sau:

KHACHSAN(<u>MAKS</u>, TENKS, DIACHI)

PHONG(<u>SOP, MAKS</u>, LOAIP, GIA)

DATPHONG(<u>MAKS, MAKHACH, NGAYNHAN</u>, NGAYTRA, SOP)

KHACH(<u>MAKHACH</u>, HOTEN, DIACHI)

Dùng ĐSQH và SQL thực hiện các yêu cầu sau:

1. Viết các câu lệnh tạo các bảng trên.
2. Đưa ra danh sách Gia và LoaiP của tất cả các phòng tại khách sạn Sheraton.

3. Liệt kê tất cả các khách ở tại khách sạn Sheraton trả phòng trước ngày 10/11/2021.

4. Tăng giá của tất cả các phòng lên 10%.

Bài 14. Cho CSDL gồm các quan hệ:

KHÁCHHÀNG(MAKH, HỌTÊN, SỐĐIỆNTHOẠI, CƠQUAN)

NHÀCHOTHUÊ(MAN, ĐỊACHỈ, GIÁTHUÊ, TÊNCHỦNHÀ)

HỢPĐỒNG(MAN, MAKH, NGÀYBẮTĐẦU, NGÀYKẾTTHÚC)

a. Dùng các câu lệnh SQL tạo các bảng trên.

b. Dùng ĐSQH và SQL thực hiện các yêu cầu sau:

- Đưa ra danh sách (Địachỉ, Tênchủnhà) của những ngôi nhà có giá thuê ít hơn 5 triệu đồng.
- Đưa ra danh sách (MÃKH, HỌTÊN, CƠQUAN) của những người đã từng thuê nhà của chủ nhà có tên là "Nguyễn Lê Giang"
- Đưa ra danh sách các ngôi nhà chưa từng được ai thuê.
- Đưa ra giá thuê cao nhất trong số các giá thuê của các ngôi nhà đã từng ít nhất một lần được thuê.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 15. Để quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, người ta xây dựng một CSDL có tên là QUANLYDETAI gồm các bảng như sau:

Bảng KHOA chứa thông tin khoa:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
MAKHOA	Dãy ký tự	6	Mã khoa
TENKHOA	Ký tự tiếng Việt	Tối đa 100 ký tự	Tên khoa, bắt buộc
SDT	Dãy ký tự	11	Số điện thoại

Bảng GIANGVIEN chứa thông tin giảng viên:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
MAGV	Dãy ký tự	10	Mã giảng viên
HOTENGV	Ký tự tiếng Việt	Tối đa 50 ký tự	Tên giảng viên, bắt buộc
MAKHOA	Dãy ký tự	6	Mã khoa GV công tác

Bảng SINHVIEN chứa thông tin sinh viên:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
MASV	Dãy ký tự	10	Mã sinh viên
HOTENSV	Ký tự tiếng việt	Tối đa 50 ký tự	Tên sinh viên, bắt buộc
MAKHOA	Dãy ký tự	10	Mã khoa sinh viên học
NAMSINH	Số nguyên	1930 - 10000	Năm sinh

Bảng DETAI chứa thông tin về các đề tài nghiên cứu:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
MADT	Dãy ký tự	10	Mã đề tài
TENDT	Ký tự tiếng Việt	Tối đa 1000 ký tự	Tên đề tài, bắt buộc
NAM	Số		Năm thực hiện đề tài
KINHPHI	Số nguyên	0 - 100 tỷ	Kinh phí thực hiện
KETQUA	Số thực	0 - 10, 1 chữ số lẻ	Điểm kết quả đề tài

Bảng SVTHUCHIEN chứa thông tin về SV tham gia thực hiện đề tài:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
MADT	Dãy ký tự	10	Mã đề tài
MASV	Dãy ký tự	10	Mã sinh viên thực hiện
CHUNHIEM	Logic		Bằng True nếu chủ nhiệm, ngược lại chỉ tham gia

Bảng **HUONGDAN** chứa thông tin về người hướng dẫn đề tài và kết quả:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
MADT	Dãy ký tự	10	Mã đề tài
MAGV	Dãy ký tự	10	Mã GV hướng dẫn
HDCHINH	Logic		Bằng True nếu hướng dẫn chính ngược lại là đồng hướng dẫn
DIEM	Số thực	0 - 10, 1 chữ số lẻ	Điểm GV đánh giá đề tài

a. Hãy chỉ ra các khóa chính, khóa ngoại của các bảng dữ liệu trên.

b. Hãy sử dụng lệnh SQL để tạo cơ sở dữ liệu trên.

c. Sửa lại trường MAKHOA có độ dài 6 ký tự đối với bảng SINHVIEN.

Bài 16. Cho danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học dưới đây:

Danh sách đề tài khoa Tin học (mã khoa: DHSPTI)

Năm	Mã đề tài	Tên đề tài	SV thực hiện (Mã SV, họ và tên)	GV hướng dẫn (Mã GV, họ và tên)	Kết quả
2019	2019TI0001	Xây dựng CSDL quản lý khách hàng	1. SPTI180001, Trần Bình	1. GV01020001, Lê Bê	8.5
				2. GV01020002, Trần A	8
2020	2019TI0002	Xây dựng CSDL phân tán cho hệ thống thi trắc nghiệm	1. SPTI190002, Lê Nam 2. SPTI190011, Nguyễn Có	1. GV01020007, Ngô Xê	9
				2. GV01020009, Phạm La	8
2021	2019TI0003	Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS để chỉnh lý CSDL đất nông nghiệp	1. SPTI190021, Lê Thị Tiên 2. SPTI200001, Phạm Tuân	1. GV01020010, Cáp Treo	
				2. GV01020011, Lê Long	
				3. GV01020013, Tôn Tạo	

Ghi chú: Với mỗi đề tài, sinh viên chủ nhiệm đề tài được ghi đầu tiên và GV hướng dẫn chính được ghi đầu tiên trong danh sách.

Yêu cầu: Sử dụng CSDL ở bài 13 và thực hiện các câu lệnh SQL để nhập các thông tin trên.

Bài 17. Sử dụng CSDL ở bài 13 và thực hiện các câu lệnh SQL để thực hiện các việc sau:

a. Lấy danh sách các giảng viên khoa Tin học (mã khoa: DHSPTI).

b. Lấy thông tin tên đề tài, tên sinh viên thực hiện của các đề tài năm 2021.

c. Xóa các đề tài của các năm 1998 trở về trước.

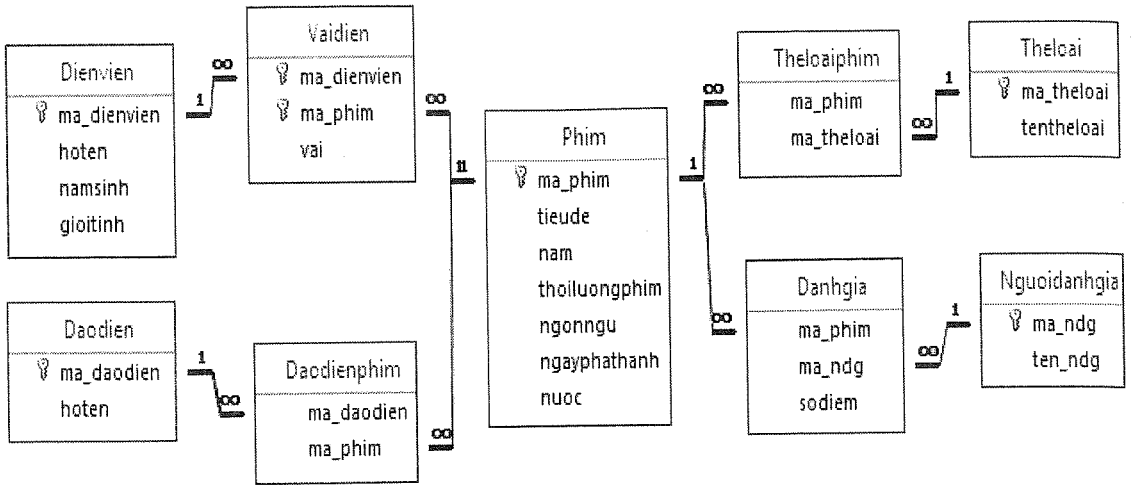
d. Lấy tên các đề tài có điểm cao nhất.

e. Lấy tên các đề tài có nhiều hơn 2 sinh viên tham gia.

f. Lấy tổng số đề tài năm 2020 mà GV có mã số GV01020010 làm hướng dẫn chính.

g. Cập nhật lại điểm các đề tài năm 2021. Điểm của đề tài bằng cách điểm trung bình của các GV hướng dẫn.

Bài 18. Tạo CSDL QUANLYPHIM với mô hình quan hệ sau:



Bài 19. Hãy nhập dữ liệu vào cho các bảng PHIM, DANH GIA, NGUOIDANHGIA của CSDL QUANLYPHIM như sau:

Bảng PHIM

ma_phim	tieude	nam	thoiluong	ngonngu	ngayphathanh	nuoc
901	Vertigo	1958	128	English	1958-08-24	UK
902	The Innocents	1961	100	English	1962-02-19	SW
903	Lawrence of Arabia	1962	216	English	1962-12-11	UK
904	The Deer Hunter	1978	183	English	1979-03-08	UK
905	Amadeus	1984	160	English	1985-01-07	UK
906	Blade Runner	1982	117	English	1982-09-09	UK
907	Eyes Wide Shut	1999	159	English		UK
908	The Usual Suspects	1995	106	English	1995-08-25	UK
909	Chinatown	1974	130	English	1974-08-09	UK
910	Boogie Nights	1997	155	English	1998-02-16	UK
911	Annie Hall	1977	93	English	1977-04-20	USA
912	Princess Mononoke	1997	134	Japanese	2001-10-19	UK
913	The Shawshank Redemption	1994	142	English	1995-02-17	UK
914	American Beauty	1999	122	English		UK
915	Titanic	1997	194	English	1998-01-23	UK

Bảng

NGUOIDANHGIA

ma_ndg	ten_ndg
9001	Righty Sock
9002	Jack Malvern
9003	Flagrant Baronessa
9004	Alec Shaw
9005	Alen
9006	Victor Woeltjen
9007	Simon Wright
9008	Neal Wruck
9009	Paul Monks
9010	Mike Salvati

DANHGIA

ma_phim	ma_ndg	sodiem
901	9001	8.40
902	9002	7.90
903	9003	8.30
906	9005	8.20
904	9006	7.30
908	9007	8.60
909	9008	6.50
910	9009	3.00
911	9010	8.10
912	9011	8.40
914	9013	7.00
915	9001	7.70

Bài 20. Sử dụng CSDL QUANLYPHIM và thực hiện các câu lệnh SQL để thực hiện các việc sau:

a. Lấy ra danh sách các tiêu đề và năm của các phim.

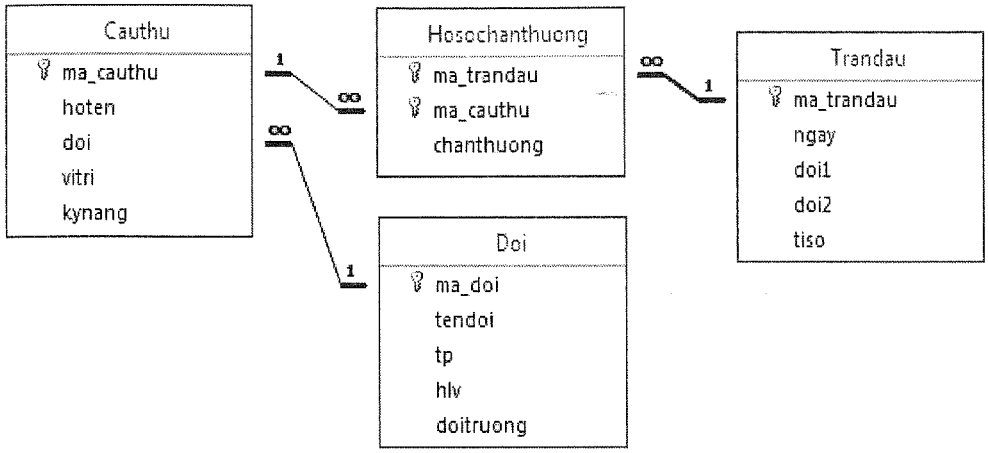
b. Tìm ra những bộ phim phát hành năm 1997.

c. Liệt kê tên của tất cả các người đánh giá đã đánh giá các phim trên 6.5.

d. Liệt kê tất cả phim mà có tất cả các đánh giá trên 7.5.

e. Liệt kê tất cả các phim chưa có đánh giá.

Bài 21. CSDL QUANLYDOI cho hệ thống liên đoàn bóng đá quốc gia như sau:



Bài 22. Nhập dữ liệu vào các bảng của CSDL QUANLYDOIBONG như sau:

Bảng **CAUTHU**

ma_cauthu	hoten	doi	vitri
001	Nguyễn Sơn Hải	BD	HV
002	Nguyễn Hùng Thiện Đức	BD	HV
003	Nguyễn Đức Anh	HN	TM
004	Mai Anh Đức	SG	TĐ
005	Nguyễn Quang Hải	HN	TĐ
005	Nguyễn Văn Toàn	HN	TV
006	Nguyễn Văn Sơn	NA	TM
007	Dương Văn Huy	NA	TĐ
008	Nguyễn Quốc Huy	HN	HV
009	Lê Tấn	SG	TV
010	Trần Đức Trung	SG	TM

Bảng **VITRICAUTHU**

ma_vitri	ten_vitri
HV	Hậu vệ
TM	Thủ môn
TĐ	Tiền đạo
TV	Tiền vệ

Bảng **DOI**

ma_doi	tendoi	tp	hlv	doitruong
DB	Bình Dương	Bình Dương	Nguyễn Phước	Nguyễn Sơn Hải
HN	Hà Nội	Hà Nội	Lê Nam	Nguyễn Quang Hải
SG	Sài Gòn	Sài Gòn	Trần Anh	Mai Anh Đức

Bảng **TRANDAU**

ma_trandau	ngay	doi1	doi2	tiso
T001	25/04/2018	SG	BD	2-0
T002	18/05/2018	HN	BD	1-0
T003	30/06/2018	HN	SG	2-1
T004	15/07/2018	HN	SG	2-2
T005	30/08/2018	HN	BD	2-1

Bảng **HOSOCHANTHUONG**

ma_trandau	ma_cauthu	chanthuong
T001	001	chấn thương ở chân phải
T001	009	chấn thương ở đầu gối trái
T003	005	chấn thương đầu
T005	008	chấn thương chân trái

Bài 23. Sử dụng CSDL QUANLYDOIBONG và thực hiện các câu lệnh SQL để thực hiện các việc sau:

a. Lấy ra danh sách các cầu thủ của đội Bình Dương.

b. Tìm ra tên của huấn luyện viên đội Sài Gòn.

c. Liệt kê tên của tất cả các hậu vệ của đội Hà Nội.

d. Đếm số trận đấu giữa Hà Nội và Sài Gòn.

e. Tìm ra tên cầu thủ có chấn thương nhiều nhất.

Bài 24. Xét CSDL quản lý Viện dưỡng lão ở Bài tập 17 chương 2, hãy thực hiện các câu lệnh SQL để thực hiện các việc sau:

a. Cho danh sách các người già hiện đang có trong Viện Dưỡng lão có tuổi >75.

b. Cho biết tổng tiền mà Viện dưỡng lão thu được từ trong năm 2021.

c. Cho danh sách các phật tử làm việc trong Viện Dưỡng lão có thời gian >10 năm.

LỜI GIẢI

Bài 1. Lệnh tạo các bảng dữ liệu

```
CREATE TABLE [dbo].[CHITIETHD](
    [SOHD] [nchar](10) NOT NULL,
    [MAH] [nchar](10) NOT NULL,
    [SOLUONG] [int] NULL,
    [GIABAN] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_CHITIETHD] PRIMARY KEY (SOHD, MAH))

CREATE TABLE [dbo].[HOADON](
    [SOHD] [nchar](10) NOT NULL,
    [MANV] [nchar](10) NULL,
    [NGAYHD] [date] NULL,
 CONSTRAINT [PK_HOADON] PRIMARY KEY (SOHD))

CREATE TABLE [dbo].[MATHANG](
    [MAH] [nchar](10) NOT NULL,
    [TENHANG] [nchar](30) NULL,
    [GIAGOC] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_MATHANG] PRIMARY KEY (MAH))

CREATE TABLE [dbo].[NHANVIEN](
    [MANV] [nchar](10) NOT NULL,
    [HOTEN] [nchar](50) NULL,
    [DIACHI] [nchar](20) NULL,
```

```
    [LUONG] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_NHANVIEN] PRIMARY KEY (MANV))
```

Bài 2. Lệnh tạo các bảng dữ liệu

```
CREATE TABLE [dbo].[CTHOADON](
    [SOHD] [nchar](10) NOT NULL,
    [MAH] [nchar](10) NOT NULL,
    [SOLUONG] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_CTHOADON] PRIMARY KEY (SOHD, MAH))
CREATE TABLE [dbo].[HOADON](
    [SOHD] [nchar](10) NOT NULL,
    [NGAYHD] [date] NULL,
    [MANV] [nchar](10) NULL,
CONSTRAINT [PK_HOADON] PRIMARY KEY (SOHD))

CREATE TABLE [dbo].[MATHANG](
    [MAH] [nchar](10) NOT NULL,
    [TENHANG] [nchar](30) NULL,
    [NAMSX] [int] NULL,
    [DONGIA] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_MATHANG] PRIMARY KEY (MAH))

CREATE TABLE [dbo].[NHANVIEN](
    [MANV] [nchar](10) NOT NULL,
    [TENNV] [nchar](40) NULL,
    [DIACHI] [nchar](20) NULL,
    [LUONG] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_NHANVIEN] PRIMARY KEY (MANV))
```

Bài 3. Lệnh tạo các bảng dữ liệu

```
CREATE TABLE [dbo].[CTHD](
    [SOHD] [nchar](10) NOT NULL,
    [MAT] [nchar](10) NOT NULL,
    [SOLUONG] [int] NULL,
```

```
CONSTRAINT [PK_CTHD] PRIMARY KEY CLUSTERED (SOHD, MAT))

CREATE TABLE [dbo].[HOADON](
    [SOHD] [nchar](10) NOT NULL,
    [NGAYHD] [date] NULL,
    [MANV] [nchar](10) NULL,
CONSTRAINT [PK_HOADON] PRIMARY KEY (SOHD))

CREATE TABLE [dbo].[NHANVIEN](
    [MANV] [nchar](10) NOT NULL,
    [TENNV] [nchar](30) NULL,
    [DIACHI] [nchar](20) NULL,
    [LUONG] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_NHANVIEN] PRIMARY KEY (MANV))

CREATE TABLE [dbo].[NHASX](
    [MANSX] [nchar](10) NOT NULL,
    [TENNSX] [nchar](30) NULL,
    [DIACHI] [nchar](20) NULL,
    [DIENTHOAI] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_NHASX] PRIMARY KEY (MANSX))

CREATE TABLE [dbo].[THUOC](
    [MAT] [nchar](10) NOT NULL,
    [TENTHUOC] [nchar](30) NULL,
    [MANSX] [nchar](10) NULL,
    [DONGIA] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_THUOC] PRIMARY KEY (MAT))
```

Bài 4. Lệnh tạo các bảng dữ liệu

```
CREATE TABLE [dbo].[CTHOADON](
    [SOHD] [nchar](10) NOT NULL,
    [MAP] [nchar](10) NOT NULL,
```

```
    [SOLUONG] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_CTHOADON] PRIMARY KEY (SOHD, MAP))

CREATE TABLE [dbo].[DIAPHIM](
    [MAP] [nchar](10) NOT NULL,
    [MANSX] [nchar](10) NULL,
    [TENPHIM] [nchar](50) NULL,
    [NGAYSX] [date] NULL,
    [DONGIA] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_DIAPHIM] PRIMARY KEY (MAP))
CREATE TABLE [dbo].[HOADON](
    [SOHD] [nchar](10) NOT NULL,
    [NGAYHD] [date] NULL,
    [MANV] [nchar](10) NULL,
CONSTRAINT [PK_HOADON] PRIMARY KEY (SOHD))

CREATE TABLE [dbo].[NHANVIEN](
    [MANV] [nchar](10) NOT NULL,
    [TENNV] [nchar](50) NULL,
    [DIACHI] [nchar](30) NULL,
    [LUONG] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_NHANVIEN] PRIMARY KEY (MANV))

CREATE TABLE [dbo].[NHASX](
    [MANSX] [nchar](10) NOT NULL,
    [TENNSX] [nchar](50) NULL,
    [DIACHI] [nchar](20) NULL,
CONSTRAINT [PK_NHASX] PRIMARY KEY (MANSX))
```

Bài 5.

```
1. SELECT MANV, HOTEN, LUONG FROM NHANVIEN
WHERE LUONG = (SELECT MAX(LUONG) FROM NHANVIEN)
```

2. SELECT MATHANG.MAH, TENHANG FROM MATHANG, CHITIETHD, HOADON WHERE (MATHANG.MAH = CHITIETHD.MAH) AND (CHITIETHD.SOHD=HOADON.SOHD) AND (YEAR(NGAYHD)=2005) GROUP BY MATHANG.MAH, TENHANG HAVING COUNT(CHITIETHD.MAH)=1

3. SELECT MATHANG.MAH, TENHANG, SUM(SOLUONG*(GIABAN-GIAGOC)) FROM MATHANG, HOADON, CHITIETHD WHERE (MATHANG.MAH=CHITIETHD.MAH) AND (CHITIETHD.SOHD=HOADON.SOHD) AND (YEAR(NGAYHD)=2005) GROUP BY MATHANG.MAH, TENHANG

4. UPDATE NHANVIEN
SET LUONG = LUONG*75/100
WHERE MANV NOT IN (SELECT MANV FROM HOADON)

Bài 6.

1. SELECT MATHANG.MAH, TENHANG FROM MATHANG, CTHOADON WHERE MATHANG.MAH NOT IN (SELECT DISTINCT MAH FROM CTHOADON)

2. SELECT MATHANG.MAH, TENHANG, SUM(SOLUONG*DONGIA) AS TONGTIEN FROM MATHANG, HOADON, CTHOADON WHERE (MATHANG.MAH=CTHOADON.MAH) AND (CTHOADON.SOHD=HOADON.SOHD) AND (YEAR(NGAYHD)=2016) GROUP BY MATHANG.MAH, TENHANG

3. SELECT NHANVIEN.MANV, TENNV, SUM(SOLUONG) AS TONGSL FROM NHANVIEN, HOADON, CTHOADON WHERE (NHANVIEN.MANV=HOADON.MANV) AND (HOADON.SOHD=CTHOADON.SOHD) AND (YEAR(NGAYHD)=2016) AND (MONTH(NGAYHD)=11) GROUP BY NHANVIEN.MANV, TENNV HAVING SUM(SOLUONG)>500

4. UPDATE NHANVIEN
SET LUONG = LUONG*1/2
WHERE MANV NOT IN (SELECT DISTINCT MANV FROM HOADON)

Bài 7.

1. SELECT MAT, TENTHUOC FROM THUOC
WHERE MAT NOT IN (SELECT DISTINCT MAT FROM CTHD)

2. SELECT THUOC.MAT, TENTHUOC, SUM(SOLUONG*DONGIA) AS TONGTIEN FROM THUOC, HOADON, CTHD
WHERE (THUOC.MAT=CTHD.MAT) AND
(CTHD.SOHD=HOADON.SOHD) AND (YEAR(NGAYHD)=2017)
GROUP BY THUOC.MAT, TENTHUOC
3. SELECT NHANVIEN.MANV, TENNV, SUM(SOLUONG) AS TONGSL
FROM NHANVIEN, HOADON, CTHD
WHERE (NHANVIEN.MANV=HOADON.MANV) AND
(HOADON.SOHD=CTHD.SOHD) AND (YEAR(NGAYHD)=2017)
AND (MONTH(NGAYHD)=11)
GROUP BY NHANVIEN.MANV, TENNV
HAVING SUM(SOLUONG)>500
4. UPDATE NHANVIEN
SET LUONG = LUONG*1/2
WHERE MANV NOT IN (SELECT DISTINCT MANV FROM HOADON)

Bài 8.

1. SELECT TENNSX, TENPHIM
   FROM NHASX, DIAPHIM, CTHOADON, HOADON
   WHERE (NHASX.MANSX = DIAPHIM.MANSX)
   AND (DIAPHIM.MAP = CTHOADON.MAP)
   AND (CTHOADON.SOHD = HOADON.SOHD)
   AND YEAR(NGAYSX)=2018 AND (NGAYHD=NGAYSX)
2. SELECT MAP, TENPHIM
   FROM DIAPHIM
   WHERE DONGIA=(SELECT MIN(DONGIA)
   FROM DIAPHIM WHERE YEAR(NGAYSX)=2017)
3. SELECT HOADON.SOHD, NGAYHD, MAP, SOLUONG, MANV
   FROM HOADON, CTHOADON
   WHERE (HOADON.SOHD=CTHOADON.SOHD) AND (MANV='A01')

Bài 9.

1. SELECT DCNCC FROM CC, MH
   WHERE (MH.MSMH = 'A1' OR MH.MSMH = 'A3')
   AND (CC.MSNCC=MH.MSNCC)
2. SELECT TENNCC, DCNCC
   FROM CC, MH

WHERE (CC. MSNCC = MH. MSNCC)

hay:

SELECT TENNCC, DCNCC
FROM CC
WHERE MSNCC IN (SELECT MSNCC FROM MH)

3. SELECT TENNCC FROM CC
WHERE MSNCC NOT IN (SELECT MSNCC FROM MH)

4. B1: Tính tổng SL bán ra của từng người cung cấp ghi vào bảng TG.
B2: Chọn ra tên người cung cấp tổng số lượng hàng nhiều nhất từ bảng CC, TG.

SELECT MSNCC, SUM(SL) AS TSL
FROM MH GROUP BY MSNCC INTO DBF TG
SELECT TENCC FROM CC, TG
WHERE (TG.MSNCC=CC.MSNCC) AND (TSL= (SELECT MAX(TSL) FROM TG))

5. B1: Đếm số mặt hàng bán ra của từng người cung cấp ghi vào bảng TG
B2: Chọn TENNCC từ bảng CC thỏa ĐK: Số mặt hàng = 1
SELECT MSNCC, COUNT(DISTINCT MSMH) AS SOMH
FROM MH GROUP BY MSNCC INTO DBF TG
SELECT TENNCC FROM CC,TG WHERE (TG.MSNCC=CC.MSNCC) AND (SOMH=1)

Bài 10.

1. SELECT TENTRUONG FROM KHOA
WHERE TENKHOA='TIN HOC'

2. SELECT HIEUTRUONG FROM DAIHOC, KHOA, SINHVIEN
WHERE (MSSV='A1') AND (SINHVIEN.MSKHOA='P1') AND (KHOA.MSKHOA=SINHVIEN.MSKHOA) AND (DAIHOC.TENTRUONG=KHOA.TENTRUONG)

3. SELECT TENTRUONG, COUNT(MSSV)
FROM SINHVIEN, KHOA GROUP BY TENTRUONG
WHERE (SINHVIEN. MSKHOA = KHOA.MSKHOA)

4. B1: Đếm số sinh viên của từng khoa ghi vào bảng TG.
B2: Chọn ra tên khoa có số sinh viên nhiều nhất từ bảng KHOA, TG.

SELECT MSKHOA, COUNT(MSSV) AS SOSV
FROM SINHVIEN

```
GROUP BY MSKHOA INTO DBF TG
SELECT TENKHOA
FROM KHOA, TG
WHERE (TG.MSKHOA=KHOA.MSKHOA) AND (SOSV=( SELECT
MAX(SOSV) FROM TG) )
```

Bài 11.

```
GRANT SELECT, UPDATE
ON SINHVIEN (MSKHOA, TENSV, DCSV)
TO User1, User2
```

Bài 12.

```
REVOKE SELECT, DELETE
ON SINHVIEN FROM User1
```

Bài 13.

1. Đưa ra danh sách Giá và LoạiP của tất cả các phòng của khách sạn Sheraton

```
SELECT GIA,LOAIP FROM KHACHSAN
WHERE PHONG.MAKS=KHACHSAN.MAKS
AND KHACHSAN.TENKS="SHERATON"
```

2. Liệt kê tất cả các khách đang ở khách sạn Sheraton

```
SELECT MAKHACH, HOTEN, DIACHI
FROM KHACH NATURAL JOIN DATPHONG NATURAL JOIN
KHACHSAN WHERE
KHACHSAN.TENKS="SHERATON" AND
(DATPHONG.NGAYTRA=NULL OR
DATPHONG.NGAYTRA>=NOW())
```

3. Hãy cho biết tổng số phòng của mỗi khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh

```
SELECT COUNT(PHONG.SOP)
FROM PHONG,KHACHSAN
WHERE PHONG.MAKS=KHACHSAN.MAKS
AND KHACHSAN.DIACHI
LIKE '%TP HCM%' GROUP BY KHACHSAN.MAKS
```

4. Tăng đơn giá của tất cả các phòng đơn lên thêm 10%.

```
UPDATE PHONG SET GIA=GIA*10%
WHERE LOAIP="DON"
```

Bài 14.

a. Dùng các câu lệnh SQL tạo bảng

```
CREATE TABLE KHACHHANG(
   MAKH CHAR(8) PRIMARY KEY NOT NULL,
   HOTEN CHAR(30) NOT NULL,
   SODIENTHOAI CHAR(11),
   COQUAN CHAR(30)
);
CREATE TABLE NHACHOTHUE(
   MAN CHAR(6) PRIMARY KEY NOT NULL,
   DIACHI VARCHAR(70),
   GIATHUE INT,
   TENCHUNHA CHAR(30)
);
CREATE TABLE HOPĐONG(
   MAN CHAR(6) ,
   MAKH CHAR(8),
   NGAYBATDAU DATE,
   NGAYKETTHUC DATE,
   PRIMARY KEY(MAN, MAKH),
   FOREIGN KEY (MAN) REFERENCES NHACHOTHUE(MAN),
   FOREIGN KEY (MAKH) REFERENCES KHACHHANG(MAKH)
);
```

b. Biểu diễn SQL và đại số quan hệ

b.1. Đưa ra danh sách (Địachỉ, Tênchủnhà) của những ngôi nhà có giá thuê ít hơn 5 triệu đồng.

```
SELECT DIACHI, TENCHUNHA
FROM NHACHOTHUE
WHERE GIATHUE < 10;
```

∏ DIACHI, TENCHUNHA σ GIATHUE < 10(NHACHOTHUE)

b.2. Đưa ra danh sách (MAKH, HOTEN, COQUAN) của những người đã từng thuê nhà của chủ nhà có tên là "Nguyễn Lê Giang"

```
SELECT MAKH, HOTEN, COQUAN
```

FROM KHACHHANG, NHACHOTHUE, HOPDONG

WHERE KHACHHANG.MAKH = HOPDONG.MAKH AND HOPDONG.MAN = NHACHOTHUE.MAN AND TENCHUNHA = 'Nguyễn Lê Giang';

∏MAKH, HOTEN, COQUAN σTENCHUNHA = 'Nguyễn Lê Giang' (KHACHHANG*HOPĐONG*NHACHOTHUE)

b.3. Đưa ra danh sách các ngôi nhà chưa từng được ai thuê

SELECT *

FROM NHACHOTHUE

WHERE MAN NOT IN(SELECT MAN FROM HOPDONG);

NHACHOTHUE *(∏MAN(NHACHOTHUE)-∏MAN(HOPDONG))

b.4. Đưa ra giá thuê cao nhất trong số các giá thuê của các ngôi nhà đã từng ít nhất một lần được thuê.

SELECT MAX(GIATHUE)

FROM NHACHOTHUE

WHERE MAN IN (SELECT MAN FROM HOPDONG);

CHƯƠNG 5
TỔ CHỨC VẬT LÝ CỦA DỮ LIỆU

MỞ ĐẦU CHƯƠNG

Trước khi nghiên cứu việc thiết kế tổ chức các CSDL, cần tìm hiểu về tổ chức vật lý của dữ liệu trong máy tính, nghĩa là các bản ghi trong tệp dữ liệu được tổ chức lưu trữ ra sao, các cách thức truy cập dữ liệu trên tệp.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

Trình bày các khái niệm lưu trữ trong CSDL, cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu và các cách thức truy cập dữ liệu trong máy tính.

5.1. Các khái niệm cơ sở

5.1.1. Bản ghi logic và bản ghi vật lý

Trên bộ nhớ thứ cấp (secondary), CSDL được lưu trữ trong một hay nhiều tệp, mỗi tệp bao gồm một hay nhiều bản ghi, và mỗi bản ghi bao gồm một hay nhiều trường. Thông thường, một bản ghi tương ứng với một thực thể và một trường tương ứng với một thuộc tính.

Khi người dùng yêu cầu hệ QTCSDL cung cấp một bản ghi của CSDL, chẳng hạn bản ghi nói về nhân viên có mã số NV01, thì hệ QTCSDL sẽ ánh xạ bản ghi logic này vào một bản ghi vật lý và truy xuất bản ghi vật lý đó ở vùng nhớ đệm trong bộ nhớ chính.

Bản ghi vật lý là đơn vị trong việc truyền tải qua lại giữa đĩa và bộ nhớ chính. Trong nhiều tài liệu về CSDL, thuật ngữ khối (block) hay trang (page) được dùng để chỉ bản ghi vật lý. Trong khi các khối có kích thước xác định bởi tính chất vật lý của đĩa từ và bởi hệ điều hành, các bản ghi logic có thể có kích thước khác nhau.

Trong một CSDL quan hệ, các bản ghi thuộc các quan hệ khác nhau thường có kích thước khác nhau. Thông thường, một khối bao gồm hơn một bản ghi logic.

Ví dụ: các bản ghi trong quan hệ NHANVIEN có thể lưu trữ trong hai khối như sau:

Bảng 5.1. Bảng NHÂN VIÊN

MANV	HOTEN	CHUCVU	SOBH	MAPHONG	KHOI
SL21	AAAAAA	GIAM DOC	BH12334	P5	
SG37	BBBBBB	THƯ KÝ	BX23467	P3	1
SG14	CCCCCC	NHAN VIEN	BH34555	P3	

SA9	DDDDD	TRƯỞNG PHÒNG	BK33422	P7	2
SG5	EEEEEE	NHÂN VIÊN	BH34577	P3	
SL41	FFFFFFF	NHÂN VIÊN	BA23667	P5	

Để ánh xạ CSDL vào các tệp, ta sử dụng một số tệp mà mỗi tệp chỉ chứa các bản ghi có cùng kích thước. Một cách khác là tổ chức các tệp chứa được các bản ghi có kích thước khác nhau.

5.1.2. Tệp chứa bản ghi kích thước cố định và thay đổi

a. Tệp các bản ghi kích thước cố định

Ví dụ 1: Xét tệp chứa các bản ghi về tài khoản của một CSDL ngân hàng. Mỗi bản ghi trong tệp này được định nghĩa như sau:

```
Type Taikhoan = Record
        Tenchinhdanh : Char (22);
        Mataikhoan : Char (10);
        Sodu : Real;
    End;
```

Nếu mỗi ký tự chiếm 1 byte, mỗi số thực chiếm 8 byte, thì mỗi bản ghi tài khoản khai báo như trên có kích thước 40 byte. Như vậy, dùng 40 byte đầu tiên của tệp cho bản ghi đầu, 40 byte tiếp theo cho bản ghi thứ hai,... Tuy nhiên, xuất hiện hai vấn đề trong cách làm này:

Thứ nhất, khó xóa một bản ghi khỏi cấu trúc đó. Không gian chứa bản ghi bị xóa sẽ phải chứa một bản ghi khác, hoặc phải có cách đánh dấu bản ghi bị xóa sao cho chúng bị bỏ qua với mọi xử lý.

Thứ hai, nếu kích thước của khối không phải là một bội số của 40, thì một số bản ghi sẽ nằm chồng lên biên của khối, nghĩa là một phần của bản ghi được lưu trong khối này, và phần còn lại của bản ghi lại được chứa trong một khối khác. Điều này dẫn đến yêu cầu truy cập cả hai khối mỗi khi đọc hay viết các bản ghi như vậy.

Khi một bản ghi bị xóa, chúng ta có thể chuyển bản ghi kế sau nó lên chỗ bản ghi vừa xóa, và cứ làm như vậy cho đến khi mọi bản ghi đứng sau bản ghi bị xóa đã dịch chuyển lên chỗ ở ngay trước. Cách làm như vậy đòi phải dịch chuyển một số lượng lớn bản ghi. Vì vậy, ta có thể làm đơn giản hơn, chỉ cần chuyển bản ghi cuối cùng trong tệp vào chỗ của bản ghi vừa xóa.

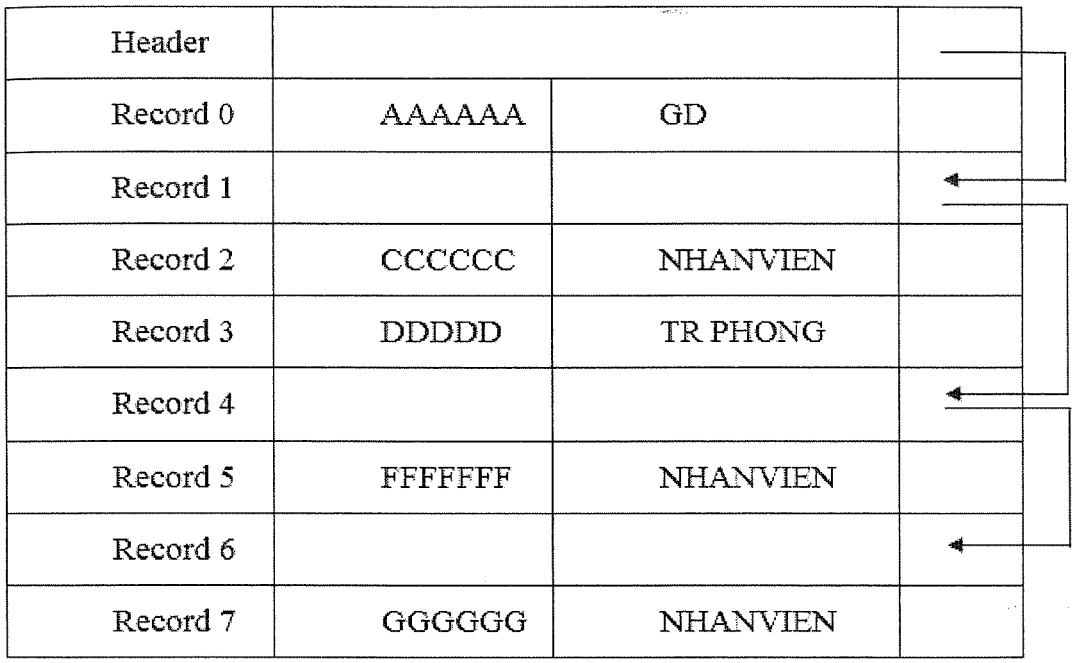
Chúng ta không muốn dịch chuyển các bản ghi cho mục đích dùng lại không gian rỗi, bởi nó đòi hỏi thêm nhiều thao tác truy cập khối. Nhưng nếu chỉ đánh dấu xóa

các bản ghi thì không đủ, vì rất khó tìm được khoảng trống này khi thêm bản ghi. Để giải quyết những khó khăn đó, ta sử dụng cách sau:

Tại đầu mỗi tệp có thể dành một số byte (phần này gọi là đầu tệp: *file header*) chứa các thông tin về tệp.

Chẳng hạn, tại đó ta lưu giữ địa chỉ bản ghi đầu tiên đã bị xóa. Bản ghi này lại lưu giữ địa chỉ bản ghi thứ hai đang để trống,... và cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta coi mỗi địa chỉ được cất giữ như thế là một con trỏ (*pointer*) vì nó cho chúng ta biết vị trí của một bản ghi. Như vậy, các bản ghi bị xóa (bản ghi 1, 4, 6) sẽ tạo thành một danh sách móc nối.

Ví dụ 2:



Header			
Record 0	AAAAAA	GD	
Record 1			
Record 2	CCCCCC	NHANVIEN	
Record 3	DDDDD	TR PHONG	
Record 4			
Record 5	FFFFFFF	NHANVIEN	
Record 6			
Record 7	GGGGGG	NHANVIEN	

Hình 5.1. Danh sách móc nối các bản ghi

Khi thêm một bản ghi mới, ta sẽ thay đổi con trỏ đầu để nó trỏ đến bản ghi còn trống tiếp theo. Nếu không còn bản ghi trống nào, bản ghi mới sẽ được thêm vào cuối tệp.

Việc cài đặt các phép thêm, xóa bản ghi đối với tệp các bản ghi kích thước cố định khá đơn giản, bởi không gian rỗi có được từ một bản ghi bị xóa vừa đủ cho một bản ghi thêm vào. Nếu chúng ta cho phép tệp được chứa các bản ghi có kích thước thay đổi, thì rất có thể kích thước bản ghi thêm vào không phù hợp với không gian rỗi do phép xóa một bản ghi để lại.

b. Tệp các bản ghi kích thước thay đổi

Ví dụ sau đây minh họa cho trường hợp bản ghi có kích thước thay đổi:

Ta dùng một bản ghi có độ dài thay đổi để biểu diễn thông tin về tài khoản của CSDL ngân hàng như sau:

```
Type Dstaikhoan = Record
        Tenchinhdanh : Char (22);
        ThongtinTK : Array [1..maxsize] of
                Record;
                    Mataikhoan : Char(10);
                    Sodu : real;
                End;
        End;
```

Ở đây, ThongtinTK là một mảng có số phần tử tùy ý không vượt quá giới hạn dung lượng của đĩa từ.

Một giải pháp đơn giản để cài đặt các bản ghi có độ dài thay đổi là thêm một ký hiệu đặc biệt gọi là ký hiệu kết thúc bản ghi vào cuối mỗi bản ghi. Sau đó, chúng ta có thể lưu trữ mỗi bản ghi như một xâu các byte liên tiếp.

5.2. Một số kiểu tổ chức dữ liệu trong tệp

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu các bản ghi được biểu diễn trong cấu trúc tệp như thế nào. Tiếp theo, chúng ta đề cập đến cách tổ chức sắp xếp các bản ghi trong một tệp.

Tuỳ theo cách tổ chức dữ liệu trên tệp mà việc truy xuất dữ liệu trên tệp được tiến hành theo những cách khác nhau.

5.2.1. Phương pháp tổ chức tuần tự

Trong kiểu tổ chức tuần tự, các phần tử của tệp (bản ghi) được xếp lần lượt hết phần tử này đến phần tử khác. Vì vậy, khi muốn tìm kiếm một phần tử trong tệp, ta phải tìm kiếm theo kiểu tuần tự: dò tìm từ đầu tệp đến khi bắt gặp phần tử cần tìm.

Ví dụ: Cần lưu trữ thông tin về tên và tuổi của nhân viên:

Các thông tin được lưu trữ trong các bản ghi ứng với từng người:

Mai	17
Mận	35
Đào	24
Lan	44

Theo kiểu tổ chức tuần tự, để biết được Đào bao nhiêu tuổi, cần phải đọc qua 3 bản ghi của 3 người trước.

*** Các thao tác trên tệp tuần tự:**

- Thêm một phần tử (bản ghi): Thêm vào cuối tệp

- Chèn thêm một bản ghi: Phải thực hiện động tác chuyển dịch các bản ghi xuống phía dưới, rồi mới thêm phần tử mới vào.

- Xóa một bản ghi: Đánh dấu vào bản ghi đó trong tệp và con trỏ tới bản ghi đó không được dùng nữa. Như vậy, bản ghi chỉ bị xóa về mặt logic mà thôi. Nếu thực sự muốn xóa hẳn bản ghi đó, phải nhặt nhạnh các bản ghi không bị đánh dấu xóa và ghi lại tệp mới (*pack*).

5.2.2. Phương pháp tổ chức ngẫu nhiên

Trong kiểu tổ chức ngẫu nhiên, mỗi phần tử (bản ghi) được đặc trưng bởi 1 khóa k_i và được lưu tại 1 địa chỉ được tính theo khóa. Ta sẽ dùng 1 miền nhớ A gọi là miền rải gồm n ô nhớ (nếu tệp có n phần tử), mỗi ô nhớ dùng để lưu địa chỉ vật lý của mỗi phần tử trên tệp (là nơi ghi phần tử đó trên thiết bị nhớ). Sau đó dùng 1 hàm h để đặt tương ứng 1 khóa k_i với 1 số ngẫu nhiên m.

($0 \le m < n$): $h(k_i) = m$ (m được gọi là địa chỉ rải). Khi đó, ô nhớ thứ m của A (A[m]) sẽ lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa k_i.

Tóm tắt cách tổ chức lưu trữ trên như sau:

$k_i \rightarrow m \rightarrow$ trong ô A[m] chứa địa chỉ vật lý của phần tử có khóa K_i.

A0	địa chỉ phần tử có khóa k_i
A1	địa chỉ phần tử có khóa k_j
	.....
	.....
An-1	.....

Hình 5.2. Phương pháp tổ chức ngẫu nhiên

Như vậy, muốn truy cập đến phần tử có khóa k_i: Nhập $k_i \rightarrow$ Tính $h(k_i) = m \rightarrow$ Lấy địa chỉ vật lý của phần tử tương ứng trong ô A[m] $\rightarrow$ Dựa theo địa chỉ vật lý để truy cập (định vị) đến phần tử cần tìm.

5.2.2.1. Các phương pháp xây dựng hàm rải h

Quy luật đặt tương ứng 1 khóa k_i với 1 số m được gọi là hàm rải (hàm băm - Hashing function).

Băm là cắt nhỏ khóa mẫu tin rồi tổ hợp ra giá trị địa chỉ sao cho các mẫu tin được phân bố rải khắp không gian nhớ, không trùng địa chỉ nhau.

Ta xây dựng hàm rải h sao cho h càng đơn ánh càng tốt. Một phương pháp xây dựng hàm rải quen thuộc là dùng hàm modulo: $h(k_i) = k_i \bmod n$

Ví dụ 1: Cho tập gồm 7 phần tử có khóa là: [5, 14, 15, 3, 6, 4, 16]

Bảng 5.2. Hàm rải h và miền rải

Hàm rải h	Miền rải A
$h(k_1) = h(5) = 5 \bmod 7 = 5$	A0 chứa địa chỉ vật lý của k_2
$h(k_2) = h(14) = 14 \bmod 7 = 0$	A1 chứa địa chỉ vật lý của k_3
$h(k_3) = h(15) = 15 \bmod 7 = 1$	A2 chứa địa chỉ vật lý của k_7
$h(k_4) = h(3) = 3 \bmod 7 = 3$	A3 chứa địa chỉ vật lý của k_4
$h(k_5) = h(6) = 6 \bmod 7 = 6$	A4 chứa địa chỉ vật lý của k_6
$h(k_6) = h(4) = 4 \bmod 7 = 4$	A5 chứa địa chỉ vật lý của k_1
$h(k_7) = h(16) = 16 \bmod 7 = 2$	A6 chứa địa chỉ vật lý của k_5

Ví dụ 2: Cho tập các khóa [7,10, 8, 3, 4], số phần tử n = 5

$h(k_1) = h(7) = 7 \bmod 5 = 2$

$h(k_2) = h(10) = 10 \bmod 5 = 0$ $\quad$ $h(k_4) = h(3) = 3 \bmod 5 = 3$

$h(k_3) = h(8) = 8 \bmod 5 = 3$ $\quad$ $h(k_5) = h(4) = 4 \bmod 5 = 4$

Ta thấy phần tử có khóa bằng 8 và phần tử có khóa bằng 3 có cùng địa chỉ rải là 3. Hiện tượng như vậy gọi là hiện tượng đụng độ.

5.2.2.2. Hiện tượng đụng độ

Là hiện tượng có nhiều phần tử có khóa khác nhau nhưng có địa chỉ rải giống nhau.

Cách khắc phục đụng độ:

- Thay đổi hàm băm hay biến đổi khóa.
- Phương pháp địa chỉ mở.
- Phương pháp địa chỉ kết nối.

a. Phương pháp thay đổi hàm băm

Ta lựa chọn hàm băm h sao cho h càng đơn ánh càng tốt ($k_i \neq k_j \rightarrow h(k_i) \neq h(k_j)$) hoặc biến đổi tập các khóa k_i thành tập các khóa k_i', sau đó mới dùng hàm modulo để tính địa chỉ rải trên k_i'.

- Phương pháp nhân: $h(k_i) = k_{i^2} \bmod n$.
- Phương pháp tách: Tách khóa k_i thành 2 hay nhiều phần khác nhau, sau đó cộng hay nhân các phần đó lại rồi mới dùng đến hàm modulo.

Ví dụ 1: Có khóa k_i = 1999. Ta tách làm 2 phần là 19 và 99. Cộng 2 phần lại: 19 + 99 = 118

Lấy kết quả: h(118) = 118 mod n

- Phương pháp gấp: Dãy chữ số của khóa k_i được gấp lại, tương tự như ta viết dãy khóa k_i ấy lên giấy và gấp chúng lại rồi cộng hay nhân các phần gấp đó, sau đó mới dùng đến hàm modulo.

Ví dụ 2: Khóa 199890 gấp 3 lại thành 19, 89, 90

Cộng các phần gấp lại: 19 + 89 + 90 = 198

Lấy kết quả: h(198) = 198 mod n

b. Phương pháp địa chỉ mở

Nếu tại ô A[m] xảy ra hiện tượng đụng độ giữa 2 phần tử i, j có khóa k_i, k_j. Khi đó, địa chỉ rải của phần tử i là m, còn phần tử j sẽ được lưu vào một ô khác lân cận của m nếu ô đó còn trống. Việc dời phần tử j sang các ô lân cận có thể thực hiện bằng các phép thử sau:

- Phương pháp thử tuyến tính: h(k) = (k+i) mod n.
- Phương pháp thử cầu phương: h(k) = $(k+ i^2)$ mod n.
- Phương pháp thử ngẫu nhiên: h(k) = (k + random(i)) mod n.

Với $1 \leq i \leq n - 1$

Ví dụ 1: Xét lại tập K = [7, 10, 8, 3, 4]

Ta thấy **phần tử có khóa 8 và khóa 3 đụng độ tại ô thứ 3 của miền rải**.

Nếu sử dụng phương pháp thử tuyến tính, phần tử có khóa 8 vẫn giữ địa chỉ rải là 3, còn phần tử có khóa 3 sẽ được thử qua các vị trí khác:

i = 1, h(3) = 4 mod 5 = 4 →4 là địa chỉ rải của phần tử có khóa = 4.

i = 2, h(3) = 5 mod 5 = 0 →0 là địa chỉ rải của phần tử có khóa =10.

i = 3, h(3) = 6 mod 5 = 1 →ô A(1) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 3.

Ví dụ 2: Cho dãy khóa K = [5, 7, 10, 13, 15, 17, 24]

1. Sử dụng hàm băm để tính địa chỉ vật lý của các phần tử có khóa k_i trong dãy K trên.

2. Trong dãy trên, nếu có hiện tượng đụng độ hãy giải quyết chúng bằng phương pháp địa chỉ mở.

Dùng hàm băm: $h(k_i) = k_i$ mod n

h(5) = 5 mod 7 = 5

h(7) = 7 mod 7 = 0

h(10) = 10 mod 7 = 3

h(13) = 13 mod 7 = 6

h(15) = 15 mod 7 = 1

h(17) = 17 mod 7 = 3

h(24) = 24 mod 7 = 3

Bảng 5.3. Địa chỉ vật lý của các phần tử có khóa k_i

A0	Chứa địa chỉ vật lý của phần tử có khóa = 7
A1	Chứa địa chỉ vật lý của phần tử có khóa = 15
A2	
A3	Chứa địa chỉ vật lý của phần tử có khóa = 10, 17, 24
A4	
A5	Chứa địa chỉ vật lý của phần tử có khóa = 5
A6	Chứa địa chỉ vật lý của phần tử có khóa = 13

Ta thấy phần tử có khóa 10, 17, 24 đụng độ tại ô thứ 3 của miền rải. Phần tử có khóa 10 vẫn giữ địa chỉ rải là 3, còn phần tử có khóa 17, 24 sẽ được dời qua vị trí khác bằng phương pháp thử tuyến tính:

i = 1, h(17) = 18 mod 7 = 4 $\Rightarrow$ ô A(4) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 17

i = 1, h(24) = 25 mod 7 = 4

i = 2, h(24) = 26 mod 7 = 5

i = 3, h(24) = 27 mod 7 = 6

i = 4, h(24) = 28 mod 7 = 0

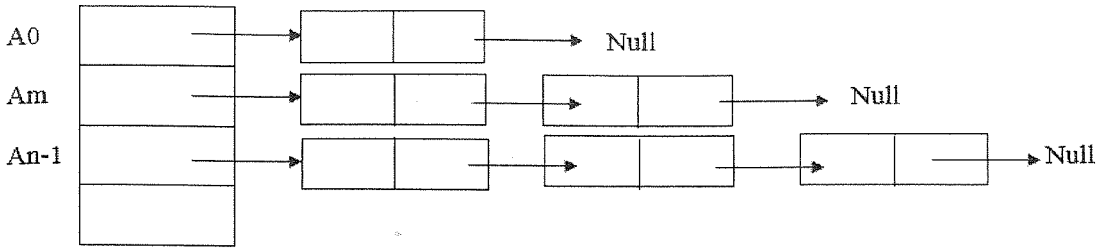
i= 5, h(24) = 29 mod 7 = 1

i = 6, h(24) = 30 mod 7 = 2 $\Rightarrow$ ô A(2) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 24.

c. Phương pháp kết nối

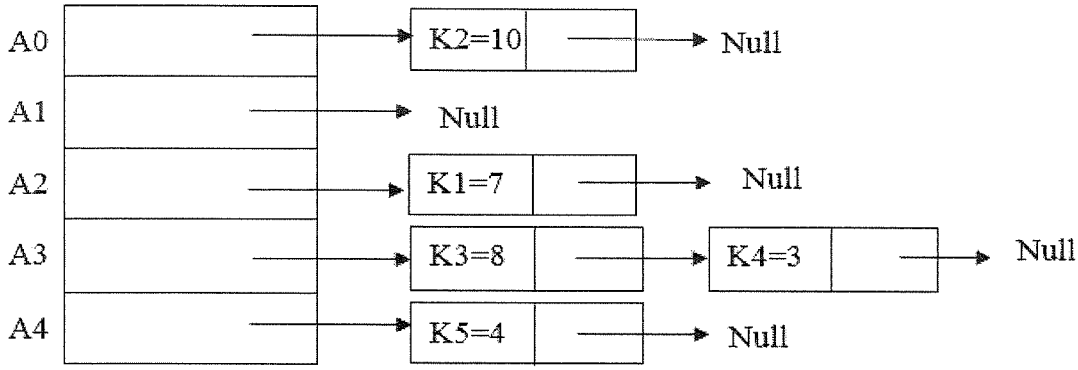
Giả sử tại A[m] xảy ra hiện tượng đụng độ giữa các phần tử có khóa k_i, k_j.

- **Kết nối ngoài**: Mỗi ô nhớ A[m] của miền rải A sẽ là nút đầu của một danh sách. Danh sách này lưu các con trỏ trỏ đến các phần tử có khóa k_i, k_j... xảy ra hiện tượng đụng độ như sau:



Hình 5.3. Danh sách các con trỏ trỏ đến các phần tử có khóa k_i, k_j

Ví dụ 1: Xét tập các khóa [7, 10, 8, 3, 4]



Hình 5.3. Danh sách các con trỏ trỏ đến các phần tử có khóa k_j

Như vậy, khi truy cập 1 phần tử, ta phải truy tìm tuần tự trên danh sách móc nối này.

Trình tự truy cập 1 phần tử có khóa k_i tổ chức lưu trữ theo phương pháp kết nối ngoài như sau:

k_i -------> $h(k_i)$ -------> m -------> A[m] -------> Tìm tuần tự trên danh sách có nút đầu A[m].

Có thể hiểu "một cách đời thường" việc kết nối ngoài tương tự như các hộ có tranh chấp nhau một số nhà mặt tiền m đều phải vào trong một đường xóm là m/1, m/2...

- **Phương pháp kết nối trong**

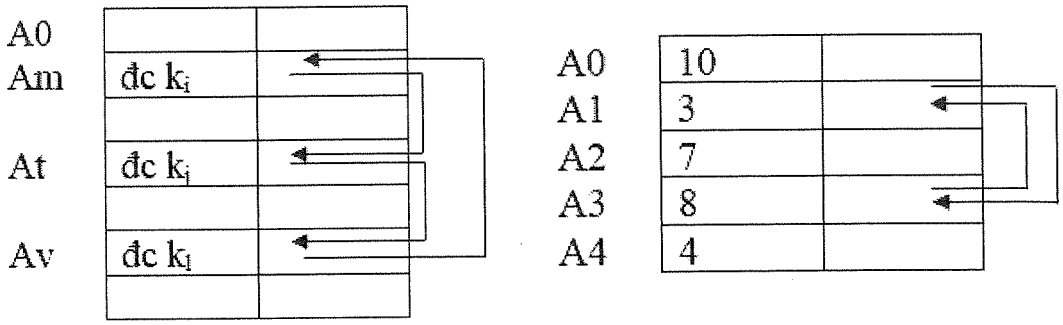
Một ô A[m] của A chia làm 2 phần, phần 1 lưu trữ địa chỉ vật lý của phần tử có địa chỉ rải là m, phần 2 lưu trữ con trỏ trỏ đến các ô khác trong A chứa địa chỉ phần tử đụng độ với phần tử trong ô này.

Giả sử $k_i \neq k_j \neq k_l$ nhưng $h(k_i) = h(k_j) = h(k_l) = m$. Khi đó ô A[m] sẽ lưu địa chỉ vật lý của phần tử i (có khóa k_i).

Sau đó, 1 ô thứ t còn trống trên A sẽ lưu địa chỉ vật lý của phần tử j (có khóa k_j), đồng thời con trỏ trong ô A[m] sẽ trỏ đến ô A[t].

Và 1 ô thứ v còn trống trên A sẽ lưu địa chỉ vật lý của phần tử l (có khóa kl) đồng thời con trỏ trong ô A[t] trỏ đến A[v] và cuối cùng con trỏ trong ô A[v] lại trỏ đến A[m].

Ví dụ 2: Xét tập các khóa K = [7, 10, 8, 3, 4]



Hình 5.4. Danh sách các ô A[m]

Khi dùng phương pháp kết nối trong, ô A1 còn trống sẽ lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa bằng 3.

Như vậy, khi truy cập một phần tử cũng phải truy tìm trên các danh sách móc nối các phần tử đụng độ như trong phương pháp kết nối ngoài, nhưng phương pháp kết nối trong ít tốn bộ nhớ hơn phương pháp kết nối ngoài.

5.2.3. Phương pháp tổ chức theo tệp chỉ dẫn

Theo phương pháp này, mỗi mẫu tin trong tệp dữ liệu có một khóa đặc trưng cho nó. Bên cạnh tệp dữ liệu, ta tổ chức một tệp có cấu trúc đặc biệt gồm hai trường chính: Trường 1 chứa giá trị khóa của các mẫu tin được sắp thứ tự, trường 2 chứa thứ tự vật lý của mẫu tin đó trên tệp dữ liệu. Tệp này gọi là tệp chỉ mục (tệp chỉ dẫn).

Ví dụ: File dữ liệu NHANVIEN (khóa là MANV) như sau: File chỉ mục

Bảng 5.4. Bảng NHÂN VIÊN

MANV	HO TEN	PHONG	LUONG
A2	CCC	P1	4000000
A4	DDD	P2	6000000
A3	EEE	P2	5000000
A1	AAA	P1	8000000
A5	BBB	P2	7000000

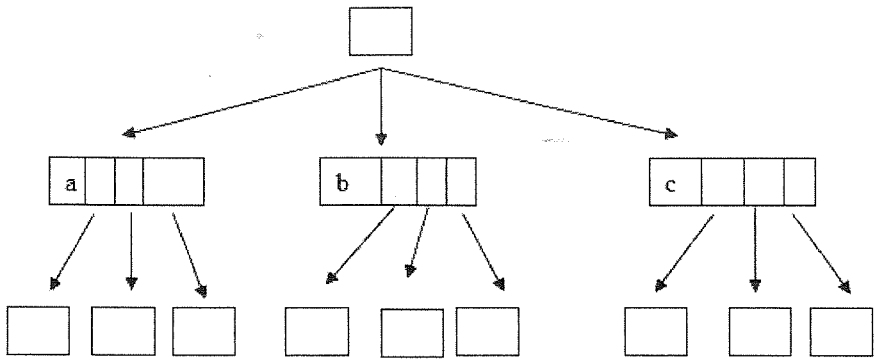
MANV	STT
A1	4
A2	1
A3	3
A4	2
A5	5

Khi muốn truy cập một phần tử có khóa k_i (ví dụ: MANV =A4), hệ thống sẽ truy tìm trên tệp chỉ dẫn dựa vào khóa k_i để từ đó biết được thứ tự vật lý của phần tử trên tệp, sau đó định vị đến phần tử này.

5.2.4. Phương pháp tổ chức dạng B cây

Một kiểu tổ chức dữ liệu thường được sử dụng trong các hệ CSDL là tổ chức B - cây cân bằng.

B - cây là một tập các nút được tổ chức theo dạng sau:



Hình 5.6. Tổ chức dữ liệu dạng B cây

B cây cân bằng cấp m có các tính chất sau:

- Gốc của cây hoặc là 1 nút lá hoặc có ít nhất 2 nút con.
- Mỗi nút (trừ nút gốc và nút lá) có từ [m/2] đến m nút con
- Mỗi đường đi từ gốc đến bất kỳ lá nào đều có độ dài như nhau.

Về mặt cấu trúc lưu trữ, mỗi nút của B cây cấp m có m+1 thành phần, trong đó một thành phần để lưu trữ thông tin về mẫu tin, m thành phần còn lại là các con trỏ trỏ đến các nút con của nó.

Khi muốn truy cập đến phần tử có khóa K trong tệp, ta duyệt trong B cây từ gốc xuống. Trước hết, so sánh K với nút cha, nếu K = khóa được lưu trong nút đó việc truy xuất bắt đầu. Ngược lại, tiếp tục lần xuống các nút con của nút đó duyệt từ trái sang phải cho đến khi hết các nút con hoặc quá trình lại tiếp tục đệ quy xuống các nút con ở mức khác cho đến khi gặp nút lá (nút có con trỏ = Nil).

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

- Trên bộ nhớ thứ cấp (secondary), CSDL được lưu trữ trong một hay nhiều tệp, mỗi tệp bao gồm một hay nhiều bản ghi, và mỗi bản ghi bao gồm một hay nhiều trường. Thông thường, một bản ghi tương ứng với một thực thể và một trường tương ứng với một thuộc tính.

- Bản ghi vật lý là đơn vị trong việc truyền tải qua lại giữa đĩa và bộ nhớ chính.
- Tệp chứa bản ghi kích thước cố định và tệp chứa bản ghi kích thước thay đổi
- Một số kiểu tổ chức dữ liệu trong tệp: phương pháp tổ chức tuần tự, phương pháp tổ chức ngẫu nhiên, tổ chức theo tệp chỉ dẫn, phương pháp tổ chức dạng B cây.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1. Cho tập K = [13, 7, 10, 5, 24, 17, 15]

a. Sử dụng hàm rải (hàm băm) để tính địa chỉ vật lý các phần tử có khóa k_i.

b. Trong dãy trên, nếu có hiện tượng đụng độ, hãy khắc phục bằng 3 phương pháp sau:

- Phương pháp thử tuyến tính.
- Phương kết nối ngoài.
- Phương pháp kết nối trong.

Bài 2. Cho dãy các khóa K = **[22, 6, 12, 27, 5, 9, 16, 34, 25, 2]**

a. Sử dụng hàm rải (hàm băm) để tính địa chỉ vật lý các phần tử có khóa k_i.

b. Trong dãy trên, nếu có hiện tượng đụng độ, hãy khắc phục bằng 3 phương pháp sau:

- Phương pháp thử tuyến tính.
- Phương kết nối ngoài.
- Phương pháp kết nối trong.

c. Thực hiện lại câu a), b) với các tập K sau:

1. K= [11, 17, 24, 6, 28, 33, 22, 9]
2. K = [35, 27, 15, 7, 18, 13, 6, 38, 19]

Bài 3. Cho bảng dữ liệu CTHD (chi tiết hóa đơn) chứa các trường SOHD, MAHANG, SOLUONG, DONGIA.

a. Hãy cho ra nội dung tệp chỉ dẫn tương ứng.

b. Nêu cách tìm tới bản ghi có số hóa đơn =2, Mã hàng = 003.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 4. Cho dãy các khóa K = **[13, 22, 24, 25, 1, 29, 28, 37]**

a. Sử dụng hàm rải modulo để tính địa chỉ vật lý các phần tử có khóa k_i.

b. Trong dãy trên, nếu có hiện tượng đụng độ, hãy khắc phục bằng 3 phương pháp sau:

- Phương pháp thử tuyến tính.
- Phương kết nối ngoài.
- Phương pháp kết nối trong.

Bài 5. Cho dãy các khóa K = **[26, 30, 25, 11, 9, 8, 8, 7, 10]**

a. Sử dụng hàm rải modulo để tính địa chỉ vật lý các phần tử có khóa k_i.

b. Trong dãy trên, nếu có hiện tượng đụng độ, hãy khắc phục bằng 3 phương pháp sau:

- Phương pháp thử tuyến tính
- Phương kết nối ngoài
- Phương pháp kết nối trong

Bài 6. Cho bảng dữ liệu NHANSU với khóa là MASO như sau:

MASO	HOTEN	PHAI	CHUCVU	LUONG
100	Nguyễn Văn Nam	Nam	Giám đốc	2.500.000
103	Hoàng Thị Xuân	Nữ	Kế toán trưởng	1.700.000
101	Đặng Ngọc Chiến	Nữ	Thư ký	1.000.000
221	Phan Kỳ Nhân	Nam	Lái xe	700.000
105	Nguyễn Thị Cao	Nữ	Trưởng phòng	1.200.000
233	Đỗ Hữu Ngọc	Nam	Phó phòng	1.000.000
210	Hoàng Thảo	Nam	Chuyên viên	1.000.000

a. Hãy đưa ra nội dung tệp chỉ dẫn tương ứng.

b. Nêu cách tìm tới bản ghi có MASO = 105.

c. Hãy cho biết file dữ liệu và tệp chỉ dẫn thay đổi thế nào nếu một bản ghi như sau được thêm vào:

MASO	HOTEN	PHAI	CHUCVU	LUONG
175	Nguyễn Văn Tài	Nam	Tạp vụ	1.500.000

Bài 7. Cho bảng dữ liệu HOADONCT (hóa đơn chi tiết) với khóa là (MAHD, MAHANG) như sau:

MAHD	MAHANG	SOLUONG
1203	XM01	2
1011	XM01	1

1203	SA01	15
1010	SA02	1
1011	CA03	20
1011	CA01	13
1010	XM01	8

a. Hãy đưa ra nội dung tệp chỉ dẫn tương ứng.

b. Nêu cách tìm tới bản ghi có MAHD =1011 và MAHANG=CA01.

LỜI GIẢI

Bài 1. Cho tập K = [13, 7, 10, 5, 24, 17, 15]

a. Sử dụng hàm rải (hàm băm) để tính địa chỉ vật lý các phần tử có khóa k_i.

Dùng hàm băm : $h(k_i) = k_i \bmod n$

$h(13) = 13 \bmod 7 = 6$

$h(7) = 7 \bmod 7 = 0$

$h(10) = 10 \bmod 7 = 3$

$h(5) = 5 \bmod 7 = 5$

$h(24) = 24 \bmod 7 = 3$

$h(17) = 17 \bmod 7 = 3$

$h(15) = 15 \bmod 7 = 1$

Như vậy, miền nhớ A sẽ chứa địa chỉ vật lý của các phần tử có khóa trong tập K như sau:

A0	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 7
A1	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 15
A2	
A3	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 10, 17, 24
A4	
A5	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 5
A6	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 13

b. Ta thấy các phần tử có khóa 10, 17, 24 đụng độ tại ô thứ 3 của miền rải.

- Khắc phục đụng độ bằng phương pháp thử tuyến tính như sau:

Phần tử có khóa 10 vẫn giữ địa chỉ rải là 3, còn phần tử có khóa 17, 24 sẽ được dời qua vị trí khác bằng phương pháp thử tuyến tính:

Với khóa = 17:

i = 1, h(17) = 18 mod 7 = 4 ⇒ ô A(4) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 17

Với khóa = 24:

i = 1, h(24) = 25 mod 7 = 4

i = 2, h(24) = 26 mod 7 = 5

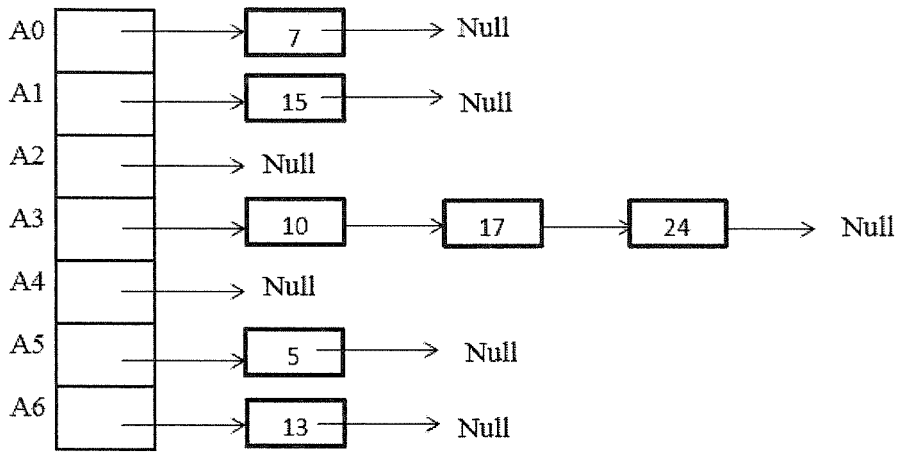
i = 3, h(24) = 27 mod 7 = 6

i = 4, h(24) = 28 mod 7 = 0

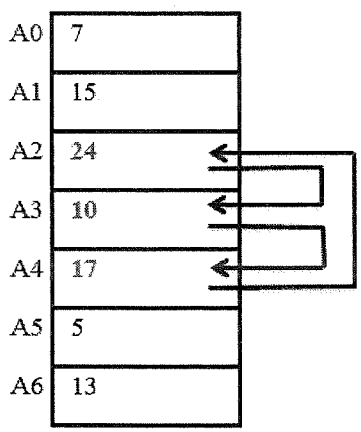
i = 5, h(24) = 29 mod 7 = 1

i = 6, h(24) = 30 mod 7 = 2⇒ ô A(2) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 24.

- Khắc phục đụng độ bằng phương pháp kết nối ngoài như sau:



- Khắc phục đụng độ bằng phương pháp kết nối trong như sau:



Con trỏ trong A3 trỏ tới A4, con trỏ trong A4 trỏ tới A2, con trỏ trong A2 trỏ lại A3.

Ba phần tử đụng độ là các phần tử có khóa 10, 17, 24.

Khi đó, ô A3 sẽ lưu địa chỉ vật lý phần tử có khóa = 10.

Ô A4 còn trống sẽ lưu địa chỉ vật lý phần tử có khóa = 17, và con trỏ trong ô A3 sẽ trỏ đến ô A4.

Ô A2 còn trống sẽ lưu địa chỉ vật lý phần tử có khóa = 24, và con trỏ trong ô A4 sẽ trỏ đến ô A2.

Cuối cùng, con trỏ trong ô A2 sẽ trỏ đến ô A3.

Bài 2: Cho dãy các khóa K = **[22, 6, 12, 27, 5, 9, 16, 34, 25, 2]**

a. Sử dụng hàm rải (hàm băm) để tính địa chỉ vật lý các phần tử có khóa k_i.

K= [22, 6, 12, 27, 5, 9, 16, 34, 25, 2]

h(22) = 22 mod 10 = 2

h(6) = 6 mod 10 = 6

h(12) = 12 mod 10 = 2

h(27) = 6 mod 10 = 7

h(5) = 5 mod 10 = 5

h(9) = 9 mod 10 = 9

h(16) = 16 mod 10 = 6

h(34) = 34 mod 10 = 4

h(25) = 25 mod 10 = 5

h(12) = 12 mod 10 = 2

Như vậy, miền nhớ A sẽ chứa địa chỉ vật lý của các phần tử có khóa trong tập K như sau:

A0	
A1	
A2	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 22,12,2
A3	
A4	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 34
A5	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 5, 25
A6	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 6, 16
A7	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 27
A8	
A9	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 9

b. Phương pháp thử tuyến tính

- Phần tử có khóa 22 vẫn giữ địa chỉ rải là 2, còn phần tử có khóa 12, 2 sẽ được dời qua vị trí khác bằng phương pháp thử tuyến tính:

Với khóa = 12:

i = 1, h(12) = 13 mod 10 = 3 ⇒ ô A(3) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 12

Với khóa = 2:

i = 1, h(2) = 3 mod 10 = 3

i = 2, h(2) = 4 mod 10 = 4

i = 3, h(2) = 5 mod 10 = 5

i = 4, h(2) = 6 mod 10 = 6

i = 5, h(2) = 7 mod 10 = 7

i = 6, h(2) = 8 mod 10 = 8 ⇒ ô A(8) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 2

- Phần tử có khóa 5 vẫn giữ địa chỉ rải là 5, còn phần tử có khóa 25 sẽ được dời qua vị trí khác bằng phương pháp thử tuyến tính:

Với khóa = 25:

i = 1, h(25) = 26 mod 10 = 6

i = 2, h(25) = 27 mod 10 = 7

i = 3, h(25) = 28 mod 10 = 8

i = 4, h(25) = 29 mod 10 = 9

i = 5, h(25) = 30 mod 10 = 0

i = 6, h(25) = 31 mod 10 = 1 ⇒ ô A(1) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 25

- Phần tử có khóa 6 vẫn giữ địa chỉ rải là 6, còn phần tử có khóa 16 sẽ được dời qua vị trí khác bằng phương pháp thử tuyến tính:

Với khóa = 16

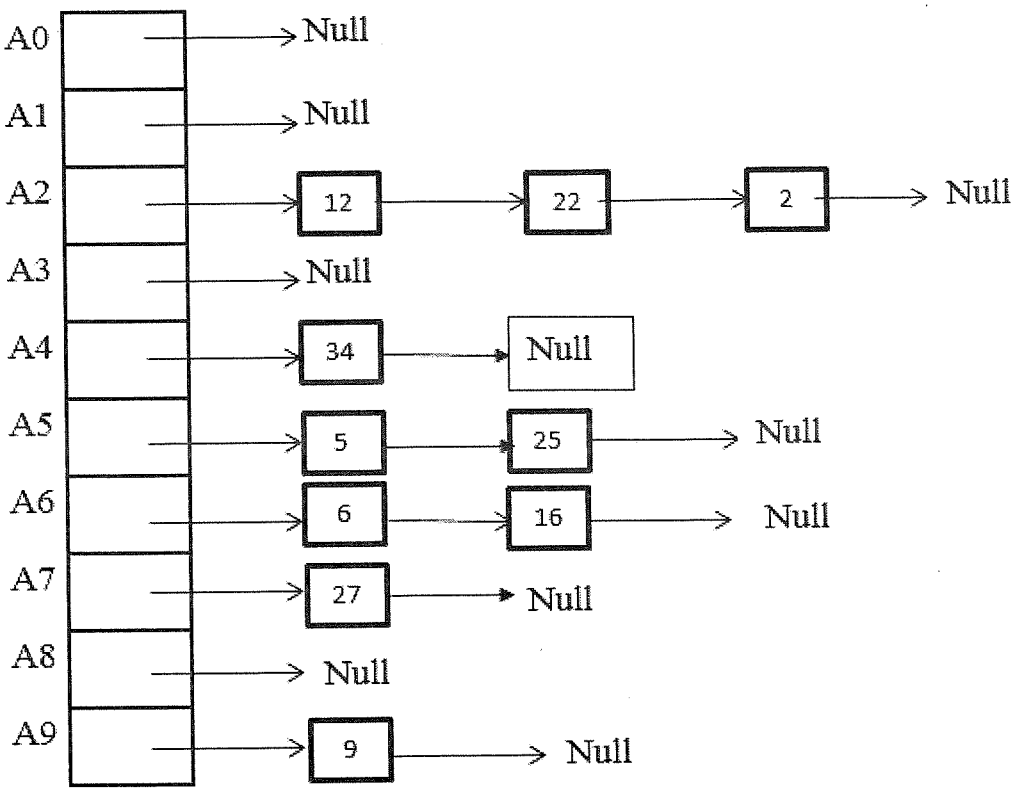
i = 1, h(16) = 17 mod 10 = 7

i = 2, h(16) = 18 mod 10 = 6

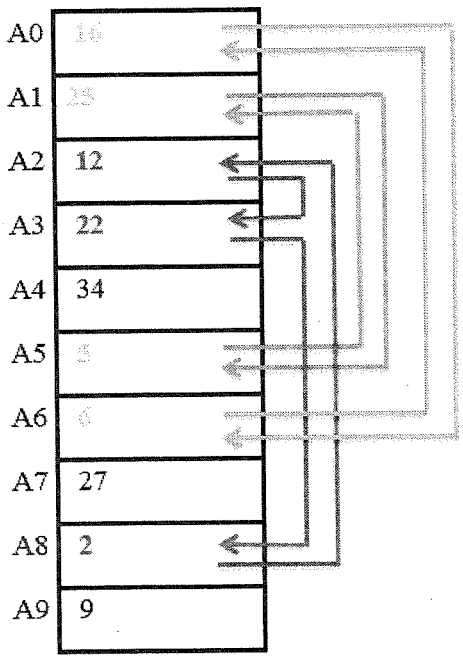
i = 3, h(16) = 19 mod 10 = 7

i = 4, h(16) = 20 mod 10 = 0 ⇒ ô A(0) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 16

+ Phương pháp kết nối ngoài:



+ Phương pháp kết nối trong:



Con trỏ trong A2 trỏ tới A3, con trỏ trong A3 trỏ tới A8, con trỏ trong A8 trỏ tới A2.

Con trỏ trong A5 trỏ tới A1, con trỏ trong A1 lại trỏ tới A5.

Con trỏ trong A6 trỏ tới A0, con trỏ trong A0 lại trỏ tới A6.

c.

1. K= [11, 17, 24, 6, 28, 33, 22, 9]

- Hàm rải: h(11) = 11 mod 8 = 3

h(17) = 17 mod 8 = 1

h(24) = 24 mod 8 = 0

h(6) = 6 mod 8 = 6

h(28) = 28 mod 8 = 4

h(33) = 33 mod 8 = 1

h(22) = 22 mod 8 = 6

h(9) = 9 mod 8 = 1

Miền nhớ A sẽ chứa địa chỉ vật lý của các phần tử có khóa trong tập K như sau:

A0	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 24
A1	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 9,17,33
A2	
A3	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 11
A4	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 8
A5	
A6	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 6, 22
A7	

+ Phương pháp thử tuyến tính:

Phần tử có khóa 9 vẫn giữ địa chỉ rải là 1, còn phần tử có khóa 17, 33 sẽ được dời qua vị trí khác bằng phương pháp thử tuyến tính:

Với khóa = 17:

i = 1, h(17) = 18 mod 8 = 2 $\Rightarrow$ ô A(2) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 17.

Với khóa = 33:

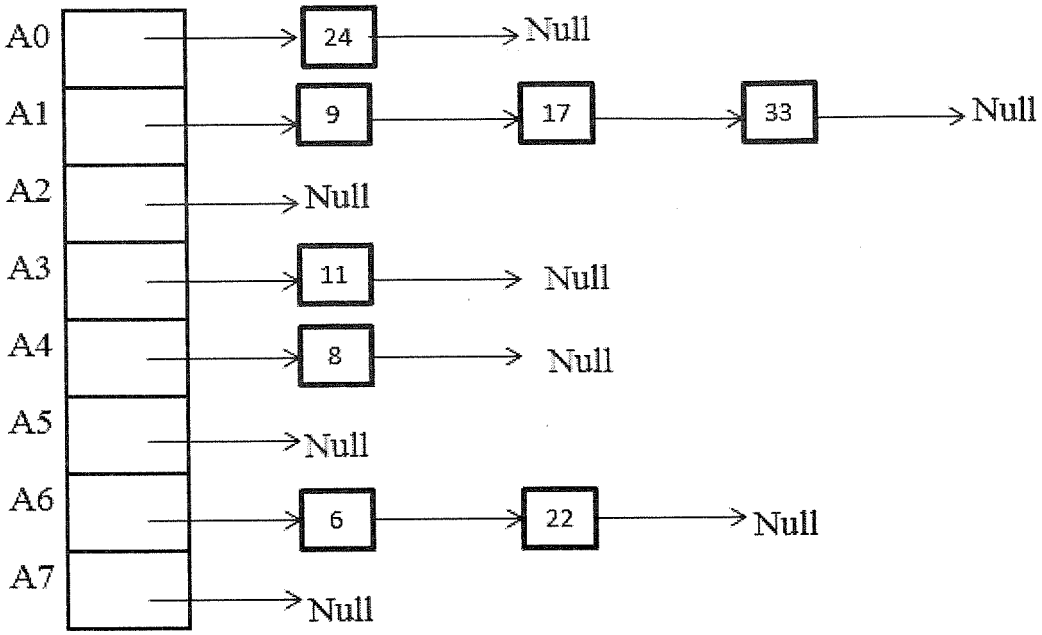
i = 4, h(33) = 37 mod 8 = 5 $\Rightarrow$ ô A(5) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 33.

Phần tử có khóa 6 vẫn giữ địa chỉ rải là 6, còn phần tử có khóa 22 sẽ được dời qua vị trí khác bằng phương pháp thử tuyến tính:

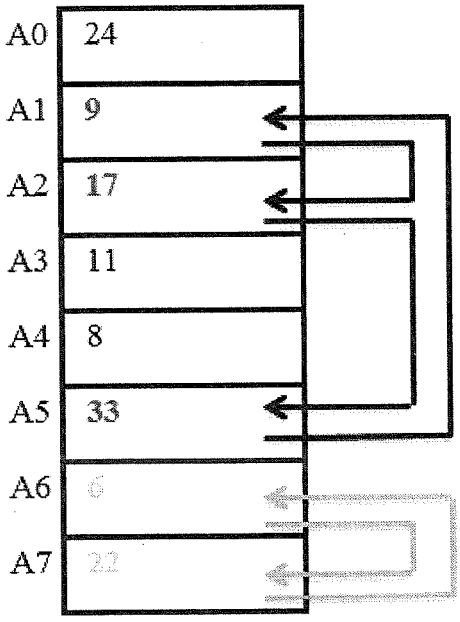
Với khóa = 22:

i = 1, h(22) = 23 mod 8 = 7 ⇒ ô A(7) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 22.

+ Phương pháp kết nối ngoài:



+ Phương pháp kết nối trong:



2. K = [35, 27, 15, 7, 18, 13, 6, 38, 19]

Hàm rải:

h(35) = 35 mod 9 = 8

h(27) = 27 mod 9 = 0

h(15) = 15 mod 9 = 6

h(7) = 7 mod 9 = 7

h(18) = 18 mod 9 = 0

h(13) = 13 mod 9 = 4

h(6) = 6 mod 9 = 6

h(38) = 38 mod 9 = 2

h(19) = 19 mod 9 = 1

Miền nhớ A sẽ chứa địa chỉ vật lý của các phần tử có khóa trong tập K như sau:

A0	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 18, 27
A1	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 19
A2	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 38
A3	
A4	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 13
A5	
A6	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 6, 15
A7	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 7
A8	Chứa địa chỉ phần tử có khóa = 35

+ Phương pháp thử tuyến tính:

Phần tử có khóa 18 vẫn giữ địa chỉ rải là 0, còn phần tử có khóa 27 sẽ được dời qua vị trí khác bằng phương pháp thử tuyến tính:

Với khóa = 27:

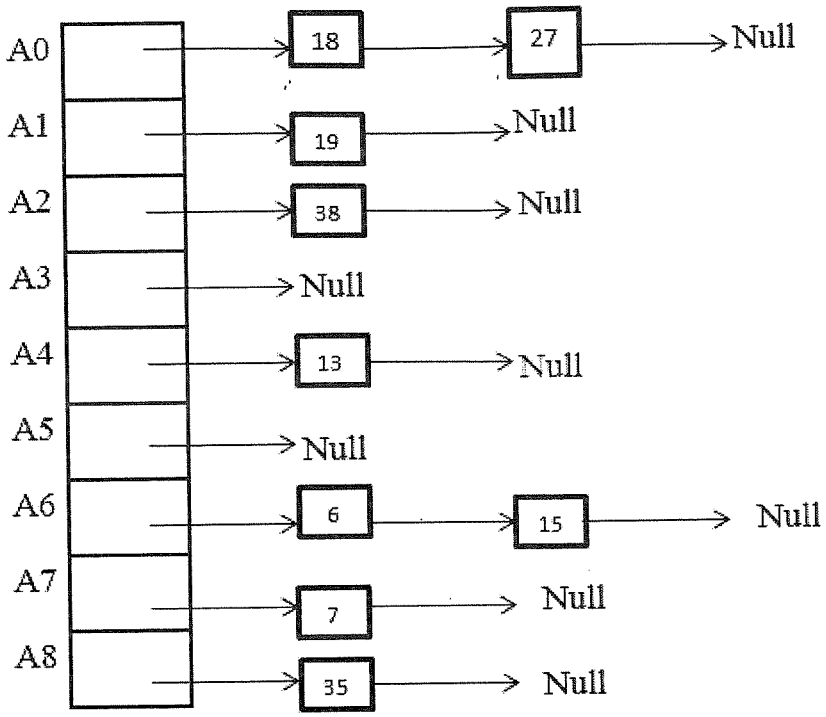
i = 3, h(27) = 30 mod 9 = 3 $\Rightarrow$ ô A(3) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 27

Phần tử có khóa 6 vẫn giữ địa chỉ rải là 6, còn phần tử có khóa 15 sẽ được dời qua vị trí khác bằng phương pháp thử tuyến tính:

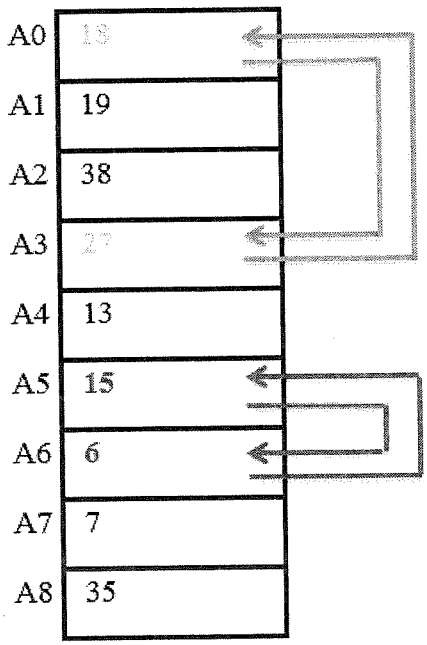
Với khóa = 15:

i = 8, h(15) = 23 mod 9 = 5 $\Rightarrow$ ô A(5) sẽ là nơi lưu địa chỉ vật lý của phần tử có khóa 15

+ Phương pháp kết nối ngoài:



+ Phương pháp kết nối trong:



Bài 3. Cho bảng dữ liệu CTHD (chi tiết hóa đơn) chứa các trường SOHD, MAHANG, SOLUONG, DONGIA.

a. Nội dung tệp chỉ dẫn tương ứng.

SOHD	MAHANG	SOLUONG	DONGIA
1	004	70	800000
3	001	30	150000
5	002	25	500000
2	003	45	900000
4	005	36	270000

File chỉ mục:

SOHOADON	STT
1	1
2	4
3	2
4	5
5	3

b. Cách tìm tới bản ghi có số hóa đơn = 2, Mã hàng = 003

Để tìm tới bản ghi có SOHD = 2, MAHANG = 3, ta dựa vào file chỉ mục để biết được số thứ tự của bản ghi trên, sau đó ta định vị được vị trí của bản ghi đó.

CHƯƠNG 6
XỬ LÝ VÀ TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI

MỞ ĐẦU CHƯƠNG

Trong thời đại của thông tin và dữ liệu ngày nay, mọi hoạt động muốn đạt hiệu quả cao thì nhất thiết phải có được thông tin, tri thức cần thiết một cách nhanh chóng và chính xác. Thông tin có thể có được ở mọi nơi và CSDL là một trong những nguồn cung cấp thông tin. Khi khối lượng thông tin lưu trữ lớn thì việc xử lý thông tin nhanh chóng và hiệu quả là vấn đề cần giải quyết.

Để lấy được thông tin cần thiết ta cần thực hiện hàng loạt các thao tác trên CSDL thông qua các câu truy vấn. Từ câu truy vấn ban đầu có thể thực hiện theo các phương pháp khác nhau để có kết quả song cần phải hạ thấp chi phí thực hiện truy vấn gọi là tối ưu hóa truy vấn. Tuy nhiên, để có được phương án tối ưu nhất thì có thể chi phí cho quá trình tối ưu lại rất cao.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

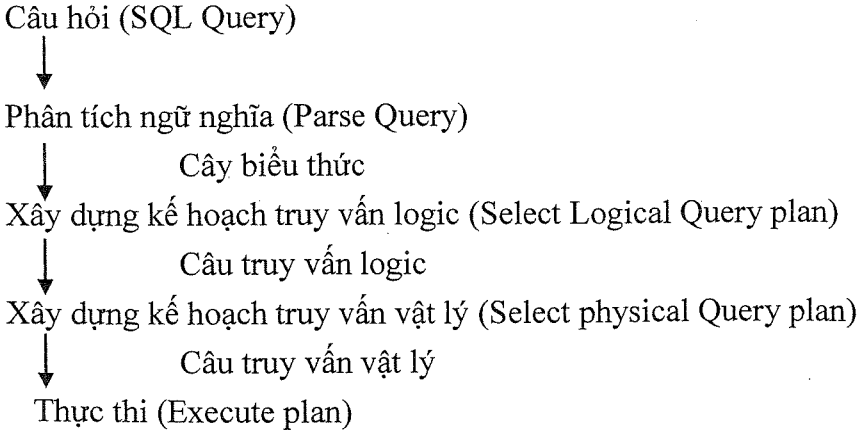
Trình bày các phương pháp tối ưu hóa câu hỏi truy vấn.

6.1. Lý do phải tối ưu hóa câu hỏi

Xử lý và tối ưu hóa câu hỏi là một trong những lĩnh vực được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất trong các hệ CSDL quan hệ. Khi nhận được một câu hỏi của người dùng, bộ xử lý câu hỏi trước hết kiểm tra xem câu hỏi có được viết đúng cú pháp hay không, các quan hệ và thuộc tính trong câu hỏi có trong CSDL hay không. Tiếp đó, nếu câu hỏi được chấp nhận, một phương án thực thi cho câu hỏi được phát sinh.

Một phương án thực thi câu hỏi xác định một dãy các bước cho việc định giá câu hỏi, trong đó mỗi bước ứng với một phép toán của đại số quan hệ cùng với chú giải về phương pháp được dùng để định giá phép toán đó.

Sơ đồ xử lý câu truy vấn trên một hệ QTCSDL:



Quá trình tối ưu câu hỏi thực hiện qua nhiều giai đoạn, giai đoạn đầu là quá trình phân tích ngữ nghĩa của câu hỏi, xem câu hỏi có đúng không, các thuộc tính có trong CSDL hay không. Nếu đúng mới thực thi giai đoạn lên phương án.

Giai đoạn lên phương án trải qua hai bước: tối ưu logic câu truy vấn và tối ưu vật lý câu truy vấn.

Chi phí của một câu truy vấn được tính bằng chi phí I/O (Input/Output) và chi phí CPU. Sau giai đoạn lên phương án, ta tìm được một phương án trong các phương án tương đương với chi phí nhỏ nhất để thực hiện.

Quá trình tối ưu logic câu truy vấn:

Đây là một quá trình quan trọng, được thực hiện sau khi phân tích ngữ nghĩa của câu hỏi, để:

- Phân tích câu hỏi: Loại bỏ câu vô nghĩa, câu hỏi tương đương, câu chung chung về ngữ nghĩa.
- Thực hiện đưa các sơ đồ của bài toán về dạng chuẩn tắc.
- Tối ưu các biểu thức đại số quan hệ, thực hiện phép nửa nối.
- Giai đoạn này không tính chi phí thực hiện.

☞ **Mục đích của tối ưu hóa câu hỏi: Tìm ra một phương án thực thi trong số tất cả các phương án tương đương có thể có (theo nghĩa luôn cho cùng một kết quả), được định giá với chi phí nhỏ nhất.**

☞ **Chi phí định giá một phương án thực thi câu hỏi là tổng của chi phí I/O và chi phí xử lý trên CPU.**

Để định giá chi phí CPU, ta dùng số các phép so sánh để lấy ra số các bộ cần tìm. Với phần lớn các thao tác CSDL, chi phí vào ra (I/O) là chi phí có tính chi phối (vượt trội). Chi phí I/O do việc truyền dữ liệu giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ thứ cấp (thường là đĩa từ) vì trong phần lớn các ứng dụng, dữ liệu thường quá lớn và không thể chứa hết trong bộ nhớ chính.

Việc tối ưu hóa không nhất thiết phải được tối ưu trên mọi khả năng có thể có của các cách cài đặt câu hỏi. Có thể thỏa hiệp giữa một thuật giải phức tạp và/hoặc tốn kém không gian lưu trữ với việc tiết kiệm thời gian xử lý. Thường người ta ưu tiên việc tối ưu về thời gian hơn là tối ưu về lưu trữ dữ liệu.

Ta thử tưởng tượng, với bảng lưu trữ các bản ghi về nhân khẩu, trong vòng một giây máy có thể xử lý cực nhanh 1.000 bản ghi, nhưng để xử lý 4.000.000 bản ghi nhân khẩu, máy phải tốn đến 4.000 giây. Quả là một thời gian khó có thể chấp nhận cho việc chờ đợi để nhận kết quả của một câu truy vấn.

Mặt khác, xét về việc lưu trữ dữ liệu, ta thấy mặc dù bộ nhớ thứ cấp (băng từ, đĩa từ...) của máy tính giờ đây không còn là vấn đề làm mọi người phải bận tâm khi xây dựng các hệ CSDL lớn, vì dung lượng một đĩa cứng đã đạt tới hàng chục Gigabyte.

Tuy nhiên, vẫn có thể tồn tại nguy cơ thiếu không gian tính toán cho máy nếu không lưu tâm đến việc tối ưu hóa các câu hỏi trước khi đưa vào máy và yêu cầu máy thi hành. Một nguyên nhân dẫn tới điều này là việc thực hiện các phép kết nối và phép tích Descartes của các quan hệ đòi hỏi khá nhiều không gian lưu trữ và thời gian xử lý.

Lấy ví dụ, r và s là 2 quan hệ định nghĩa trên hai tập thuộc tính $\{A_1, A_2,.. A_n\}$, $\{B_1,B_2, ...B_m\}$. Nếu r có n_1 bộ giá trị và s có n_2 bộ giá trị thì tích Descartes sẽ cho kết quả là một bảng mới gồm n+m thuộc tính với n_1*n_2 bộ giá trị.

Chỉ cần mỗi quan hệ có 10 thuộc tính chứa số lượng bộ giá trị khá khiêm tốn là 1.000 bộ thì tích Descartes đã tạo bảng trung gian có số thuộc tính là 20 và số bộ giá trị là 1.000.000. Nếu mỗi trường chỉ rộng 5 byte thôi thì quan hệ trung gian này đã ngốn mất 1/10 Giga byte.

Đương nhiên là thời gian truy nhập CSDL và truy xuất đĩa từ để tạo ra ngần ấy bản ghi cũng không phải là ít. Sự bùng nổ về số lượng và bành trướng về kích thước bản ghi này đặt chúng ta vào việc phải nghiên cứu để tối ưu câu hỏi trước khi đưa vào máy tính toán.

Nói chung, số các phương án thực thi tương đương đối với một câu hỏi cho trước là rất lớn và phụ thuộc vào số m các phép toán (thao tác) trong câu hỏi và số k các phương pháp khác nhau được dùng để đánh giá mỗi một phép toán đó. Khi đó, số các phương án thực thi có thể lên tới (m!).k.m. Tập tất cả các phương án thực thi tương đương là không gian tìm kiếm cho tối ưu hóa câu hỏi.

Vì vậy, bài toán tìm kiếm phương án thực thi tối ưu (tốt nhất) là một bài toán rất khó, tốn rất nhiều thời gian, đòi hỏi phải biết thông tin về các tệp được cài đặt ra sao, thậm chí cần biết cả nội dung của các tệp. Đó là những thông tin thường không có sẵn trong thư mục của hệ QTCSDL.

Do đó, tối ưu hóa câu hỏi trong nhiều trường hợp được hiểu là tìm một phương án thực thi câu hỏi tương đối hiệu quả, gần với tối ưu.

6.2. Định giá chi phí cho một phương án thực thi câu hỏi

Để định giá chi phí I/O cho việc thực thi một câu hỏi, ta xét ví dụ sau:

Giả sử có CSDL quản lý hoạt động cung cấp hàng hóa của các nhà cung cấp [1], gồm 3 quan hệ sau:

NCC(SHNCC, HT, TPHO)

MH(SHMH, TENH, MAU, TRONGLUONG)

NCCMH (SHNCC, SHMH, SOLUONG)

Ta có câu hỏi: Tìm tên các nhà cung cấp có cung cấp mặt hàng số hiệu là P2.

Câu hỏi được biểu diễn bằng biểu thức đại số quan hệ sau:

$\Pi_{HT}(\sigma_{SHMH='P2'}(NCCMH * NCC))$ (1)

Giả sử quan hệ NCC chứa 100 bộ ứng với 100 nhà cung cấp và quan hệ NCCMH có 10.000 bộ, trong đó chỉ có 50 bộ có SHMH là P2.

Khi đó, nếu hệ thống tiến hành định giá trực tiếp biểu thức (1) (chưa được tối ưu) thì dãy các bước phải thực hiện sẽ là:

Bước 1. Kết nối tự nhiên NCCMH với NCC (trên thuộc tính chung SHNCC):

Bước này bao gồm: **đọc 10.000 bộ** của quan hệ NCCMH; **đọc 100 bộ** của quan hệ NCC, thực hiện phép so sánh mỗi bộ của NCCMH với 100 bộ của NCC để kết nối, cho kết quả trung gian gồm 10.000 bộ được kết nối với nhau; **ghi 10.000 bộ** được kết nối đó vào đĩa.

Bước 2. Chọn trong kết quả ở B1 các bộ thỏa điều kiện SHMH = 'P2'

Bước này bao gồm **đọc 10.000 bộ** đã được kết nối ở B1, cho kết quả chỉ gồm 50 bộ, đủ nhỏ để lưu giữ trong bộ nhớ chính.

Bước 3. Chiếu kết quả ở B2 lên HT: Bước này cho kết quả cuối cùng gồm tối đa 50 bộ được giữ trong bộ nhớ chính.

Ta có biểu thức: $\Pi_{HT}(\sigma_{SHMH='P2'}(NCCMH) * NCC)$ (2) cũng tương đương với biểu thức (1), theo nghĩa cho cùng kết quả. Tiến hành định giá (2):

Bước 1. Chọn trên quan hệ NCCMH các bộ tháa điều kiện SHMH = 'P2'

Bước này bao gồm **đọc 10.000 bộ** của NCCMH, cho kết quả chỉ gồm 50 bộ được giữ trong bộ nhớ chính.

Bước 2. Kết nối kết quả của B1 với quan hệ NCC (trên thuộc tính SHNCC)

Bước này bao gồm việc **đọc 100 bộ** của quan hệ NCC, thực hiện phép so sánh mỗi bộ của NCC với 50 bộ của NCCMH, cho kết quả gồm 50 bộ và được lưu trong bộ nhớ chính.

Bước 3. Chiếu kết quả của B2 lên thuộc tính HT: cho kết quả cuối cùng chứa tối đa 50 bộ được giữ trong bộ nhớ chính.

So sánh 2 biểu thức ta thấy: BT(1) phải thực hiện 30.100 thao tác I/O cho bộ, trong khi BT(2) chỉ có 10.100 thao tác. Vậy, trong cài đặt đương nhiên ta sẽ dùng BT(2).

Từ ví dụ trên ta thấy cần phải tìm một phương án thực thi có chi phí nhỏ nhất để tiết kiệm thời gian và không gian lưu trữ, điều này cho thấy tối ưu hóa câu hỏi là thực sự quan trọng, cần thiết và cũng là ưu thế của các hệ CSDL quan hệ.

6.3. Các phương pháp tổng quát để tối ưu hóa câu hỏi

Ở đây, chúng ta đưa ra 4 phương pháp tối ưu cơ bản cho các câu vấn tin trên CSDL quan hệ là:

- Sử dụng các luật (quy tắc) trên các biểu thức đại số quan hệ để biến đổi câu hỏi thành câu hỏi tương đương tối ưu hơn.

- Phân rã câu hỏi thành các câu hỏi đơn giản hơn.

- Sử dụng phép nửa nối để giảm kích thước của quan hệ trước khi tham gia kết nối.

- Tối ưu hóa trên cơ sở ước lượng chi phí.

*** Các nguyên tắc dùng để tối ưu hóa câu hỏi:**

J.D. Ullman trong các kết quả nghiên cứu công bố lần đầu tiên của mình đã trình bày 6 chiến lược tổng quan cho việc tối ưu hóa câu hỏi như sau:

1. Thực hiện phép chọn càng sớm càng tốt.

Biến đổi câu hỏi để đưa phép chọn vào thực hiện trước nhằm làm giảm số bộ tham gia vào biểu thức, vì vậy làm giảm đi kích cỡ của kết quả trung gian nên chi phí truy cập bộ nhớ cũng như lưu trữ cũng ít đi.

2. Tổ hợp một số phép chọn xác định với phép tích Descartes thành phép kết nối.

Như đã biết, phép kết nối, đặc biệt là phép kết nối bằng được thực hiện ít tốn kém hơn nhiều so với phép tích Descartes. Nếu kết quả của tích Descartes rxs là đối số của phép chọn liên quan tới các phép so sánh giữa các thuộc của r và s thì nên tổ hợp lại thành phép kết nối.

3. Tổ hợp một dãy các phép toán quan hệ một ngôi như các phép chọn và phép chiếu.

Một dãy các phép một ngôi như phép chọn hoặc phép chiếu thì có thể nhóm các phép đó lại nhằm làm giảm đi số phép toán.

4. Tìm các biểu thức con chung trong một biểu thức.

Nếu kết quả của một biểu thức con chung (biểu thức xuất hiện nhiều lần) là một quan hệ không lớn và nó có thể được đọc từ bộ nhớ thứ cấp với ít thời gian thì nên tính toán biểu thức đó trước. Thường là đưa các kết quả của các biểu thức con chung thành một View. Nhờ các biểu thức con chung này ta có thể phân rã câu hỏi thành các câu hỏi con đơn giản hơn.

5. *Xử lý các quan hệ trước.*

Có 2 vấn đề quan trọng cần thực hiện trước khi thực hiện các câu hỏi cũng như bất cứ công việc khai thác dữ liệu nào là: Sắp xếp trước các bộ giá trị và thiết lập các

bảng chỉ mục (Index) cho các bảng dữ liệu. Khi đó, rõ ràng việc thực hiện các câu hỏi sẽ dễ dàng, nhanh chóng hơn nhiều.

6. Đánh giá trước khi thực hiện tính toán.

Khi lựa chọn trình tự thực hiện các phép toán trong một biểu thức, hoặc lựa chọn một trong hai đối số của phép toán hai ngôi, cần tính toán xem chi phí thực hiện các phép tính đó (thường tính theo số phép toán, thời gian, dung lượng bộ nhớ cần thiết), từ đó xác định được chi phí tổng thể cho các cách khác nhau khi thực hiện câu hỏi.

6.4. Tối ưu hóa biểu thức bằng các phép biến đổi đại số

Ý tưởng cơ bản của cách tối ưu hóa trên cơ sở đại số là trước hết ta biểu diễn mỗi câu hỏi như một biểu thức đại số quan hệ và biến đổi nó thành một biểu thức đại số quan hệ tương đương tối ưu hơn, để việc thực hiện có chi phí xử lý ít hơn.

Nghĩa là phải hạn chế các phép tích Descartes, phép kết nối nếu có thể, thực hiện phép chọn càng sớm càng tốt nhằm làm giảm thiểu số thao tác, số các phép tính cần tính,... trong câu hỏi.

Tuy nhiên, quá trình tối ưu phải bảo đảm làm sao cho biểu thức kết quả tương đương với biểu thức ban đầu, vì vậy cần làm rõ khái niệm khi nào thì hai biểu thức được gọi là tương đương.

6.4.1. Biểu thức tương đương

- Một quan hệ là một tập hợp các bộ (k bộ) với k cố định. Hai quan hệ là tương đương khi và chỉ khi chúng có cùng một tập các bộ.

- Một biểu thức đại số quan hệ là biểu thức có các hạng thức là các biến quan hệ $R_1, R_2, ... R_n$.

Hai biểu thức E1 và E2 được gọi là tương đương, viết tắt là E1 ≡ E2, nếu thay thế cùng các quan hệ vào tên các lược đồ tương ứng ở 2 biểu thức E1 và E2 thì chúng sẽ cho ra cùng một kết quả.

Với định nghĩa tương đương này, ta có một số quy tắc biến đổi đại số quan hệ thông thường sau đây:

6.4.2. Các quy tắc biến đổi đại số quan hệ

Có nhiều quy tắc có thể biến đổi một biểu thức đại số quan hệ thành một biểu thức tương đương, theo nghĩa chúng luôn cho cùng một kết quả. Các quy tắc này được phát biểu đầy đủ trong sách của J.D. Ullman, trong mục này chỉ trình bày một số quy tắc thường dùng nhất.

Quy tắc 1: Dãy các phép chọn trên cùng một quan hệ:

Gọi F1, F2 là các điều kiện chọn trên quan hệ r, khi đó:

$\sigma_{F1 \text{ and } F2}(r) = \sigma_{F1}(\sigma_{F2}(r)) = \sigma_{F2}(\sigma_{F1}(r))$

Ví dụ 1: $\sigma_{(C=A) \cap (D=100)}(r) = \sigma_{C=A}(\sigma_{D=100}(r))$

Ví dụ 2: $\sigma_{(Mau = 'Do') \text{ and } (TLuong<20)}(MH) = \sigma_{TLuong<20}(\sigma_{Mau='Do'}(MH))$

Quy tắc 2: Giao hoán của phép chọn và phép kết nối

a. Nếu điều kiện F chỉ liên quan đến r1 thì:

$$\sigma_F(r1 \bowtie r2) = (\sigma_F(r1)) \bowtie r2$$

Từ quy tắc 1, 2 có thể suy ra hai quy tắc sau:

b. Nếu điều kiện F1 chỉ liên quan đến r1 và điều kiện F2 chỉ liên quan đến r2 thì:

$$\sigma_{F1 \text{ and } F2}(r1 \bowtie r2) = \sigma_{F1}(r1) \bowtie \sigma_{F2}(r2)$$

c. Nếu F1 chỉ liên quan đến r1 còn F2 liên quan đến cả r1 và r2 thì:

$$\sigma_{F1 \text{ and } F2}(r1 \bowtie r2) = \sigma_{F2}(\sigma_{F1}(r1) \bowtie r2)$$

Chú ý: Quy tắc này áp dụng được cho tích Descartes, nghĩa là có thể thay phép kết nối bằng phép tích Descartes (x).

Ví dụ 1: Cho r(A,B) và s(C,D)

$$\sigma_{(B=C) \text{ and } (D=100)}(r \times s) = \sigma_{B=C}(\sigma_{D=100}(s) \times r) = \sigma_{D=100}(s) \underset{B=C}{\bowtie} r$$

Ví dụ 2: Áp dụng quy tắc 2b, 2c, ta có:

$\sigma_{(Tpho='HN') \text{ and } (SL>150) \text{and}(ncc.shncc=nccmh.shncc)}(NCC \times NCCMH) =$

$\sigma_{ncc.shncc=nccmh.shncc}(\sigma_{Tpho='HN'}(NCC) \times \sigma_{SL>150}(NCCMH))$

Quy tắc 3: Giao hoán của phép chiếu và phép kết nối

Giả sử U ={A1,A2...,An, B1,B2,...,Bm} trong đó Ai là các thuộc tính của r1, Bi là các thuộc tính của r2.

a. Nếu điều kiện kết nối F chỉ chứa các thuộc tính thuộc U thì:

$$\Pi_U(r1 \underset{F}{\bowtie} r2) = \Pi_{A1,...An}(r1) \underset{F}{\bowtie} \Pi_{B1,...Bm}(r2)$$

b) Nếu ngoài những thuộc tính thuộc U, F còn chứa những thuộc tính A1'...Au' thuộc r1 và các thuộc tính B1'...Bv' thuộc r2 thì:

$$\Pi_U(r1 \underset{F}{\bowtie} r2) = \Pi_U((\Pi_{A1,..An,A1',...Au'}(r1)) \underset{F}{\bowtie} (\Pi_{B1,...Bm,B1',...Bv'}(r2)))$$

Chú ý: Quy tắc này áp dụng được cho tích Descartes, nghĩa là có thể thay phép kết nối bằng phép tích Descartes (x).

Ví dụ 1: áp dụng qui tắc 3b:

$\Pi_{HT}(NCC*NCCMH) = \Pi_{HT}(\Pi_{HT,SHNCC}(NCC) *\Pi_{SHNCC}(NCCMH))$

Ví dụ 2: áp dụng qui tắc 3b:

$\Pi_{HT}((NCC*NCCMH)*MH) = \Pi_{HT}(\Pi_{HT,SHMH}(NCC*NCCMH) * *\Pi_{SHMH}(MH)) =$
$\Pi_{HT}(\Pi_{HT,SHMH}(\Pi_{HT,SHNCC}(NCC) *\Pi_{SHMH,SHNCC}(NCCMH))*\Pi_{SHMH}(MH))$

Quy tắc 4: Tính kết hợp của phép kết nối và phép tích Descartes

$$(E1 \underset{F1}{\bowtie} E2) \underset{F2}{\bowtie} E3 \equiv E1 \underset{F1}{\bowtie} (E2 \underset{F2}{\bowtie} E3)$$

$$(E1 * E2) * E3 \equiv E1 * (E2 * E3)$$

$$(E1 \times E2) \times E3 \equiv E1 \times (E2 \times E3)$$

Quy tắc 5: Thay phép chọn và phép tích Descartes bởi phép kết nối

Nếu điều kiện chọn F có dạng r1.A op r2.B (op: ký hiệu phép toán) thì:

$$\sigma_F(r1 \times r2) = (r1 \underset{F}{\bowtie} r2)$$

Ví dụ: $\sigma_{NCC.SHNCC=NCCMH.SHNCC}(NCC \times NCCMH) = NCC * NCCMH$

Việc chứng minh các quy tắc trên có thể tham khảo trong tài liệu của J.Ullman.

6.4.3. Các nguyên tắc tối ưu hóa câu hỏi trên cơ sở đại số

Để biến đổi một biểu thức đại số quan hệ thành một biểu thức tương đương nhưng hiệu quả hơn, phép biến đổi phải tuân theo các quy tắc tối ưu sau:

1. Thực hiện phép chọn càng sớm càng tốt:

Biến đổi câu hỏi để đưa phép chọn vào thực hiện trước nhằm làm giảm số bộ tham gia vào biểu thức, vì vậy làm giảm đi kích cỡ của kết quả trung gian nên chi phí truy cập bộ nhớ cũng như lưu trữ sẽ ít đi. Quy tắc có thể thực hiện bằng quy tắc biến đổi 1, 2.

2. Tổ hợp phép chọn và phép tích Descartes thành phép kết nối mỗi khi có thể:

Nếu kết quả của tích Descartes rxs là đối số của phép chọn mà điều kiện F là phép so sánh giữa các thuộc tính của r và s thì nên tổ hợp thành phép kết nối vì phép kết nối thực hiện ít tốn kém hơn phép tính Descartes. Quy tắc này có thể thực hiện nhờ quy tắc biến đổi 5.

3. Nếu có nhiều phép kết nối, hãy thực hiện trước các phép kết nối "thu hẹp" nhất, theo nghĩa cho kết quả nhá hơn so với các phép kết nối khác.

Để xác định được các phép kết nối thu hẹp này cần dùng tới các hệ số chọn và các thống kê khác. Quy tắc này có thể thực hiện nhờ quy tắc biến đổi 4.

4. Chiếu sớm để loại bỏ các thuộc tính không cần thiết sao cho các phép toán sau có thể dùng các quan hệ đầu vào nhỏ hơn. Quy tắc này có thể thực hiện nhờ quy tắc biến đổi 3.

6.4.4. Giải thuật tối ưu hóa các biểu thức đại số quan hệ

Chúng ta áp dụng các quy tắc đã nêu ở phần trên để đưa ra các bước tối ưu hóa các biểu thức đại số quan hệ.

- Bước 1. Sử dụng quy tắc (4) để tách một phép chọn thành một chuỗi các phép chọn.

- Bước 2. Đối với mỗi phép chọn, sử dụng các quy tắc từ (4) đến (9) để di chuyển phép chọn xuống càng thấp càng tốt.

- Bước 3. Đối với mỗi phép chiếu, sử dụng các quy tắc (3), (10), (11) và quy tắc (5) suy rộng để di chuyển phép chiếu xuống càng thấp càng tốt.

- Bước 4. Sử dụng các quy tắc (3), (4) và (5) để tổ hợp các phép chọn và các phép chiếu thành một phép chọn, một phép chiếu, hoặc một phép chọn được một phép chiếu theo sau.

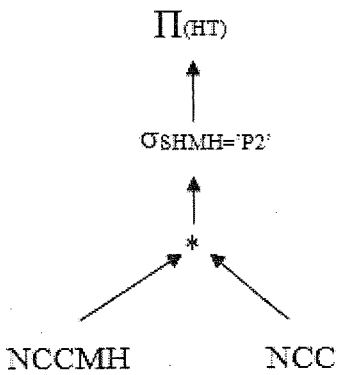
- Bước 5. Tập trung các phép chọn với tích Descartes, nếu được, để chuyển thành phép kết nối. Bỏ đi các phép chiếu không cần thiết.

6.4.5. Cây đại số biểu diễn câu hỏi

Khi xử lý và tối ưu một câu hỏi, trước tiên câu hỏi được phân tích về mặt cú pháp, kiểm tra tên các quan hệ và các thuộc tính trong câu hỏi có trong lược đồ CSDL không, phân tích tính đúng đắn của điều kiện trong câu hỏi. Tiếp đến, sẽ tạo ra một cây các phép toán đại số quan hệ biểu diễn câu hỏi, gọi là cây đại số hay cây quan hệ.

Như vậy, cây đại số là cây biểu diễn một câu hỏi, trong đó các nút lá biểu diễn các quan hệ, các nút trung gian biểu diễn các phép toán của đại số quan hệ, nút gốc biểu diễn kết quả của câu hỏi.

Ví dụ: Cây đại số biểu diễn biểu thức (1):



Từ cây đại số, có thể tạo ra một phương án thực thi bằng cách đi dọc theo cây, từ lá tới gốc.

6.4.6. Ví dụ về việc tối ưu hóa trên cơ sở đại số quan hệ

Ví dụ 1: Giả sử có một CSDL quản lý hoạt động cung cấp hàng hóa của các nhà cung cấp [1], gồm 3 quan hệ sau:

NCC(SHNCC, HT, TPHO)

MH(SHMH,TENH,MAU, TRONGLUONG)

NCCMH (SHNCC, SHMH, SOLUONG)

Ta có câu hỏi: Tìm họ tên các nhà cung cấp ở Hà Nội đã cung cấp mặt hàng màu đỏ có trọng lượng nhỏ hơn 20 kg và số lượng lớn hơn 150.

Câu hỏi được biểu diễn bằng biểu thức đại số quan hệ sau:

$\Pi_{HT}(\sigma_F$ (Ncc x NCCMH x MH)), trong đó:

F = (NCC.TPHO ='HANOI')

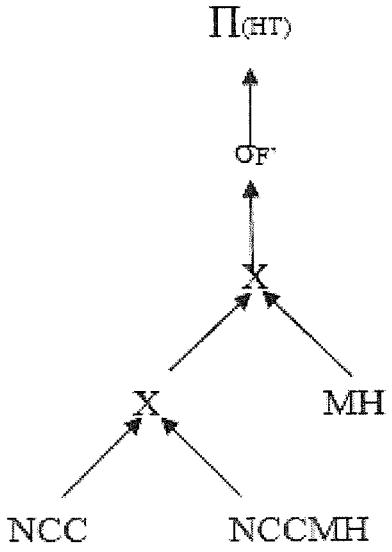
AND (MH.TRONGLUONG <20)

AND (NCCMH.SOLUONG>150)

AND (NCC.SHNCC = NCCMH.SHNCC)

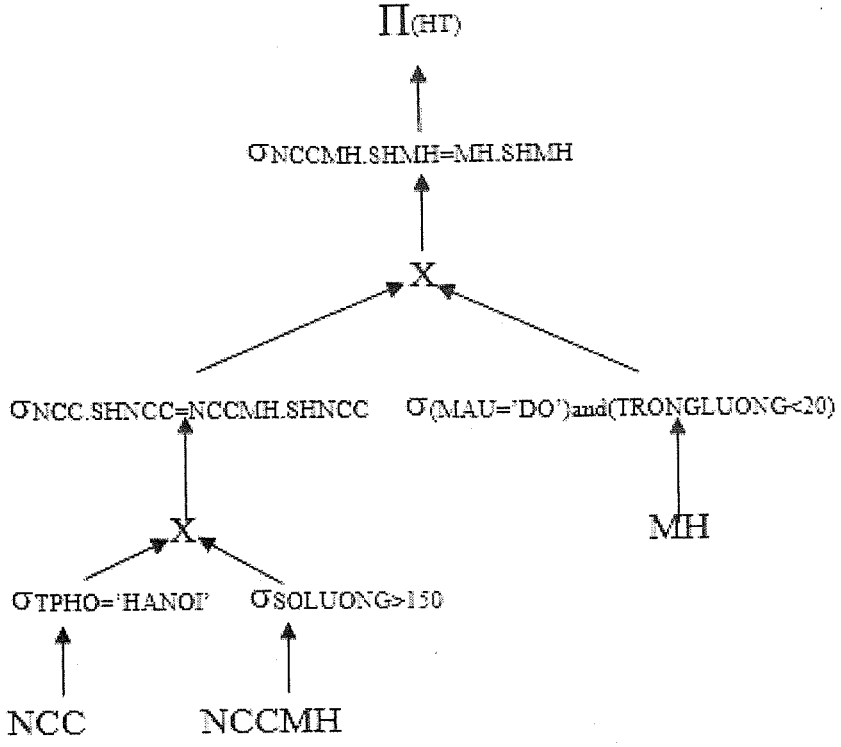
AND (MH.SHMH = NCCMH.SHMH)

Biểu thức trên được biểu diễn bởi cây đại số sau:

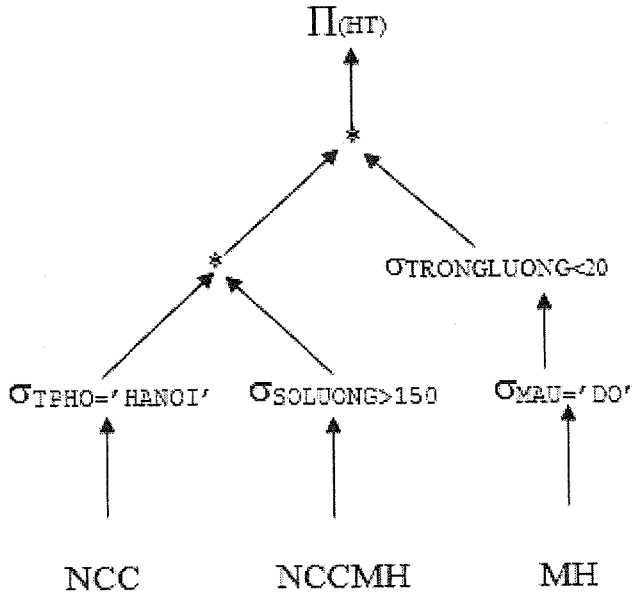


Áp dụng các quy tắc tối ưu 1-4, ta có dãy các biến đổi tương đương sau:

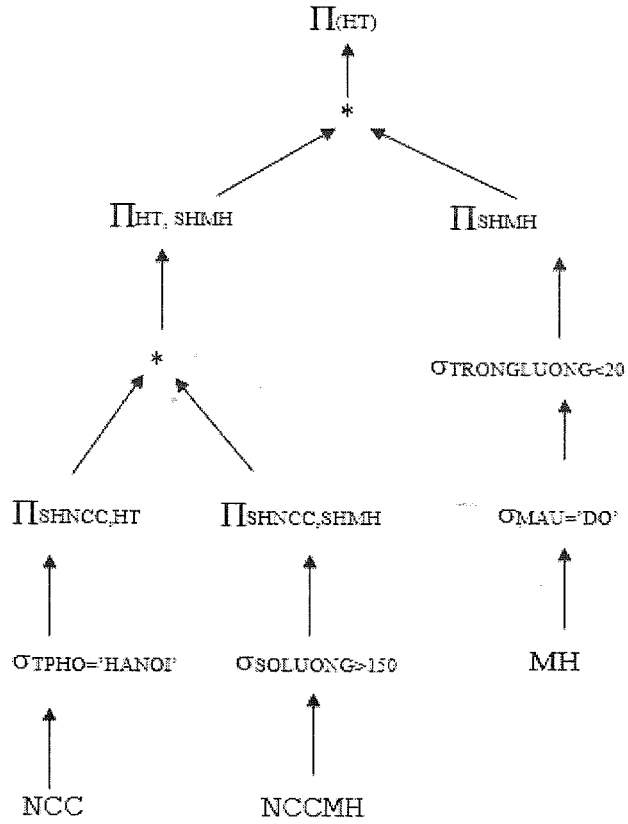
* Áp dụng quy tắc tối ưu 1 bằng cách dùng quy tắc biến đổi 1, 2, ta có cây đại số:



* Áp dụng quy tắc tối ưu 2 bằng cách dùng quy tắc biến đổi 5, ta có cây đại số:



* Áp dụng quy tắc tối ưu 4 bằng cách dùng quy tắc biến đổi 3, ta có cây đại số:



Đây là cây kết quả cuối cùng.

Vậy, biểu thức đại số quan hệ tương đương tối ưu hơn là:

$\Pi_{HT}(\Pi_{HT,SHMH}(\Pi_{HT,SHNCC}(\sigma_{Tpho='HN'}(NCC)) *$

$\Pi_{SHMH,SHNCC}(\sigma_{SL>150}(NCCMH)))*\Pi_{SHMH}(\sigma_{Mau='Do'}(MH))$

Như vậy, với cùng một yêu cầu, có thể có một hay nhiều cách thực hiện để cho cùng kết quả, song thời gian thực hiện theo hai cách này có thể không giống nhau.

Rõ ràng, cách thứ 2 lợi hơn nhiều vì lượng dữ liệu cần xử lý ít hơn cách 1.

Ví dụ 2: Xét một CSDL quản lý thư viện bao gồm các quan hệ sau:

1. SÁCH (Tênsách, Tácgiả, NhàXB, Mãsách): Quan hệ về các loại sách trong thư viện.

2. ĐỘCGIẢ (TênĐG, ĐchỉĐG, Sốthẻ): Quan hệ về độc giả.

3. MƯỢNSÁCH (Sốthẻ, Mãsách, Ngàymượn): Quan hệ sổ theo dõi mượn.

☞ Câu hỏi : "Cho danh sách Tên những cuốn sách và Tên độc giả mượn sách trước ngày 11/06/16".

Câu hỏi được biểu diễn bằng biểu thức đại số quan hệ sau:

$\Pi_{TENACH, TENDG}(\sigma_F$ (MUONSACH x DOCGIA x SACH))

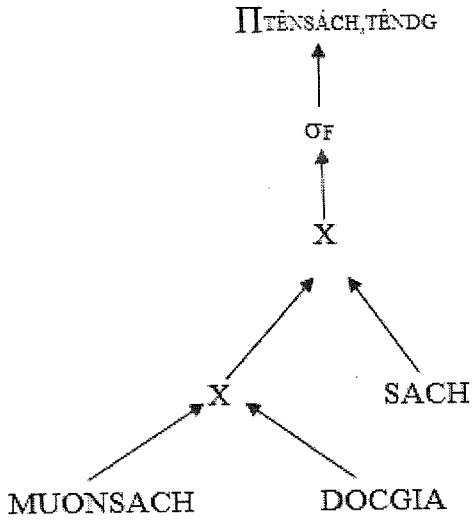
Trong đó:

F=(MUONSACH.Ngàymượn<11/06/16)

AND (ĐỘCGIẢ.Sốthẻ = MƯỢN-SÁCH.Sốthẻ)

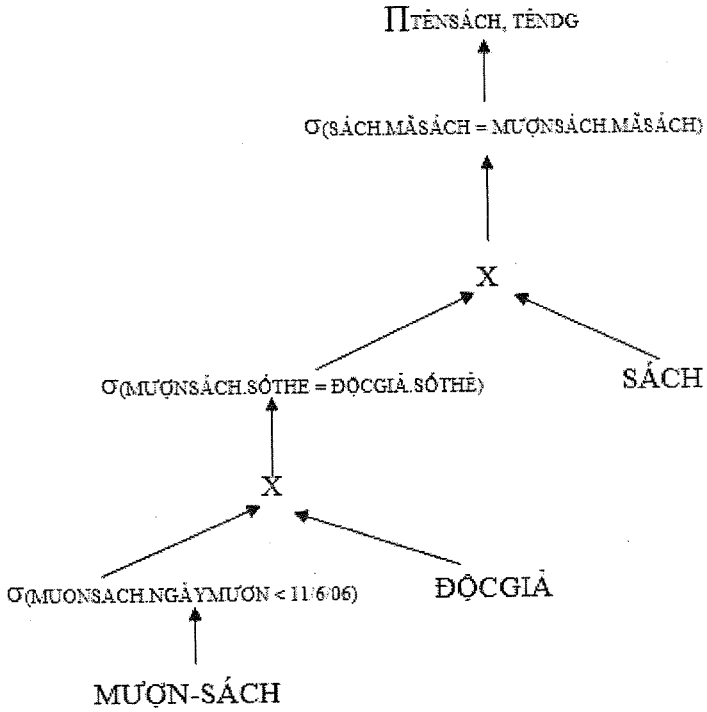
AND (SÁCH.Mãsách = MƯỢNSÁCH.Mãsách)

Biểu thức trên được biểu diễn bởi cây đại số sau:

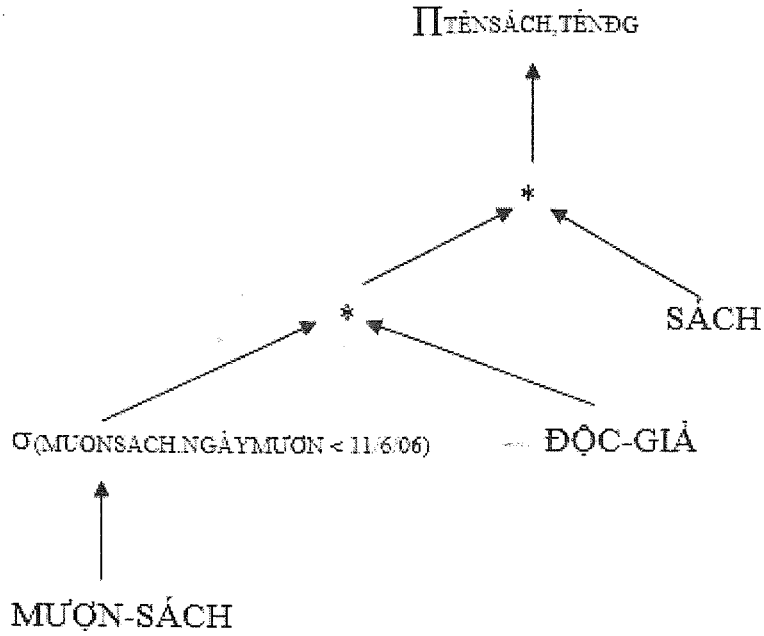


Áp dụng các quy tắc tối ưu, ta có dãy các biến đổi tương đương như sau:

* Áp dụng quy tắc tối ưu 1:



* Áp dụng quy tắc tối ưu 2:



* Áp dụng quy tắc tối ưu 4:

Đây là cây kết quả cuối cùng.

Vậy, biểu thức đại số quan hệ tương đương tối ưu hơn là

$\Pi_{TenSach,\ TenDG}\ (\Pi_{MaSach,TenDG}(\Pi_{MaSach,\ SoThe}\ (\sigma_{Ngaymuon<11/6/06}\ (MUONSACH))\ *\ \Pi_{SoThe,\ TenDG}(DOCGIA))*\Pi_{MaSach,\ TenSach}\ (SACH))$

Ví dụ trên cho ta minh họa về việc chuyển đổi một câu hỏi bằng ngôn ngữ đại số quan hệ về dạng tương đương tốt hơn (hay tối ưu hơn).

Phương pháp trên tập trung chủ yếu vào các phép chiếu, phép chọn và tích Descartes, với mục đích làm sao đẩy được phép chiếu và phép chọn xuống mức thấp nhất, tức là thi hành các phép toán này càng sớm càng tốt.

Tiếp theo, kết hợp các phép chọn với tích Descartes thành phép kết nối tự nhiên để làm giảm các kết quả trung gian. Cốt lõi của vấn đề tối ưu hóa chính là việc làm giảm thiểu lưu trữ trung gian và từ đó làm tăng nhanh tốc độ xử lý câu hỏi.

6.5. Tối ưu hóa nhờ tách câu hỏi

Ý tưởng cơ bản của việc phân tách câu hỏi là "bẻ" một câu hỏi chứa nhiều biến quan hệ thành một dãy các câu hỏi con ít phức tạp hơn cho đến khi không thể phân tách hơn được nữa.

Mỗi câu hỏi con chứa một hoặc hai biến chung với phần còn lại của câu hỏi. Phép phân tách câu hỏi nhằm thực hiện trước tiên các phép chọn, tiếp đó là sắp thứ tự các phép kết nối (để làm xuất hiện những phép nửa nối nếu có thể, vì các phép nửa nối thường có tác dụng thu nhỏ kích thước các quan hệ và số các thao tác vào ra.)

Khi tách ta phải tính toán đến thời gian đọc đĩa để ghi tệp lưu kết quả trung gian. Thường thì để tiết kiệm thời gian truy cập đĩa, ta chuyển câu hỏi đầu tiên thành các View, nếu bộ nhớ trong cho phép.

Ví dụ 1: Ta có các quan hệ sau dùng trong CSDL quản lý việc vận tải bằng tàu hoả:

TÀU (TTự-tàu, TTự-toa) : Quan hệ tàu

ĐƯỜNG (TTự-ĐG, GA) : Quan hệ đường

HĐỘNG (TTự-tàu, TTự-ĐG, Ngày) : Quan hệ tình hình hoạt động

☞ Câu hỏi: "Hãy cho danh sách các toa khởi hành từ Ga Huế vào ngày 01/05/2021".

Ta biểu diễn câu hỏi dưới dạng SQL như sau:

```
Q0:  SELECT TTựtoa FROM ĐƯỜNG, TÀU, HĐỘNG
WHERE (ĐƯỜNG.GA = "HUE")
AND (HĐỘNG.Ngày = {01/05/2021})
```

AND (ĐƯỜNG.TTựĐG=HĐỘNG.TTựĐG)

AND (HĐỘNG.TTựtàu =TÀU.TTựtàu)

Ta thấy các bước thực hiện câu hỏi trên hiệu quả rất thấp vì thực hiện tích Descartes tốn nhiều thời gian. Vì vậy phải tìm đến một phương pháp khác dẫn đến lời giải có thể chấp nhận được, đó là tách câu hỏi.

Trong ví dụ trên, ta sử dụng phép tách như sau:

- Từ điều kiện chọn HĐỘNG.Ngày = {01/05/2021} ta tách ra câu hỏi một biến chứa biến quan hệ HĐỘNG là biến chung với phần còn lại của câu hỏi và nó được móc với phần còn lại thông qua thuộc tính TTựTàu, TTựĐG nên 2 thuộc tính đó phải có trong câu hỏi con:

D1: SELECT TtựTàu, TTựĐG FROM HĐỘNG

WHERE HĐỘNG. Ngày ={01/05/2021} INTO T1

- Từ điều kiện chọn ĐƯỜNG.GA="HUE" ta tách ra câu hỏi một biến chứa biến quan hệ ĐƯỜNG là biến chung với phần còn lại của câu hỏi và nó được móc với phần còn lại thông qua thuộc tính TTự-ĐG nên thuộc tính đó phải có trong câu hỏi con:

D2 : SELECT TTựĐG FROM ĐƯỜNG

WHERE ĐƯỜNG.GA = "HUE" INTO T2

Sau khi tách thành 2 câu hỏi con như trên, lúc này câu truy vấn ban đầu sẽ là:

Q1: SELECT TTự-Toa FROM T2, TÀU, T1

WHERE (T1.TTựĐG = T2.TTựĐG) AND (T1.TtựTàu = TÀU.TTựTàu)

Từ điều kiện T1.TTự-ĐG = T2.TTự-ĐG, ta tách ra câu hỏi 2 biến chứa T1,T2 và nó móc với phần còn lại của câu hỏi thông qua TTựTàu :

D3: SELECT TTựtàu FROM T1, T2

WHERE (T1.TTựĐG = T2.TTư-ĐG) INTO T3

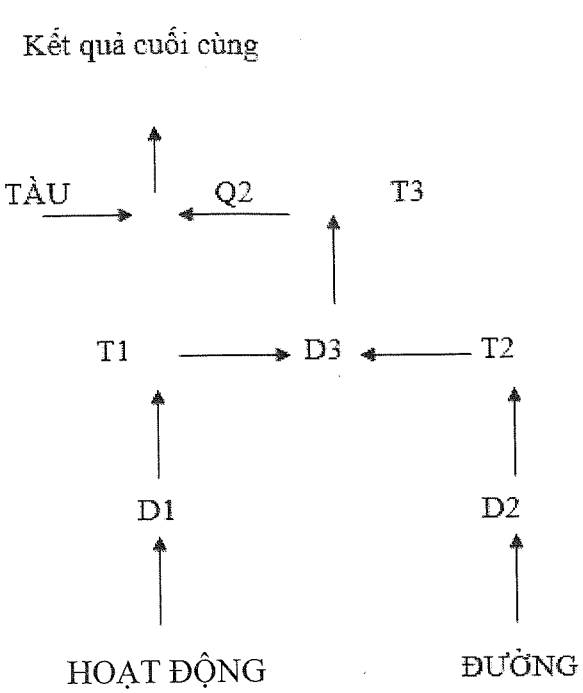
Và câu hỏi ban đầu sẽ là:

Q2: SELECT TTựtoa FROM TÀU, T3

WHERE (TÀU.TTự-tàu = T3.TTự-tàu)

Như vậy, câu hỏi đầu tiên được phân tách thành một dãy các câu hỏi con 1 biến D1, D2 (mỗi câu hỏi là chiếu của một phép chọn) và 1 câu hỏi con 2 biến D3 (là chiếu của 1 phép kết nối) và kết quả cuối cùng chính là Q2.

Biểu diễn cây phân tách đối với câu hỏi Q0 là:



Ví dụ 2: Tìm họ tên những nhà cung cấp ở Hà Nội đã cung cấp mặt hàng màu đỏ có trọng lượng < 20 kg và số lượng > 150 [1].

Ta biểu diễn câu hỏi dưới dạng SQL như sau:

```
Q0: SELECT NCC.HOTEN FROM NCC, MH, NCCMH
    WHERE (NCC.TPHO='HANOI') AND (NCCMH.SOLUONG>150)
    AND (NCC.SHNCC=NCCMH.SHNCC)
    AND (NCCMH.SHMH=MH.SHMH)
    AND (MH.MAU='DO') AND (MH.TRLUONG<20)
```

- Từ 2 điều kiện chọn sau cùng, ta có thể tách ra câu hỏi 1 biến chứa biến MH chung với phần còn lại của câu hỏi và nó được móc với phần còn lại thông qua SHMH nên SHMH phải có trong câu hỏi con.

```
D1: SELECT MH.SHMH FROM MH
    WHERE (MH.MAU='DO') AND (MH.TRLUONG<20)
    INTO MH1
```

- Từ điều kiện chọn NCCMH.SOLUONG>150, ta tách ra câu hỏi chứa 1 biến chung NCCMH và nó được móc với phần còn lại thông qua SHMH, SHNCC.

```
D2: SELECT NCCMH.SHNCC, NCCMH.SHMH FROM NCCMH
    WHERE (NCCMH.SOLUONG>150)
    INTO NCCMH1
```

- Từ điều kiện chọn NCC.TPHO ="HANOI", ta tách ra câu hỏi chứa 1 biến chung NCC và nó được móc với phần còn lại thông qua SHNCC, HOTEN.

D3: SELECT NCC.SHNCC, NCC.HOTEN FROM NCC

WHERE (NCC.TPHO="HANOI")

INTO NCC1

- Sau khi tách thành 3 câu hỏi con như trên, lúc này câu hỏi ban đầu sẽ là:

Q1: SELECT NCC1.HOTEN FROM NCC1, MH1, NCCMH1

WHERE (NCC1.SHNCC=NCCMH1.SHNCC)

AND (NCCMH1.SHMH = MH1.SHMH)

- Cuối cùng, từ điều kiện NCCMH1.SHMH=MH1.SHMH, ta tách ra câu hỏi 2 biến chứa NCCMH1 và MH1 và nó móc với phần còn lại thông qua SHNCC.

(Nếu lấy ĐK đầu để tách thì trong D4 phải chứa SHMH và chứa cả Hoten sẽ phức tạp, vì vậy ta lấy ĐK sau).

D4: SELECT NCCMH1.SHNCC FROM MH1, NCCMH1

WHERE (NCCMH1.SHMH=MH1.SHMH)

INTO NCCMH2

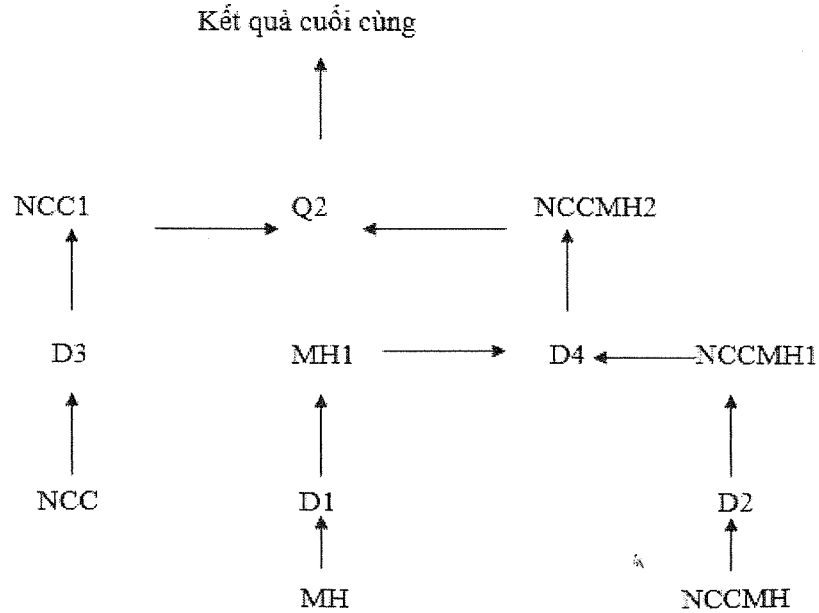
- Câu hỏi ban đầu sẽ là:

Q2: SELECT NCC1.HOTEN FROM NCC1, NCCMH2

WHERE (NCC1.SHNCC=NCCMH2.SHNCC)

Như vậy, câu hỏi ban đầu Q0 đã được phân tách thành 3 câu hỏi con một biến D1, D2, D3 (mỗi câu hỏi là chiếu của một phép chọn) và một câu hỏi 2 biến (là chiếu của một phép kết nối) và kết quả cuối cùng chính là Q2.

Biểu diễn cây phân tách đối với câu hỏi Q0 là:



6.6. Dùng phép nửa nối để giảm kích thước của quan hệ

1. Định nghĩa phép nửa nối: Cho 2 quan hệ r xây dựng trên R(U1) và s trên S(U2). Phép nửa nối của r và s, ký hiệu là: r $\ltimes$ s là một quan hệ trên lược đồ R gồm các bộ của r * s chiếu lên U1.

Nghĩa là: r $\ltimes$ s = { t : t $\in$ (r * s)[U1] }

Hơn nữa, ta thấy: r $\ltimes$ s = r * (s [U1$\cap$ U2]) $\rightarrow$ Giảm kích thước quan hệ s trong phép kết nối.

Như vậy, nếu muốn liên kết 2 quan hệ r, s nhưng quan hệ kết quả chỉ cần giữ lại các thuộc tính của r, ta chỉ cần sử dụng phép nửa nối giữa r và s, chứ không cần đến phép kết nối.

Như thế sẽ làm giảm đi kích thước các quan hệ tham gia vào phép kết nối nhằm tăng tốc độ thực hiện.

Ví dụ: CSDL quản lý việc sản xuất rượu và uống rượu gồm các quan hệ sau:

UỐNG (TênNU, Sốhiệurượu, Sốlượng) với TÊNNU: Tên người uống

RƯỢU (Sốhiệurượu, Tênrượu, NămSX, Độ)

NHÀSX (MãNSX, TênNSX, VùngSX)

HÀNG (Sốhiệurượu, MãNSX)

Giả sử có câu hỏi: "Tìm tên người uống rượu sản xuất tại TTHUE vào năm 2021, độ rượu nhỏ hơn 45 độ".

Dùng SQL, câu truy vấn sẽ được viết như sau:

```
Q0: SELECT UỐNG.TênNU FROM UỐNG, RƯỢU, NHÀSX, HÀNG
    WHERE (RƯỢU. NămSX = 2021)
    AND (RƯỢU.Độ <45)
    AND (NHÀSX.VùngSX = "TTHUE")
    AND (NHÀSX. MãNSX = HÀNG.MãNSX)
    AND (RƯỢU.Sốhiệurượu = HÀNG.Sốhiệurượu)
    AND (RƯỢU.Sốhiệurượu = UỐNG.Sốhiệurượu)
```

Có thể thay thế câu trên cho tối ưu hơn như sau:

- Tách các điều kiện chọn trong câu truy vấn trên thành 2 câu hỏi con:

```
D1: SELECT RƯỢU.Số hiệurượu FROM RƯỢU
    WHERE (RƯỢU. Độ <45)
    AND (RƯỢU. NămSX = 2021)
    INTO RƯỢU1
```

Và

D2: SELECT SẢNXUẤT.MãNSX FROM NHÀSX

WHERE (NHÀSX.VùngSX = "TTHUE")

INTO NHÀSX1

Sau khi tách như trên, lúc này câu truy vấn ban đầu sẽ là :

Q1: SELECT UỐNG.TênNU FROM UỐNG, RƯỢU1, NHÀSX1, HÀNG

WHERE (NHÀSX1.MãNSX = HÀNG.MãNSX)

AND (RƯỢU1.Sốhiệurượu = HÀNG.Sốhiệurượu)

AND (RƯỢU1.Sốhiệurượu = UỐNG.Sốhiệurượu)

- Từ điều kiện HÀNG.Sốhiệurượu = RƯỢU1.Sốhiệurượu, sử dụng nửa nối cho HÀNG và RƯỢU1 ta tách ra câu hỏi con sau:

D3: SELECT HÀNG.Sốhiệurượu, HÀNG. MãNSX FROM HÀNG

WHERE HÀNG.Sốhiệurượu = RƯỢU1.Sốhiệurượu

INTO HÀNG1

Và câu truy vấn ban đầu sẽ được viết lại là:

Q2: SELECT UỐNG.TênNU FROM UỐNG, NHÀSX1,HÀNG1

WHERE (HÀNG1.MãNSX = NHÀSX1.MãNSX)

AND (HÀNG1.Sốhiệurượu = UỐNG. Sốhiệurượu)

- Từ điều kiện HÀNG1.MãNSX = NHÀSX1.MãNSX, sử dụng nửa nối cho HÀNG1 và NHÀSX1 ta tách ra câu hỏi con sau:

D4: SELECT Sốhiệurượu FROM HÀNG1

WHERE (HÀNG1.MãNSX = NHÀSX1.MãNSX)

INTO HÀNG2

Và lúc này, câu truy vấn ban đầu sẽ là:

Q3: SELECT UỐNG.TênNU FROM UỐNG, HÀNG2

WHERE (HÀNG2.Sốhiệurượu= UỐNG.Sốhiệurượu)

Kết quả cuối cùng chính là Q3.

Nhận xét: Khi tách và sử dụng nửa nối như trên phải để ý đến thời gian đọc, ghi tệp lưu kết quả trung gian lên đĩa. Thường để tiết kiệm thời gian truy cập đĩa, ta chuyển câu hỏi đầu tiên thành các View nếu bộ nhớ trong cho phép.

6.7. Tối ưu hóa trên cơ sở ước lượng chi phí

Ý tưởng cơ bản của cách tối ưu này như sau:

Với mỗi câu hỏi, ta liệt kê ra tất cả các phương án thực thi có thể. Với mỗi phương án ta ước lượng chi phí của nó. Cuối cùng, chọn ra phương án thực thi với chi phí thấp nhất.

Ta nhận thấy, nếu chi phí của mọi phương án đều được đánh giá chính xác thì ta sẽ tìm được một phương án tối ưu. Tuy nhiên, cách này có hai khó khăn:

1. Có thể có quá nhiều phương án phải liệt kê ra.

2. Ước lượng chi phí cho mỗi phương án có thể gặp khó khăn, vì trong một phương án phức tạp, kết quả của một phép toán có thể được dùng làm đầu vào cho một phép toán khác.

Khi đó, để ước lượng chi phí phương án cần ước lượng được chính xác kích thước của kết quả trung gian.

Ví dụ: Để ước lượng chi phí của (r * s) * t, ta cần ước lượng chi phí của (r * s), giả sử kết quả là w. Sau đó, ta ước lượng chi phí của (w * t). Chi phí tổng cộng là tổng các chi phí nói trên.

Từ đó, ta thấy phần khó khăn nhất trong ước lượng chính xác chi phí của một phương án là việc ước lượng chính xác kích thước của kết quả trung gian.

Trong đại số quan hệ, 3 phép toán chọn, chiếu và kết nối thường được dùng nhất nên cần tìm hiểu về kỹ thuật ước lượng kích thước kết quả của 3 phép toán đó.

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

- Mục đích của tối ưu hóa câu hỏi: Tìm ra một phương án thực thi trong số tất cả các phương án tương đương có thể có (theo nghĩa luôn cho cùng một kết quả), được định giá với chi phí nhỏ nhất.
- Chi phí định giá một phương án thực thi câu hỏi là tổng của chi phí I/O và chi phí xử lý trên CPU.
- Các phương pháp tổng quát để tối ưu hóa câu hỏi:

- Sử dụng các luật (quy tắc) trên các biểu thức đại số quan hệ để biến đổi câu hỏi thành câu hỏi tương đương tối ưu hơn.

- Phân rã câu hỏi thành các câu hỏi đơn giản hơn.

- Sử dụng phép nửa nối để giảm kích thước của quan hệ trước khi tham gia kết nối.

- Tối ưu hóa trên cơ sở ước lượng chi phí.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1. Cho CSDL quản lý hoạt động cung cấp hàng hóa của các nhà cung cấp, gồm 3 quan hệ sau:

NCC (SHNCC, HT, TPHO)

NCC: Nhà cung cấp

MH (SHMH,TENH,MAU, TRONGLUONG)

MH: Là mặt hàng

NCCMH (SHNCC, SHMH, SOLUONG)

NCCMH: Là hoạt động cung cấp hàng của các nhà cung cấp

Hãy đưa ra một câu truy vấn trên CSDL đó, và cho ra hai phương án thực thi câu truy vấn bằng cách biểu diễn câu truy vấn bằng hai biểu thức đại số quan hệ khác nhau. Sau đó, tiến hành định giá chi phí I/O cho 2 biểu thức đó.

Bài 2. Xét hai bảng NHÂN VIÊN và ĐƠN VỊ sau:

- NhanVien (MaNV, MasoDV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, Luong)
- DonVi (MaDV, TenDV).

Biểu diễn truy vấn sau dưới dạng cây đại số: "Đưa ra họ tên của các nhân viên nữ ở đơn vị có tên là "PhongDaoTao"".

Bài 3. Thực hiện các yêu cầu sau:

a. Viết các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn các câu truy vấn sau:

1. Cho ra số hiệu nhà cung cấp (SHNCC) đã cung cấp mặt hàng có số hiệu mặt hàng (SHMH) là P2.

2. Cho số hiệu nhà cung cấp đã cung cấp ít nhất một mặt hàng có màu đá.

3. Nhà cung cấp có tên (HT) là Honda đã cung cấp các mặt hàng có tên (TENH) là gì?

b. Vẽ cây đại số biểu diễn các biểu thức đại số quan hệ của từng câu hỏi trên.

Bài 4. Cho CSDL sau:

NCC (SHNCC, HT, TPHO)

MH (SHMH,TENH,MAU, TRONGLUONG)

NCCMH (SHNCC, SHMH, SOLUONG)

Câu hỏi: "Tìm họ tên các nhà cung cấp ở Sài Gòn đã cung cấp mặt hàng màu xanh có trọng lượng > 30 kg và số lượng < 100".

Câu hỏi trên được biểu diễn bằng biểu thức đại số quan hệ sau:

∏HT(σF (NCC X NCCMH X MH)) , trong đó:

F = (NCC.TPHO ="SAIGON") AND (MH.TRONGLUONG >30)

AND (NCCMH.SOLUONG<100)

AND (NCC.SHNCC = NCCMH.SHNCC)

AND (MH.SHMH = NCCMH.SHMH)

Yêu cầu:

a. Dùng phương pháp tối ưu hóa bằng biến đổi đại số quan hệ, hãy tối ưu câu hỏi trên.

b. Vẽ cây đại số biểu diễn các biểu thức đại số quan hệ qua từng bước biến đổi.

Bài 5. Cho CSDL quản lý thư viện bao gồm các quan hệ sau:

SÁCH (Tênsách, Tácgiả, NhàXB, Mãsách): Quan hệ về các loại sách trong thư viện.

ĐỘCGIẢ (TênĐG, ĐchỉĐG, Sốthẻ): Quan hệ về độc giả.

MƯỢNSÁCH (Sốthẻ, Mãsách, Ngàymượn): Quan hệ sổ theo dõi mượn sách.

Câu hỏi: "Cho danh sách những Tên sách, Tên Tác Giả và Tên độc giả (TênĐG) mượn những cuốn sách trong quý 1 năm 2020".

Câu hỏi trên được biểu diễn bằng biểu thức đại số quan hệ sau:

$\Pi_{TENSACH, TACGIA, TENDG}(\sigma_F$ **(MUONSACH X DOCGIA X SACH))**

Trong đó:

F= (MUONSACH.Ngàymượn>=01/01/2020)

AND (MUONSACH.Ngàymượn <= 31/03/2020)

AND (MƯỢNSÁCH.Mãsách = SÁCH.Mãsách)

AND (MƯỢNSÁCH.Sốthẻ = ĐỘCGIẢ.Sốthẻ)

Yêu cầu:

a) Hãy dùng phương pháp tối ưu hóa bằng biến đổi đại số quan hệ, hãy tối ưu câu hỏi trên.

b) Vẽ cây đại số biểu diễn các biểu thức đại số quan hệ qua từng bước biến đổi.

Bài 6. Cho CSDL quản lý hoạt động cung cấp hàng hóa của các nhà cung cấp, gồm 3 quan hệ sau:

NCC (SHNCC, HT, TPHO)

NCC: Nhà cung cấp

MH (SHMH,TENH,MAU, TRONGLUONG)

MH: Là mặt hàng

NCCMH (SHNCC, SHMH, SOLUONG)

NCCMH: Là hoạt động cung cấp hàng của các nhà cung cấp.

Câu hỏi: "Tìm họ tên những nhà cung cấp ở Sài Gòn đã cung cấp mặt hàng màu Xanh có trọng lượng >30kg và số lượng <100".

Yêu cầu:

a. Hãy tối ưu hóa câu hỏi trên bằng phương pháp tách câu hỏi.

b. Vẽ cây phân tách biểu diễn quá trình tách câu hỏi.

Bài 7. CSDL quản lý việc sản xuất rượu và uống rượu gồm các quan hệ sau:

UỐNG (TênNU, Sốhiệurượu, Sốlượng) với TÊNNU: Tên người uống

RƯỢU (Sốhiệurượu, Tênrượu, NămSX, Độ)

NHÀSX (MãNSX, TênNSX, VùngSX)

HÀNG (Sốhiệurượu, MãNSX)

Câu hỏi 1: "Tìm tên người uống rượu sản xuất tại SAIGON vào năm 2020, độ rượu nhỏ hơn 50 độ".

Câu hỏi 2: "Tìm tên người uống loại rượu có tên HUDA sản xuất tại TT Huế vào năm 2020, độ rượu nhỏ hơn 50 độ".

Dùng phương pháp tách câu hỏi kết hợp với phép nửa nối, hãy tối ưu hóa hai câu truy vấn trên.

Bài 8. Để quản lý thông tin về việc bán hàng trong một cửa hàng, người ta sử dụng CSDL sau:

MATHANG(MAHANG, TENHANG, DONVI, DONGIA)

HOADON(SOHD, NGAYLAP, NGUOILAP, TENKHACH)

CHITIETHOADON(SOHD, MAHANG, SOLUONG)

Ta biểu diễn các câu hỏi sau bằng các biểu thức ĐSQH sau đây:

- Khách hàng có tên là '*LE AN*' đã mua những mặt hàng nào của cửa hàng:

$\Pi_{TENHANG}(\sigma_{TENKHACH='LE\ AN'}(HOADON \times CHITIETHOADON \times MATHANG))$

- Hóa đơn có số 2311 bao gồm những mặt hàng nào và giá của mỗi mặt hàng là bao nhiêu:

$\Pi_{TENHANG,DONGIA}(\sigma_{SOHD=2311}(CHITIETHOADON \times MATHANG))$

a. Dùng phương pháp tối ưu hóa bằng biến đổi đại số quan hệ, hãy tối ưu hai câu hỏi trên. Vẽ cây đại số biểu diễn các biểu thức đại số quan hệ qua từng bước biến đổi.

b. Dùng phương pháp tối ưu hóa bằng tách câu hỏi, tối ưu hóa hai câu hỏi trên, vẽ cây phân tách biểu diễn quá trình tách câu hỏi.

Bài 9. Xét CSDL quản lý tư liệu với các quan hệ sau:

BOOKS(TITLE, AUTHOR, PNAME,LC_NO): Quan hệ sách.

PUBLISHERS(NAME, PADDR, PCITY, CARD_NO): Quan hệ nhà xuất bản.

BOROWERS(NAME, ADDR, CITY, CARD_NO): Quan hệ độc giả.

LOANS(CARD_NO, LC_NO, DATE): Quan hệ sổ mượn.

Trong đó các thuộc tính là:

PNAME: Tên nhà sản xuất.

LC_NO: Số thư viện.

PADDR: Địa chỉ của nhà sản xuất.

PCITY: Thành phố nơi có nhà sản xuất.

CARD_NO: Số thẻ của độc giả.

ADDR: Địa chỉ độc giả DATE.

CITY: Thành phố nơi độc giả ở.

DATE: Ngày mượn sách.

Để lưu trữ thông tin về sách, có thể giả thiết thêm rằng, có một khung nhìn XLOANS bao gồm một số thông tin bổ sung về sách được mượn. XLOANS là kết nối tự nhiên của quan hệ BOOKS, BOROWERS, và LOANS và nó có thể được định nghĩa là: $\pi_S(\sigma_F(LOANS \times BORROWERS \times BOOKS))$

Trong đó:

$$F = (BORROWERS.CARD_NO = LOANS.CARD_NO) \wedge (BOOKS.LC_NO = LOANS.LC_NO)$$

Còn S là danh sách các thuộc tính trong khung nhìn:

TITLE, AUTHOR, PNAME, LC-NO, NAME, ADDR, CITY, CARD_NO, DATE

Yêu cầu:

a. Dùng phương pháp tối ưu hóa bằng biến đổi đại số quan hệ, hãy tối ưu câu hỏi sau: Cho biết danh sách những cuốn sách đã được mượn trước ngày 08/3/02 bằng cách đặt một câu vấn tin: $\pi_{TITLE}(\sigma_{DATE<08.03.2021}(\text{XLOANS}))$

b. Vẽ cây đại số biểu diễn các biểu thức đại số quan hệ qua từng bước biến đổi.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 10. Cho các quan hệ R(A, B, C) có 1000 bộ, quan hệ S(B, D, E, F) có 2.000 bộ và các câu hỏi sau:

$\Pi_{XE}(\sigma_{E>10}(P*\Sigma)$

$\Pi_{XE}(P*\sigma_{E>10}(\Sigma))$

a. Hai biểu thức trên có tương đương không? Tại sao?

b. Hãy tiến hành định giá chi phí I/O cho 2 biểu thức đó.

Bài 11. Cho các quan hệ R(A, B, C, D) có 10000 bộ, quan hệ S(D, E, F) có 2000 bộ và các câu hỏi sau:

$\Pi_B(\sigma_{P.\Delta=\Sigma.\Delta\ AN\Delta\ \Phi=8}(P\xi\Sigma)$

$\Pi_B(P*\sigma_{\Phi=8}(\Sigma))$

a. Hai biểu thức trên có tương đương không? Tại sao?

b. Hãy tiến hành định giá chi phí I/O cho 2 biểu thức đó.

Bài 12. Cho CSDL quản lý điểm sinh viên có các quan hệ sau:

SINHVIEN (MASV, HOTEN)

HOCPHAN(MAHP, TENHP, SOTC)

DIEMTHI(MASV, MAHP, DIEM)

Hãy viết biểu thức đại số quan hệ tương ứng các câu truy vấn sau, đồng thời vẽ cây đại số biểu diễn các biểu thức đó:

a. Lấy tên các học phần (TENHP) có số tín chỉ (SOTC) từ 2 trở lên.

b. Lấy họ tên (HOTEN) các sinh viên có điểm học phần *Nhập môn CSDL* từ 5 trở lên, biết rằng mã của học phần này là "CSDL1".

c. Lấy tên các học phần từ 2 tín chỉ trở lên có sinh viên bị điểm (DIEM) 0.

d. Đưa ra danh sách tên sinh viên, tên học phần và điểm thi đối với học phần có 1 tín chỉ.

Bài 13. Cho CSDL quản lý điểm sinh viên có các quan hệ sau:

Quan hệ SINHVIEN(sinh viên) có các thuộc tính: MASV, HOTEN, NAMTS tương ứng với mã sinh viên, họ và tên, năm tuyển sinh.

Quan hệ HOCPHAN (học phần) có các thuộc tính MAHP, TENHP, SOTC tương ứng mã học phần, tên học phần và số tín chỉ.

Quan hệ DIEMHP (điểm học phần của sinh viên) có các thuộc tính MASV, MAHP, DIEM tương ứng mã sinh viên, mã học phần và điểm.

Câu hỏi: $\Pi_{HOTEN,\ TENHP,\ DIEM}(\sigma_F((SINHVIEN \times (HOCPHAN * DIEMHP)))$

Trong đó F = SINHVIEN.MASV=DIEMHP.MASV

AND DIEMHP.DIEM<5

AND HOCPHAN.SOTC≥2

Yêu cầu:

a. Hãy cho biết ý nghĩa câu hỏi trên.

b. Hãy dùng phương pháp tối ưu hóa bằng biến đổi đại số quan hệ, hãy tối ưu câu hỏi trên.

c. Vẽ cây đại số biểu diễn các biểu thức đại số quan hệ qua từng bước biến đổi.

Bài 14. Cho CSDL quản lý tài sản có các quan hệ sau:

TAISAN(MATS, TENTS, NGAYSD, GIA)

DONVI(MADV, TENDV, SLNV)

PHANPHOI(MADV, MATS, SOLUONG)

Và câu truy vấn SQL sau:

```
SELECT T.TENTS FROM TAISAN as T, DONVI as D, PHANPHOI as P
WHERE T.MATS=P.MATS
        AND D.MADV=P.MADV
        AND T.GIAS>10.000.000
        AND D.SLNV<=10
        AND P.SOLUONG>3
```

Yêu cầu:

a. Hãy tối ưu hóa câu hỏi trên bằng phương pháp tách câu hỏi.

b. Vẽ cây phân tách biểu diễn quá trình tách câu hỏi.

Bài 15. Cho 3 quan hệ:

EMPLOYEE, DEPARTMENT và DEPT_LOCATIONS có lược đồ như sau:

EMPLOYEE (ENAME, SSN, ADDRESS, SALARY, DoB, DNO)

DEPARTMENT (DNAME, DNUMBER, MGRSSN)

DEPT_LOCATIONS (DNUM, LOCATION)

a. Hãy viết câu lệnh SQL và biểu thức đại số quan hệ liệt kê tên (ENAME) và địa chỉ (ADDRESS) của những trưởng phòng ban tại vị trí "Ho Chi Minh" có lương lớn hơn 10.000.000.

b. Vẽ cây truy vấn ứng với câu lệnh SQL ở trên.

c. Hãy thực hiện tối ưu hóa và cho biết kết quả từng bước của cây truy vấn.

Bài 16. Cho CSDL quản lý thư viện có các quan hệ sau:

STUDENT (SID, NAME, AGE, ADDRESS)

BOOK(BID, TITLE, AUTHOR)

CHECKOUT(SID, BID, DATE)

Và câu truy vấn SQL sau:

SELECT S.NAME

FROM STUDENT S, BOOK B, CHECKOUT C

WHERE S.SID = C.SID

AND B.BID = C.BID

AND B.AUTHOR = "OLDEN FAMES"

AND S.AGE > 12

AND S.AGE < 20

Yêu cầu:

a. Hãy tối ưu hóa câu hỏi trên bằng phương pháp tách câu hỏi.

b. Vẽ cây phân tách biểu diễn quá trình tách câu hỏi.

Bài 17. Cho CSDL quản lý học sinh có các quan hệ sau:

APPLICANTS (ID, NAME, CITY, SID)

SCHOOLS (SID, SNAME, SRANK)

MAJOR (ID, MAJOR)

Và câu truy vấn SQL sau:

SELECT A.NAME

FROM APPLICANTS A, SCHOOLS S, MAJOR M

WHERE A.SID = S.SID

AND A.ID = M.ID

AND A.CITY = "SEATTLE"

AND S.RANK < 10

AND M.MAJOR = "CSE"

Yêu cầu:

a. Hãy tối ưu hóa câu hỏi trên bằng phương pháp tách câu hỏi.

b. Vẽ cây phân tách biểu diễn quá trình tách câu hỏi.

Bài 18. Cho CSDL quản lý đàn guitar có các quan hệ sau:

GUITARS (GID, BRAND, PRICE)

PLAYERS (PID, NAME, AGE)

LASTPLAYED (GID, PID, DATE)

Và câu truy vấn SQL sau:

SELECT P.NAME

FROM GUITARS G, PLAYERS P, LASTPLAYED L

WHERE G.GID = L.GID

AND P.PID = L.PID

AND P.AGE < 25

AND G.BRAND = "GIBSON"

AND G.PRICE > 3000;

Yêu cầu:

a. Hãy tối ưu hóa câu hỏi trên bằng phương pháp tách câu hỏi.

b. Vẽ cây phân tách biểu diễn quá trình tách câu hỏi.

LỜI GIẢI

Bài 1. Câu truy vấn: Tìm tên hàng được cung cấp bởi nhà cung cấp có SHNCC là N1

☞Biểu thức đại số quan hệ:

∏TENH(σSHNCC="N1" (NCCMH * MH)) (1)

∏TENH(σSHNCC="N1" (NCCMH) * MH) (2)

Giả sử quan hệ MH chứa 1000 bộ ứng với 1000 mặt hàng, và quan hệ NCCMH có 10.000 bộ, trong đó chỉ có 500 bộ có SHNCC là N1.

☞Định giá chi phí I/O:

- *Biểu thức (1)*

Bước 1: Kết nối tự nhiên NCCMH với MH: **đọc 10.000 bộ** của quan hệ NCCMH; **đọc 1.000 bộ** của quan hệ MH, thực hiện phép so sánh mỗi bộ của NCCMH với 1000 bộ của MH để kết nối, cho kết quả trung gian gồm 10.000 bộ được kết nối với nhau; **ghi 10.000 bộ** được kết nối đó vào đĩa

Bước 2: Chọn trong kết quả ở B1 các bộ thỏa điều kiện SHNCC="N1": **đọc 10.000 bộ** đã được kết nối ở B1, cho kết quả chỉ gồm 500 bộ, đủ nhỏ để lưu giữ trong bộ nhớ chính.

Bước 3: Chiếu kết quả ở B2 lên TENH: cho kết quả cuối cùng gồm tối đa 500 bộ được giữ trong bộ nhớ chính.

- *Biểu thức (2)*

Bước 1. Chọn trên quan hệ NCCMH các bộ thỏa điều kiện SHNCC = "N1": **đọc 10.000** bộ của NCCMH, cho kết quả chỉ gồm 500 bộ được giữ trong bộ nhớ chính.

Bước 2. Kết nối kết quả của B1 với quan hệ MH: **đọc 1.000 bộ** của quan hệ MH, thực hiện phép so sánh mỗi bộ của NCC với 500 bộ của NCCMH, cho kết quả gồm 500 bộ và được lưu trong bộ nhớ chính.

Bước 3. Chiếu kết quả của B2 lên thuộc tính TENH: cho kết quả cuối cùng chứa tối đa 500 bộ được giữ trong bộ nhớ chính.

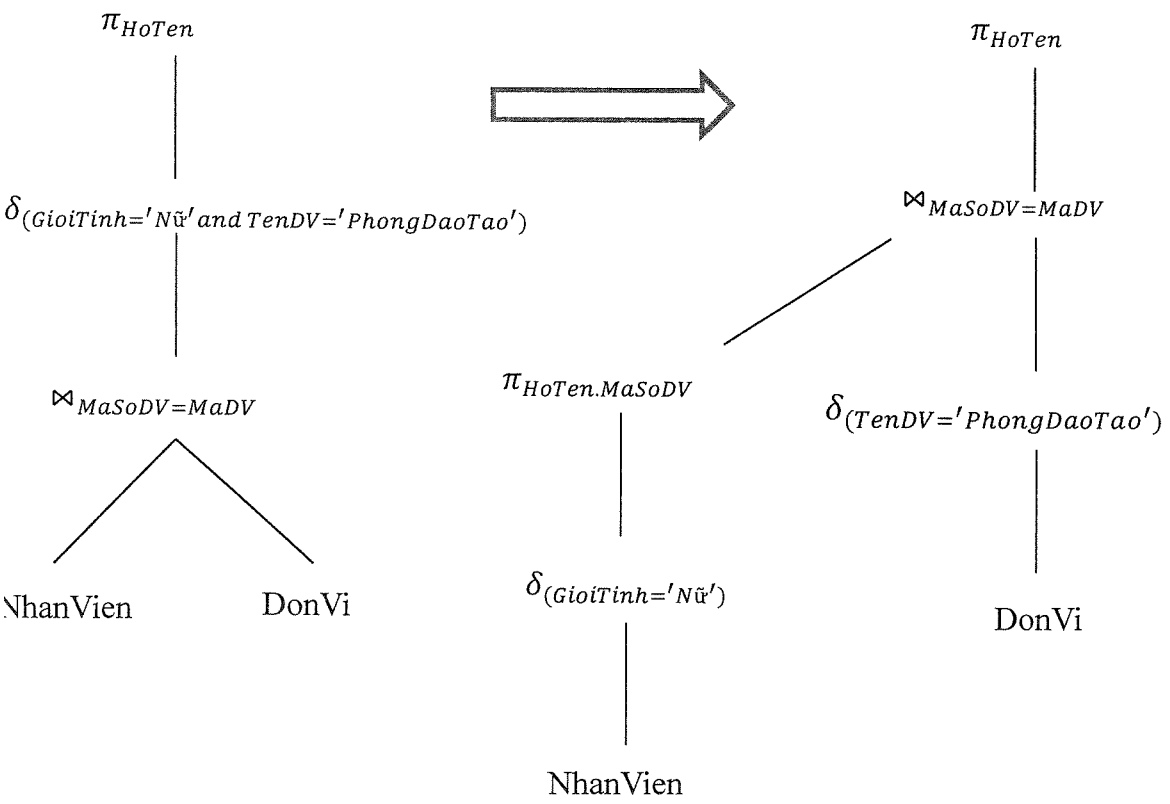
Kết luận: So sánh 2 biểu thức ta thấy: BT(1) phải thực hiện 31.000 thao tác I/O cho bộ, trong khi BT(2) chỉ có 11.000 thao tác I/O.

Bài 2. Xét hai bảng NHÂN VIÊN và ĐƠN VỊ sau:

- NhanVien (MaNV, MasoDV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, Luong)
- DonVi (MaDV, TenDV).

Biểu diễn truy vấn sau dưới dạng cây đại số: "Đưa ra họ tên của các nhân viên nữ ở đơn vị có tên là "PhongDaoTao"".

$$\pi_{HoTen}(\delta_{GioiTinh='Nữ' \text{ and } TenDV='PhongDaoTao'}(NhanVien \bowtie_{MasoDV=MaDV} DonVi))$$

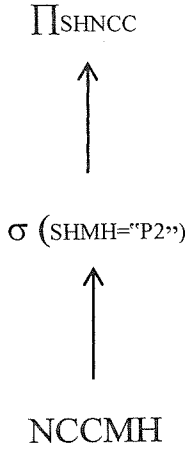


Bài 3.

Câu hỏi 1: Cho ra số hiệu nhà cung cấp (SHNCC) đã cung cấp mặt hàng có số hiệu mặt hàng (SHMH) là P2:

a. $\prod_{SHNCC}(\sigma_{SHMH='P2'}(NCCMH))$ (1)

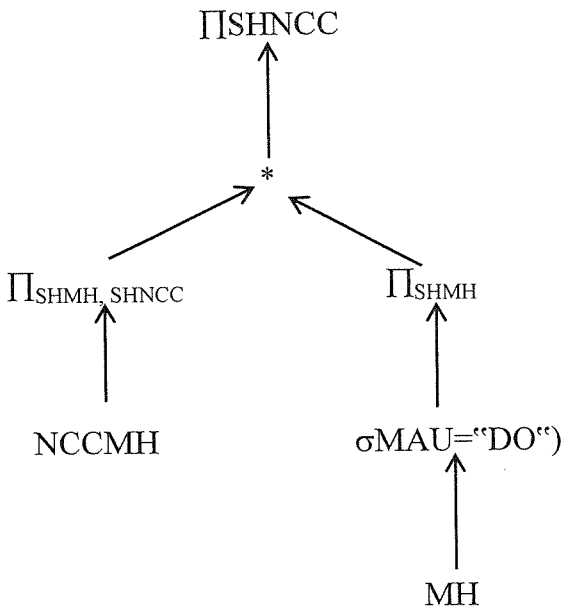
b. Cây đại số như sau:



Câu hỏi 2: Cho số hiệu nhà cung cấp đã cung cấp ít nhất một mặt hàng có màu đỏ:

a. ∏SHNCC(σMAU="DO" (NCCMH * MH)) (2).

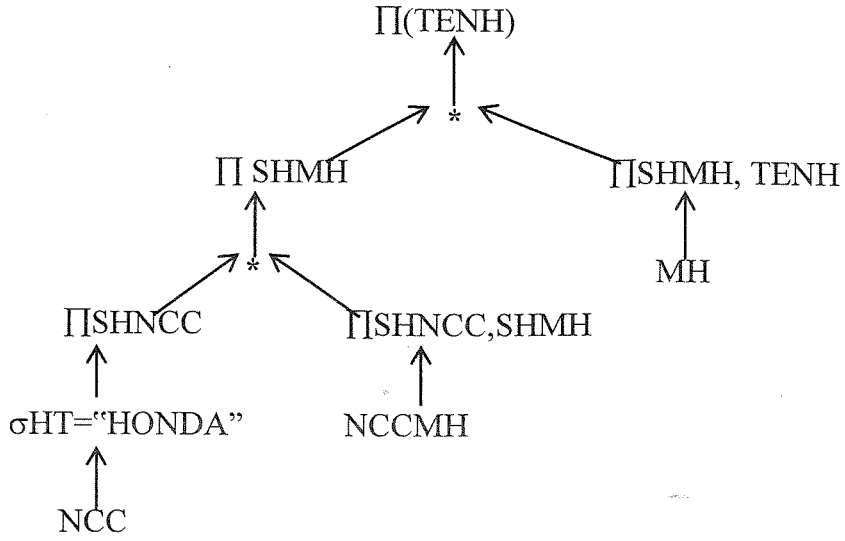
b. Cây đại số như sau:



Câu hỏi 3: Nhà cung cấp có tên (HT) là Honda đã cung cấp các mặt hàng có tên (TENH) là gì:

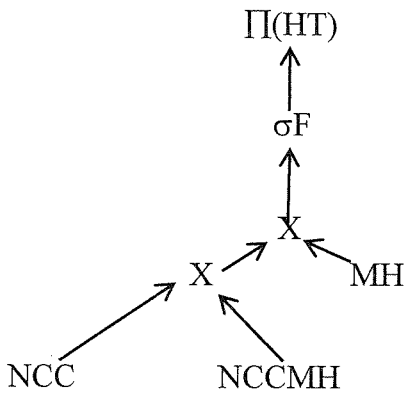
a. ∏TENH (σHT="Honda" (NCC*NCCMH*MH)) (3)

b. Cây đại số như sau:

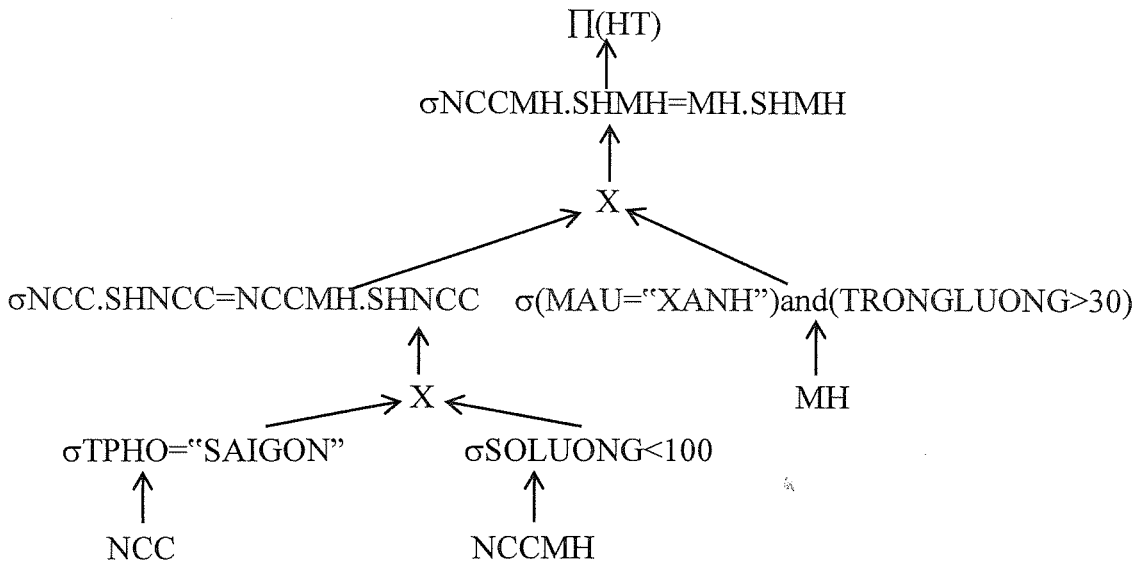


Bài 4.

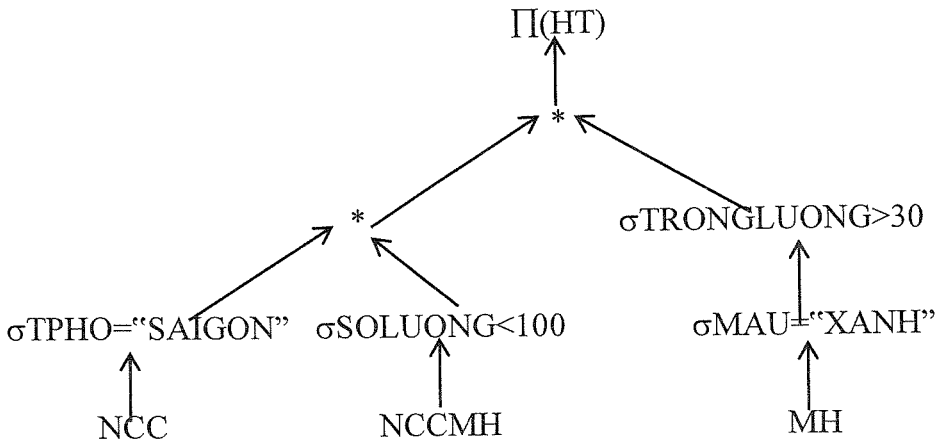
a. Cây đại số:



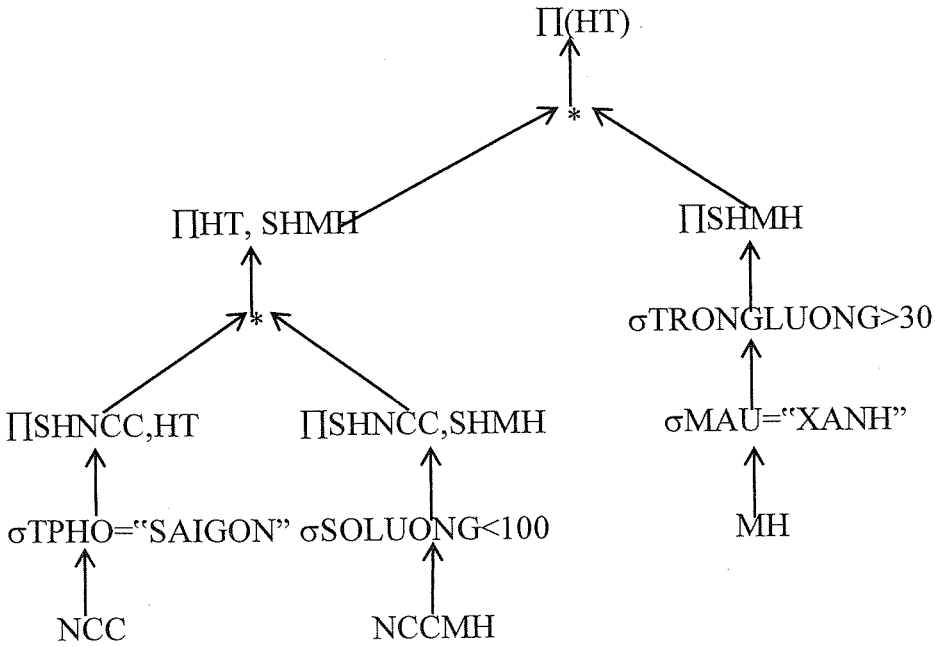
b. Quy tắc tối ưu 1:



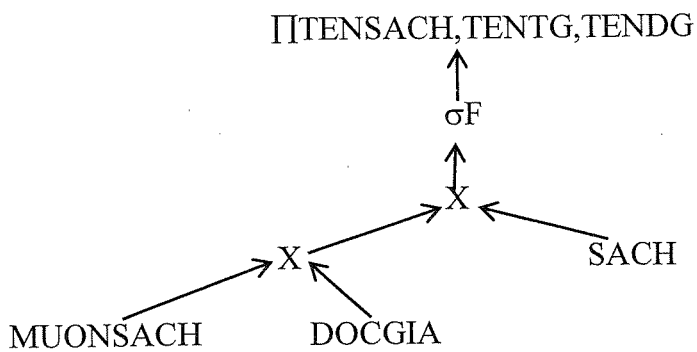
Quy tắc tối ưu 2:



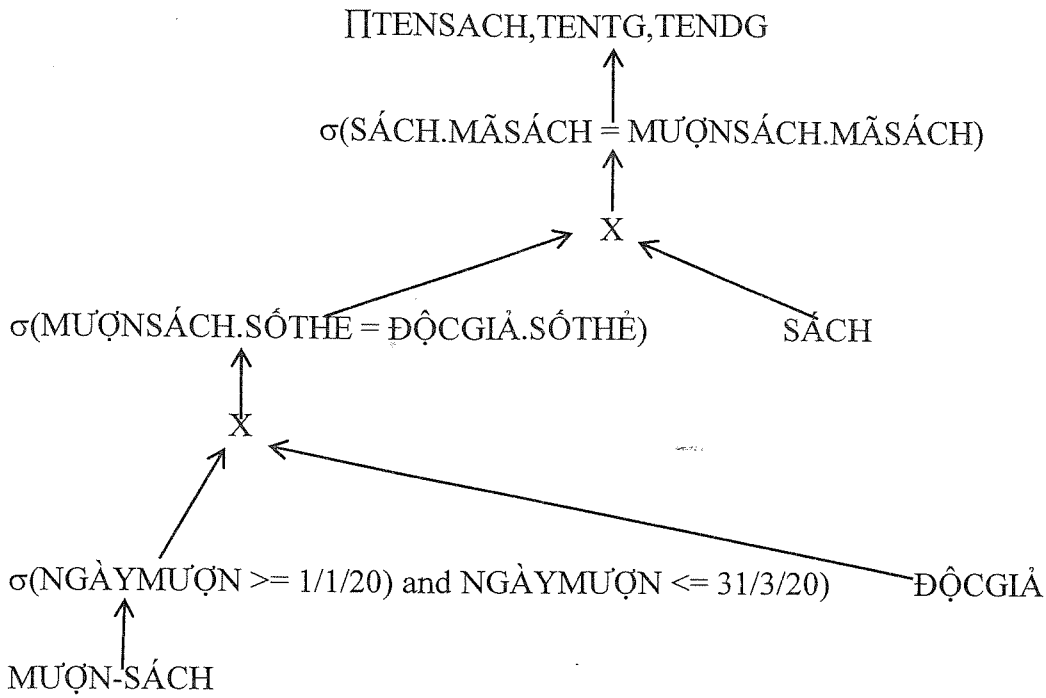
Quy tắc tối ưu 4:



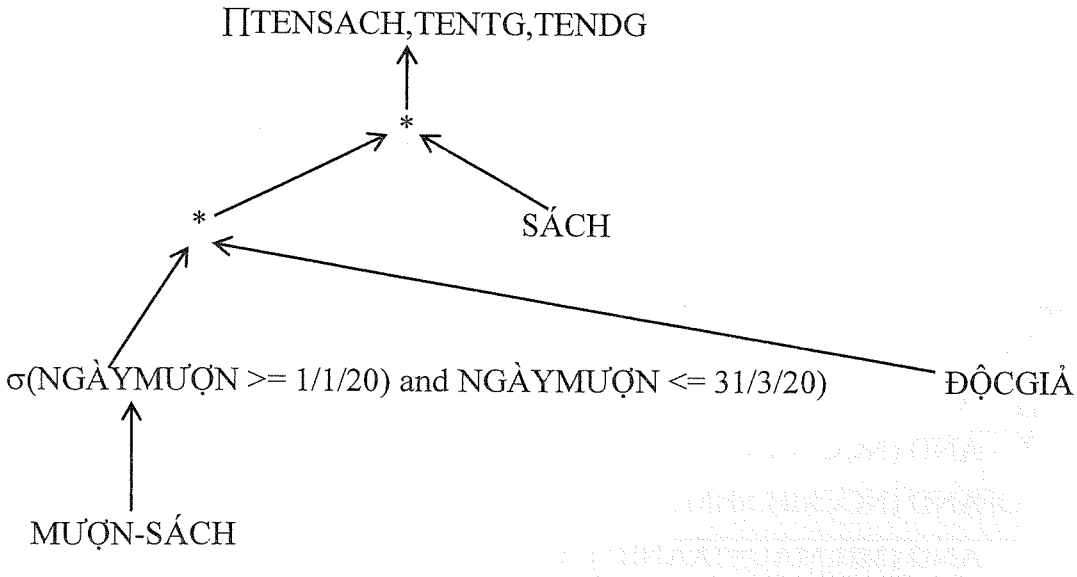
Bài 5.



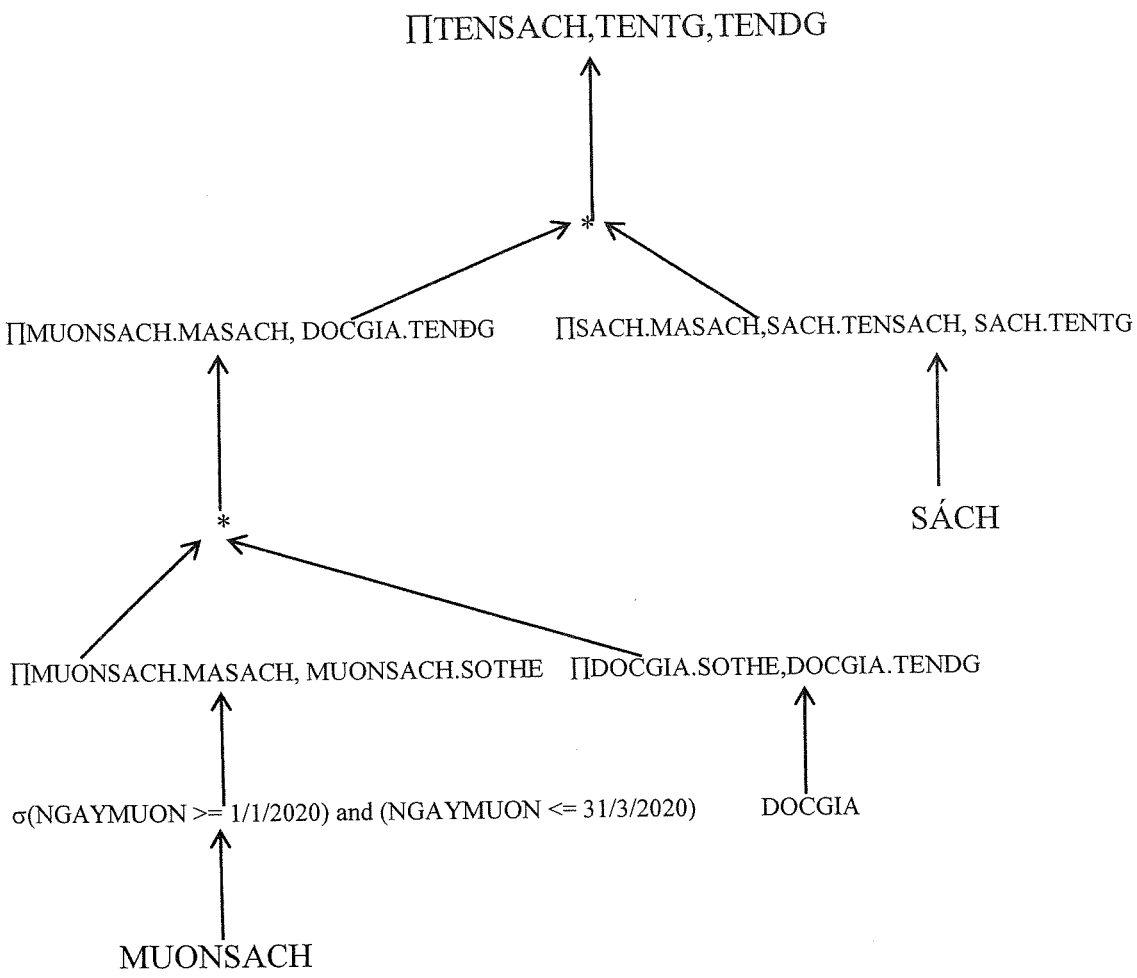
Quy tắc tối ưu 1:



Quy tắc tối ưu 2:



Quy tắc tối ưu 4:



Bài 6.

Ta biểu diễn câu hỏi dưới dạng SQL như sau:

Q_0: SELECT NCC.HOTEN FROM NCC, MH, NCCMH
WHERE (NCC.TPHO="SAIGON")
AND (NCCMH.SOLUONG<100)
AND (NCC.SHNCC=NCCMH.SHNCC)
AND (NCCMH.SHMH=MH.SHMH)
AND (MH.MAU="XANH") AND (MH.TRLUONG>30)

D_1: SELECT MH.SHMH FROM MH
WHERE (MH.MAU="XANH")
AND (MH.TRLUONG>30)
INTO MH1

D_2 : SELECT NCCMH.SHNCC, NCCMH.SHMH FROM NCCMH
WHERE (NCCMH.SOLUONG<100)
INTO NCCMH1

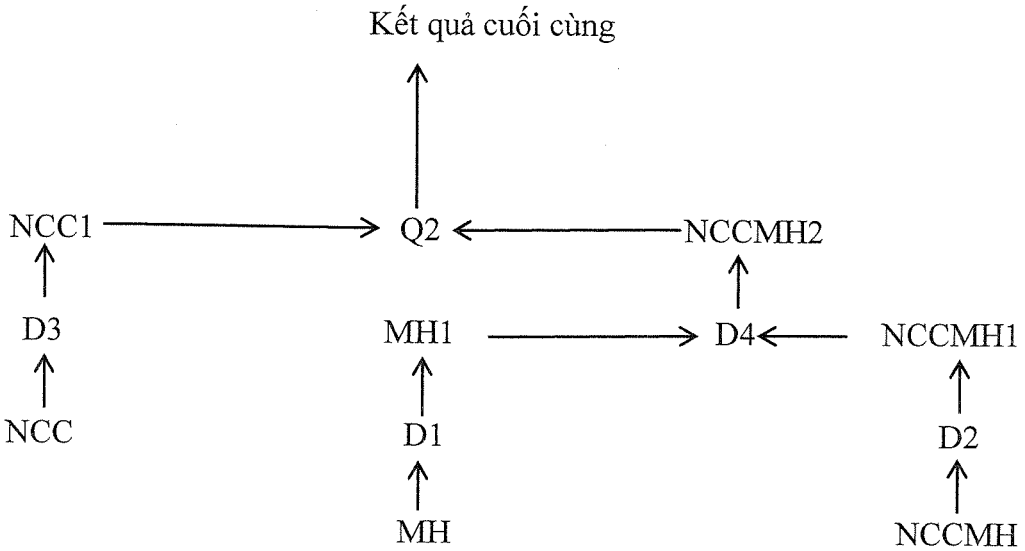
D_3 : SELECT NCC.SHNCC, NCC.HOTEN FROM NCC
WHERE (NCC.TPHO="SAIGON")
INTO NCC1

Q_1 : SELECT NCC1.HOTEN FROM NCC1, MH1, NCCMH1
WHERE (NCC1.SHNCC=NCCMH1.SHNCC)
AND (NCCMH1.SHMH = MH1.SHMH)

D_4 : SELECT NCCMH1.SHNCC FROM MH1, NCCMH1
WHERE (NCCMH1.SHMH=MH1.SHMH)
INTO NCCMH2

Q2: SELECT NCC1.HOTEN FROM NCC1, NCCMH2
WHERE (NCC1.SHNCC=NCCMH2.SHNCC)

Cây phân tách đối với câu hỏi Q0:



Bài 7.

Câu hỏi 1: Tìm tên người uống rượu sản xuất tại SAIGON vào năm 2020, độ rượu nhỏ hơn 50 độ.

Dùng SQL, câu truy vấn sẽ được viết như sau:

Q_0: SELECT UỐNG.TênNU

FROM UỐNG, RƯỢU, NHÀSX, HÀNG
WHERE (RƯỢU. NămSX = 2020) AND (RƯỢU.Độ <50)
AND (NHÀSX.VùngSX = "SAIGON")
AND (NHÀSX. MãNSX = HÀNG.MãNSX)
AND (RƯỢU.Sốhiệurượu = HÀNG.Sốhiệurượu)
AND (RƯỢU.Sốhiệurượu = UỐNG.Sốhiệurượu)

Có thể thay thế câu trên cho tối ưu hơn như sau:

+ Tách các điều kiện chọn trong câu truy vấn trên thành 2 câu hỏi con:

D_1: SELECT RƯỢU.Số hiệurượu
FROM RƯỢU
WHERE (RƯỢU. Độ <50)
AND (RƯỢU. NămSX = 2020)
INTO RƯỢU1

Và

D_2: SELECT SẢNXUẤT.MãNSX
FROM NHÀSX
WHERE (NHÀSX.VùngSX = "SAIGON")
INTO NHÀSX1

Sau khi tách như trên, lúc này câu truy vấn ban đầu sẽ là:

Q_1: SELECT UỐNG.TênNU
FROM UỐNG, RƯỢU1, NHÀSX1, HÀNG
WHERE (NHÀSX1.MãNSX = HÀNG.MãNSX)
AND (RƯỢU1.Sốhiệurượu = HÀNG.Sốhiệurượu)
AND (RƯỢU1.Sốhiệurượu = UỐNG.Sốhiệurượu)

- Từ điều kiện HÀNG.Sốhiệurượu = RƯỢU1.Sốhiệurượu, sử dụng nửa nối cho HÀNG và RƯỢU1 ta tách ra câu hỏi con sau:

D_3: SELECT HÀNG.Sốhiệurượu, HÀNG. MãNSX
FROM HÀNG
WHERE HÀNG.Sốhiệurượu = RƯỢU1.Sốhiệurượu
INTO HÀNG1

Và câu truy vấn ban đầu sẽ được viết lại là:

Q_2: SELECT UỐNG.TênNU
FROM UỐNG, NHÀSX1,HÀNG1

WHERE (HÀNG1.MãNSX = NHÀSX1.MãNSX)

AND (HÀNG1.Sốhiệurượu = UỐNG.Sốhiệurượu)

- Từ điều kiện HÀNG1.MãNSX = NHÀSX1.MãNSX, sử dụng nửa nối cho HÀNG1 và NHÀSX1 ta tách ra câu hỏi con sau:

D_4: SELECT Sốhiệurượu

FROM HÀNG1

WHERE (HÀNG1.MãNSX = NHÀSX1.MãNSX)

INTO HÀNG2

Và lúc này câu truy vấn ban đầu sẽ là:

Q_3: SELECT UỐNG.TênNU

FROM UỐNG, HÀNG2

WHERE (UỐNG.Sốhiệurượu = HÀNG2.Sốhiệurượu)

Kết quả cuối cùng chính là Q3.

Câu hỏi 2: Tìm tên người uống loại rượu có tên HUDA sản xuất tại Thừa Thiên Huế vào năm 2020, độ rượu nhỏ hơn 50 độ.

Dùng SQL, câu truy vấn sẽ được viết như sau:

Q_0: SELECT UỐNG.TênNU

FROM UỐNG, RƯỢU, NHÀSX, HÀNG

WHERE (RƯỢU. Tênrượu = "HUDA")

AND (RƯỢU. NămSX = 2020) and (RƯỢU.Độ <50)

AND (NHÀSX.VùngSX = "TTHUE")

AND (NHÀSX. MãNSX = HÀNG.MãNSX)

AND (RƯỢU.Sốhiệurượu = HÀNG.Sốhiệurượu)

AND (RƯỢU.Sốhiệurượu = UỐNG.Sốhiệurượu)

Có thể thay thể câu trên cho tối ưu hơn như sau:

D_1: SELECT RƯỢU.Số hiệurượu

FROM RƯỢU

WHERE (RƯỢU. Tênrượu = "HUDA")

AND (RƯỢU. Độ <50)

AND (RƯỢU. NămSX = 2020)

INTO RƯỢU1

D_2: SELECT SẢNXUẤT.MãNSX

FROM NHÀSX
WHERE (NHÀSX.VùngSX = "TTHUE")
INTO NHÀSX1

Sau khi tách như trên, lúc này câu truy vấn ban đầu sẽ là:

Q_1: SELECT UỐNG.TênNU
FROM UỐNG, RƯỢU1, NHÀSX1, HÀNG
WHERE (NHÀSX1.MãNSX = HÀNG.MãNSX)
AND (RƯỢU1.Sốhiệurượu = HÀNG.Sốhiệurượu)
AND (RƯỢU1.Sốhiệurượu = UỐNG.Sốhiệurượu)

- Từ điều kiện HÀNG.Sốhiệurượu = RƯỢU1.Sốhiệurượu, sử dụng nửa nối cho HÀNG và RƯỢU1, ta tách ra câu hỏi con sau:

D_3: SELECT HÀNG.Sốhiệurượu, HÀNG. MãNSX
FROM HÀNG
WHERE HÀNG.Sốhiệurượu = RƯỢU1.Sốhiệurượu
INTO HÀNG1

Và câu truy vấn ban đầu sẽ được viết lại là:

Q_2: SELECT UỐNG.TênNU
FROM UỐNG, NHÀSX1,HÀNG1
WHERE (HÀNG1.MãNSX = NHÀSX1.MãNSX)
AND (HÀNG1.Sốhiệurượu = UỐNG.Sốhiệurượu)

- Từ điều kiện HÀNG1.MãNSX = NHÀSX1.MãNSX, sử dụng nửa nối cho HÀNG1 và NHÀSX1 ta tách ra câu hỏi con sau:

D_4: SELECT Sốhiệurượu
FROM HÀNG1
WHERE (HÀNG1.MãNSX = NHÀSX1.MãNSX)
INTO HÀNG2

Và lúc này câu truy vấn ban đầu sẽ là:

Q_3: SELECT UỐNG.TênNU
FROM UỐNG, HÀNG2
WHERE (UỐNG.Sốhiệurượu = HÀNG2.Sốhiệurượu)

Kết quả cuối cùng chính là Q_3.

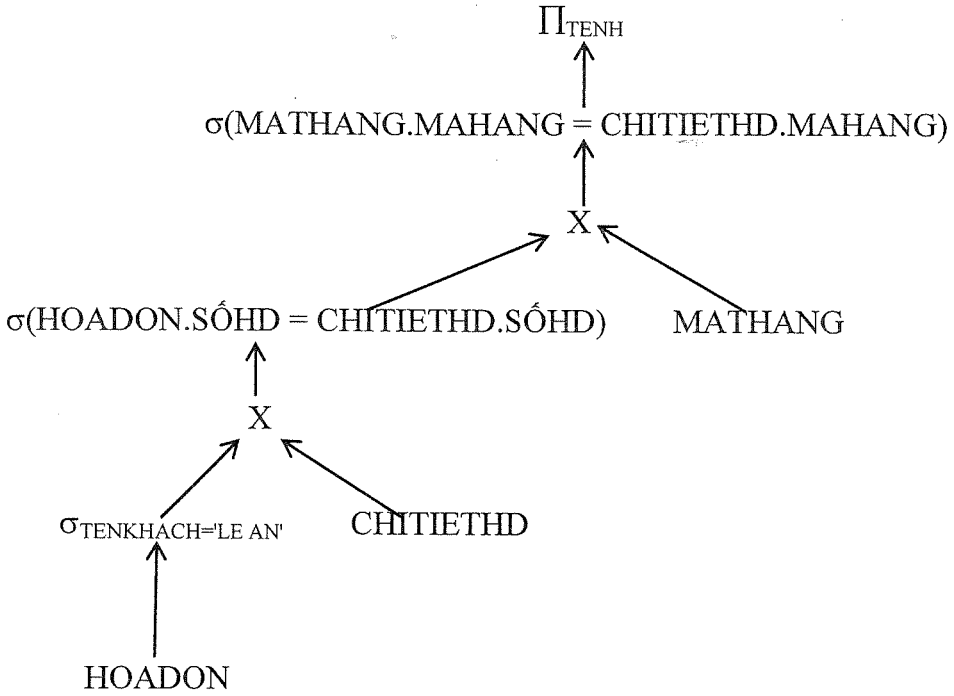
Bài 8.

Câu hỏi 1: Khách hàng có tên là '*LE AN*' đã mua những mặt hàng nào của cửa hàng:

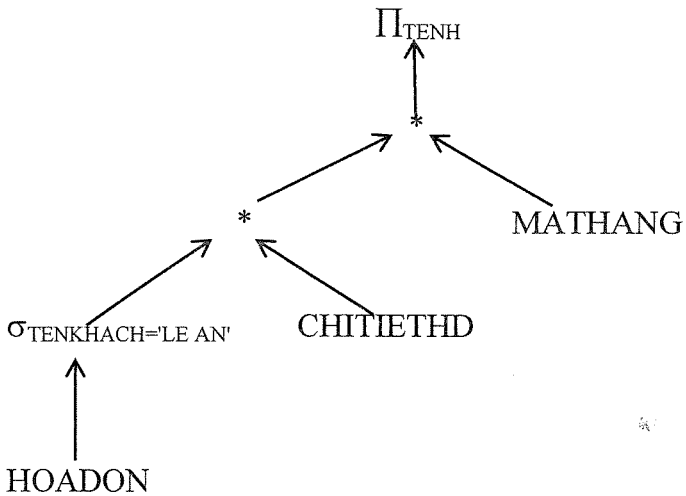
$\Pi_{TENHANG}(\sigma_{TENKHACH='LE\ AN'}(HOADON \times CHITIETHOADON \times MATHANG))$

a. Vẽ cây đại số biểu diễn các biểu thức đại số quan hệ qua từng bước biến đổi.

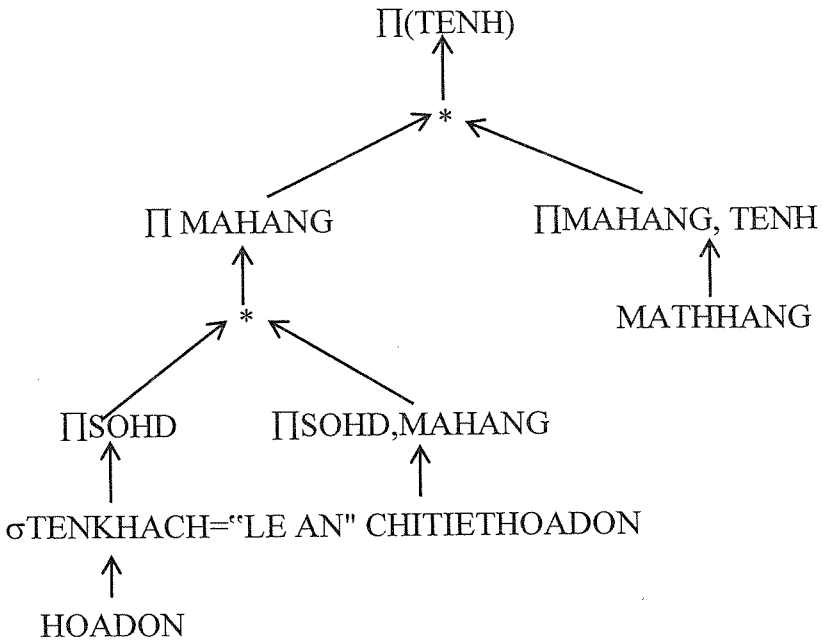
Quy tắc tối ưu 1:



Quy tắc tối ưu 2:



Quy tắc tối ưu 4:



b. Dùng phương pháp tối ưu hóa bằng tách câu hỏi, tối ưu hóa câu hỏi trên:

Q_0: SELECT MATHANG.TENHANG
FROM MATHANG, HOADON,CHITIETHOADON
WHERE (HOADON.TENKHACH="Le An")
AND (HOADON.SOHD = CHITIETHOADON.SOHD)
AND (CHITIETHOADON.MAHANG = MATHANG.MAHANG)

D_1: SELECT HOADON.SOHD
FROM HOADON
WHERE (HOADON.TENKHACH="Le An") INTO HD1

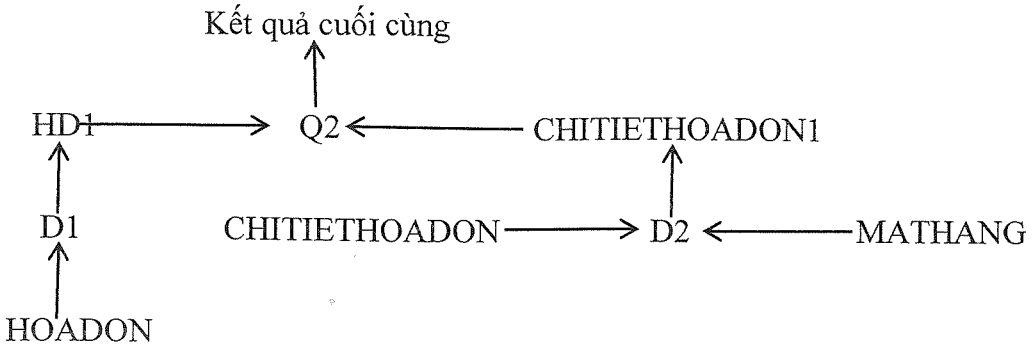
Q_1: SELECT MATHANG.TENHANG
FROM MATHANG, HD1,CHITIETHOADON
WHERE (HD1.SOHD = CHITIETHOADON.SOHD)
AND (CHITIETHOADON.MAHANG = MATHANG.MAHANG)

D_2: SELECT MATHANG.TENHANG, SOHD
FROM MATHANG, CHITIETHOADON
WHERE (CHITIETHOADON.MAHANG = MATHANG.MAHANG)
INTO CHITIETHOADON1

Q_2: SELECT MATHANG.TENHANG
FROM HD1,CHITIETHOADON1

WHERE (HD1.SOHD = CHITIETHOADON1.SOHD)

Cây phân tách:

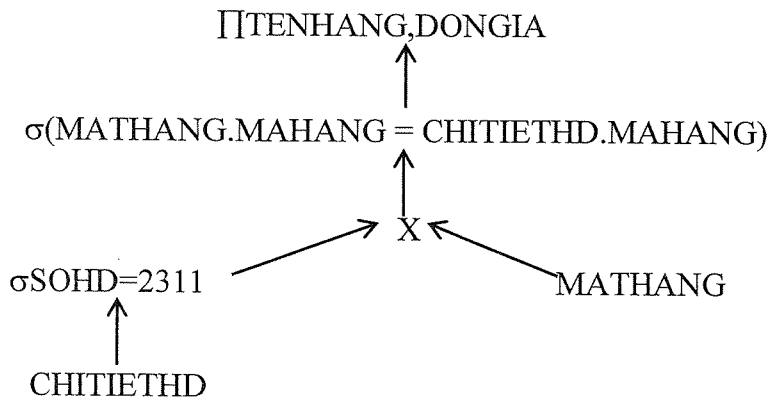


Câu hỏi 2: Hóa đơn có số 2311 bao gồm những mặt hàng nào và giá của mỗi mặt hàng là bao nhiêu:

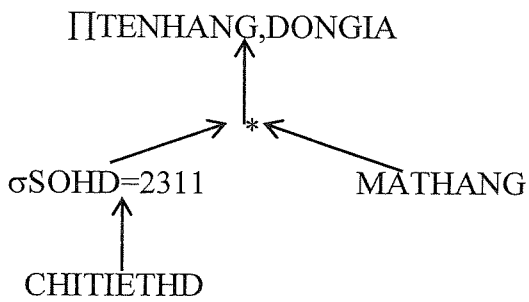
$\Pi_{TENHANG,DONGIA}(\sigma_{SOHD=2311}(CHITIETHOADON \times MATHANG))$

a. Vẽ cây đại số biểu diễn các biểu thức đại số quan hệ qua từng bước biến đổi.

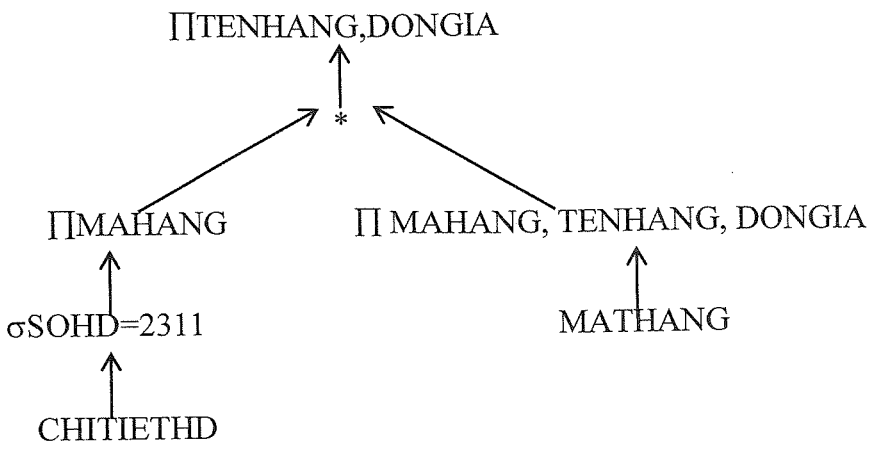
Quy tắc tối ưu 1:



Quy tắc tối ưu 2:



Quy tắc tối ưu 4:



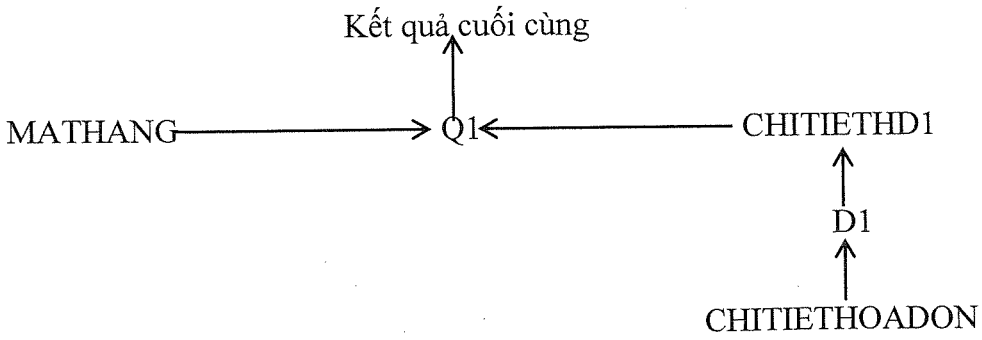
b. Dùng phương pháp tối ưu hóa bằng tách câu hỏi, tối ưu hóa câu hỏi trên:

Q_0: SELECT MATHANG.TENHANG, ĐƠNGIÁ
FROM MATHANG, CHITIETHOADON
WHERE (CHITIETHOADON.SOHD=2311)
AND (MATHANG.MAHANG = CHITIETHOADON.MAHANG)

D_1: SELECT MATHANG.MAHANG
FROM CHITIETHOADON
WHERE (CHITIETHD.SOHD=2311)
INTO CHITIETHD1

Q_1: SELECT MATHANG.TENHANG, ĐƠNGIÁ
FROM MATHANG, CHITIETHD1
WHERE (MATHANG.MAHANG = CHITIETHD1.MAHANG)

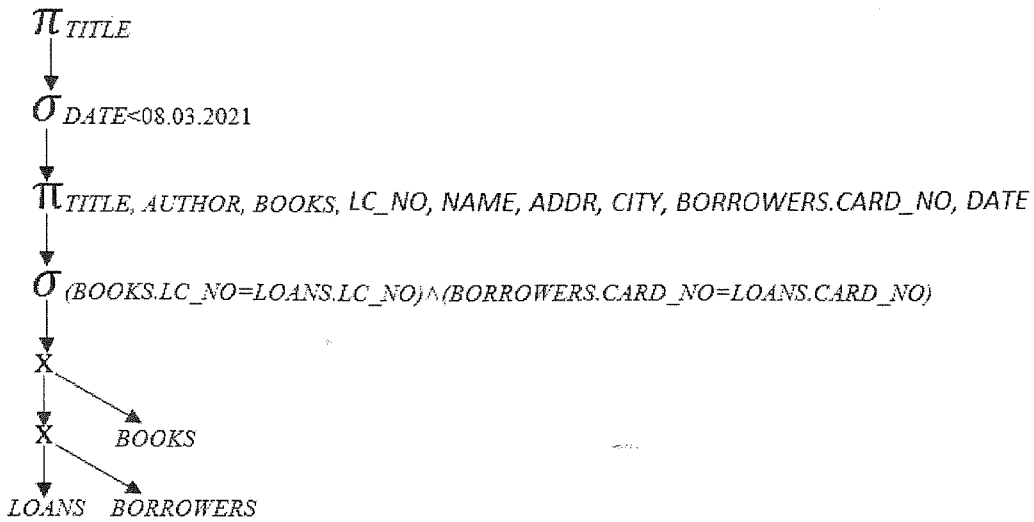
Cây phân tách:



Bài 9. [2]

$$\pi_{TITLE}(\sigma_{DATE<08.03.2021}(XLOANS))$$

Sau khi thay thế XLOANS biểu thức trên có cây biểu diễn như trong hình sau:



Nguyên tắc tối ưu hóa là tách phép chọn F thành hai phép chọn với các điều kiện tương ứng:

BOOKS.LC_NO=LOANS.LC_NO và

BORROWERS.CARD_NO=LOANS.CARD_NO

Sau đó, chúng ta di chuyển ba phép chọn càng xuống thấp càng tốt. Phép chọn $\sigma_{DATE<08.03.2021}((\text{LOANS x BORROWERS}) \text{ x BOOKS})$ có thể thay bằng:

$$\sigma_{DATE<08.03.2021}(\text{LOANS}) \text{ x BORROWERS}) \text{ x BOOKS})$$

Bây giờ chúng ta di chuyển phép chọn này xuống dưới đến mức "tối đa" Phép chọn theo điều kiện BOOKS.LC_NO = LOANS.LC_NO không thể di chuyển xuống bên dưới tích Descartes, bởi vì nó chứa một thuộc tính của BOOKS còn thuộc tính kia không phải của BOOKS.

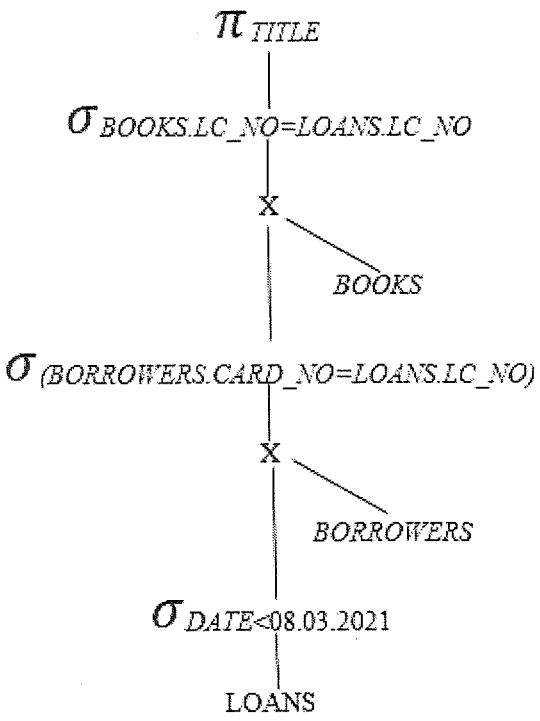
Tuy nhiên, phép chọn theo BORROWERS.CARD_NO = LOANS.CARD_NO có thể di chuyển xuống dưới để áp dụng vào tích:

$$\sigma_{DATE<08.03.2021}(\text{LOANS}) \text{ x BORROWERS}$$

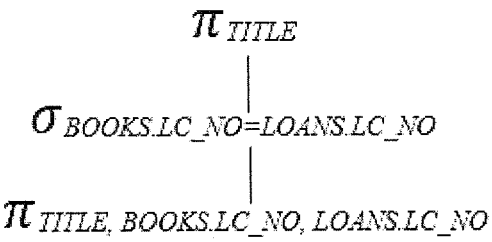
Chú ý rằng LOANS.CARD_NO là tên của một thuộc tính trong: $\sigma_{DATE<08.03.2021}(\text{LOANS})$.

Bởi vì, nó là thuộc tính của LOANS và kết quả chọn cũng sử dụng các thuộc tính đó.

Kế tiếp chúng ta có thể tổ hợp hai phép chiếu thành một là π_{TITLE} nhờ quy tắc (3). Cây kết quả như sau:



Sau đó, nhờ quy tắc (5) mở rộng chúng ta có thể thay π_{TITLE} và $\sigma_{BOOKS.LC_NO=LOANS.LC_NO}$ bằng chuỗi sau:

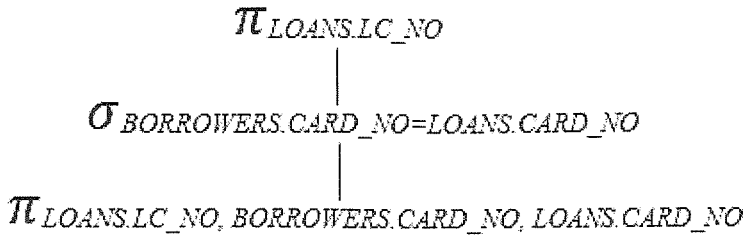


Chúng ta áp dụng qui tắc (10) để thay phép chiếu cuối cùng bằng:

$$\pi_{TITLE,\ BOOKS.LC_NO,\ LOANS.LC_NO}$$

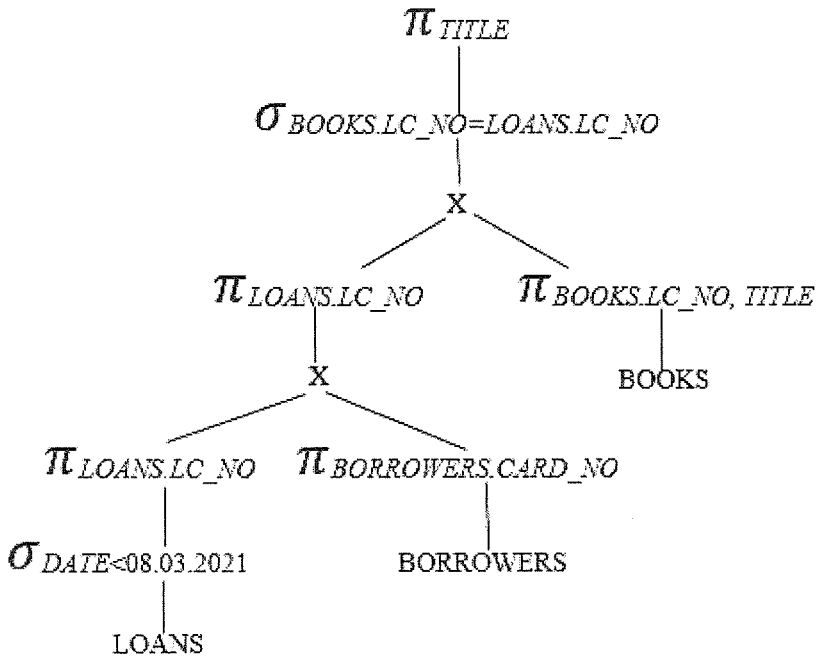
Để áp dụng cho BOOKS và $\pi_{LOANS.LC_NO}$ thì áp dụng cho toán hạng bên trái của tích Descartes bên trên cây kết quả trên.

Phép chiếu sau tương tác với phép chọn bên dưới nó nhờ quy tắc (5) mở rộng tạo ra chuỗi:



Phép chiếu cuối cùng được chuyển cho tích Destartes nhờ qui tắc (10) và chuyển một phần cho phép chọn $\sigma_{DATE<08.03.2021}$ nhờ qui tắc (5) mở rộng. Sau đó, chúng ta phát hiện rằng trong biểu thức: $\pi_{LOANS.LC_NO,\ LOANS.CARD_NO,\ DATE}$

Phép chiếu này không cần thiết bởi vì tất cả các thuộc tính của LOANS đều được sử dụng. Do đó, chúng ta loại bỏ phép chiếu này. Cây kết quả cuối cùng được trình bày như sau:



TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1]. Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà (2004), *Các hệ cơ sở dữ liệu, lý thuyết và thực hành*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2]. Nguyễn Kim Anh (2009), *Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

[3]. Nguyễn Thế Dũng (2013), *Nhập môn cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

[4]. Nguyễn Xuân Huy (2006), Lê Hoài Bắc, *Bài tập cơ sở dữ liệu*, NXB Thống kê, Hà Nội.

[5]. Ullman Jeffrey D. (1989), Biên dịch: Trần Đức Quang (1999), *Nguyên lý các hệ Cơ sở dữ liệu và Cơ sở tri thức*, NXB Thống kê, Hà Nội.

[6]. Đỗ Trung Tuấn (1998), *Cơ sở dữ liệu*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tiếng Anh

[7] Hotek Mike (2009), *Microsoft SQL Server 2008 step by step*, Microsoft Press, Washington, United State.

[8] Foster, Elvis C., and Shripad Godbole (2016), *Database systems: a pragmatic approach*, Apress, United States of America.

[9] Darwen Hugh (2009), *An introduction to relational database theory*, Bookboon, United Kingdom.

[10] Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jenifer Widom (2008), *Database systems*, The Complete book, 2th Edition, Pearson Publisher, United Kingdom.

[11] Serge Abiteboul, Richard Hull, Victor Vianu (1995), Foundation of Database, Addison-Wesley Publishing Company, United States of America.

[12] Adam Jorgensen, Bradley Ball, Steven Wort, Ross Loforte, Brian Knight (2014), *Professional Microsoft SQL Server 2014 Administration*, Wiley Publishing, United States of America.

[13] Ross Mistry, Stacia Misner (2014), *Introducing SQL Server 2014 Technical Overview*, Microsoft Press, United States of America.

[14] Nicole Schweikardt, Thomas Schwentick, Luc Segoufin (2007), *Database Theory: Query Languages*, Dortmund Publishing, Germany.

[15] A. K. Chandra and D. Harel (1980), *Computable queries for relational databases*, Journal of Computer and System Sciences, 21(2):156-178.

[16] A. K. Chandra and D. Harel (1982), *Structure and complexity of relational queries,* Journal of Computer and System Sciences, 25(1): 99-128.

[17] S. Chaudhuri and M. Y. Vardi (1993), *Optimization of real conjunctive queries*, In Proceedings of the 12th ACM Symposium on Principles of Database Systems (PODS), pages 59-70, ACM, New York.

[18] L. Libkin (2003), *Expressive power of SQL*, Theoretical Computer Science, 296:379-404.

[19] D. Maier (1983), *The Theory of Relational Databases*, Computer Science Press, Rockville, MD.

[20] Ramez Elmasri (2010), *Fundamentals of Database System*, Six Edition, Addison-Wesley Publisher.

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

07 Hà Nội, TP. Huế - Điện thoại: 0234.3834486; Fax: 0234.3819886

Website: huph.hueuni.edu.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc: Trần Bình Tuyên

Chịu trách nhiệm nội dung

Quyền Tổng biên tập: Nguyễn Chí Bảo

Phản biện giáo trình

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

TS. Nguyễn Thế Dũng

Biên tập viên: Ngô Văn Cường

Biên tập kĩ thuật: Trần Dương Hoàng Long

Trình bày, minh họa: Phan Lê Chung

Sửa bản in: Mỹ Hạnh

Đối tác liên kết xuất bản

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế,
34 Lê Lợi, thành phố Huế

Giáo trình
THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Phần I - Nhập môn)

In 200 bản, khổ 19x27cm tại Công ty TNHH MTV Thương mại, In và Dịch vụ Chiến Thắng: 14 Nguyễn Khuyến, thành phố Huế. Số xác nhận đăng ký xuất bản: 1603-2022/CXBIPH/11-28/ĐHH. Quyết định xuất bản số 192/QĐ-NXB, cấp ngày 22 tháng 6 năm 2022. In xong và nộp lưu chiểu năm 2022.

Mã số ISBN: 978-604-337-508-4